

ISTITUZIONI DI ECONOMIA

MICROECONOMIA E MACROECONOMIA

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Nicola Beccaceci

29 agosto 2026

Indice

Guida alla Consultazione	xi
Architettura Didattica del Corso	xiii
I Introduzione e Fondamenti Metodologici	1
1 Scienza Economica ed Economia	3
1.1 Metodologia dell'Apprendimento ed Economia per l'Ingegneria	3
1.1.1 Il Modello di Apprendimento Universitario vs Approccio d'Esame . . .	3
1.1.2 Perché Studiare Economia in Ingegneria Gestionale?	4
1.1.3 Obiettivi Didattici e Rigore Lessicale	4
1.2 I Sei Principi Cardine del Ragionamento Economico	4
1.2.1 1. Il Principio di Scarsità e il Concetto di Trade-off	4
1.2.2 2. Il Principio del Costo Opportunità	5
1.2.3 3. Il Principio di Razionalità e la Scelta al Margine	5
1.2.4 4. Il Principio degli Incentivi	7
1.2.5 5. Il Principio dei Vantaggi dello Scambio (Gains from Trade)	7
1.2.6 6. Il Principio della Neutralità del Mercato e i suoi Limiti	8
1.3 Il Problema Allocativo e i Sistemi Economici	8
1.3.1 Le Tre Domande Fondamentali	8
1.3.2 Sistemi Economici a Confronto: Pianificazione vs Libero Mercato	9
1.4 Il Ruolo del Mercato, dei Prezzi e la Mano Invisibile	9
1.5 I Fallimenti del Mercato e l'Economia Mista	10
1.5.1 Tassonomia dei Fallimenti del Mercato	10
1.6 Economia Positiva ed Economia Normativa	11
2 Gli Strumenti dell'Analisi Economica	13
2.1 Metodologia Scientifica e Costruzione dei Modelli Economici	13
2.1.1 L'Approccio Scientifico all'Economia	13
2.1.2 Variabili Endogene ed Esogene	14
2.2 Dati Empirici e Statistica Economica	15
2.3 Variabili di Stock vs Variabili di Flusso	15
2.4 Variabili Nominali vs Reali e Potere d'Acquisto	16
2.4.1 La Distorsione da Inflazione	16
2.5 La Teoria dei Numeri Indice	17
2.5.1 Numeri Indice Semplici e Composti	18
2.5.2 Indice dei Prezzi di Laspeyres	18
2.5.3 Indice dei Prezzi di Paasche	18
2.5.4 Indice Ideale di Fisher	18
2.5.5 Dimostrazione della Distorsione da Sostituzione	19

2.6	Calcolo delle Variazioni Percentuali e Grandezze Composte	20
2.6.1	Variazione Assoluta, Percentuale e Punti Percentuali	20
2.6.2	Proprietà Differenziali delle Variazioni Percentuali	20
2.7	Geometria delle Curve Economiche, Pendenza ed Elasticità	21
2.7.1	Movimento Lungo la Curva vs Spostamento della Curva	22
2.7.2	Pendenza Media d'Arco vs Pendenza Marginale Puntuale	22
2.7.3	Relazione Analitica tra Pendenza ed Elasticità	23
2.8	Esercizi Risolti e Guida alla Risoluzione	24
II	Microeconomia: Mercati, Consumatore e Impresa	27
3	La Domanda, l'Offerta e il Mercato	29
3.1	La Struttura del Mercato e il Ruolo dei Prezzi	29
3.1.1	Il Mercato come Meccanismo di Allocazione Decentralizzata	29
3.1.2	La Mano Invisibile e il Modello di Concorrenza Perfetta	30
3.2	La Teoria della Domanda	30
3.2.1	Funzione di Domanda Diretta e Inversa	31
3.2.2	Aggregazione Orizzontale della Domanda di Mercato	31
3.2.3	Determinanti Esogene e Spostamenti della Curva di Domanda	32
3.3	La Teoria dell'Offerta	32
3.3.1	Funzione di Offerta Diretta e Inversa	33
3.3.2	Aggregazione Orizzontale dell'Offerta di Mercato	33
3.3.3	Determinanti Esogene e Spostamenti della Curva di Offerta	33
3.4	Equilibrio di Mercato e Meccanismo di Aggiustamento	34
3.4.1	Determinazione Analitica dell'Equilibrio di Mercato	34
3.4.2	Dinamica del Disequilibrio e Aggiustamento Walrasiano	34
3.5	Statica Comparata: Shock di Domanda e di Offerta	35
3.6	Politiche di Controllo dei Prezzi e Distorsioni di Mercato	35
3.6.1	Livello Massimo di Prezzo (Price Ceiling)	37
3.6.2	Livello Minimo di Prezzo (Price Floor)	37
3.7	Economia del Benessere in Equilibrio Parziale: Surplus e Perdita Secca	37
3.7.1	Surplus del Consumatore e Surplus del Produttore	38
3.8	Metodi Risolutivi ed Esercizi Svolti	39
4	L'Elasticità della Domanda e dell'Offerta	43
4.1	Concetto Fondamentale e Definizione di Elasticità	43
4.1.1	Perché la Sola Pendenza è Insufficiente	43
4.2	L'Elasticità della Domanda al Prezzo (ε_p)	43
4.2.1	Elasticità Puntuale ed Elasticità d'Arco	44
4.2.2	Tassonomia dell'Elasticità della Domanda	44
4.2.3	Variazione dell'Elasticità lungo una Domanda Lineare	44
4.3	Elasticità, Spesa Totale e Ricavo Totale (RT)	45
4.3.1	La Relazione tra Variazione di Prezzo e Ricavo Totale	45
4.3.2	La Relazione di Amoroso-Robinson e il Ricavo Marginale (RMg)	46
4.4	L'Elasticità della Domanda al Reddito (ε_R) e le Curve di Engel	46
4.4.1	Definizione e Classificazione dei Beni	46
4.5	L'Elasticità Incrociata della Domanda (ε_{xy})	48
4.6	L'Elasticità dell'Offerta al Prezzo (ε_s)	49
4.6.1	Determinanti e Ruolo dell'Orizzonte Temporale	49
4.7	Applicazione: Incidenza Fiscale e Perdita Secca di Tassazione	49
4.8	Metodi ed Esercizi Svolti	51

5	La Scelta del Consumatore e la Teoria della Domanda	53
5.1	Il Vincolo di Bilancio	53
5.1.1	La Rappresentazione Analitica e Geometrica	53
5.1.2	Significato Economico dei Parametri della Retta	54
5.1.3	Statica Comparata del Vincolo di Bilancio	54
5.2	Le Preferenze del Consumatore e le Curve di Indifferenza	55
5.2.1	Gli Assiomi delle Preferenze Razionali	55
5.2.2	Le Curve di Indifferenza e le loro Proprietà	55
5.3	Il Saggio Marginale di Sostituzione (SMS)	56
5.3.1	Definizione Formale e Derivazione Differenziale	56
5.4	Strutture di Preferenza e Tipologie di Beni	57
5.5	L'Ottimo del Consumatore (Scelta Razionale)	57
5.5.1	Formulazione con il Metodo di Lagrange	58
5.5.2	Ottimo per Preferenze Speciali	59
5.6	Statica Comparata e Derivazione della Domanda Individuale	59
5.6.1	Il Sentiero di Espansione del Prezzo (SEP) e la Curva di Domanda	59
5.7	Scomposizione dell'Effetto Prezzo: Hicks e Slutsky	59
5.7.1	La Scomposizione di Hicks (a Utilità Costante)	61
5.7.2	L'Equazione di Slutsky e i Beni di Giffen	61
5.8	Estensione: La Scelta Intertemporale (Consumo e Risparmio)	62
5.8.1	Il Modello a Due Periodi di Fisher	62
5.8.2	Ottimo Intertemporale: Risparmiatori e Debitori	63
5.9	Metodi Risolutivi ed Esercizi Svolti	63
6	Introduzione alla Teoria dell'Offerta	67
6.1	L'Impresa, le Forme Giuridiche e l'Obiettivo del Profitto	67
6.1.1	Perché Esistono le Imprese? Coordinamento e Costi di Transazione	67
6.1.2	Tipologie Giuridiche di Impresa	67
6.1.3	Separazione tra Proprietà e Controllo: Il Problema dell'Agenzia	68
6.2	Profitto Economico, Profitto Contabile e Costi Opportunità	68
6.3	La Struttura dei Ricavi: Totale, Medio e Marginale	69
6.3.1	Derivazione Analitica del Ricavo Marginale e Relazione con l'Elasticità	70
6.4	La Condizione Universale di Massimizzazione del Profitto	71
6.4.1	Condizione del Primo Ordine (FOC)	71
6.4.2	Condizione del Secondo Ordine (SOC)	72
6.5	Le Decisioni di Produzione e le Regole di Chiusura	72
6.5.1	Decisione nel Breve Periodo: La Condizione di Chiusura (<i>Shut-Down Rule</i>)	72
6.5.2	Decisione nel Lungo Periodo: La Condizione di Uscita (<i>Exit Rule</i>)	73
6.6	Metodo Operativo ed Esercizi Guidati	73
7	La Teoria dell'Offerta: Tecnologia e Costi	77
7.1	La Tecnologia e la Funzione di Produzione	77
7.1.1	Insieme di Produzione e Piani di Produzione	77
7.1.2	Orizzonte Temporale: Breve vs Lungo Periodo	78
7.2	La Produzione nel Breve Periodo: Rendimenti Decrescenti	78
7.3	La Produzione nel Lungo Periodo: Isoquanti e SMST	79
7.3.1	Tipologie di Funzioni di Produzione	80
7.4	I Rendimenti di Scala e le Fonti delle Economie di Scala	81
7.4.1	Fonti Economico-Ingegneristiche delle Economie di Scala	81
7.4.2	Economie di Scopo (Varietà) ed Economie di Apprendimento	82
7.5	La Scelta Ottima dei Fattori e la Minimizzazione dei Costi	83

7.6	La Struttura delle Curve di Costo di Breve e Lungo Periodo	84
7.6.1	Costi di Breve Periodo: Dualità con la Produzione	85
7.6.2	Modello a Costi Marginali Costanti e Break Even Point (BEP)	86
7.6.3	Costi di Lungo Periodo: La Curva di Inviluppo e la Scala Minima Efficiente	86
7.7	Metodo Operativo ed Esercizi Svolti	87
III	Strutture di Mercato, Informazione e Rischio	89
8	Strutture di Mercato: Concorrenza, Monopolio e Oligopolio	91
8.1	Tassonomia delle Strutture di Mercato	91
8.2	La Concorrenza Perfetta	92
8.2.1	Ipotesi Fondamentali del Modello Concorrenziale	92
8.2.2	Equilibrio di Breve Periodo della Singola Impresa	92
8.2.3	Equilibrio di Lungo Periodo ed Efficienza Paretiana	93
8.3	Il Monopolio e la Regolamentazione	94
8.3.1	Cause del Monopolio e Monopolio Naturale	94
8.3.2	Equilibrio del Monopolista e Indice di Lerner	95
8.3.3	Discriminazione di Prezzo	95
8.4	La Concorrenza Monopolistica	96
8.5	L'Oligopolio e la Teoria dei Giochi	97
8.5.1	La Curva di Domanda ad Angolo (Sweezy e Sylos Labini)	97
8.5.2	Teoria dei Giochi ed Equilibrio di Nash	97
8.5.3	Modelli Matematici di Duopolio: Cournot, Bertrand e Stackelberg	98
8.6	Metodo Operativo ed Esercizio Comparativo Globale	98
9	Informazione, Rischio e Asimmetrie Informative	101
9.1	Dall'Informazione Perfetta all'Incertezza e ai Contratti Incompleti	101
9.1.1	Contratti Completi vs Contratti Incompleti	101
9.1.2	Rischio vs Incertezza Knightiana	102
9.2	La Teoria dell'Utilità Attesa (Von Neumann - Morgenstern)	102
9.2.1	Equivalente Certo, Premio per il Rischio e Misura di Arrow-Pratt	103
9.3	Il Mercato delle Assicurazioni e la Ripartizione del Rischio	104
9.4	Asimmetrie Informative: Il Rapporto Principale-Agente	105
9.5	Selezione Avversa (Adverse Selection - Informazione Nascosta)	105
9.5.1	Il Modello dei Lemons di George Akerlof (1970)	105
9.5.2	Meccanismi Correttivi della Selezione Avversa: Signaling e Screening	106
9.6	Azzardo Morale (Moral Hazard - Azione Nascosta)	107
9.6.1	Strumenti Contrattuali di Mitigazione dell'Azzardo Morale	107
9.7	Metodo Operativo ed Esercizi Guidati	108
IV	Macroeconomia: Reddito, Politica Fiscale e Moneta	111
10	Introduzione alla Macroeconomia e Contabilità Nazionale	113
10.1	Oggetto, Metodo e Orizzonti Temporal della Macroeconomia	113
10.1.1	Microeconomia vs Macroeconomia e la Fallacia di Composizione	114
10.1.2	Gli Orizzonti Temporal dell'Analisi Macroeconomica	114
10.2	I Tre Grandi Temi della Macroeconomia	114
10.2.1	1. La Crescita Economica e il Trend di Lungo Periodo	115
10.2.2	2. Il Ciclo Economico e le Fluttuazioni di Breve Periodo	115
10.2.3	3. Inflazione e Disoccupazione: Le Due Grandi Patologie Macroeconomiche	116

10.3	Obiettivi e Strumenti della Politica Macroeconomica	117
10.4	Il Modello del Flusso Circolare del Reddito a Quattro Settori	117
10.4.1	La Struttura a Quattro Settori e Tre Mercati	117
10.4.2	Prelievi (Leakages) e Immissioni (Injections)	118
10.5	La Definizione Rigorosa del PIL e i Tre Metodi di Misurazione	119
10.5.1	I Tre Metodi di Calcolo del PIL	119
10.5.2	Esempio Applicativo Completo: La Filiera Produttiva a Tre Stadi	121
10.6	Gli Aggregati di Contabilità Nazionale e l'Identità dei Saldi Settoriali	122
10.6.1	Dagli Aggregati Lordi al Reddito Disponibile	122
10.6.2	L'Identità Contabile Fondamentale dei Tre Saldi Settoriali	123
10.7	PIL Nominale, PIL Reale e Misure del Livello dei Prezzi	124
10.7.1	Deflazione del PIL: Valori Correnti vs Valori Costanti	124
10.7.2	Il Deflatore del PIL vs l'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC)	124
10.8	I Limiti del PIL come Misura del Benessere Economico e Sociale	126
11	Il Prodotto Nazionale e la Spesa Aggregata	129
11.1	I Fondamenti della Teoria Keynesiana di Breve Periodo	129
11.1.1	Legge di Say vs Principio della Domanda Effettiva	129
11.2	Le Componenti della Spesa Aggregata in un'Economia a Due Settori	129
11.2.1	La Funzione del Consumo Keynesiana	130
11.2.2	La Funzione del Risparmio Complementare	131
11.2.3	La Funzione dell'Investimento nel Modello Base	131
11.3	L'Equilibrio Macroeconomico e la Croce Keynesiana	131
11.3.1	Determinazione Algebrica del Reddito di Equilibrio	131
11.3.2	Rappresentazione Geometrica della Croce Keynesiana (TikZ G19)	132
11.4	Dinamica di Aggiustamento e Ruolo delle Scorte Involontarie	132
11.5	Il Moltiplicatore Keynesiano del Reddito	133
11.5.1	Rappresentazione Grafica del Moltiplicatore (TikZ G20-G21)	134
11.6	Il Paradosso della Parsimonia	135
11.7	Metodi Risolutivi ed Esercizi Guidati Svolti	135
12	La Politica Fiscale e il Commercio Estero	139
12.1	Il Settore Pubblico nel Modello Reddito-Spesa	139
12.1.1	Il Reddito Disponibile e la Nuova Funzione del Consumo	139
12.2	Equilibrio Macroeconomico e Moltiplicatori Fiscali	140
12.3	Il Bilancio dello Stato, Deficit, Debito Pubblico e Spread	141
12.3.1	Gli Stabilizzatori Automatici	141
12.3.2	Debito Pubblico, Titoli di Stato e Spread	142
12.4	Il Teorema del Bilancio in Pareggio (Haavelmo)	143
12.5	Il Commercio Estero e l'Economia Aperta	143
12.5.1	Esportazioni, Importazioni ed Esportazioni Nette	143
12.5.2	Spesa Aggregata e Moltiplicatore in Economia Aperta (TikZ G22-G24)	144
12.6	Metodi Risolutivi ed Esercizi Guidati Svolti	145
13	La Moneta e la Politica Monetaria	149
13.1	Natura, Evoluzione e Funzioni della Moneta	149
13.1.1	Dall'Economia di Baratto alla Moneta Fiduciaria	149
13.1.2	Le Quattro Funzioni Economiche della Moneta	150
13.2	Gli Aggregati Monetari Ufficiali dell'Eurosistema	150
13.3	Decisioni di Investimento, Valore nel Tempo e Tasso d'Interesse	150
13.3.1	Capitalizzazione e Attualizzazione	150
13.3.2	I Criteri del VAN e del TIR	151

13.4	La Teoria Keynesiana della Domanda di Moneta	152
13.4.1	I Tre Moventi Keynesiani della Domanda di Moneta	152
13.4.2	Relazione Inversa tra Prezzo dei Titoli e Tasso d'Interesse	152
13.4.3	La Funzione di Domanda di Saldi Monetari Reali	153
13.5	La Base Monetaria e il Moltiplicatore dell'Offerta di Moneta	153
13.5.1	I Bilanci della Banca Centrale e delle Banche Ordinarie	154
13.5.2	Derivazione Analitica del Moltiplicatore Monetario	154
13.6	Equilibrio del Mercato Monetario e Tasso d'Interesse	155
13.6.1	Determinazione dell'Equilibrio (TikZ G25-G27)	155
13.6.2	Gli Strumenti di Politica Monetaria della Banca Centrale	156
13.7	Metodi Risolutivi ed Esercizi Guidati Svolti	157
V	Macroeconomia dei Mercati Reali, Monetari e Sistemi Aperti	159
14	Mercato Monetario e Mercato Reale: Il Modello IS-LM	161
14.1	Fondamenti della Sintesi IS-LM	161
14.2	La Curva IS: Equilibrio nel Mercato dei Beni	161
14.2.1	La Funzione di Investimento e la Spesa Programmata	162
14.2.2	Derivazione Analitica ed Equazione della Curva IS	162
14.2.3	Pendenza e Fattori di Spostamento della Curva IS	162
14.3	La Curva LM: Equilibrio nel Mercato della Moneta	163
14.3.1	Domanda e Offerta di Saldi Monetari Reali	163
14.3.2	Derivazione Analitica ed Equazione della Curva LM	163
14.3.3	Pendenza e Fattori di Spostamento della Curva LM	164
14.4	Equilibrio Macroeconomico Generale e Disequilibri	165
14.4.1	Soluzione Analitica del Sistema IS-LM	165
14.4.2	Dinamica di Aggiustamento Fuori dall'Equilibrio	166
14.5	Politiche Macroeconomiche e Spiazzamento (Crowding Out)	166
14.5.1	Politica Fiscale ed Effetto Spiazzamento	166
14.5.2	Politica Monetaria ed Efficacia della Trasmissione	167
14.5.3	Il Policy Mix e l'Accomodamento Monetario	168
14.6	I Casi Limite nel Modello IS-LM	168
14.6.1	La Trappola della Liquidità (Keynes)	169
14.6.2	Il Caso Classico / Monetarista	169
14.7	La Regola di Taylor per la Politica Monetaria Moderna	169
14.8	Metodi Risolutivi ed Eserciziario d'Esame	171
15	Equilibrio Domanda-Offerta Aggregata: Il Modello AD-AS	175
15.1	Limiti del Modello IS-LM e Passaggio ai Prezzi Flessibili	175
15.2	La Curva di Domanda Aggregata (AD)	175
15.2.1	Definizione e Concetto Economico	176
15.2.2	Derivazione Analitica dal Modello IS-LM	176
15.2.3	Pendenza della Curva AD e i Tre Canali di Trasmissione	176
15.2.4	Fattori di Spostamento della Curva AD	177
15.3	La Curva di Offerta Aggregata (AS)	177
15.3.1	1. Curva AS Keynesiana (Brevissimo Periodo)	177
15.3.2	2. Curva AS di Breve Periodo (SRAS - Short-Run Aggregate Supply)	177
15.3.3	3. Curva AS di Lungo Periodo (LRAS - Long-Run Aggregate Supply)	179
15.4	Equilibrio Generale Macroeconomico AD-AS e Dinamica Temporale	180
15.4.1	Equilibrio di Breve e Lungo Periodo	180
15.4.2	Dinamica di Aggiustamento dopo uno Shock di Domanda Positivo	180

15.5 Shock di Offerta e il Fenomeno della Stagflazione	181
15.5.1 Il Dilemma delle Politiche Economiche di Fronte alla Stagflazione	181
15.6 Metodi Risolutivi ed Eserciziario d'Esame	182
16 Inflazione e Disoccupazione: La Curva di Phillips	185
16.1 Il Mercato del Lavoro: Concetti e Misurazione	185
16.1.1 Indicatori Ufficiali del Mercato del Lavoro	185
16.1.2 Tipologie di Disoccupazione e Tasso Naturale	186
16.2 La Legge di Okun	187
16.3 Natura, Misurazione e Costi dell'Inflazione	187
16.3.1 Definizione e Cause	188
16.3.2 I Costi Economici e Sociali dell'Inflazione	188
16.4 La Curva di Phillips: Origini ed Evoluzione Teorica	188
16.4.1 La Curva di Phillips Originaria (1958)	188
16.4.2 La Critica di Friedman-Phelps e le Aspettative di Inflazione	189
16.4.3 Aspettative Adattive e Spirale Inflazionistica: Il NAIRU	189
16.4.4 Curva di Phillips di Breve e Lungo Periodo	190
16.5 Disinflazione, Tasso di Sacrificio e Credibilità della Banca Centrale	190
16.5.1 Aspettative Razionali e la Proposizione di Lucas	191
16.6 Metodi Risolutivi ed Eserciziario d'Esame	192
17 I Tassi di Cambio e la Bilancia dei Pagamenti	195
17.1 Il Mercato Valutario (Forex) e il Tasso di Cambio Nominale	195
17.1.1 Convenzioni di Quotazione del Tasso di Cambio Nominale	195
17.1.2 Equilibrio sul Mercato dei Cambi	196
17.2 Il Tasso di Cambio Reale e la Competitività di Prezzo	196
17.2.1 Definizione e Formula del Tasso di Cambio Reale	197
17.2.2 Interpretazione Economica della Competitività	197
17.3 Condizioni di Arbitraggio Internazionale	197
17.3.1 1. La Parità dei Poteri d'Acquisto (PPP - Purchasing Power Parity)	197
17.3.2 2. La Parità Scoperta dei Tassi di Interesse (UIP)	198
17.4 La Struttura Contabile della Bilancia dei Pagamenti	199
17.4.1 L'Identità Fondamentale e i Tre Conti Principali	199
17.5 Regimi di Cambio, Svalutazioni ed Effetti Reali	199
17.5.1 Cambi Fissi vs Cambi Flessibili	199
17.5.2 La Condizione di Marshall-Lerner	200
17.5.3 La Dinamica della Curva a J	201
17.6 Metodi Risolutivi ed Eserciziario d'Esame	202
18 Macroeconomia dei Sistemi Economici Aperti: Il Modello Mundell-Fleming	205
18.1 Architettura del Modello Mundell-Fleming (IS-LM-BP)	205
18.1.1 La Curva BP e i Gradi di Mobilità Internazionale dei Capitali	206
18.2 Politiche Macroeconomiche in Regime di Cambi Fissi	206
18.2.1 1. Politica Fiscale Espansiva: Massima Efficacia	207
18.2.2 2. Politica Monetaria Espansiva: Totale Inefficacia	207
18.3 Politiche Macroeconomiche in Regime di Cambi Flessibili	208
18.3.1 1. Politica Fiscale Espansiva: Spiazzamento Totale da Cambio	208
18.3.2 2. Politica Monetaria Espansiva: Massima Efficacia	208
18.3.3 Quadro Sinottico Comparativo di Mundell-Fleming	209
18.4 Il Trilemma Macroeconomico (Trinità Impossibile di Mundell)	209
18.5 Metodi Risolutivi ed Eserciziario d'Esame	210

Guida alla Consultazione

Questo volume raccoglie la ricostruzione formale, l'integrazione teorica, la derivazione matematica e l'approfondimento didattico degli appunti del corso di **Istituzioni di Economia (Microeconomia e Macroeconomia)** per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.

Il testo è concepito secondo i principi di massima completezza, rigore analitico e chiarezza espositiva:

1. **Modellizzazione Economica Rigorosa:** formalizzazione analitica delle scelte degli agenti (consumatori, imprese, governi, banche centrali) e condizioni di equilibrio.
2. **Derivazioni Matematiche Passo-Passo:** dimostrazioni integrali delle condizioni di ottimo marginale, moltiplicatori del reddito, pendenze delle curve e meccanismi di trasmissione.
3. **Rappresentazione Grafica Vettoriale:** grafici cartesiani vettoriali in TikZ e pgfplots per ogni equilibrio di mercato, vincolo di bilancio, curve dei costi, schemi IS-LM e AD-AS.
4. **Approccio Risolutivo d'Esame:** algoritmi operativi passo-passo per gli esercizi numerici e checklist concettuali contro gli errori e i tranelli ricorrenti.

Codice Visivo dei Box Tematici

- **Definizioni:** Concetti economici, formule istituzionali e coordinate d'analisi.
- **Modelli e Teorie Economiche:** Formalizzazione di modelli teorici e strutture d'equilibrio.
- **Leggi e Principi Economici:** Assiomi del comportamento umano e leggi del mercato.
- **Teoremi e Risultati Fondamentali:** Proposizioni dimostrate formalmente.
- **Metodi Risolutivi Operativi:** Procedure algoritmiche step-by-step per problemi d'esame.
- **Attenzione all'Esame e Tranelli:** Errori concettuali frequenti, sviste di segno e trabocchetti d'esame.
- **Esempi Applicativi ed Esercizi:** Casi di studio ed esercizi numerici completamente commentati.
- **Dati ed Evidenze Empiriche:** Riscontri nella realtà economica contemporanea.
- **Intuizione Economica:** Spiegazioni intuitive della logica sottostante ai modelli.

Architettura Didattica del Corso

Il programma di Economia è strutturato in **5 Parti Tematiche Fondamentali** articolate in 18 capitoli:

- Parte I. Introduzione e Fondamenti Metodologici** (Capitoli 1–2): Natura della scienza economica, scarsità, costo opportunità, frontiera delle possibilità produttive (FPP), economia positiva e normativa, sistemi economici, variabili nominali e reali, numeri indice e pendenze.
- Parte II. Microeconomia: Mercati, Consumatore e Impresa** (Capitoli 3–7): Curva di domanda e offerta, equilibrio di mercato, movimenti lungo e della curva, surplus; elasticità puntuale, d'arco, al reddito e incrociata; teoria del consumatore, preferenze, curve di indifferenza, vincolo di bilancio, ottimo, effetto reddito ed effetto sostituzione (Hicks/Slutsky); teoria dell'impresa e dell'offerta, massimizzazione del profitto, ricavo marginale e costo marginale; tecnologia, funzioni di produzione, legge dei rendimenti decrescenti, costi di breve e lungo periodo, economie di scala.
- Parte III. Strutture di Mercato, Informazione e Rischio** (Capitoli 8–9): Concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza monopolistica, oligopolio (Cournot, Bertrand, Stackelberg, giochi collusivi); informazione e rischio, utilità attesa, avversione al rischio e assicurazioni, asimmetrie informative (selezione avversa, moral hazard, signaling e screening).
- Parte IV. Macroeconomia: Reddito, Politica Fiscale e Moneta** (Capitoli 10–13): Introduzione alla macroeconomia, PIL e contabilità nazionale (metodi spesa, valore aggiunto, reddito), flusso circolare del reddito, modello reddito-spesa, croce keynesiana, scorte, moltiplicatore del reddito; politica fiscale, bilancio dello Stato, debito pubblico, stabilizzatori automatici, commercio estero e moltiplicatore in economia aperta; moneta, aggregati M1-M2-M3, domanda transattiva/speculativa, base monetaria e moltiplicatore della moneta, equilibrio del mercato monetario.
- Parte V. Macroeconomia dei Mercati Reali, Monetari e Sistemi Aperti** (Capitoli 14–18): Modello IS-LM (mercato reale e monetario), politiche congiunte, crowding out, trappola della liquidità e regola di Taylor; modello Domanda Aggregata - Offerta Aggregata (AD-AS), shock di domanda e offerta, stagflazione; inflazione e disoccupazione (frizionale, strutturale, ciclica), curva di Phillips con aspettative e NAIRU; tassi di cambio nominali e reali, parità PPP e UIP, struttura della Bilancia dei Pagamenti; modello Mundell-Fleming (IS-LM-BP), efficacia delle politiche fiscali e monetarie con cambi fissi e flessibili, trilemma macroeconomico di Mundell.

Parte I

Introduzione e Fondamenti Metodologici

Scienza Economica ed Economia

Quadro Concettuale e Obiettivi Didattici

Il presente capitolo introduce l'architettura concettuale della scienza economica per l'ingegneria gestionale: il metodo scientifico (teoria, modello matematico ed evidenza empirica), i sei principi cardine del ragionamento economico (scarsità, costo opportunità, razionalità al margine, incentivi, vantaggi dello scambio, neutralità del mercato), il problema allocativo fondamentale, il ruolo del meccanismo dei prezzi e della "mano invisibile", le cause dei fallimenti del mercato e la distinzione epistemologica tra economia positiva ed economia normativa.

1.1 Metodologia dell'Apprendimento ed Economia per l'Ingegneria

1.1.1 Il Modello di Apprendimento Universitario vs Approccio d'Esame

A livello universitario la conoscenza economica viene strutturata secondo un processo deduttivo-induttivo rigoroso:

Teoria Generale $\longrightarrow$ **Modello Matematico Rigoroso** $\longrightarrow$ **Esempi ed Applicazioni** (1.1)

- **Teoria:** corpus di proposizioni scientifiche astratte che spiegano i fenomeni;
- **Modello Matematico:** formalizzazione analitica semplificata che disciplina e quantifica le relazioni teoriche;
- **Esempi Applicativi:** casi reali che chiarificano e validano il modello.

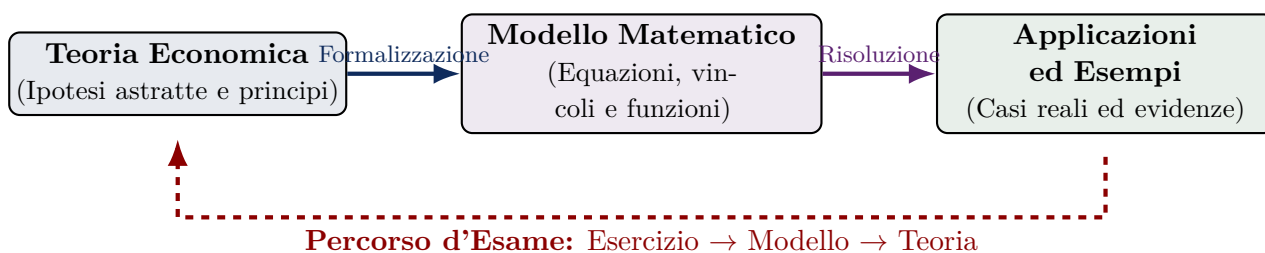


Figura 1.1. Flusso logico dell'apprendimento teorico e percorso inverso nella risoluzione delle prove d'esame.

Attenzione all'Esame: Percorso Logico d'Esame

Mentre l'apprendimento teorico procede dalla teoria all'esempio, in sede di prova d'esame il ragionamento opera in senso strettamente inverso: si parte dal problema/esercizio quantitativo, si individua il modello matematico sottostante e si giustificano i passaggi risalendo alla teoria economica generale.

1.1.2 Perché Studiare Economia in Ingegneria Gestionale?

Nell'ottica della figura professionale dell'ingegnere gestionale:

1. **Evoluzione di Carriera:** dai compiti operativi e tecnici iniziali si passa progressivamente a ruoli direzionali caratterizzati da responsabilità decisionali crescenti;
2. **Gestione delle Risorse e Budget:** ogni decisione di investimento, produzione, logistica o innovazione si scontra con risorse finanziarie, umane e temporali rigorosamente limitate;
3. **Valore Aggiunto rispetto all'Automazione:** i compiti ripetitivi basati su risposte note vengono rapidamente delegati a strumenti automatici; le capacità insostituibili dell'ingegnere consistono nell'affrontare problemi inediti, strutturare modelli decisionali e compiere scelte strategiche in condizioni di incertezza.

1.1.3 Obiettivi Didattici e Rigore Lessicale

L'analisi economica richiede una precisione lessicale assoluta:

- **Ricavo:** flusso monetario lordo derivante dalla vendita di beni e servizi ($RT = P \cdot Q$);
- **Costo:** valore monetario di tutte le risorse impiegate nel processo produttivo (CT);
- **Profitto:** eccedenza netta dei ricavi rispetto ai costi complessivi ($\Pi = RT - CT$);
- **Reddito:** flusso monetario percepito da un individuo o fattore in un intervallo di tempo (salario, rendita, dividendo).

Definizione 1.1: Articolazione dell'Economia: Microeconomia e Macroeconomia

- **Microeconomia:** studia i comportamenti decisionali dei singoli agenti economici (consumatori, lavoratori, singole imprese) e la struttura dei singoli mercati.
- **Macroeconomia:** studia il sistema economico a livello aggregato (PIL, livello generale dei prezzi, disoccupazione complessiva, moneta, bilancia dei pagamenti e politiche di governo).

1.2 I Sei Principi Cardine del Ragionamento Economico

La disciplina economica moderna si fonda su sei pilastri concettuali essenziali:

1.2.1 1. Il Principio di Scarsità e il Concetto di Trade-off

Legge / Principio 1.2: Principio di Scarsità

Una risorsa è **scarsa** quando, a un prezzo nullo, la quantità domandata eccede l'offerta disponibile. Poiché le risorse totali sono finite a fronte di bisogni illimitati, ogni scelta implica necessariamente un **trade-off**: per ottenere una quantità maggiore di un bene o

servizio è indispensabile rinunciare a qualcos'altro.

Esempio Applicativo: Trade-off Quotidiani e Professionali

- *Scelta Lavoro vs Tempo Libero*: un individuo che decide di lavorare ore supplementari ottiene un reddito monetario maggiore ma rinuncia al riposo, allo studio o allo svago;
- *Scelta di Studio*: dedicare 4 ore allo studio di Economia implica rinunciare a studiare un'altra materia o a svolgere attività sportive.

1.2.2 2. Il Principio del Costo Opportunità

Definizione 1.3: Costo Opportunità

*Il **costo opportunità** di una determinata scelta A è il valore economico della migliore tra tutte le alternative scartate ($B, C, \dots$) a cui si è rinunciato:*

$$\text{Costo Opportunità}(A) = \max\{\text{Valore}(B), \text{Valore}(C), \dots\} \quad (1.2)$$

Costi Monetari vs Costi Economici Impliciti:

Il costo opportunità include sia le spese contabili dirette (costi espliciti) sia il valore dei mancati guadagni (costi impliciti).

Esempio Applicativo: Il Vero Costo dell'Università

Qual è il costo complessivo di frequentare il corso di laurea in Ingegneria Gestionale a Pisa?

- **Costi Espliciti (Monetari)**: tasse universitarie, libri di testo, trasporti, alloggio per studenti fuori sede;
- **Costi Impliciti (Costo Opportunità del Tempo)**: il salario netto a cui lo studente rinuncia non entrando immediatamente nel mercato del lavoro a tempo pieno dopo il diploma.

L'investimento in istruzione universitaria è economicamente razionale poiché il premio salariale futuro del laureato (differenziale retributivo lungo l'intero ciclo di vita lavorativa) compensa ampiamente la somma dei costi espliciti e del costo opportunità sostenuto.

1.2.3 3. Il Principio di Razionalità e la Scelta al Margine

Definizione 1.4: Razionalità Economica e Marginalismo

*In economia si assume che gli agenti siano **razionali**: essi perseguono coerentemente un obiettivo ben definito (le famiglie massimizzano l'utilità, le imprese massimizzano il profitto) valutando costi e benefici al **marginale**.*

*Un agente compie decisioni incrementali confrontando il **Beneficio Marginale** (BMg) con il **Costo Marginale** (CMg):*

- **Costo Marginale (CMg)**: incremento del costo totale generato dallo svolgimento

di una unità aggiuntiva di attività;

- **Beneficio Marginale (BMg):** incremento del beneficio (o ricavo) totale derivante dall'unità aggiuntiva.

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Regola di Ottimo al Margine

L'agente razionale incrementa il livello di attività finché:

$$\text{BMg} \geq \text{CMg} \quad (1.3)$$

Il livello ottimo di attività x^* è individuato dalla condizione di equilibrio marginale:

$$\text{BMg}(x^*) = \text{CMg}(x^*) \quad (1.4)$$

Attenzione all'Esame: Tranello Tipico: Variabili Medie vs Variabili Marginali

Uno degli errori più gravi e frequenti all'esame consiste nel confondere le grandezze medie con quelle marginali:

- Costo Medio = $\frac{\text{Costo Totale}}{n}$ (costo unitario medio su tutte le unità già prodotte);
- Costo Marginale = $\text{CT}(n+1) - \text{CT}(n) = \frac{d\text{CT}}{dn}$ (costo di realizzare l'unità successiva).

Le decisioni ottimali dipendono **esclusivamente dai valori marginali**, non da quelli medi.

Esempio Applicativo: Casi Reali di Decisioni al Margine

1. **Produzione d'Impresa:** se un impianto produce 100 componenti a un costo totale di 10.000€ (costo medio = 100€), e la produzione della 101-esima unità richiede 60€ extra di materie prime, il costo marginale è 60€ (non 100€). Se il prezzo di vendita è 80€, l'impresa deve produrre l'unità aggiuntiva poiché $\text{BMg} = 80 > \text{CMg} = 60$.
2. **Rifiuto di un Voto d'Esame:** uno studente che ha la media del 28 e riceve 24 all'ultimo esame valuta il beneficio marginale (il voto 24 incrementa il numero di crediti ma riduce la media finale) rispetto al costo marginale (ripetere l'esame, tempo e stress). Se l'obiettivo è massimizzare la media per la borsa di studio, il voto viene rifiutato.
3. **Confezioni al Supermercato:** la scelta tra la bottiglia singola e il multipack di Coca-Cola richiede di confrontare la differenza di prezzo marginale con la quantità aggiuntiva effettivamente consumabile prima della scadenza.
4. **La Sveglia al Mattino:** dormire 15 minuti in più apporta un beneficio marginale decrescente di riposo, ma genera un costo marginale crescente (dover fare colazione di fretta, rischiare il ritardo al lavoro o nel traffico).

1.2.4 4. Il Principio degli Incentivi

Legge / Principio 1.5: Reattività agli Incentivi

*Gli agenti economici modificano sistematicamente il proprio comportamento al variare dei costi e benefici marginali. Un **incentivo** è qualunque variazione esogena che incrementa il beneficio marginale o riduce il costo marginale di una scelta.*

Esempio Applicativo: Perché il Cibo sui Voli di Linea è spesso Mediocre?

Un passeggero desidererebbe consumare un pasto di alta cucina a bordo di un aereo. Tuttavia:

- La disponibilità a pagare per un pasto eccellente in volo è contenuta (es. 5–10 €);
- Preparare cibo espresso a bordo richiederebbe l'installazione di forni professionali, cucine dedicate e personale qualificato, eliminando file di sedili;
- La compagnia aerea dovrebbe spalmare i mancati ricavi dei biglietti persi sul prezzo del volo (costo marginale di circa 50–80 € a passeggero).

Poiché il costo marginale del servizio (50 €) supera ampiamente il beneficio marginale percepito dal viaggiatore (10 €), la compagnia razionale sceglie di offrire pasti precotti semplici, mantenendo il biglietto aereo a tariffe competitive.

Esempio Applicativo: Incentivi Economici e Politica Pubblica

- *Scelta Universitaria*: l'aumento delle retribuzioni relative per gli ingegneri gestionali rispetto ad altri settori induce un incremento delle immatricolazioni a tale corso di laurea;
- *Prezzo dei Carburanti*: una tassa ecologica sulla benzina incentiva l'acquisto di veicoli elettrici, l'uso del trasporto pubblico e la mobilità dolce;
- *Piano Transizione 4.0*: crediti d'imposta sugli investimenti in macchinari digitali e interconnessi riducono il costo del capitale, stimolando l'ammodernamento industriale.

1.2.5 5. Il Principio dei Vantaggi dello Scambio (Gains from Trade)

Teorema 1.6: Specializzazione e Vantaggi dello Scambio

*Lo scambio volontario non è un gioco a somma zero, bensì genera un beneficio netto per tutte le parti coinvolte. La specializzazione dei singoli individui (e delle nazioni) nelle attività in cui godono di un **vantaggio comparato** massimizza la produzione aggregata totale e il consumo complessivo.*

Esempio Applicativo: Il Manager e il Giardiniere

Supponiamo che un ingegnere impieghi 1 ora per redigere una complessa relazione tecnica e 1 ora per potare il giardino di casa. Un giardiniere professionista impiega 3 ore per la relazione tecnica e 20 minuti per potare il giardino. Anche qualora l'ingegnere fosse più rapido del giardiniere in entrambe le mansioni, all'ingegnere conviene concentrarsi

esclusivamente sulla relazione tecnica (dove la sua produttività oraria monetaria è massima) e remunerare il giardiniere per la cura del verde. Entrambi ottengono una dotazione finale superiore a quella di autosufficienza.

1.2.6 6. Il Principio della Neutralità del Mercato e i suoi Limiti

Definizione 1.7: Neutralità del Mercato

*Nella teoria economica neoclassica standard, il mercato è assunto come un'istituzione **neutrale**: esso alloca beni e servizi in base alla disponibilità a pagare senza alterare le preferenze, i valori etici o le motivazioni intrinseche degli individui.*

Critica della Neutralità: Il Caso delle Donazioni di Sangue:

L'evidenza empirica mostra che talvolta l'introduzione di incentivi monetari in ambiti regolati da norme sociali o altruismo può produrre effetti perversi (*crowding out* delle motivazioni intrinseche):

- In Italia la donazione di sangue è gratuita e volontaria, considerata un dovere civico e di solidarietà;
- In alcuni contesti esteri in cui è stata introdotta una remunerazione in denaro per ogni donazione, il numero complessivo di donatori è paradossalmente diminuito: la retribuzione ha trasformato un gesto nobilmente etico in una transazione commerciale, allontanando i donatori altruisti.

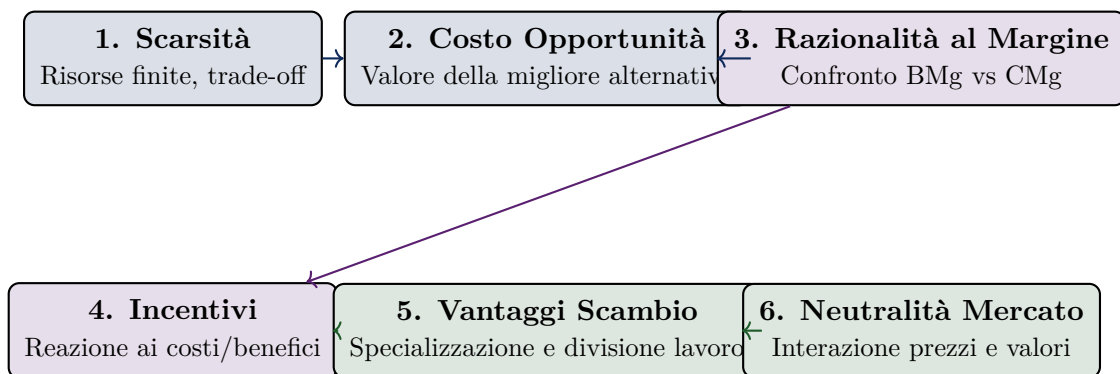


Figura 1.2. Rappresentazione organica dei sei principi cardine della scienza economica.

1.3 Il Problema Allocativo e i Sistemi Economici

1.3.1 Le Tre Domande Fondamentali

Ogni collettività deve risolvere il cosiddetto **problema allocativo**:

1. **Cosa e quanto produrre?** Quali beni e servizi realizzare e in quale quantità quantitativa;
2. **Come produrre?** Con quali tecniche tecnologiche e combinazioni di fattori produttivi (K e L);
3. **Per chi produrre?** Come distribuire il reddito e i beni finali generati tra i cittadini.

1.3.2 Sistemi Economici a Confronto: Pianificazione vs Libero Mercato

Caratteristica	Economia Centralizzata (Pianificata)	Economia Decentralizzata (Libero Mercato)
Soggetto Decisore	Autorità centrale di pianificazione (Stato/Ministero)	Singoli consumatori e imprese autonome
Coordinamento	Direttive burocratiche e piani quantitativi obbligatori	Meccanismo dei prezzi di mercato liberi
Proprietà Fattori	Pubblica e statale dei mezzi di produzione	Privata dei mezzi di produzione e capitali
Limiti Strutturali	Deficit informativo, lentezza, inefficienza allocativa	Instabilità ciclica, disuguaglianze, fallimenti di mercato

Tabella 1.1. Confronto istituzionale tra economia pianificata ed economia di mercato.

1.4 Il Ruolo del Mercato, dei Prezzi e la Mano Invisibile

Definizione 1.8: Mercato e Prezzo di Mercato

Il **mercato** è l'insieme delle interazioni e delle istituzioni attraverso cui acquirenti e venditori di un bene o servizio entrano in contatto per determinare il prezzo e la quantità scambiata.

Il **prezzo di mercato** è il vettore informativo primario del sistema economico:

- Trasmette istantaneamente informazioni sulla scarsità relativa del bene ai produttori e sull'intensità del bisogno ai consumatori;
- Raziona la domanda aggregata indirizzandola verso i consumatori che le attribuiscono maggior valore;
- Alloca le risorse produttive verso i settori a più alta redditività.

Esempio Applicativo: Il Segnale del Prezzo del Caffè al Bar

Consideriamo il prezzo di una tazzina di espresso al bar a 1,10 €:

- Dal lato della domanda, l'acquisto attesta che il beneficio marginale del consumatore è almeno pari a 1,10 €;
- Dal lato dell'offerta, il barista copre i costi marginali di miscela, energia, affitto e lavoro, ottenendo una congrua remunerazione del capitale investito;
- Se il prezzo salisse bruscamente a 10 €, i consumatori ridurrebbero il consumo sostituendolo con preparazioni domestiche, costringendo i baristi a ribassare il prezzo;
- Se il prezzo scendesse a 0,10 €, i locali andrebbero in perdita e chiuderebbero, creando penuria finché il prezzo non risalisse al valore di equilibrio sostenibile.

Teorema 1.9: La Mano Invisibile di Adam Smith (1776)

Nell'opera fondamentale "Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni", Adam Smith postulò che ciascun individuo, perseguendo razionalmente il proprio interesse personale ed economico privato, viene guidato da una "**mano invisibile**" a promuovere un fine che non era parte delle sue intenzioni: il benessere materiale e l'efficienza complessiva dell'intera società.

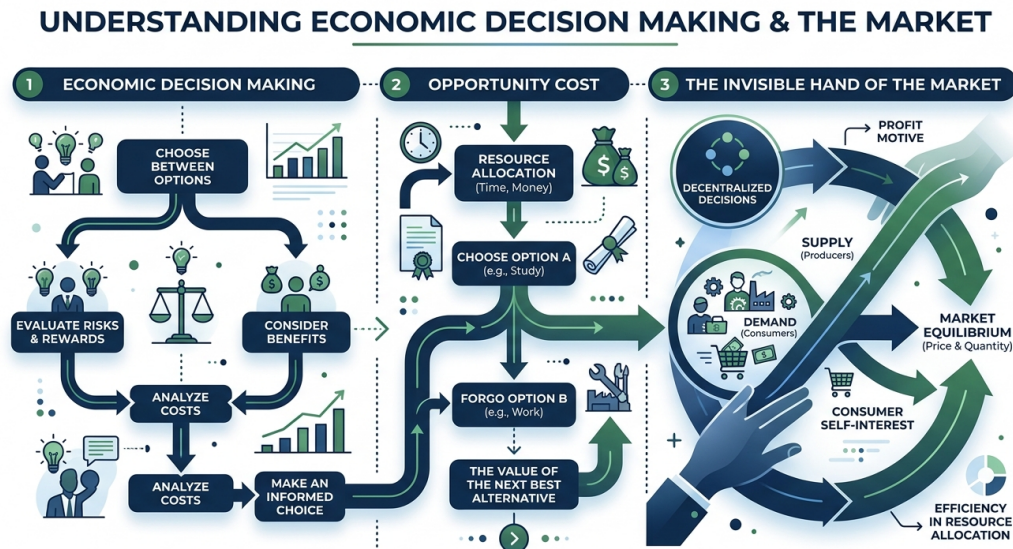


Figura 1.3. Rappresentazione concettuale del processo decisionale economico: costo opportunità, allocazione delle risorse e coordinamento di mercato guidato dalla mano invisibile.

1.5 I Fallimenti del Mercato e l'Economia Mista

Sebbene il mercato sia uno strumento straordinario di coordinamento, esso non garantisce automaticamente l'ottimo sociale in presenza di **fallimenti del mercato**:

1.5.1 Tassonomia dei Fallimenti del Mercato

1. **Esternalità:** effetti diretti dell'azione di un agente economico sul benessere di altri soggetti non coinvolti nella transazione, senza che vi sia un compenso monetario:
 - **Esternalità Negative:** inquinamento industriale, congestione del traffico stradale, emissioni nocive (il costo privato è inferiore al costo sociale complessivo);
 - **Esternalità Positive:** ricerca scientifica di base (es. gli studi di matematica pura applicati alle telecomunicazioni e alla meteorologia), vaccinazioni di massa, istruzione (il beneficio sociale è superiore al beneficio privato).
2. **Potere di Mercato e Monopolio:** quando una o poche grandi imprese controllano l'offerta, esse alzano i prezzi al di sopra del costo marginale ($P > CMg$), riducendo la quantità scambiata e generando una perdita secca per la collettività.
3. **Beni Pubblici Puri:** beni caratterizzati da:

- **Non-rivalità nel consumo:** il consumo da parte di un individuo non riduce la disponibilità per gli altri;
- **Non-escludibilità:** è tecnicamente o economicamente impossibile impedire la fruizione a chi rifiuta di pagare (fenomeno del *free-riding*).

Esempi: difesa nazionale, illuminazione pubblica, tutela dell'ordine pubblico, segnalazione marittima (fari).

4. **Asimmetrie Informative:** situazioni in cui compratori e venditori non dispongono delle medesime informazioni sulle caratteristiche del bene o sul comportamento della controparte (selezione avversa e azzardo morale).

Definizione 1.10: Economia Mista

L'economia mista è il modello economico adottato da tutti i moderni paesi industrializzati: la maggior parte delle attività produttive è affidata all'iniziativa privata e al mercato, mentre lo Stato interviene con la spesa pubblica, la tassazione, la regolamentazione anti-trust e le aziende pubbliche per correggere i fallimenti di mercato, garantire la fornitura di beni pubblici e redistribuire le risorse secondo principi di equità sociale.

1.6 Economia Positiva ed Economia Normativa

Definizione 1.11: Economia Positiva vs Normativa

- **Economia Positiva:** branca descrittiva e causale che spiega oggettivamente il funzionamento economico attraverso proposizioni analitiche verificabili empiricamente ("se la banca centrale alza i tassi, gli investimenti diminuiscono").
- **Economia Normativa:** branca prescrittiva che formula giudizi di valore soggettivi, etici e politici sulle soluzioni desiderabili ("il governo deve ridurre le disuguaglianze aumentando le imposte sui grandi patrimoni").

Attenzione all'Esame: Checklist d'Esame: Riconoscimento Enunciati

- Contiene criteri di giudizio etico ("dovrebbe", "è giusto", "è inaccettabile")? $\Rightarrow$ **Normativa**.
- È formulata come un'ipotesi di causa-effetto verificabile con i dati statistici? $\Rightarrow$ **Positiva**.

Gli Strumenti dell'Analisi Economica

Quadro Concettuale e Obiettivi Didattici

Il presente capitolo introduce l'apparato metodologico e quantitativo indispensabile per lo studio rigoroso dell'economia: la struttura logica dei modelli teorici e l'ipotesi del *ceteris paribus*; la classificazione delle variabili economiche (endogene vs esogene, stock vs flusso); l'analisi dei dati empirici (serie storiche, dati sezionali e panel); la distinzione fondamentale tra grandezze nominali e reali; la teoria dei numeri indice (Laspeyres, Paasche, Fisher) con la dimostrazione formale delle distorsioni da sostituzione; l'algebra delle variazioni percentuali differenziali; la geometria delle curve economiche, il significato marginale della derivata e la relazione analitica tra pendenza ed elasticità.

2.1 Metodologia Scientifica e Costruzione dei Modelli Economici

2.1.1 L'Approccio Scientifico all'Economia

L'economia condivide con le scienze naturali e ingegneristiche l'adozione del **metodo scientifico**, fondato su una continua dialettica tra formulazione teorica astratta (fase deduttiva) e verifica empirica sui dati osservati (fase induttiva). Il processo si articola in quattro stadi sequenziali:

1. **Osservazione della realtà:** identificazione di una regolarità empirica o di un problema allocativo (ad esempio, la fluttuazione del prezzo del petrolio o l'impatto dell'innovazione tecnologica sull'occupazione).
2. **Formulazione di un'ipotesi teorica:** elaborazione di una spiegazione logica fondata su principi generali di comportamento razionale degli agenti.
3. **Costruzione del modello analitico:** traduzione dell'ipotesi in un sistema matematico rigoroso (equazioni, disequazioni, grafici funzionali).
4. **Verifica empirica e falsificazione:** confronto delle previsioni del modello con i dati statistici reali. Se i dati smentiscono sistematicamente le previsioni, il modello viene modificato o respinto (principio di falsificabilità popperiana).

Modello / Teoria 2.1: Modello Economico e Principio del *Ceteris Paribus*

Un **modello economico** è una rappresentazione formale e intenzionalmente semplificata della realtà, costituita da un insieme coerente di relazioni matematiche, che mira a spiegare il comportamento degli agenti e i meccanismi di allocazione delle risorse.

Ogni modello si fonda su due pilastri operativi:

- **Ipotesi Semplificatrici:** astrazione dai dettagli non essenziali (ad esempio, trattare tutti i beni come omogenei o assumere che le imprese abbiano come unico obiettivo la massimizzazione del profitto);
- **Clausola del Ceteris Paribus** (a parità di tutte le altre condizioni): metodologia analitica che consiste nell'esaminare l'effetto della variazione di una singola variabile indipendente isolandola dall'influenza simultanea di tutte le altre determinanti esogene.

Esempio Applicativo: Il Modello Semplice del Consumo Keynesiano

Si consideri la funzione del consumo aggregato proposta da John Maynard Keynes:

$$C = C_0 + cY \quad (2.1)$$

dove:

- C rappresenta la spesa totale per consumi delle famiglie (variabile dipendente);
- $C_0 > 0$ è il **consumo autonomo**, ossia il livello minimo di sussistenza indipendente dal reddito;
- $c \in (0, 1)$ è la **propensione marginale al consumo** ($PMgC = \frac{dC}{dY}$), che misura di quanto aumenta la spesa in consumi per ogni euro aggiuntivo di reddito;
- Y è il reddito disponibile nazionale (variabile indipendente).

Questo modello consente di quantificare immediatamente l'impatto di uno shock sul reddito: se Y aumenta di ΔY , il consumo varia di $\Delta C = c\Delta Y$. L'applicazione del *ceteris paribus* richiede che fattori esogeni come le aspettative future, i tassi di interesse o la ricchezza finanziaria rimangano invariati durante l'analisi.

2.1.2 Variabili Endogene ed Esogene

Nei sistemi di equazioni economiche è fondamentale distinguere le variabili in base al ruolo causale:

Definizione 2.2: Variabili Endogene ed Esogene

- **Variabile Endogena:** variabile il cui valore viene determinato e spiegato **all'interno del modello** attraverso la risoluzione del sistema di equazioni (output del modello). Esempi: il prezzo e la quantità scambiata in un equilibrio di mercato, il livello ottimo di produzione di un'impresa.
- **Variabile Esogena:** variabile il cui valore è determinato **all'esterno del modello**, assunta come dato di fatto non modificabile dalle dinamiche interne (input o parametro del modello). Esempi: l'aliquota fiscale fissata dal parlamento, le condizioni meteorologiche, i prezzi delle materie prime sui mercati internazionali.

Relatività della Classificazione:

La distinzione tra variabile endogena ed esogena non è assoluta, ma dipende dai confini del modello considerato. Ad esempio, il tasso di interesse è una variabile esogena nel modello di scelta del singolo consumatore (che lo subisce passivamente), mentre diventa una variabile endogena nel modello macroeconomico IS-LM, dove è determinato dall'equilibrio congiunto

del mercato reale e monetario.

2.2 Dati Empirici e Statistica Economica

I modelli economici traggono fondamento empirico e verifica dalle informazioni quantitative raccolte dagli istituti di statistica (come l'ISTAT o l'Eurostat). Le rilevazioni statistiche si strutturano in tre categorie fondamentali:

Definizione 2.3: Tipologie di Strutture di Dati

1. **Serie Storiche (Time Series):** sequenza temporale ordinata dei valori assunti da una determinata variabile economica per una specifica unità territoriale o individuale, rilevata a intervalli regolari (giornalieri, mensili, trimestrali, annuali):

$$\{X_t\}_{t=1}^T = \{X_1, X_2, \dots, X_T\} \quad (2.2)$$

Esempi: il tasso di disoccupazione italiano dal 2000 al 2025; la serie giornaliera dell'indice FTSE MIB.

2. **Dati Sezionali (Cross-Section):** rilevazione dei valori assunti da una o più variabili economiche riferiti a una pluralità di individui, imprese, regioni o nazioni nello stesso istante temporale t :

$$\{X_i\}_{i=1}^N = \{X_{1,t}, X_{2,t}, \dots, X_{N,t}\} \quad (2.3)$$

Esempi: il reddito annuo dichiarato nel 2024 da un campione di 10.000 famiglie; la spesa in R&S sostenuta da 500 aziende nel 2023.

3. **Dati Longitudinali o Panel:** combinazione bidimensionale di serie storiche e cross-section, in cui le medesime N unità campionarie vengono osservate ripetutamente lungo T periodi temporali:

$$\{X_{i,t}\} \quad \text{con } i = 1, \dots, N \quad \text{e } t = 1, \dots, T \quad (2.4)$$

Esempi: il fatturato e gli investimenti di 100 imprese manifatturiere monitorate consecutivamente per 10 anni.

Legge / Principio 2.4: Definizione di Legge Economica

Una proposizione teorica assume lo status di **legge economica** quando descrive una regolarità di comportamento o una relazione causale universale che risulta **sistematicamente confermata e non falsificata** dalle evidenze empiriche storiche e cross-section (es. la legge della domanda, la legge dei rendimenti marginali decrescenti).

2.3 Variabili di Stock vs Variabili di Flusso

Nell'ingegneria gestionale e nella modellizzazione dei sistemi dinamici, la corretta distinzione tra grandezze istantanee e grandezze cumulative è essenziale per evitare gravi errori di bilancio e di analisi macroeconomica:

Definizione 2.5: Variabili Stock e Variabili Flusso

- **Variabile di Stock (Stato):** grandezza quantitativa misurabile in uno **specifico istante di tempo** t_0 , priva di dimensione temporale propria. Rappresenta l'accumulazione netta generata dai flussi passati.
- **Variabile di Flusso (Tasso di Variazione):** grandezza quantitativa definita e misurabile esclusivamente lungo un **intervallo di tempo** $[t_0, t_1]$ (es. per unità di tempo Δt). Rappresenta la velocità di immissione o sottrazione rispetto allo stock.

La relazione matematica fondamentale tra stock $S(t)$ e flusso $F(t)$ è espressa nel continuo dall'equazione differenziale:

$$\frac{dS(t)}{dt} = F(t) \iff S(t_1) = S(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} F(t) dt \quad (2.5)$$

Variabile di Stock	Unità di Misura	Variabile di Flusso Associata	Unità di Misura
Capitale Fisico (K)	Macchinari, Impianti	Investimento Lordo/Netto (I)	Macchinari / anno
Debito Pubblico (B)	Euro a fine anno	Disavanzo/Deficit Pubblico ($G - T$)	Euro / anno
Patrimonio / Ricchezza (W)	Euro al tempo t	Risparmio Corrente (S)	Euro / mese
Occupati / Disoccupati	Numero di individui	Assunzioni, Licenziamenti	Individui / mese
Livello di Acqua in Serbatoio	Litri	Portata del Rubinetto	Litri / secondo

Tabella 2.1. Corrispondenza analitica tra variabili di stock e variabili di flusso.

Attenzione all'Esame: Tranello Tipico: Confusione tra Debito e Deficit

All'esame non bisogna mai confondere il **deficit pubblico** (variabile di flusso: differenza annuale tra uscite ed entrate statali, $\text{Deficit}_t = G_t - T_t$) con il **debito pubblico** (variabile di stock: ammontare cumulato dei titoli di Stato emessi e non ancora rimborsati fino all'istante t , $B_t = B_{t-1} + \text{Deficit}_t$). Uno Stato può azzerare il proprio deficit pur continuando ad avere un debito pubblico elevatissimo.

2.4 Variabili Nominali vs Reali e Potere d'Acquisto

2.4.1 La Distorsione da Inflazione

In un'economia monetaria le transazioni avvengono mediante moneta. Tuttavia, il livello generale dei prezzi varia nel tempo (inflazione o deflazione), alterando la capacità di acquisto della moneta:

Definizione 2.6: Grandezze Nominali e Reali

- **Grandezza Nominale (a prezzi correnti):** valore espresso nell'unità monetaria vigente al momento della rilevazione. È influenzata sia dalle variazioni fisiche delle

quantità sia dalla variazione dei prezzi:

$$X_{\text{nominale},t} = P_t \cdot Q_t \quad (2.6)$$

- **Grandezza Reale (a prezzi costanti):** valore espresso in termini di potere d'acquisto effettivo, calcolato mantenendo fissi i prezzi di un anno base di riferimento t_0 . Misura l'effettiva disponibilità fisica di beni e servizi:

$$X_{\text{reale},t} = P_0 \cdot Q_t = \frac{X_{\text{nominale},t}}{P_t/P_0} = \frac{X_{\text{nominale},t}}{\text{Indice dei Prezzi}_t} \times 100 \quad (2.7)$$

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Procedura di Deflazione di una Serie Storica

Per depurare una serie temporale monetaria X_t dagli effetti distorsivi dell'inflazione:

1. **Scelta dell'anno base:** si fissa un anno di riferimento t_0 in cui l'indice dei prezzi è convenzionalmente posto pari a 100 ($I_{P,t_0} = 100$).
2. **Calcolo dell'indice dei prezzi:** si ottiene la serie dell'indice dei prezzi al consumo o del deflatore $\{I_{P,t}\}$.
3. **Applicazione della formula di deflazione:** per ogni periodo t , si calcola il valore reale:

$$X_{\text{reale},t} = \frac{X_{\text{nominale},t}}{I_{P,t}} \times 100 \quad (2.8)$$

4. **Calcolo del tasso di variazione reale:** il tasso di crescita reale dell'aggregato è:

$$g_{\text{reale}} = \frac{X_{\text{reale},t} - X_{\text{reale},t-1}}{X_{\text{reale},t-1}} \approx g_{\text{nominale}} - \pi_t \quad (2.9)$$

dove $\pi_t = \frac{I_{P,t} - I_{P,t-1}}{I_{P,t-1}}$ è il tasso di inflazione.

Esempio Applicativo: Evoluzione del Salario Nominale e Reale

Si consideri un lavoratore che nel 2020 guadagna 1.500€ al mese e nel 2025 riceve uno stipendio di 1.800€. Nel medesimo quinquennio, l'indice dei prezzi al consumo passa da 100 a 125 (+25% di inflazione cumulata).

- Variazione salariale nominale: $\Delta\%W_{\text{nom}} = \frac{1800-1500}{1500} = +20\%$.
- Salario reale nel 2025 (in euro costanti 2020):

$$W_{\text{reale},2025} = \frac{1800}{125} \times 100 = 1.440\text{€} \quad (2.10)$$

- Variazione salariale reale: $\Delta\%W_{\text{reale}} = \frac{1440-1500}{1500} = -4\%$.

Nonostante l'incremento monetario del 20%, il potere d'acquisto effettivo del lavoratore si è ridotto del 4% a causa della crescita più rapida dei prezzi.

2.5 La Teoria dei Numeri Indice

2.5.1 Numeri Indice Semplici e Composti

Un **numero indice** è una misura statistica adimensionale che sintetizza le variazioni relative di un fenomeno rispetto a una situazione base.

- **Indice Semplice di Prezzo** per il singolo bene i :

$$I_{i,t/0} = \frac{p_{i,t}}{p_{i,0}} \times 100 \quad (2.11)$$

- **Indice Composto dei Prezzi**: sintetizza l'andamento congiunto di un paniere eterogeneo composto da n beni e servizi. Poiché le famiglie non consumano quantità identiche di ogni bene, l'indice richiede una ponderazione esplicita.

2.5.2 Indice dei Prezzi di Laspeyres

L'indice dei prezzi di Laspeyres adotta come pesi di ponderazione le **quantità consumate nell'anno base** ($q_{i,0}$):

Definizione 2.7: Indice dei Prezzi di Laspeyres

L'indice di Laspeyres I_L misura il costo monetario attuale di acquistare l'originario paniere dell'anno base, rapportato al costo sostenuto nell'anno base stesso:

$$I_L = \frac{\sum_{i=1}^n p_{i,t} q_{i,0}}{\sum_{i=1}^n p_{i,0} q_{i,0}} \times 100 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{p_{i,t}}{p_{i,0}} \right) w_{i,0} \times 100 \quad (2.12)$$

dove $w_{i,0} = \frac{p_{i,0} q_{i,0}}{\sum_{j=1}^n p_{j,0} q_{j,0}}$ è la quota di spesa dedicata al bene i nel periodo base.

2.5.3 Indice dei Prezzi di Paasche

L'indice dei prezzi di Paasche adotta come pesi di ponderazione le **quantità effettivamente consumate nel periodo corrente** ($q_{i,t}$):

Definizione 2.8: Indice dei Prezzi di Paasche

L'indice di Paasche I_P misura il costo monetario attuale del paniere corrente, rapportato a quanto sarebbe costato lo stesso paniere ai prezzi dell'anno base:

$$I_P = \frac{\sum_{i=1}^n p_{i,t} q_{i,t}}{\sum_{i=1}^n p_{i,0} q_{i,t}} \times 100 \quad (2.13)$$

2.5.4 Indice Ideale di Fisher

Per superare i limiti intrinseci di Laspeyres e Paasche, Irving Fisher propose la loro media geometrica:

$$I_F = \sqrt{I_L \cdot I_P} \quad (2.14)$$

L'indice di Fisher soddisfa le proprietà assiomatiche di reversibilità dei fattori e del tempo.

2.5.5 Dimostrazione della Distorsione da Sostituzione

Teorema 2.9: Distorsione da Sostituzione di Laspeyres e Paasche

In presenza di variazioni eterogenee nei prezzi relativi dei beni:

1. **L'Indice di Laspeyres sovrastima sistematicamente l'inflazione effettiva** ($I_L > I_{\text{vero}}$), poiché ipotizza che il consumatore mantenga rigido il paniere d'acquisto ($q_{i,0}$) senza reagire all'aumento dei prezzi relativi tramite la sostituzione verso beni meno rincarati.
2. **L'Indice di Paasche sottostima sistematicamente l'inflazione effettiva** ($I_P < I_{\text{vero}}$), poiché valuta l'inflazione pesando le quantità già aggiustate al ribasso a seguito dei rincari.

Vale quindi la disuguaglianza tipica:

$$I_P \leq I_{\text{vero}} \leq I_L \quad (2.15)$$

Dimostrazione Analitica della Sovrastima di Laspeyres:

Sia $U_0 = U(q_{1,0}, q_{2,0})$ l'utilità conseguita dal consumatore nel periodo base al costo minimo $E(p_0, U_0) = \sum p_{i,0} q_{i,0}$.

Il vero indice del costo della vita (Indice di Konüs, I_K) misura l'incremento di spesa necessario per consentire al consumatore di raggiungere lo **stesso livello di benessere** U_0 ai nuovi prezzi p_t :

$$I_K = \frac{E(p_t, U_0)}{E(p_0, U_0)} \times 100 = \frac{\min_{\{q\}} \sum p_{i,t} q_i \quad \text{s.t. } U(q) \geq U_0}{\sum p_{i,0} q_{i,0}} \times 100 \quad (2.16)$$

Poiché il paniere originario $q_0 = (q_{1,0}, \dots, q_{n,0})$ garantisce per definizione l'utilità $U(q_0) = U_0$, esso è un paniere ammissibile per il problema di minimizzazione della spesa ai prezzi p_t . Tuttavia, se i prezzi relativi sono variati, il consumatore razionale sostituirà i beni divenuti relativamente più costosi con quelli più convenienti, individuando un nuovo paniere ottimo $q^*(p_t, U_0)$ tale che:

$$E(p_t, U_0) = \sum_{i=1}^n p_{i,t} q_i^*(p_t, U_0) \leq \sum_{i=1}^n p_{i,t} q_{i,0} \quad (2.17)$$

Dividendo entrambi i membri per la spesa base $\sum p_{i,0} q_{i,0}$, si ottiene:

$$I_K = \frac{\sum p_{i,t} q_i^*}{\sum p_{i,0} q_{i,0}} \times 100 \leq \frac{\sum p_{i,t} q_{i,0}}{\sum p_{i,0} q_{i,0}} \times 100 = I_L \quad (2.18)$$

L'uguaglianza stretta vale se e solo se tutti i prezzi variano nella medesima proporzione o se la funzione di utilità non ammette alcuna sostituibilità (funzione di Leontief a coefficienti fissi). ■

Esempio Applicativo: Calcolo Guidato di I_L, I_P, I_F

Si consideri un'economia a due beni (Pane e Mele) monitorata tra il 2020 (anno base $t = 0$) e il 2025 ($t = 1$):

- Anno 2020: $p_{\text{pane},0} = 2 \text{ €/kg}$, $q_{\text{pane},0} = 10 \text{ kg}$; $p_{\text{mele},0} = 1 \text{ €/kg}$, $q_{\text{mele},0} = 20 \text{ kg}$.
- Anno 2025: $p_{\text{pane},1} = 4 \text{ €/kg}$, $q_{\text{pane},1} = 5 \text{ kg}$; $p_{\text{mele},1} = 1.5 \text{ €/kg}$, $q_{\text{mele},1} = 30 \text{ kg}$.

Calcolo della Spesa nei Quattro Casi:

$$\sum p_{i,0}q_{i,0} = 2 \cdot 10 + 1 \cdot 20 = 20 + 20 = 40 \text{ €}$$

$$\sum p_{i,1}q_{i,0} = 4 \cdot 10 + 1.5 \cdot 20 = 40 + 30 = 70 \text{ €}$$

$$\sum p_{i,1}q_{i,1} = 4 \cdot 5 + 1.5 \cdot 30 = 20 + 45 = 65 \text{ €}$$

$$\sum p_{i,0}q_{i,1} = 2 \cdot 5 + 1 \cdot 30 = 10 + 30 = 40 \text{ €}$$

Indici Risultanti:

$$I_L = \frac{70}{40} \times 100 = 175,0 \implies \text{Inflazione stimata da Laspeyres: } +75\%$$

$$I_P = \frac{65}{40} \times 100 = 162,5 \implies \text{Inflazione stimata da Paasche: } +62,5\%$$

$$I_F = \sqrt{175,0 \times 162,5} = \sqrt{28437,5} \approx 168,63 \implies \text{Inflazione stimata da Fisher: } +68,63\%$$

Si osserva chiaramente come $I_P < I_F < I_L$, confermando empiricamente la sovrastima di Laspeyres indotta dalla mancata considerazione dell'effetto sostituzione (il consumatore ha ridotto il consumo di pane, raddoppiato di prezzo, incrementando il consumo di mele).

2.6 Calcolo delle Variazioni Percentuali e Grandezze Composte

2.6.1 Variazione Assoluta, Percentuale e Punti Percentuali

Nelle scienze economiche è indispensabile distinguere con rigore tre concetti:

- **Variazione Assoluta:** $\Delta X = X_1 - X_0$ (espressa nell'unità di misura fisica o monetaria di X).
- **Variazione Relativa / Percentuale:** $\Delta\%X = \frac{X_1 - X_0}{X_0} \times 100 = \frac{\Delta X}{X_0} \times 100$ (numero puro adimensionale).
- **Punti Percentuali:** differenza aritmetica tra due percentuali.

Attenzione all'Esame: Tranello: Differenza tra Variazione Percentuale e Punti Percentuali

Se il tasso di disoccupazione sale dall'8% al 10%:

- La variazione assoluta in punti percentuali è: $10\% - 8\% = +2$ punti percentuali.
- La variazione percentuale del numero di disoccupati è: $\frac{10-8}{8} \times 100 = +25\%$.

Affermare che la disoccupazione è aumentata del 2% è un gravissimo errore concettuale.

2.6.2 Proprietà Differenziali delle Variazioni Percentuali

Teorema 2.10: Algebra delle Variazioni Percentuali su Grandezze Composte

Siano $X(t)$ e $Y(t)$ due variabili economiche positive e differenziabili. Valgono le seguenti approssimazioni differenziali del primo ordine:

1. **Prodotto:** Se $Z(t) = X(t) \cdot Y(t)$, allora:

$$\Delta\%Z \approx \Delta\%X + \Delta\%Y \quad (2.19)$$

2. **Quoziente:** Se $W(t) = \frac{X(t)}{Y(t)}$, allora:

$$\Delta\%W \approx \Delta\%X - \Delta\%Y \quad (2.20)$$

3. **Potenza:** Se $V(t) = [X(t)]^\alpha$, allora:

$$\Delta\%V \approx \alpha \cdot \Delta\%X \quad (2.21)$$

Dimostrazione Tramite Differenziale Logaritmico:

Si consideri il prodotto $Z = X \cdot Y$. Applicando la trasformazione logaritmica naturale ad ambo i membri:

$$\ln Z = \ln(X \cdot Y) = \ln X + \ln Y \quad (2.22)$$

Differenziando totalmente rispetto al tempo t :

$$\frac{d \ln Z}{dt} = \frac{1}{Z} \frac{dZ}{dt} = \frac{1}{X} \frac{dX}{dt} + \frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} \quad (2.23)$$

Moltiplicando per il differenziale dt , si ottiene l'uguaglianza esatta tra tassi di crescita istantanei:

$$\frac{dZ}{Z} = \frac{dX}{X} + \frac{dY}{Y} \quad (2.24)$$

Per variazioni finite $\Delta X, \Delta Y$ sufficientemente piccole, $\frac{\Delta Z}{Z} \approx \frac{\Delta X}{X} + \frac{\Delta Y}{Y}$, da cui, moltiplicando per 100:

$$\Delta\%Z \approx \Delta\%X + \Delta\%Y \quad (2.25)$$

Analogamente, per il quoziente $W = X/Y$:

$$\ln W = \ln X - \ln Y \implies \frac{dW}{W} = \frac{dX}{X} - \frac{dY}{Y} \implies \Delta\%W \approx \Delta\%X - \Delta\%Y \quad (2.26)$$

Per la potenza $V = X^\alpha$:

$$\ln V = \alpha \ln X \implies \frac{dV}{V} = \alpha \frac{dX}{X} \implies \Delta\%V \approx \alpha \Delta\%X \quad (2.27)$$



Esempio Applicativo: Applicazione al Ricavo Totale e alla Produttività

1. **Ricavo Totale** $RT = P \cdot Q$: se un'impresa aumenta il prezzo del 3% ($\Delta\%P = +3\%$) e le vendite calano del 2% ($\Delta\%Q = -2\%$), la variazione approssimata del fatturato è:

$$\Delta\%RT \approx +3\% + (-2\%) = +1\% \quad (2.28)$$

(Il calcolo esatto fornisce: $(1 + 0,03)(1 - 0,02) - 1 = 1,0094 - 1 = +0,94\%$).

2. **Salario Reale** $W_{\text{reale}} = W_{\text{nom}}/P$: se i salari nominali crescono del 4% e l'inflazione è pari al 5%, il salario reale varia di $\Delta\%W_{\text{reale}} \approx 4\% - 5\% = -1\%$.

2.7 Geometria delle Curve Economiche, Pendenza ed Elasticità

2.7.1 Movimento Lungo la Curva vs Spostamento della Curva

Una fondamentale distinzione grafica e logica riguarda le cause che determinano una variazione delle coordinate di un grafico bidimensionale:

Definizione 2.11: Movimento Lungo la Curva vs Traslazione della Curva

Data una relazione funzionale generale $Y = f(X, Z_1, Z_2, \dots)$:

- **Movimento Lungo la Curva:** si verifica quando varia la variabile indipendente X tracciata sull'asse orizzontale, determinando una variazione della variabile dipendente Y tracciata sull'asse verticale, **a parità di tutti i fattori esogeni** ($Z_i = \text{costante}$).
- **Spostamento (Traslazione) della Curva:** si verifica quando interviene una variazione in uno dei **fattori esogeni** Z_k non rappresentati sugli assi cartesiani. Per ogni livello fissato di X , il valore di Y muta, comportando una traslazione rigida o una distorsione dell'intera curva nel piano.

Variabile Endogena Y

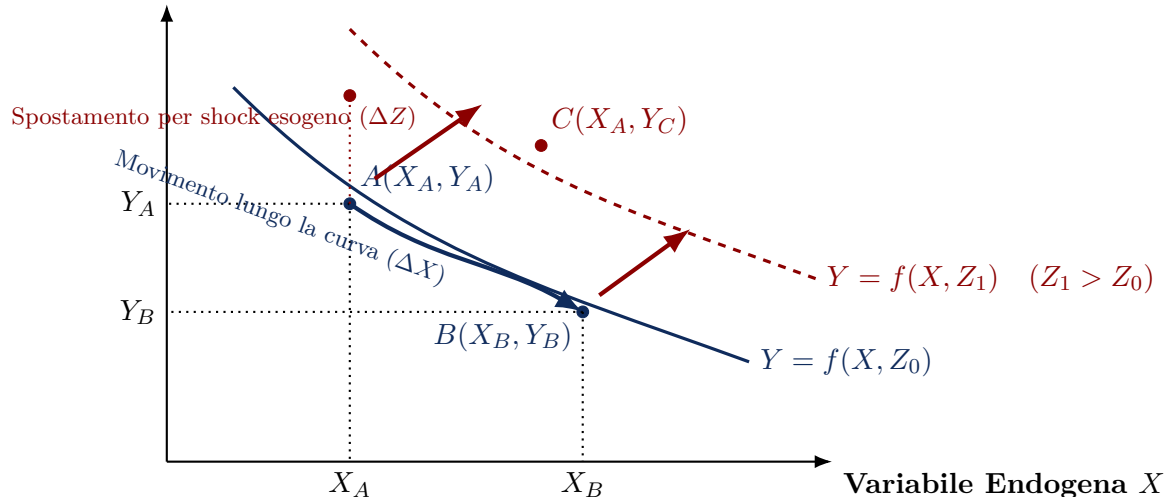


Figura 2.1. Distinzione fondamentale tra movimento lungo la curva (variazione endogena di X) e traslazione dell'intera curva nel piano cartesiano (variazione di una determinante esogena Z).

2.7.2 Pendenza Media d'Arco vs Pendenza Marginale Puntuale

In analisi economica, l'inclinazione di una relazione funzionale esprime la sensibilità della variabile risposta alle variazioni dello stimolo:

Definizione 2.12: Pendenza d'Arco e Pendenza Puntuale

Sia $y = f(x)$ una funzione continua e differenziabile:

- **Pendenza Media d'Arco** (tra i punti $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$): rappresenta il coefficiente angolare della retta secante passante per A e B :

$$m_{\text{arco}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad (2.29)$$

- **Pendenza Puntuale (Marginale):** rappresenta il coefficiente angolare della retta

tangente alla curva nel punto x_1 , ottenuto spingendo la variazione Δx a zero:

$$m_{punto} = f'(x_1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_1} \quad (2.30)$$

In economia, la pendenza puntuale coincide con il concetto di **valore marginale** (costo marginale, ricavo marginale, utilità marginale).

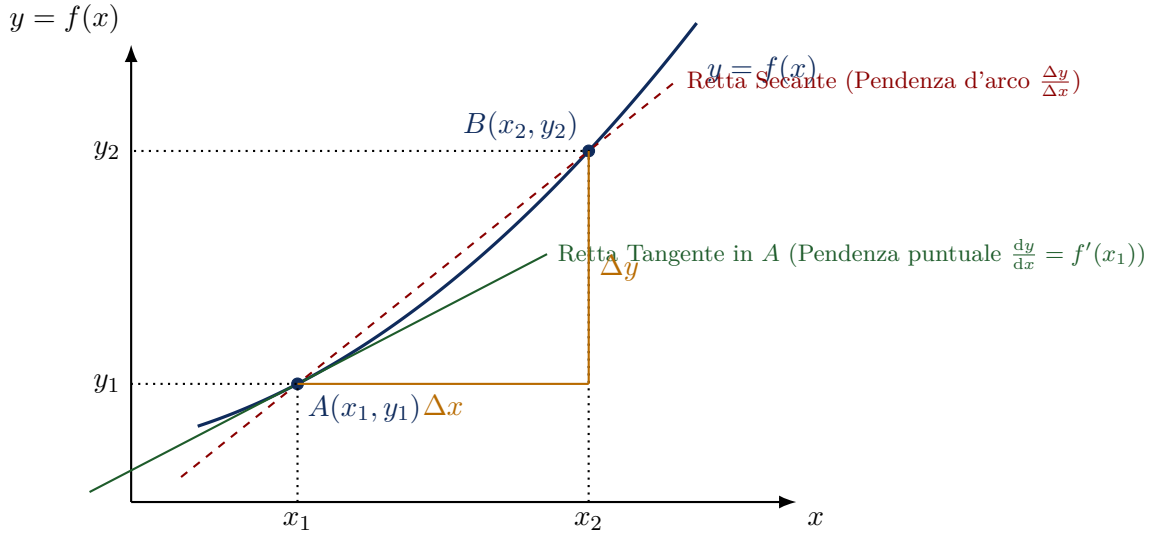


Figura 2.2. Rappresentazione geometrica della pendenza media d'arco (retta secante per A e B) e della pendenza marginale puntuale (retta tangente in A).

2.7.3 Relazione Analitica tra Pendenza ed Elasticità

Sebbene spesso confuse nel linguaggio comune, la **pendenza** e l'**elasticità** misurano proprietà profondamente diverse:

Teorema 2.13: Legame tra Pendenza Geometrica ed Elasticità Puntuale

Sia $Y = f(X)$ una relazione economica differenziabile. L'**elasticità puntuale** di Y rispetto a X , indicata con $\varepsilon_{Y,X}$, è definita come il rapporto tra la variazione percentuale di Y e la variazione percentuale di X :

$$\varepsilon_{Y,X} = \lim_{\Delta X \rightarrow 0} \frac{\Delta Y/Y}{\Delta X/X} = \frac{dY}{dX} \cdot \frac{X}{Y} \quad (2.31)$$

Poiché la derivata prima $\frac{dY}{dX}$ coincide con la pendenza geometrica della retta tangente, si ha l'identità fondamentale:

$$\varepsilon_{Y,X} = \text{Pendenza Geometrica} \cdot \frac{X}{Y} \quad (2.32)$$

Caratteristica	Pendenza ($\frac{dY}{dX}$)	Elasticità ($\varepsilon_{Y,X} = \frac{dY}{dX} \frac{X}{Y}$)
Natura della misura	Rapporto tra variazioni assolute	Rapporto tra variazioni percentuali relative
Unità di misura	Dimensionale (es. kg / €, litri / ora)	Adimensionale (numero puro)
Confrontabilità	Non confrontabile tra beni diversi	Perfettamente confrontabile tra mercati e valute
Comportamento su retta lineare	Costante lungo tutta la retta	Variabile punto per punto (da ∞ a 0)

Tabella 2.2. Confronto strutturale tra pendenza ed elasticità.

Attenzione all'Esame: Inversione degli Assi nella Tradizione Economica

Alfred Marshall (1890) introdusse la convenzione di porre il **Prezzo** sull'asse verticale (y) e la **Quantità** sull'asse orizzontale (x), sebbene nelle decisioni individuali sia la quantità a dipendere dal prezzo ($Q = f(P)$). Di conseguenza:

- La funzione di domanda diretta è $Q = D(P)$, la cui derivata analitica è $\frac{dQ}{dP}$;
- La curva tracciata sul grafico cartesiano è la domanda inversa $P = P(Q)$, la cui pendenza visiva è $\frac{dP}{dQ} = \frac{1}{\frac{dQ}{dP}}$.

Nel calcolo dell'elasticità della domanda al prezzo $\varepsilon_p = \frac{dQ}{dP} \frac{P}{Q}$, la derivata $\frac{dQ}{dP}$ corrisponde al **reciproco della pendenza del grafico geometrico**:

$$\varepsilon_p = \frac{1}{\text{Pendenza del Grafico Cartesiano } (P - Q)} \cdot \frac{P}{Q} \tag{2.33}$$

2.8 Esercizi Risolti e Guida alla Risoluzione

Esercizio Guidato: Calcolo di Pendenza ed Elasticità per una Relazione Non Lineare

Si consideri la funzione di domanda non lineare $Q = 1000 \cdot P^{-2}$.

1. Calcolare la pendenza analitica della curva di domanda diretta $\frac{dQ}{dP}$.
2. Calcolare l'elasticità puntuale ε_p per $P = 5$ e per $P = 10$.

Svolgimento:

1. La derivata prima rispetto al prezzo è:

$$\frac{dQ}{dP} = \frac{d}{dP}(1000P^{-2}) = 1000 \cdot (-2)P^{-3} = -\frac{2000}{P^3} \quad (2.34)$$

La pendenza è negativa per ogni $P > 0$ ed è variabile (tende a zero all'aumentare di P).

2. Applichiamo la formula dell'elasticità puntuale:

$$\varepsilon_p = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = \left(-\frac{2000}{P^3}\right) \cdot \frac{P}{1000P^{-2}} = -\frac{2000}{1000} \cdot \frac{P \cdot P^2}{P^3} = -2 \quad (2.35)$$

L'elasticità è costante e pari a -2 per qualsiasi livello di prezzo ($P = 5, P = 10, \dots$). La funzione considerata appartiene alla classe delle funzioni a elasticità costante (**funzioni isoelastiche**).

Caso Reale ed Evidenza Empirica: La Misurazione dell'Inflazione Ufficiale nell'Eurozona

La Banca Centrale Europea (BCE) e l'Eurostat monitorano la stabilità dei prezzi tramite l'**Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC/HICP)**. Lo IAPC è strutturato come un indice a catena di tipo Laspeyres, in cui i pesi di ponderazione delle 12 categorie di spesa (COICOP) vengono aggiornati annualmente per limitare l'entità della distorsione da sostituzione e riflettere tempestivamente l'evoluzione delle abitudini di consumo (ad esempio, l'ingresso di beni tecnologici, servizi di streaming o veicoli elettrici nel paniere).

Parte II

Microeconomia: Mercati, Consumatore e Impresa

La Domanda, l'Offerta e il Mercato

Quadro Concettuale e Obiettivi Didattici

Il presente capitolo sviluppa il modello microeconomico cardine del mercato concorrenziale: l'architettura istituzionale dello scambio e il ruolo del sistema dei prezzi; la derivazione della scheda di domanda (diretta e inversa) e le determinanti degli spostamenti esogeni; la scheda di offerta e la tecnologia di produzione; la determinazione analitica dell'equilibrio marshalliano e la dinamica di convergenza walrasiana; la statica comparata a seguito di shock di domanda e offerta; l'impatto economico e le distorsioni dei controlli diretti sui prezzi (prezzo massimo e prezzo minimo vincolante); la teoria del benessere in equilibrio parziale, la quantificazione integrale del surplus del consumatore e del produttore e la perdita secca di efficienza (DWL).

3.1 La Struttura del Mercato e il Ruolo dei Prezzi

3.1.1 Il Mercato come Meccanismo di Allocazione Decentralizzata

Nel pensiero economico moderno, il **mercato** non è necessariamente un luogo fisico circoscritto (come un mercato rionale o una fiera campionaria), bensì un'istituzione sociale o una struttura organizzativa astratta in cui interagiscono compratori e venditori, determinando congiuntamente le quantità scambiate e il prezzo di equilibrio:

- **Lato della Domanda:** insieme di tutti gli agenti economici (famiglie, imprese, enti pubblici) che desiderano acquistare un determinato bene o servizio per soddisfare i propri bisogni o come fattore produttivo.
- **Lato dell'Offerta:** insieme di tutti i produttori e venditori che immettono beni e servizi sul mercato allo scopo di ottenere ricavi e remunerare i fattori impiegati.

Definizione 3.1: Il Ruolo Informativo e Allocativo del Prezzo

*Il **prezzo di mercato** P è una grandezza monetaria per unità di bene che riassume in modo sintetico e privo di costi di coordinamento centralizzato tutta l'informazione dispersa tra milioni di agenti:*

1. **Segnale di Scarsità:** *un prezzo elevato segnala che il bene è scarso rispetto ai desideri dei consumatori, incentivando i produttori ad aumentarne l'offerta;*
2. **Meccanismo di Razionamento:** *seleziona i consumatori con la più alta disponibilità a pagare, escludendo coloro che attribuiscono al bene un beneficio marginale inferiore al prezzo;*

3. Incentivo alla Produzione: garantisce la remunerazione dei costi opportunità delle risorse impiegate dalle imprese efficienti.

Esempio Applicativo: La Logica dei Prezzi: Il Caso del Caffè al Bar

Si consideri il prezzo di una tazzina di caffè al banco, fissato a 1,20 €:

- **Prospettiva del Consumatore:** l'acquisto avviene se e solo se il beneficio marginale soggettivo del caffè è pari o superiore al sacrificio monetario di 1,20 €;
- **Prospettiva del Barista:** la vendita a 1,20 € copre il costo delle materie prime (miscela, latte, zucchero), l'energia elettrica, l'ammortamento della macchina da caffè, il costo del lavoro e fornisce un normale margine di profitto per il capitale investito.

Se il prezzo salisse arbitrariamente a 10 €, la stragrande maggioranza dei clienti rinuncerebbe all'acquisto optando per beni sostituti (caffè a casa, tè), generando un eccesso di offerta che costringerebbe il barista ad abbassare il prezzo. Se viceversa il prezzo scendesse a 0,10 €, la domanda esploderebbe ma il barista lavorerebbe in perdita sistematica, venendo espulso dal mercato.

3.1.2 La Mano Invisibile e il Modello di Concorrenza Perfetta

La straordinaria capacità dei mercati concorrenziali di coordinare decisioni individuali egoistiche conducendo a un ordine sociale efficiente fu teorizzata da **Adam Smith** nell'opera *La Ricchezza delle Nazioni* (1776) con la celebre metafora della "**mano invisibile**".

Per formalizzare questo meccanismo, la microeconomia definisce un modello ideale di riferimento:

Modello / Teoria 3.2: Struttura di Mercato di Concorrenza Perfetta

Un mercato opera in regime di **concorrenza perfetta** quando sono rigorosamente soddisfatti quattro postulati strutturali:

1. **Omogeneità Perfetta del Prodotto:** tutti i venditori offrono beni identici per caratteristiche qualitative, fisiche e prestazionali. Per il compratore i prodotti sono perfetti sostituti.
2. **Atomicità e Numerosità degli Agenti (Price-Taking):** esiste una moltitudine infinita di compratori e venditori, ciascuno dei quali detiene una quota infinitesima del volume totale scambiato. Nessun singolo agente ha il potere di influenzare il prezzo di mercato: tutti gli agenti sono price-taker.
3. **Assenza di Barriere all'Entrata e all'Uscita:** vi è assoluta libertà di ingresso per nuove imprese attratte da opportunità di extraprofitto e totale libertà di chiusura per imprese in perdita, senza costi irreversibili (sunk costs).
4. **Trasparenza Informativa e Informazione Perfetta:** tutti i partecipanti dispongono istantaneamente e gratuitamente di tutte le informazioni rilevanti relative a prezzi, tecnologie e qualità dei beni.

3.2 La Teoria della Domanda

3.2.1 Funzione di Domanda Diretta e Inversa

Definizione 3.3: Scheda e Curva di Domanda

La **curva di domanda diretta** esprime la quantità complessiva Q_d che i consumatori desiderano e sono in grado di acquistare in funzione del prezzo unitario P , a parità di tutte le altre determinanti esogene:

$$Q_d = D(P) \quad \text{con} \quad \frac{dQ_d}{dP} < 0 \quad (3.1)$$

La **curva di domanda inversa** esprime il prezzo massimo unitario $P(Q_d)$ che i consumatori sono disposti a pagare per assorbire una determinata quantità Q_d sul mercato (**prezzo di riserva marginale**):

$$P = P_d(Q) = D^{-1}(Q) \quad \text{con} \quad \frac{dP_d}{dQ} < 0 \quad (3.2)$$

Legge / Principio 3.4: Legge Fondamentale della Domanda

A parità di altre condizioni (*ceteris paribus*), la quantità domandata di un bene varia in senso **inverso** rispetto al suo prezzo: all'aumentare del prezzo P , la quantità domandata Q_d diminuisce; al diminuire del prezzo P , la quantità domandata Q_d aumenta.

La pendenza negativa della curva di domanda discende congiuntamente da due fenomeni microeconomici:

- **Effetto Sostituzione:** all'aumentare del prezzo di un bene, esso diviene relativamente più costoso rispetto ai beni alternativi, inducendo il consumatore razionale a sostituirlo;
- **Effetto Reddito:** l'incremento di prezzo riduce il potere d'acquisto reale del reddito monetario del consumatore, costringendolo a comprimere i livelli di acquisto complessivi.

3.2.2 Aggregazione Orizzontale della Domanda di Mercato

La curva di domanda di mercato si ottiene sommando orizzontalmente le curve di domanda dei singoli individui residenti nel sistema:

Teorema 3.5: Aggregazione Orizzontale delle Domande Individuali

Siano $q_{d,i}(P)$ le funzioni di domanda diretta degli N individui che compongono il mercato ($i = 1, \dots, N$). La domanda aggregata di mercato $Q_d(P)$ per ogni livello di prezzo P è pari a:

$$Q_d(P) = \sum_{i=1}^N q_{d,i}(P) \quad (3.3)$$

Esempio Applicativo: Aggregazione Analitica di Due Domande Individuali

Siano date le funzioni di domanda individuali di due consumatori A e B :

$$q_{d,A}(P) = 20 - 2P \quad (\text{per } P \leq 10), \quad q_{d,B}(P) = 30 - P \quad (\text{per } P \leq 30) \quad (3.4)$$

La domanda di mercato aggregata $Q_d(P)$ è definita a tratti:

$$Q_d(P) = \begin{cases} (30 - P) + (20 - 2P) = 50 - 3P & \text{se } 0 \leq P \leq 10 \\ 30 - P & \text{se } 10 < P \leq 30 \\ 0 & \text{se } P > 30 \end{cases} \quad (3.5)$$

3.2.3 Determinanti Esogene e Spostamenti della Curva di Domanda

Quando muta una variabile diversa dal prezzo del bene, l'intera curva di domanda si sposta nel piano cartesiano:

1. Reddito Nazionale e Disponibile (R):

- **Beni Normali:** un incremento del reddito accresce la disponibilità a spendere, traslando la curva di domanda verso destra ($\frac{\partial Q_d}{\partial R} > 0$). Esempi: viaggi, abbigliamento, ristorazione.
- **Beni Inferiori:** beni di qualità modesta la cui domanda si riduce al crescere del reddito, poiché i consumatori migrano verso beni superiori ($\frac{\partial Q_d}{\partial R} < 0$). Esempi: alimenti a basso costo (patate, carne in scatola), trasporti pubblici locali rispetto all'auto privata.

2. Prezzo dei Beni Correlati (P_{altri}):

- **Beni Sostituti (Sucedanei):** due beni che soddisfano bisogni analoghi (es. tè e caffè, burro e margarina). Un rincaro del bene Y induce i consumatori a sostituirlo con il bene X , traslando la domanda di X verso destra:

$$\frac{\partial Q_{d,X}}{\partial P_Y} > 0 \quad (3.6)$$

- **Beni Complementari:** due beni che devono essere utilizzati congiuntamente per soddisfare un bisogno (es. caffè e zucchero, benzina e automobili). Un rincaro del bene Y deprime il consumo congiunto, traslando la domanda di X verso sinistra:

$$\frac{\partial Q_{d,X}}{\partial P_Y} < 0 \quad (3.7)$$

3. **Preferenze, Mode e Gusti dei Consumatori:** campagne pubblicitarie o mutamenti culturali che aumentano l'apprezzamento del bene spostano la curva verso destra.
4. **Aspettative sui Prezzi Futuri:** la previsione di rincari futuri spinge ad anticipare gli acquisti odierni (spostamento a destra).
5. **Numero di Acquirenti nel Mercato:** l'incremento demografico o l'apertura a mercati internazionali trasla la domanda aggregata verso l'esterno.

3.3 La Teoria dell'Offerta

3.3.1 Funzione di Offerta Diretta e Inversa

Definizione 3.6: Scheda e Curva di Offerta

La **curva di offerta diretta** esprime la quantità complessiva Q_s che i produttori desiderano e possono vendere per ogni livello di prezzo P , *ceteris paribus*:

$$Q_s = S(P) \quad \text{con} \quad \frac{dQ_s}{dP} > 0 \quad (3.8)$$

La **curva di offerta inversa** esprime il prezzo minimo $P_s(Q)$ necessario per indurre i produttori a immettere sul mercato una determinata quantità Q (**costo marginale di produzione**):

$$P = P_s(Q) = S^{-1}(Q) \quad \text{con} \quad \frac{dP_s}{dQ} > 0 \quad (3.9)$$

Legge / Principio 3.7: Legge Fondamentale dell'Offerta

A parità di altre condizioni, la quantità offerta di un bene varia in senso **diretto** rispetto al suo prezzo: all'aumentare del prezzo di mercato P , la quantità offerta Q_s cresce; al diminuire del prezzo P , la quantità offerta Q_s si riduce.

La pendenza positiva dell'offerta riflette la **legge dei rendimenti marginali decrescenti**: nel breve periodo, espandere la produzione impiegando impianti a capacità data comporta costi marginali di produzione via via crescenti ($CMg \uparrow$). L'impresa incrementerà la produzione se e solo se il prezzo di mercato copre il costo marginale dell'ultima unità prodotta ($P \geq CMg$).

3.3.2 Aggregazione Orizzontale dell'Offerta di Mercato

L'offerta aggregata è la somma orizzontale delle quantità offerte dalle singole M imprese presenti nell'industria:

$$Q_s(P) = \sum_{j=1}^M q_{s,j}(P) \quad (3.10)$$

3.3.3 Determinanti Esogene e Spostamenti della Curva di Offerta

I fattori che determinano traslazioni della curva di offerta comprendono:

1. **Prezzi dei Fattori di Produzione (Input):** un aumento dei salari nominali w , del costo dell'energia o del prezzo delle materie prime accresce i costi di produzione per ogni livello di output, trasladando la curva di offerta verso l'alto/sinistra (riduzione dell'offerta).
2. **Progresso Tecnologico:** innovazioni di processo che aumentano la produttività consentono di produrre lo stesso output a costi unitari inferiori, trasladando l'offerta verso il basso/destra (espansione dell'offerta).
3. **Politica Pubblica e Regolamentazione:** l'introduzione di imposte sulla produzione trasla l'offerta verso l'alto dell'ammontare esatto dell'imposta unitaria t , mentre i sussidi la traslano verso il basso.
4. **Aspettative dei Produttori:** l'attesa di una crescita futura dei prezzi può indurre le imprese a trattenere scorte oggi, riducendo l'offerta corrente.
5. **Numero di Imprese nel Settore:** l'ingresso di nuovi concorrenti sposta la curva di offerta aggregata verso destra.

3.4 Equilibrio di Mercato e Meccanismo di Aggiustamento

3.4.1 Determinazione Analitica dell'Equilibrio di Mercato

Teorema 3.8: Esistenza e Unicità dell'Equilibrio Concorrenziale

In un mercato con domanda inclinata negativamente ($D'(P) < 0$) e offerta inclinata positivamente ($S'(P) > 0$), esiste un'unica coppia prezzo-quantità (P^*, Q^*) , detta **equilibrio di mercato marshalliano**, tale per cui la quantità domandata coincide esattamente con la quantità offerta:

$$Q_d(P^*) = Q_s(P^*) = Q^* \quad (3.11)$$

Dimostrazione Risoluzione di un Modello Lineare Generale:

Si consideri il sistema lineare standard:

$$\begin{cases} Q_d = a - bP & (a > 0, b > 0) \\ Q_s = -c + dP & (c \geq 0, d > 0) \end{cases} \quad (3.12)$$

dove a è la domanda potenziale a prezzo zero, b è la reattività della domanda al prezzo, $-c$ è l'intercetta dell'offerta e d è la reattività dell'offerta.

Imponendo la condizione di equilibrio di mercato $Q_d = Q_s$:

$$a - bP = -c + dP \implies (b + d)P = a + c \implies P^* = \frac{a + c}{b + d} \quad (3.13)$$

Sostituendo il prezzo di equilibrio P^* nell'equazione di domanda:

$$Q^* = a - b \left(\frac{a + c}{b + d} \right) = \frac{a(b + d) - b(a + c)}{b + d} = \frac{ab + ad - ab - bc}{b + d} = \frac{ad - bc}{b + d} \quad (3.14)$$

Affinché la quantità di equilibrio sia strettamente positiva ($Q^* > 0$), deve valere la condizione di consistenza economica: $ad > bc \iff \frac{a}{b} > \frac{c}{d}$ (il prezzo massimo di riserva della domanda supera il prezzo minimo di innesco dell'offerta).

3.4.2 Dinamica del Disequilibrio e Aggiustamento Walrasiano

Cosa accade se il prezzo vigente sul mercato differisce da P^* ?

- **Eccesso di Offerta (Surplus o Eccedenza)** ($P > P^*$): a prezzi superiori a quello di equilibrio, $Q_s(P) > Q_d(P)$. I venditori accumulano scorte invendute e, per attrarre acquirenti, innescano una concorrenza al ribasso riducendo i prezzi ($\dot{P} < 0$).
- **Eccesso di Domanda (Penuria o Shortage)** ($P < P^*$): a prezzi inferiori a quello di equilibrio, $Q_d(P) > Q_s(P)$. I consumatori insoddisfatti competono per accaparrarsi le scarse quantità disponibili, offrendo prezzi più alti e spingendo le quotazioni verso l'alto ($\dot{P} > 0$).

Modello / Teoria 3.9: Processo di Aggiustamento Walrasiano (Tâtonnement)

La dinamica di convergenza temporale del prezzo verso l'equilibrio è descritta dall'equazione differenziale walrasiana:

$$\frac{dP(t)}{dt} = \alpha [Q_d(P(t)) - Q_s(P(t))] = \alpha \cdot ED(P(t)) \quad (3.15)$$

dove $\alpha > 0$ è la velocità di reazione del mercato ed $ED(P)$ è la funzione di eccesso di domanda. Poiché $\frac{dED}{dP} = D'(P) - S'(P) = -b - d < 0$, l'equilibrio P^* è **asintoticamente e globalmente stabile**.

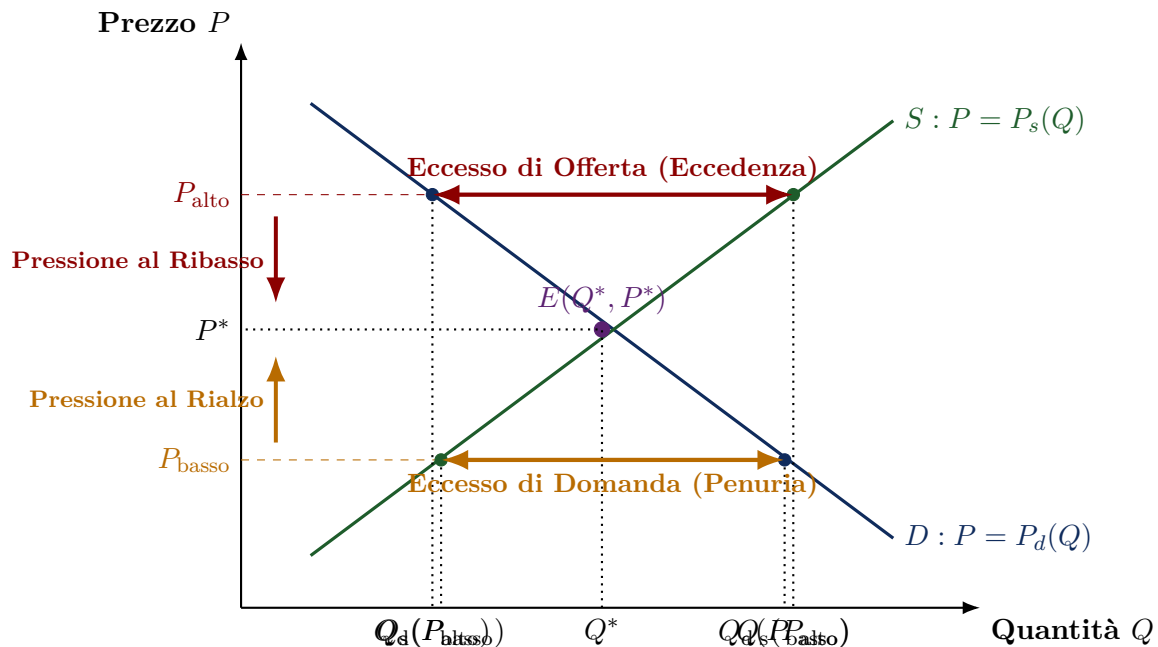


Figura 3.1. Equilibrio di mercato marshalliano $E(Q^*, P^*)$ e meccanismo dinamico di convergenza walrasiana: eccesso di offerta per $P > P^*$ con pressione ribassista ed eccesso di domanda per $P < P^*$ con spinta rialzista.

3.5 Statica Comparata: Shock di Domanda e di Offerta

La statica comparata analizza il passaggio dal vecchio equilibrio $E_0(P_0^*, Q_0^*)$ al nuovo equilibrio $E_1(P_1^*, Q_1^*)$ a seguito della variazione di una determinante esogena:

Shock Simultanei e Indeterminatezza Parziale:

Se si verificano simultaneamente uno shock di domanda e uno shock di offerta, uno dei due parametri di equilibrio muta in direzione certa, mentre l'altro risulta **indeterminato** a priori, dipendendo dall'intensità relativa delle due traslazioni:

- **Aumento simultaneo di Domanda e Offerta** ($\Delta D > 0, \Delta S > 0$): la quantità di equilibrio aumenta sicuramente ($Q^* \uparrow$), ma l'effetto sul prezzo P^* è ambiguo (dipende se prevale la spinta rialzista della domanda o ribassista dell'offerta).
- **Aumento di Domanda e Riduzione di Offerta** ($\Delta D > 0, \Delta S < 0$): il prezzo di equilibrio sale sicuramente ($P^* \uparrow$), ma la variazione della quantità Q^* è indeterminata.

3.6 Politiche di Controllo dei Prezzi e Distorsioni di Mercato

Talvolta le autorità governative intervengono fissando per legge limiti al livello dei prezzi:

Tipologia di Shock Esogeno	Causa Economica Esemplificativa	Effetto su P^*	Effetto su Q^*
1. Aumento della Domanda ($D \rightarrow D'$)	Incremento reddito famiglie, moda favorevole, rincaro bene sostituto	$\uparrow$ Aumenta	$\uparrow$ Aumenta
2. Riduzione della Domanda ($D \rightarrow D''$)	Calo del reddito, diffusione timori sanitari, rincaro bene complementare	$\downarrow$ Diminuisce	$\downarrow$ Diminuisce
3. Aumento dell'Offerta ($S \rightarrow S'$)	Progresso tecnologico, calo del prezzo delle materie prime, sussidi	$\downarrow$ Diminuisce	$\uparrow$ Aumenta
4. Riduzione dell'Offerta ($S \rightarrow S''$)	Shock petrolifero, incremento imposte di produzione, disastro naturale	$\uparrow$ Aumenta	$\downarrow$ Diminuisce

Tabella 3.1. Quadro sinottico degli effetti di statica comparata per i quattro shock elementari di mercato.

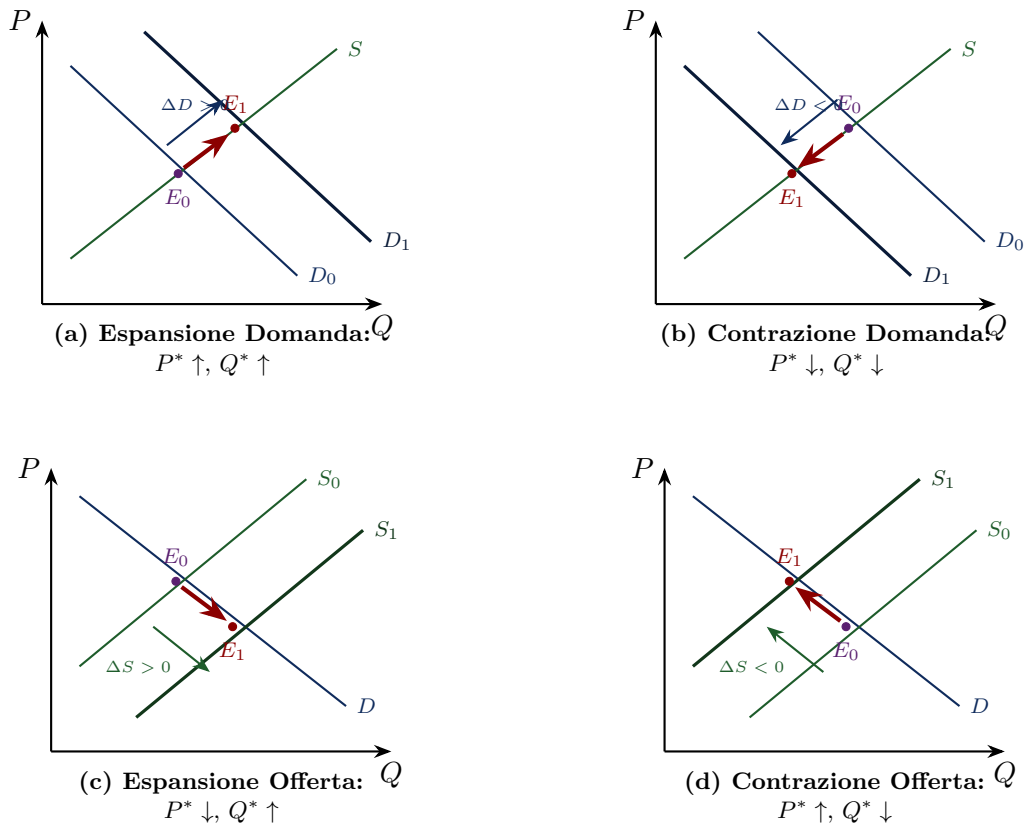


Figura 3.2. I quattro scenari fondamentali di statica comparata nel modello di domanda e offerta.

3.6.1 Livello Massimo di Prezzo (Price Ceiling)

Definizione 3.10: Livello Massimo di Prezzo (Tetto al Prezzo)

Un **prezzo massimo** $P_{\max}$ è una regolamentazione pubblica che stabilisce per legge che il prezzo di vendita non possa superare una data soglia legale.

- Se $P_{\max} \geq P^*$: il vincolo è **non vincolante**, il mercato rimane nel punto $E(P^*, Q^*)$.
- Se $P_{\max} < P^*$: il vincolo è **vincolante**. Al prezzo calmierato la quantità domandata eccede la quantità offerta ($Q_d(P_{\max}) > Q_s(P_{\max})$), determinando una **penuria persistente (shortage)**.

Effetti Distorsivi di un Price Ceiling Vincolante:

1. **Razionamento Non da Prezzo:** la quantità effettivamente scambiata è vincolata dal lato corto del mercato ($Q_{\text{scambiata}} = Q_s(P_{\max}) < Q^*$). La selezione degli acquirenti non avviene più tramite i prezzi, ma attraverso code, favoritismi o tessere di razionamento.
2. **Nascita del Mercato Nero:** compratori disposti a pagare prezzi fino a $P_d(Q_s(P_{\max})) \gg P_{\max}$ alimentano transazioni illegali a prezzi speculativi.
3. **Degrado Qualitativo:** i venditori riducono i costi eliminando manutenzioni e servizi accessori (es. equo canone negli affitti che porta all'incuria degli immobili).

3.6.2 Livello Minimo di Prezzo (Price Floor)

Definizione 3.11: Livello Minimo di Prezzo (Pavimento al Prezzo)

Un **prezzo minimo** $P_{\min}$ è una norma che vieta la vendita del bene a un prezzo inferiore alla soglia stabilita.

- Se $P_{\min} \leq P^*$: il vincolo è **non vincolante**.
- Se $P_{\min} > P^*$: il vincolo è **vincolante**. L'offerta eccede la domanda ($Q_s(P_{\min}) > Q_d(P_{\min})$), generando un'**eccedenza invenduta persistente (surplus)**.

Esempio Applicativo: Salario Minimo e Mercato del Lavoro

Se il governo impone un salario minimo legale $w_{\min}$ superiore al salario di equilibrio concorrenziale w^* :

- L'offerta di lavoro da parte dei lavoratori cresce a $L_s(w_{\min})$;
- La domanda di lavoro da parte delle imprese si riduce a $L_d(w_{\min})$;
- L'eccesso di offerta $L_s - L_d$ costituisce **disoccupazione involontaria**. I lavoratori occupati beneficiano del salario più alto, mentre i lavoratori marginali perdono l'impiego.

3.7 Economia del Benessere in Equilibrio Parziale: Surplus e Perdita Secca

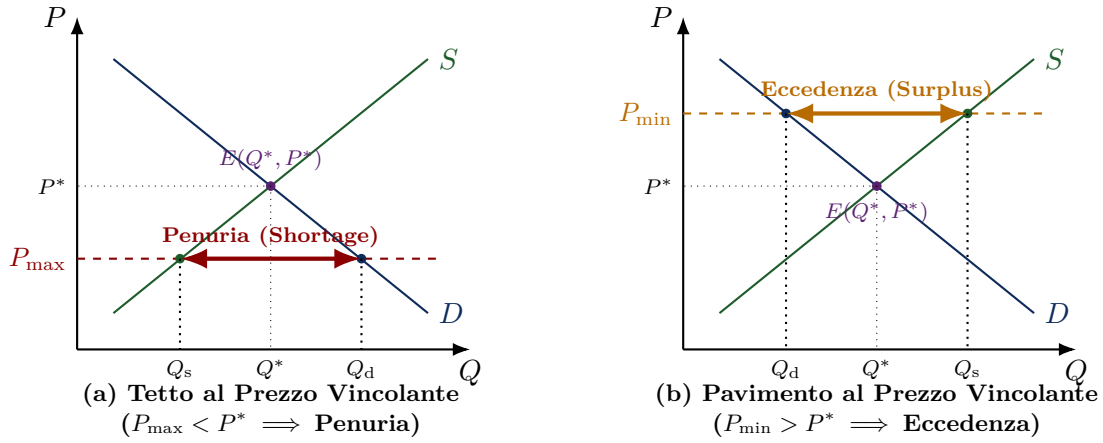


Figura 3.3. Effetti economici della regolamentazione dei prezzi: (a) Prezzo massimo vincolante e conseguente penuria; (b) Prezzo minimo vincolante ed eccedenza invenduta.

3.7.1 Surplus del Consumatore e Surplus del Produttore

L'efficienza allocativa di un mercato si misura quantificando i guadagni netti generati dallo scambio volontario:

Definizione 3.12: Surplus del Consumatore e del Produttore

- **Surplus del Consumatore (SC):** beneficio monetario netto percepito dai consumatori, pari alla differenza tra la disponibilità complessiva a pagare (integrale della domanda inversa) e la spesa effettivamente sostenuta ($P^* \cdot Q^*$):

$$SC = \int_0^{Q^*} [P_d(Q) - P^*] dQ \quad (3.16)$$

Per una funzione di domanda lineare con intercetta $P_{\max}$, coincide con l'area del triangolo superiore:

$$SC = \frac{1}{2}(P_{\max} - P^*)Q^* \quad (3.17)$$

- **Surplus del Produttore (SP):** beneficio monetario netto percepito dai venditori, pari alla differenza tra il ricavo totale incassato ($P^* \cdot Q^*$) e il costo marginale complessivo di produzione (integrale dell'offerta inversa):

$$SP = \int_0^{Q^*} [P^* - P_s(Q)] dQ \quad (3.18)$$

Per una funzione di offerta lineare con intercetta $P_{\min}$, coincide con l'area del triangolo inferiore:

$$SP = \frac{1}{2}(P^* - P_{\min})Q^* \quad (3.19)$$

Teorema 3.13: Primo Teorema dell'Economia del Benessere in Equilibrio Parziale

L'equilibrio concorrenziale (P^*, Q^*) è **Pareto-efficiente**: esso massimizza il **Surplus Sociale Totale** ($ST = SC + SP$). Qualsiasi deviazione dalla quantità di equilibrio ($Q \neq Q^*$) riduce il benessere sociale complessivo, generando una **Perdita Secca di Efficienza** (DWL).

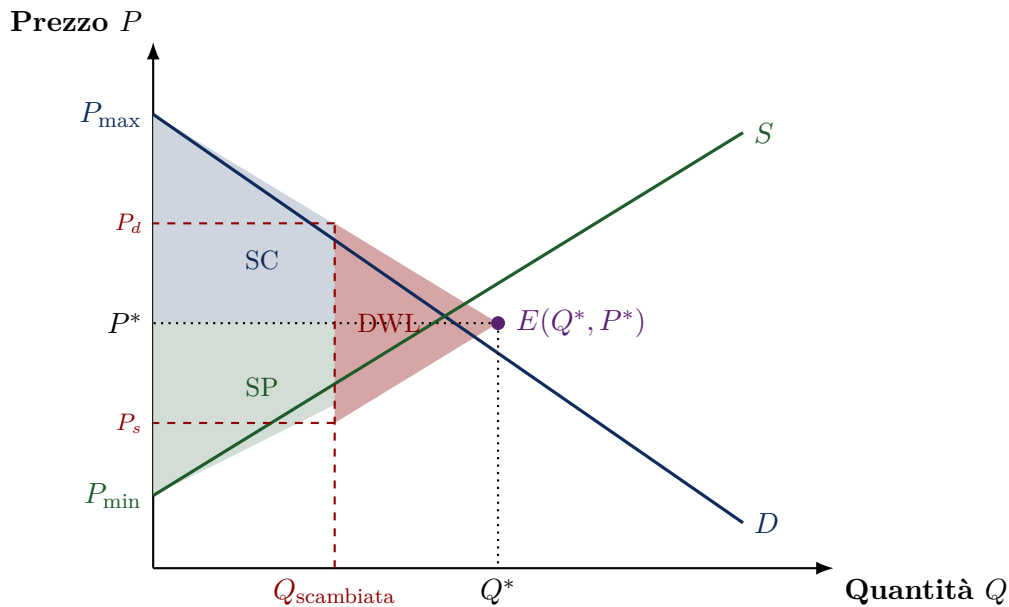


Figura 3.4. Rappresentazione geometrica del Surplus del Consumatore (SC, area blu), del Surplus del Produttore (SP, area verde) e del Triangolo di Perdita Secca di Benessere (DWL, area rossa) generato da una contrazione della quantità scambiata a $Q_{\text{scambiata}} < Q^*$.

Dimostrazione Della Perdita Secca da Tetto al Prezzo:

Sia $P_{\text{cap}} < P^*$ un tetto al prezzo. La quantità scambiata si contrae al livello offerto $Q_1 = Q_s(P_{\text{cap}}) < Q^*$. Il surplus sociale post-intervento è:

$$ST(Q_1) = \int_0^{Q_1} [P_d(Q) - P_s(Q)] dQ \quad (3.20)$$

La variazione netta di benessere sociale è negativa e pari al triangolo di Harberger:

$$\Delta ST = ST(Q_1) - ST(Q^*) = - \int_{Q_1}^{Q^*} [P_d(Q) - P_s(Q)] dQ = -DWL < 0 \quad (3.21)$$

Poiché per ogni $Q \in (Q_1, Q^*)$ la disponibilità marginale a pagare supera il costo marginale di produzione ($P_d(Q) > P_s(Q)$), la mancata produzione di quelle unità distrugge valore economico netto che non viene recuperato da alcun agente. ■

3.8 Metodi Risolutivi ed Esercizi Svolti

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Algoritmo Operativo per l'Analisi di Mercato e Benessere

Per risolvere un problema di equilibrio di mercato con eventuale regolamentazione dei prezzi:

1. **Equilibrio Naturale:** uguagliare $Q_d(P) = Q_s(P)$, ricavare P^* e sostituire per ottenere Q^* .
2. **Calcolo dei Prezzi di Riserva:** porre $Q_d = 0 \Rightarrow P_{\text{max}}$ (intercetta domanda) e $Q_s = 0 \Rightarrow P_{\text{min}}$ (intercetta offerta).

3. Calcolo dei Surplus Iniziali:

$$SC_0 = \frac{1}{2}(P_{\max} - P^*)Q^*, \quad SP_0 = \frac{1}{2}(P^* - P_{\min})Q^*, \quad ST_0 = SC_0 + SP_0 \quad (3.22)$$

4. Analisi del Prezzo Calmierato P_{cap} :

- Calcolare la quantità offerta $Q_1 = Q_s(P_{\text{cap}})$ e la quantità domandata $Q_d(P_{\text{cap}})$;
- Calcolare la penuria: $\text{Penuria} = Q_d(P_{\text{cap}}) - Q_1$;
- Calcolare il prezzo di riserva della domanda per Q_1 : $P_1 = P_d(Q_1)$;
- Calcolare la perdita secca (DWL):

$$DWL = \frac{1}{2}(P_1 - P_{\text{cap}})(Q^* - Q_1) \quad (3.23)$$

Esercizio Guidato: Calcolo Completo di Equilibrio, Surplus e Prezzo Massimo

Un mercato è descritto dalle seguenti funzioni di domanda e offerta dirette:

$$Q_d = 120 - 2P, \quad Q_s = -20 + 3P \quad (3.24)$$

1. Determinare il prezzo P^* e la quantità di equilibrio Q^* .
2. Calcolare SC, SP e ST.
3. Il governo introduce un prezzo massimo legale pari a $P_{\max} = 20\text{€}$. Valutare se il vincolo è vincolante, quantificare la penuria e calcolare la perdita secca di benessere.

Svolgimento:

1. Equilibrio di Mercato:

$$120 - 2P = -20 + 3P \implies 5P = 140 \implies P^* = 28\text{€} \quad (3.25)$$

Sostituendo in Q_d : $Q^* = 120 - 2(28) = 120 - 56 = 64$ unità.

2. Surplus in Equilibrio:

- Intercetta domanda: $120 - 2P = 0 \implies P_{\max} = 60\text{€}$.
- Intercetta offerta: $-20 + 3P = 0 \implies P_{\min} = \frac{20}{3} \approx 6,67\text{€}$.
- $SC = \frac{1}{2}(60 - 28) \times 64 = \frac{1}{2}(32) \times 64 = 1.024\text{€}$.
- $SP = \frac{1}{2}\left(28 - \frac{20}{3}\right) \times 64 = \frac{1}{2}\left(\frac{64}{3}\right) \times 64 = \frac{2048}{3} \approx 682,67\text{€}$.
- $ST = 1.024 + 682,67 = 1.706,67\text{€}$.

3. Prezzo Massimo $P_{\max} = 20\text{€}$: Poiché $P_{\max} = 20 < P^* = 28$, il vincolo è vincolante.

- Quantità offerta: $Q_s(20) = -20 + 3(20) = 40$ unità.
- Quantità domandata: $Q_d(20) = 120 - 2(20) = 80$ unità.
- Penuria = $80 - 40 = 40$ unità.
- Quantità scambiata effettiva: $Q_1 = 40$ unità.
- Prezzo di riserva della domanda su $Q = 40$: $40 = 120 - 2P \implies 2P = 80 \implies P_d = 40\text{€}$.

- Perdita Secca (DWL):

$$DWL = \frac{1}{2}[P_d(40) - P_{\max}](Q^* - Q_1) = \frac{1}{2}(40 - 20)(64 - 40) = \frac{1}{2}(20)(24) = 240 \text{ €} \quad (3.26)$$

Attenzione all'Esame: Checklist anti-errore per il Capitolo 3

- Non confondere mai la pendenza della domanda diretta $\frac{dQ}{dP} = -b$ con la pendenza della domanda inversa $\frac{dP}{dQ} = -\frac{1}{b}$.
- Ricordare che in caso di prezzo massimo vincolante ($P_{\max} < P^*$), la quantità scambiata è sempre la quantità **offerta** $Q_s(P_{\max})$; in caso di prezzo minimo vincolante ($P_{\min} > P^*$), la quantità scambiata è sempre la quantità **domandata** $Q_d(P_{\min})$ (principio del lato corto del mercato).
- Nel calcolo della perdita secca, l'altezza del triangolo è data dalla differenza tra il prezzo di riserva della domanda e il costo marginale dell'offerta ($P_d - P_s$), mentre la base è la contrazione di quantità ($Q^* - Q_{\text{scambiata}}$).

L'Elasticità della Domanda e dell'Offerta

Quadro Concettuale e Obiettivi Didattici

Il presente capitolo approfondisce la misurazione quantitativa della sensibilità delle quantità scambiate rispetto a variazioni di prezzo, reddito e prezzi di beni correlati: la derivazione dell'elasticità puntuale e d'arco; la dinamica dell'elasticità lungo curve lineari e non lineari; la connessione analitica tra elasticità della domanda, spesa complessiva e ricavo totale d'impresa; la formulazione e dimostrazione rigorosa della relazione di Amoroso-Robinson; l'elasticità al reddito e la classificazione dei beni secondo le curve di Engel; l'elasticità incrociata e la definizione antitrust dei mercati; l'elasticità dell'offerta e l'orizzonte temporale; infine, l'analisi dell'incidenza economica della tassazione (cuneo fiscale, gettito e perdita secca di tassazione).

4.1 Concetto Fondamentale e Definizione di Elasticità

4.1.1 Perché la Sola Pendenza è Insufficiente

Nell'analisi microeconomica, valutare la reattività della quantità domandata rispetto al prezzo tramite la sola derivata prima $\frac{dQ}{dP}$ (pendenza della curva di domanda diretta) presenta due gravi limiti strutturali:

1. **Dipendenza dalle Unità di Misura:** la pendenza varia arbitrariamente cambiando le unità monetarie (euro, centesimi, dollari) o fisiche (chilogrammi, tonnellate, litri);
2. **Impossibilità di Confronti Intersettoriali:** non è possibile confrontare la sensibilità della domanda di automobili con quella del grano o dell'energia elettrica basandosi unicamente su $\frac{dQ}{dP}$.

Per superare tale limite, si ricorre a un numero puro adimensionale: l'**elasticità**.

Definizione 4.1: Elasticità Generale di una Funzione

Data una relazione funzionale $Y = f(X)$, l'**elasticità** di Y rispetto a X misura la variazione percentuale di Y indotta da una variazione percentuale infinitesima di X :

$$\varepsilon_{Y,X} = \lim_{\Delta X \rightarrow 0} \frac{\Delta Y/Y}{\Delta X/X} = \frac{dY}{dX} \cdot \frac{X}{Y} = \frac{d \ln Y}{d \ln X} \quad (4.1)$$

4.2 L'Elasticità della Domanda al Prezzo (ε_p)

4.2.1 Elasticità Puntuale ed Elasticità d'Arco

Definizione 4.2: Elasticità Puntuale della Domanda al Prezzo

L'elasticità puntuale della domanda al proprio prezzo ε_p è definita come:

$$\varepsilon_p = \frac{dQ_d}{dP} \cdot \frac{P}{Q_d} \quad (4.2)$$

Poiché per la legge fondamentale della domanda $\frac{dQ_d}{dP} < 0$, il valore di ε_p è intrinsecamente negativo ($\varepsilon_p < 0$). Nella prassi economica si fa spesso riferimento al suo **valore assoluto** $|\varepsilon_p|$:

$$|\varepsilon_p| = -\frac{dQ_d}{dP} \cdot \frac{P}{Q_d} \quad (4.3)$$

Quando si analizzano variazioni discrete e finite tra due punti $A(P_1, Q_1)$ e $B(P_2, Q_2)$, l'applicazione della formula convenzionale produce risultati asimmetrici a seconda che si consideri come base il punto iniziale A o quello finale B . Per garantire l'invarianza del risultato si adotta la formula del punto medio di Allen-Lerner:

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Formula dell'Elasticità d'Arco (Metodo del Punto Medio)

L'elasticità d'arco della domanda calcolata tra due coordinate (P_1, Q_1) e (P_2, Q_2) è definita come:

$$\varepsilon_p^{\text{arco}} = \frac{\Delta Q}{\bar{Q}} \bigg/ \frac{\Delta P}{\bar{P}} = \frac{Q_2 - Q_1}{(Q_1 + Q_2)/2} \bigg/ \frac{P_2 - P_1}{(P_1 + P_2)/2} = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2} \quad (4.4)$$

4.2.2 Tassonomia dell'Elasticità della Domanda

In base al valore assoluto $|\varepsilon_p|$, la domanda di un bene viene classificata in cinque categorie:

4.2.3 Variazione dell'Elasticità lungo una Domanda Lineare

Un comune errore concettuale consiste nel confondere la pendenza costante di una retta con la costanza dell'elasticità:

Teorema 4.3: Dinamica dell'Elasticità lungo una Curva Lineare

Sia data la funzione di domanda lineare $Q_d = a - bP$ con $a > 0, b > 0$. L'elasticità in valore assoluto in funzione del prezzo è:

$$|\varepsilon_p(P)| = b \cdot \frac{P}{a - bP} \quad (4.5)$$

L'elasticità varia con continuità da 0 a $+\infty$ lungo la retta:

1. All'intercetta orizzontale ($P = 0, Q = a$): $|\varepsilon_p| = 0$ (**perfettamente anelastica**);
2. Nel tratto inferiore ($0 < P < \frac{a}{2b}$): $|\varepsilon_p| < 1$ (**tratto anelastico**);
3. Nel **punto medio** ($P_M = \frac{a}{2b}, Q_M = \frac{a}{2}$): $|\varepsilon_p| = 1$ (**elasticità unitaria**);
4. Nel tratto superiore ($\frac{a}{2b} < P < \frac{a}{b}$): $|\varepsilon_p| > 1$ (**tratto elastico**);
5. All'intercetta verticale ($P = \frac{a}{b}, Q = 0$): $|\varepsilon_p| \rightarrow +\infty$ (**perfettamente elastica**).

Categoria	Valore di $ \varepsilon_p $	Significato Economico	Esempi Tipici
1. Perfettamente Anelastica	$ \varepsilon_p = 0$	La quantità domandata è totalmente insensibile al prezzo (curva verticale).	Farmaci salvavita essenziali, insulina.
2. Anelastica (Rigida)	$0 < \varepsilon_p < 1$	La quantità varia in percentuale minore rispetto alla variazione del prezzo.	Carburanti, pane, utenze domestiche, tabacco.
3. A Elasticità Unitaria	$ \varepsilon_p = 1$	La quantità varia esattamente nella stessa percentuale del prezzo.	Modelli teorici isoelastici, spesa costante.
4. Elastica	$ \varepsilon_p > 1$	La quantità varia in percentuale maggiore rispetto alla variazione del prezzo.	Ristorazione, abbigliamento di marca, viaggi aerei.
5. Perfettamente Elastica	$ \varepsilon_p \rightarrow \infty$	Piccolissime variazioni di prezzo azzerano la domanda (curva orizzontale).	Singola impresa in concorrenza perfetta, beni omogenei.

Tabella 4.1. Classificazione tassonomica dell'elasticità della domanda al prezzo.

4.3 Elasticità, Spesa Totale e Ricavo Totale (RT)

4.3.1 La Relazione tra Variazione di Prezzo e Ricavo Totale

Il **Ricavo Totale** delle imprese (che coincide con la Spesa Totale dei consumatori) è dato dal prodotto:

$$RT(P) = P \cdot Q_d(P) \tag{4.6}$$

Differenziando RT rispetto al prezzo P :

$$\frac{dRT}{dP} = \frac{d}{dP}[P \cdot Q(P)] = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q \left[1 + \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} \right] = Q(1 - |\varepsilon_p|) \tag{4.7}$$

Da questa fondamentale relazione differenziale discende la strategia ottimale di determinazione del prezzo:

- **Se la Domanda è Elastica** ($|\varepsilon_p| > 1$): $(1 - |\varepsilon_p|) < 0 \implies \frac{dRT}{dP} < 0$. Un aumento di prezzo riduce il ricavo totale; una riduzione di prezzo accresce il ricavo totale.
- **Se la Domanda è Anelastica** ($|\varepsilon_p| < 1$): $(1 - |\varepsilon_p|) > 0 \implies \frac{dRT}{dP} > 0$. Un aumento di prezzo accresce il ricavo totale; una riduzione di prezzo deprime il ricavo totale.
- **Se l'Elasticità è Unitaria** ($|\varepsilon_p| = 1$): $\frac{dRT}{dP} = 0$. Il ricavo totale raggiunge il suo punto di massimo globale.

4.3.2 La Relazione di Amoroso-Robinson e il Ricavo Marginale (RMg)

Teorema 4.4: Formula di Amoroso-Robinson

Il **Ricavo Marginale** $RMg = \frac{dRT}{dQ}$ è legato al prezzo di mercato e all'elasticità della domanda dalla relazione:

$$RMg = P \left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_p|} \right) \quad (4.8)$$

Dimostrazione Della Formula di Amoroso-Robinson:

Esprimiamo il ricavo totale in funzione della quantità impiegando la curva di domanda inversa $P = P(Q)$:

$$RT(Q) = P(Q) \cdot Q \quad (4.9)$$

Calcoliamo la derivata prima rispetto a Q tramite la regola del prodotto:

$$RMg = \frac{dRT}{dQ} = \frac{dP}{dQ} \cdot Q + P(Q) \cdot 1 = P \left[1 + \frac{Q}{P} \frac{dP}{dQ} \right] \quad (4.10)$$

Ricordando che l'elasticità della domanda al prezzo è definita come $\varepsilon_p = \frac{dQ}{dP} \frac{P}{Q} = \frac{1}{\frac{dP}{dQ} \frac{Q}{P}}$, si ha $\frac{Q}{P} \frac{dP}{dQ} = \frac{1}{\varepsilon_p} = -\frac{1}{|\varepsilon_p|}$. Sostituendo:

$$RMg = P \left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_p|} \right) \quad (4.11)$$

Implicazioni Economiche della Relazione di Amoroso-Robinson:

- Se $|\varepsilon_p| > 1 \implies \left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_p|} \right) > 0 \implies RMg > 0$ (produrre una unità aggiuntiva incrementa i ricavi);
- Se $|\varepsilon_p| = 1 \implies \left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_p|} \right) = 0 \implies RMg = 0$ (il ricavo totale è massimo);
- Se $|\varepsilon_p| < 1 \implies \left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_p|} \right) < 0 \implies RMg < 0$ (produrre di più distrugge ricavo complessivo).

4.4 L'Elasticità della Domanda al Reddito (ε_R) e le Curve di Engel

4.4.1 Definizione e Classificazione dei Beni

Definizione 4.5: Elasticità della Domanda al Reddito

L'**elasticità della domanda al reddito** ε_R misura la sensibilità della quantità domandata rispetto a variazioni del reddito monetario R dei consumatori:

$$\varepsilon_R = \frac{dQ_d}{dR} \cdot \frac{R}{Q_d} = \frac{d \ln Q_d}{d \ln R} \quad (4.12)$$

Il segno e la grandezza di ε_R consentono una rigorosa catalogazione microeconomica dei beni:

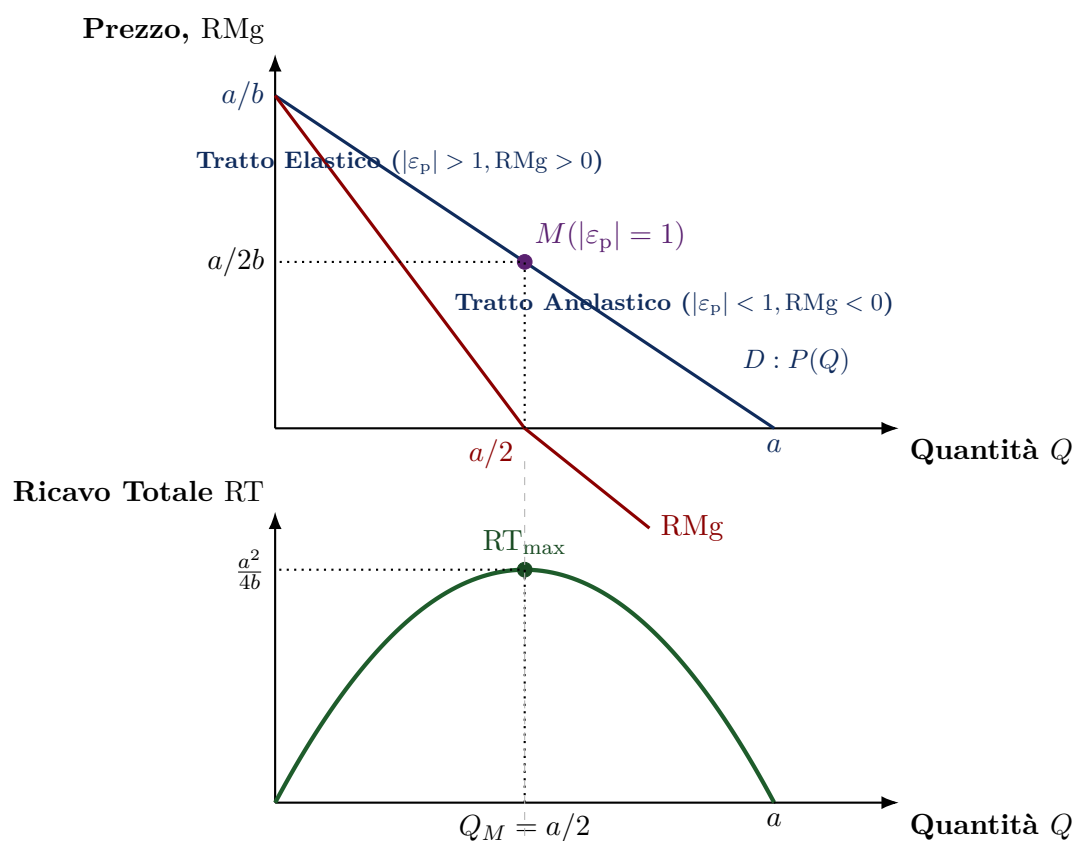


Figura 4.1. Allineamento geometrico tra la curva di domanda $P(Q)$, la retta del Ricavo Marginale $RMg(Q)$ e la parabola del Ricavo Totale $RT(Q)$: in corrispondenza del punto medio M ($|\varepsilon_p| = 1$), il ricavo marginale si annulla ($RMg = 0$) e il ricavo totale raggiunge il massimo assoluto.

1. **Beni Inferiori** ($\varepsilon_R < 0$): la domanda diminuisce all'aumentare del reddito ($\frac{dQ}{dR} < 0$). La curva di Engel ha pendenza negativa. Esempi: legumi secchi, trasporto pubblico su gomma, auto usate ad alto chilometraggio.
2. **Beni Normali di Prima Necessità** ($0 \leq \varepsilon_R \leq 1$): la domanda cresce all'aumentare del reddito, ma in misura meno che proporzionale. La quota di spesa sul reddito complessivo $\frac{P \cdot Q}{R}$ decresce al crescere di R (**Legge di Engel**). Esempi: generi alimentari di base, utenze domestiche.
3. **Beni Superiori o di Lusso** ($\varepsilon_R > 1$): la domanda aumenta in misura più che proporzionale rispetto al reddito. La quota di spesa $\frac{P \cdot Q}{R}$ cresce al crescere di R . Esempi: gioielleria, automobili sportive, vacanze esclusive, istruzione universitaria d'eccellenza.

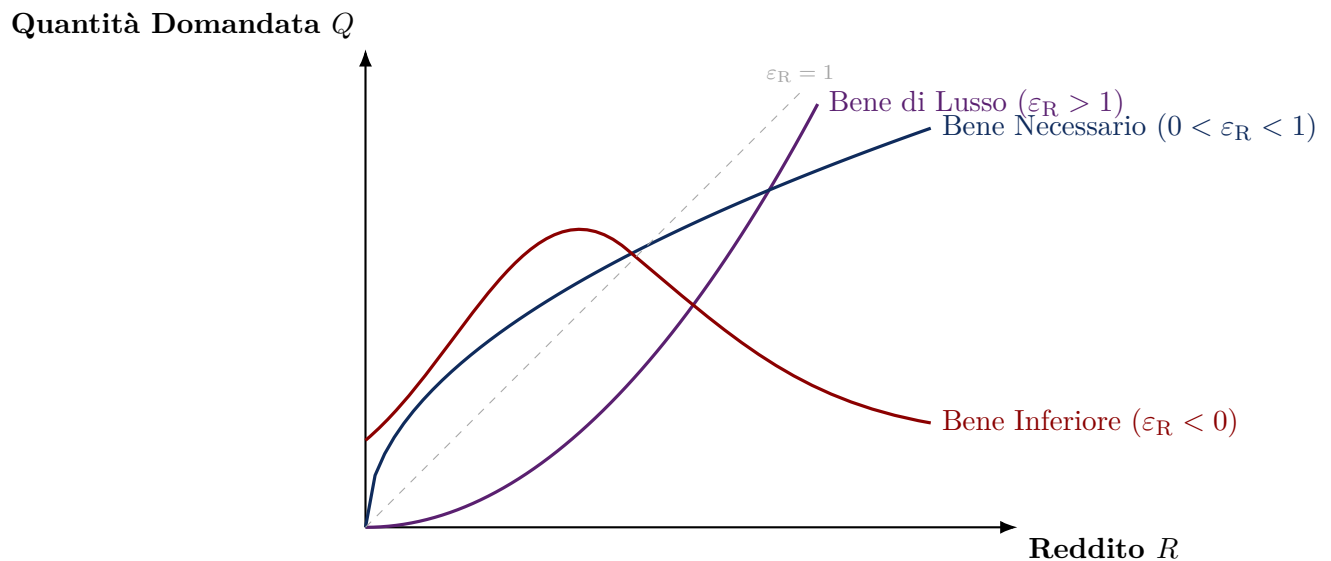


Figura 4.2. Morfologia delle Curve di Engel per diverse tipologie di beni in funzione del reddito R .

4.5 L'Elasticità Incrociata della Domanda (ε_{xy})

Definizione 4.6: Elasticità Incrociata della Domanda

L'*elasticità incrociata* ε_{xy} misura la sensibilità della quantità domandata del bene X rispetto al prezzo di un altro bene Y :

$$\varepsilon_{xy} = \frac{dQ_X}{dP_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X} \quad (4.13)$$

In base al valore e al segno di ε_{xy} :

- **Beni Sostituti (Sucedanei)** ($\varepsilon_{xy} > 0$): un rincaro del bene Y induce i consumatori a sostituirlo con X , accrescendo la domanda di X (es. burro e margarina, voli Ryanair ed EasyJet). Più elevato è ε_{xy} , più elevato è il grado di sostituibilità.
- **Beni Complementari** ($\varepsilon_{xy} < 0$): un rincaro del bene Y contrae la domanda congiunta di entrambi i beni, riducendo la quantità acquistata di X (es. stampanti e cartucce d'inchiostro, benzina e automobili).
- **Beni Indipendenti** ($\varepsilon_{xy} = 0$): non sussiste alcuna relazione economica tra i due mercati (es. prezzo del pane e domanda di scarpe da ginnastica).

Applicazione Antitrust: Definizione del Mercato Rilevante:

Le autorità per la concorrenza (AGCM in Italia, DG COMP nell'Unione Europea) utilizzano l'elasticità incrociata e il cosiddetto test SSNIP (*Small but Significant and Non-transitory Increase in Price*) per verificare se due prodotti appartengono allo stesso mercato rilevante: un valore elevato di ε_{xy} indica che i consumatori considerano i beni stretti sostituti, limitando il potere di mercato dell'impresa.

4.6 L'Elasticità dell'Offerta al Prezzo (ε_s)**Definizione 4.7: Elasticità dell'Offerta al Prezzo**

L'elasticità dell'offerta al prezzo ε_s misura la sensibilità della quantità offerta dai produttori rispetto a variazioni del prezzo di vendita:

$$\varepsilon_s = \frac{dQ_s}{dP} \cdot \frac{P}{Q_s} > 0 \quad (4.14)$$

4.6.1 Determinanti e Ruolo dell'Orizzonte Temporale

L'elasticità dell'offerta dipende primariamente dalla flessibilità dei processi produttivi e dal tempo concesso alle imprese per reagire:

1. **Brevissimo Periodo (Periodo di Mercato):** lo stock di beni è interamente fisso (es. pescato del giorno al porto). L'offerta è **perfettamente anelastica** ($\varepsilon_s = 0$).
2. **Breve Periodo:** gli impianti fisici e la tecnologia sono dati; le imprese possono variare la produzione solo modificando i fattori variabili (lavoro e ore straordinarie). L'offerta è moderatamente anelastica ($0 < \varepsilon_s < 1$).
3. **Lungo Periodo:** tutti i fattori produttivi sono variabili; le imprese possono ampliare la scala degli impianti e nuove imprese possono entrare nel mercato. L'offerta è **altamente elastica** ($\varepsilon_s \gg 1$).

4.7 Applicazione: Incidenza Fiscale e Perdita Secca di Tassazione

Si consideri l'introduzione di un'imposta specifica (accisa) di ammontare fisso t per ogni unità scambiata:

Teorema 4.8: Ripartizione dell'Onere Fiscale (Incidenza Economica)

L'onere economico dell'imposta t si ripartisce tra compratori e venditori indipendentemente dal soggetto formalmente designato dalla legge per il versamento del tributo. La variazione del prezzo pagato dai compratori (ΔP_d) e del prezzo incassato dai venditori (ΔP_s) soddisfa la proporzione:

$$\frac{\Delta P_d}{|\Delta P_s|} = \frac{\varepsilon_s}{|\varepsilon_p|} \quad (4.15)$$

In formule esplicite:

$$\Delta P_d = t \cdot \frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_s + |\varepsilon_p|}, \quad |\Delta P_s| = t \cdot \frac{|\varepsilon_p|}{\varepsilon_s + |\varepsilon_p|} \quad (4.16)$$

Legge / Principio 4.9: Principio della Rigidità Relativa

L'imposta grava maggiormente sul lato del mercato che presenta la **minore elasticità** (maggiore rigidità):

- Se $|\varepsilon_p| \rightarrow 0$ (domanda perfettamente anelastica): $\Delta P_d = t$ (l'imposta è traslata interamente sui consumatori);
- Se $\varepsilon_s \rightarrow 0$ (offerta perfettamente anelastica): $|\Delta P_s| = t$ (l'imposta grava interamente sui produttori).

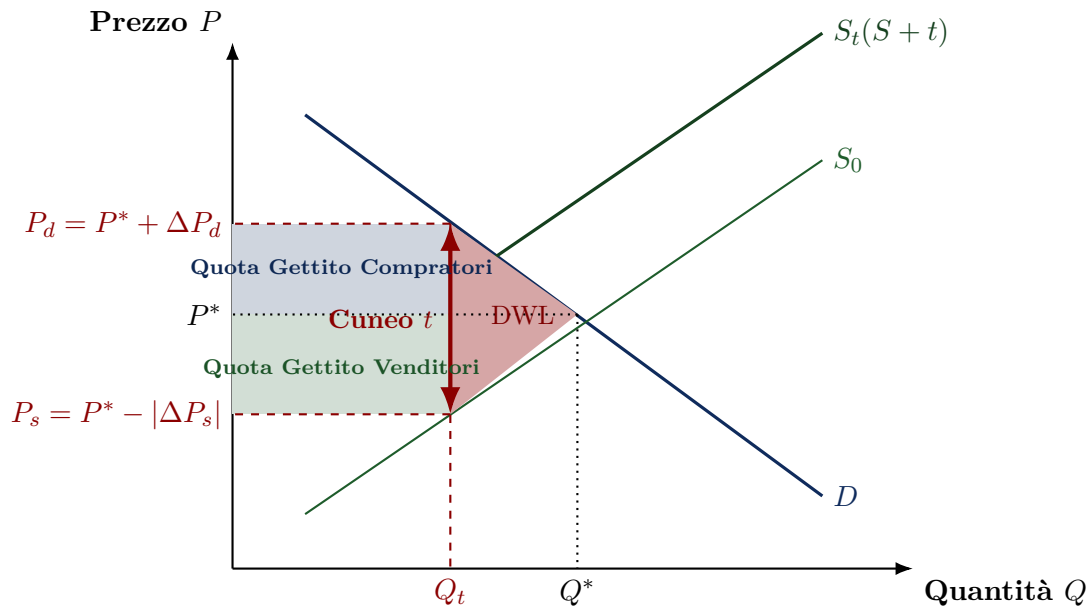


Figura 4.3. Incidenza economica di un'accisa t : il cuneo fiscale $t = P_d - P_s$ genera un gettito erariale $T = t \cdot Q_t$ (area rettangolare) e una perdita secca di benessere DWL (triangolo di Harberger).

Definizione 4.10: Gettito Erariale e Perdita Secca di Tassazione

- **Gettito Erariale (T):** entrate fiscali riscosse dallo Stato:

$$T = t \cdot Q_t \quad (4.17)$$

- **Perdita Secca di Tassazione (DWL):** distruzione di surplus sociale generata dalla contrazione degli scambi da Q^* a Q_t :

$$DWL = \frac{1}{2} \cdot t \cdot (Q^* - Q_t) \quad (4.18)$$

4.8 Metodi ed Esercizi Svolti

Esercizio Guidato: Calcolo dell'Elasticità, Massimizzazione del Ricavo e Tassazione

Un monopolista fronteggia una curva di domanda lineare $Q = 100 - 2P$.

1. Calcolare l'elasticità puntuale al prezzo $P = 20\text{€}$ e al prezzo $P = 35\text{€}$.
2. Determinare il livello di prezzo e quantità che massimizza il Ricavo Totale RT.
3. Verificare la formula di Amoroso-Robinson in corrispondenza del prezzo di massimo ricavo.

Svolgimento:

1. **Elasticità Puntuale:** La derivata della domanda è $\frac{dQ}{dP} = -2$.
 - A $P = 20$: $Q(20) = 100 - 2(20) = 60 \Rightarrow \varepsilon_p = -2 \cdot \frac{20}{60} = -\frac{40}{60} = -0,67 \Rightarrow |\varepsilon_p| = 0,67$ (**anelastica**).
 - A $P = 35$: $Q(35) = 100 - 2(35) = 30 \Rightarrow \varepsilon_p = -2 \cdot \frac{35}{30} = -\frac{70}{30} = -2,33 \Rightarrow |\varepsilon_p| = 2,33$ (**elastica**).
2. **Massimizzazione del Ricavo Totale:** Esprimiamo il ricavo totale: $RT(P) = P(100 - 2P) = 100P - 2P^2$. Poniamo la derivata prima uguale a zero (condizione di primo ordine):

$$\frac{dRT}{dP} = 100 - 4P = 0 \Rightarrow 4P = 100 \Rightarrow P^* = 25\text{€} \quad (4.19)$$

La quantità corrispondente è $Q^* = 100 - 2(25) = 50$ unità. Il ricavo totale massimo ammonta a $RT_{\max} = 25 \times 50 = 1.250\text{€}$.

3. **Verifica di Amoroso-Robinson:** A $P = 25$ e $Q = 50$, l'elasticità è $|\varepsilon_p| = 2 \cdot \frac{25}{50} = 1,0$. Applicando Amoroso-Robinson:

$$RMg = 25 \left(1 - \frac{1}{1} \right) = 25(0) = 0\text{€} \quad (4.20)$$

Il ricavo marginale è nullo, a conferma che il ricavo totale è al suo punto di massimo stazionario.

Attenzione all'Esame: Checklist anti-errore per il Capitolo 4

- Ricordare che $|\varepsilon_p|$ non è costante lungo una retta di domanda, mentre lo è solo per curve isoelastiche del tipo $Q = kP^{-\alpha}$.
- Quando si chiede la quota di imposta a carico del consumatore, applicare la formula $\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_s + |\varepsilon_p|}$ (e non $|\varepsilon_p|$ a numeratore).
- Verificare sempre che l'elasticità incrociata positiva ($\varepsilon_{xy} > 0$) corrisponde a beni **sostituti**, mentre quella negativa ($\varepsilon_{xy} < 0$) a beni **complementari**.

La Scelta del Consumatore e la Teoria della Domanda

Quadro Concettuale e Obiettivi Didattici

Il presente capitolo sviluppa i fondamenti assiomatici della microeconomia neoclassica: la frontiera delle possibilità di spesa (vincolo di bilancio, prezzi relativi e potere d'acquisto); gli assiomi delle preferenze razionali e le proprietà analitiche delle curve di indifferenza; la definizione e derivazione infinitesima del Saggio Marginale di Sostituzione (SMS); la risoluzione analitica del problema di ottimo del consumatore tramite i moltiplicatori di Lagrange e le condizioni di tangenza; la disamina delle preferenze speciali (Cobb-Douglas, perfetti sostituti con soluzioni d'angolo, perfetti complementi con vertici di Leontief); la derivazione geometrica e algebrica delle curve di domanda marshalliane dai Sentieri di Espansione del Prezzo (SEP); la scomposizione dell'effetto prezzo secondo Hicks e Slutsky (effetto sostituzione, effetto reddito, beni ordinari e Paradosso di Giffen); infine, l'estensione al modello di scelta intertemporale (consumo presente, consumo futuro e tasso di interesse).

5.1 Il Vincolo di Bilancio

5.1.1 La Rappresentazione Analitica e Geometrica

Si consideri un consumatore razionale che deve allocare il proprio reddito monetario nominale $R > 0$ tra due beni di consumo, X_1 e X_2 , acquistabili sul mercato a prezzi esogeni e positivi $p_1 > 0$ e $p_2 > 0$. Un generico **paniere di consumo** è rappresentato da un vettore nello spazio cartesiano $\mathbb{R}_+^2$:

$$A = (x_1, x_2) \quad \text{con } x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \quad (5.1)$$

Definizione 5.1: Insieme di Bilancio e Retta di Bilancio

*L'**insieme di bilancio** è il sottoinsieme dei panieri accessibili al consumatore la cui spesa complessiva non eccede il reddito disponibile:*

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq R \quad (5.2)$$

*La **retta di bilancio** (o frontiera delle possibilità di consumo) rappresenta il luogo geometrico dei panieri che comportano l'esaurizione integrale del reddito monetario:*

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = R \iff x_2 = \frac{R}{p_2} - \frac{p_1}{p_2} x_1 \quad (5.3)$$

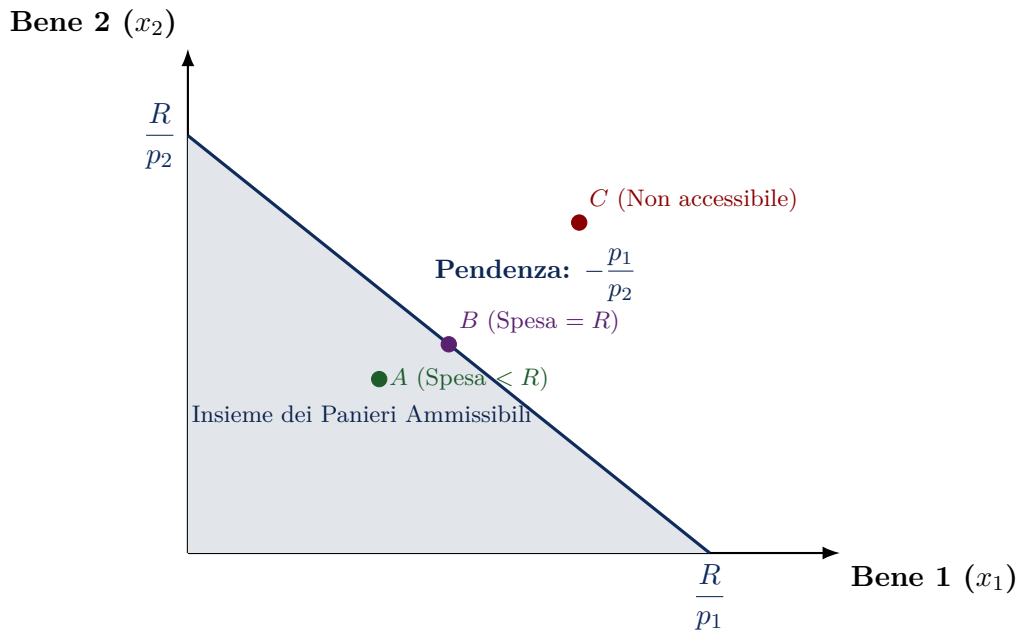


Figura 5.1. Rappresentazione geometrica dell'insieme di bilancio e della retta di bilancio $x_2 = \frac{R}{p_2} - \frac{p_1}{p_2}x_1$.

5.1.2 Significato Economico dei Parametri della Retta

I parametri della retta di bilancio racchiudono precisi significati economici:

- **Intercetta Verticale** ($\frac{R}{p_2}$): massima quantità acquistabile di bene 2 se il reddito fosse interamente devoluto al consumo di tale bene (**potere d'acquisto in termini di bene 2**);
- **Intercetta Orizzontale** ($\frac{R}{p_1}$): massima quantità acquistabile di bene 1 devolvendo l'intero reddito ad esso (**potere d'acquisto in termini di bene 1**);
- **Pendenza o Pendenza Economica** ($-\frac{p_1}{p_2}$): il **prezzo relativo**, che esprime il costo opportunità oggettivo di mercato del bene 1 in termini di bene 2 (il numero di unità di bene 2 cui il consumatore deve necessariamente rinunciare sul mercato per acquistare una unità aggiuntiva di bene 1).

5.1.3 Statica Comparata del Vincolo di Bilancio

La configurazione geometrica della retta varia al mutare dei parametri esogeni:

1. **Variazione del Reddito** (ΔR): una variazione del reddito a prezzi costanti non altera la pendenza $-\frac{p_1}{p_2}$, ma genera una **traslazione parallela** della retta:
 - $\Delta R > 0$: traslazione verso l'esterno (ampliamento delle possibilità di consumo);
 - $\Delta R < 0$: traslazione verso l'origine (contrazione dell'insieme di bilancio).
2. **Variazione del Prezzo di un Singolo Bene** (Δp_1): una variazione di p_1 a reddito R e prezzo p_2 invariati non sposta l'intercetta verticale $\frac{R}{p_2}$, ma modifica l'intercetta orizzontale $\frac{R}{p_1}$ e la pendenza $-\frac{p_1}{p_2}$, generando una **rotazione** attorno al perno $(0, \frac{R}{p_2})$:
 - Rincaro ($\Delta p_1 > 0$): rotazione verso l'interno (aumento della pendenza in valore assoluto, riduzione dell'insieme ammissibile);
 - Riduzione ($\Delta p_1 < 0$): rotazione verso l'esterno.

3. **Variazione Proporzionale di Tutti i Prezzi e del Reddito (Assenza di Illusione Monetaria):** Se tutti i prezzi e il reddito vengono moltiplicati per un fattore scalare $\lambda > 0$, l'equazione diviene $(\lambda p_1)x_1 + (\lambda p_2)x_2 = \lambda R \iff p_1x_1 + p_2x_2 = R$. La retta di bilancio resta **perfettamente invariata**. Il vincolo di bilancio è matematicamente **omogeneo di grado zero** rispetto a (p_1, p_2, R) .

5.2 Le Preferenze del Consumatore e le Curve di Indifferenza

5.2.1 Gli Assiomi delle Preferenze Razionali

Il consumatore esprime preferenze su coppie di panieri attraverso la relazione binaria d'ordine debole $\succsim$ ("almeno tanto preferito quanto"):

Modello / Teoria 5.2: Assiomi Neoclassici delle Preferenze Razionali

Un ordinamento di preferenze si definisce **razionale e regolare** se soddisfa quattro assiomi fondamentali:

1. **Completezza:** per ogni coppia di panieri $A, B \in \mathbb{R}_+^2$, il consumatore è sempre in grado di esprimere una scelta: vale $A \succsim B$, oppure $B \succsim A$, oppure entrambi ($A \sim B$, indifferenza).
2. **Transitività (Coerenza Logica):** per ogni terna di panieri A, B, C , se $A \succsim B$ e $B \succsim C$, allora $A \succsim C$. Questo assioma esclude scelte circolari incoerenti.
3. **Non-Sazietà (Monotonicità Stretta):** se il paniere A contiene quantità di tutti i beni non inferiori rispetto a B e una quantità strettamente superiore di almeno un bene ($x_{1,A} \geq x_{1,B}, x_{2,A} \geq x_{2,B}$ con almeno una disuguaglianza stretta), allora $A \succ B$ ("più è meglio").
4. **Convessità Stretta (Preferenza per la Varietà):** per ogni coppia di panieri indifferenti $A \sim B$, qualsiasi combinazione convessa stretta $C = \lambda A + (1 - \lambda)B$ con $\lambda \in (0, 1)$ è strettamente preferita agli estremi ($C \succ A \sim B$).

5.2.2 Le Curve di Indifferenza e le loro Proprietà

Definizione 5.3: Curva di Indifferenza

Una **curva di indifferenza** è il luogo geometrico di tutti i panieri di consumo che garantiscono al consumatore il medesimo livello di utilità o soddisfazione soggettiva:

$$\mathcal{I}(\bar{U}) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}_+^2 \mid U(x_1, x_2) = \bar{U}\} \quad (5.4)$$

Dagli assiomi delle preferenze discendono quattro proprietà geometriche inderogabili:

1. **Pendenza Negativa:** per mantenere costante l'utilità, all'aumento del consumo di x_1 deve necessariamente corrispondere una riduzione di x_2 (conseguenza diretta della non-sazietà);
2. **Ordinamento Radiale:** curve di indifferenza più distanti dall'origine contengono panieri con quantità maggiori di beni e sono associate a livelli di utilità via via superiori;
3. **Convessità verso l'Origine:** la pendenza in valore assoluto decresce man mano che ci si muove da sinistra a destra lungo la curva (conseguenza della convessità stretta);
4. **Non-Intersecabilità:** due curve di indifferenza distinte non possono mai intersecarsi.

Teorema 5.4: Non-Intersecabilità delle Curve di Indifferenza

Due curve di indifferenza associate a livelli di utilità distinti $U_1 \neq U_2$ non possono avere alcun punto in comune.

Dimostrazione Per Assurdo:

Si ipotizzi per assurdo che due curve di indifferenza $\mathcal{I}_1$ e $\mathcal{I}_2$ si intersechino in un punto comune P . Sia $A \in \mathcal{I}_1$ un paniere appartenente alla prima curva e $B \in \mathcal{I}_2$ un paniere appartenente alla seconda, situato in modo che B contenga strettamente più beni di A (dunque $B \succ A$ per non-sazietà).

- Poiché $P, A \in \mathcal{I}_1 \implies P \sim A$;
- Poiché $P, B \in \mathcal{I}_2 \implies P \sim B$;
- Per l'assioma di transitività: $P \sim A \wedge P \sim B \implies A \sim B$.

Tuttavia, per non-sazietà deve valere $B \succ A$, generando una **contraddizione logica insanabile**. Dunque le curve non possono intersecarsi. ■

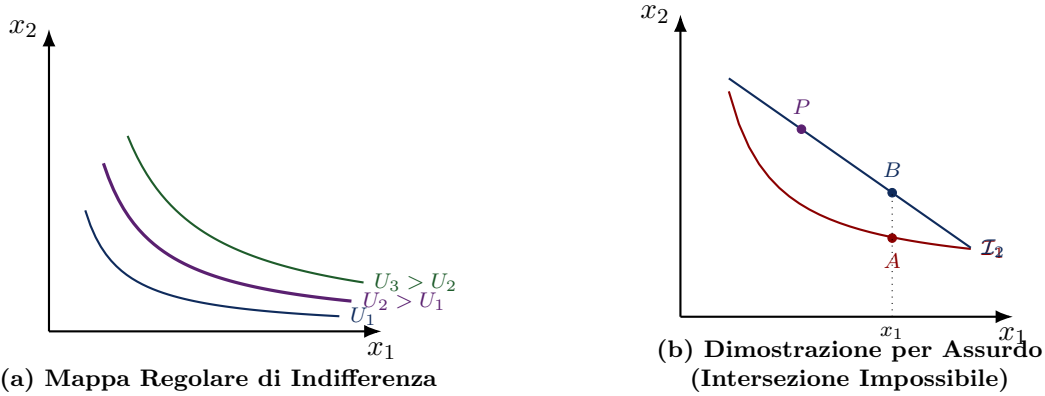


Figura 5.2. Mappa delle curve di indifferenza e dimostrazione geometrica di non-intersecabilità.

5.3 Il Saggio Marginale di Sostituzione (SMS)

5.3.1 Definizione Formale e Derivazione Differenziale

Definizione 5.5: Saggio Marginale di Sostituzione (SMS)

Il **Saggio Marginale di Sostituzione** ($\text{SMS}_{1,2}$) tra il bene 1 e il bene 2 misura il tasso al quale il consumatore è disposto a cedere unità di bene 2 in cambio di una quantità addizionale di bene 1, mantenendo rigorosamente invariato il proprio livello di utilità:

$$\text{SMS} = - \left. \frac{dx_2}{dx_1} \right|_{U=\bar{U}} \quad (5.5)$$

Geometricamente, l'SMS corrisponde all'opposto della pendenza della retta tangente alla curva di indifferenza nel punto considerato.

Teorema 5.6: Rapporto tra Utilità Marginali e SMS

Sia $U(x_1, x_2)$ una funzione di utilità differenziabile con utilità marginali strettamente positive $U_1 = \frac{\partial U}{\partial x_1} > 0$ e $U_2 = \frac{\partial U}{\partial x_2} > 0$. L'SMS coincide in ogni punto con il rapporto tra le utilità marginali dei due beni:

$$\text{SMS} = \frac{U_1(x_1, x_2)}{U_2(x_1, x_2)} = \frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} \quad (5.6)$$

Dimostrazione:

Consideriamo il differenziale totale della funzione di utilità lungo una curva di indifferenza ($U(x_1, x_2) = \text{costante} \implies dU = 0$):

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 = U_1 dx_1 + U_2 dx_2 = 0 \quad (5.7)$$

Esplicitando il rapporto differenziale $\frac{dx_2}{dx_1}$:

$$U_2 dx_2 = -U_1 dx_1 \implies \frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{U_1}{U_2} \quad (5.8)$$

Applicando la definizione di $\text{SMS} = -\frac{dx_2}{dx_1}$:

$$\text{SMS} = -\left(-\frac{U_1}{U_2}\right) = \frac{U_1}{U_2} \quad (5.9)$$

■

5.4 Strutture di Preferenza e Tipologie di Beni

La forma funzionale di $U(x_1, x_2)$ descrive diverse tipologie di comportamento economico:

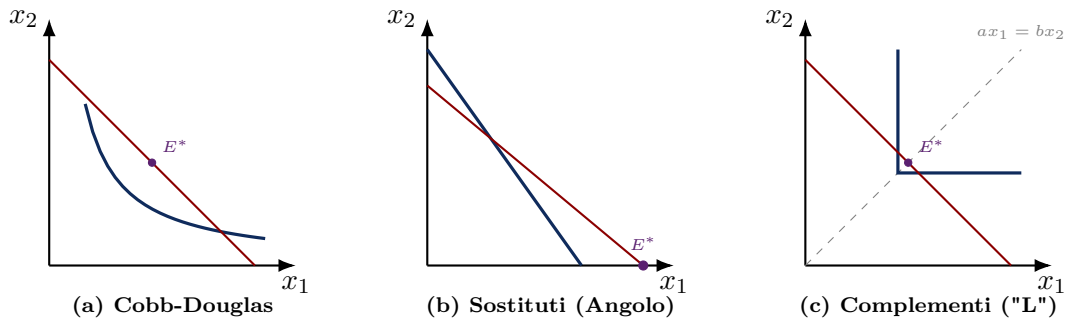


Figura 5.3. Confronto delle scelte ottime del consumatore nelle tre configurazioni di preferenza cardine.

5.5 L'Ottimo del Consumatore (Scelta Razionale)

Tipologia di Preferenze	Forma Funzionale di Utilità	Saggio Marginale (SMS)	Morfologia Geometrica
1. Cobb-Douglas (Regolari)	$U = x_1^\alpha x_2^\beta$	$SMS = \frac{\alpha x_2}{\beta x_1}$	Curve iperboliche lisce e strettamente convesse. Tangenza interna.
2. Perfetti Sostituti	$U = ax_1 + bx_2$	$SMS = \frac{a}{b} = \text{costante}$	Rette parallele con pendenza costante. Soluzioni d'angolo.
3. Perfetti Complementi	$U = \min\{ax_1, bx_2\}$	$SMS = \begin{cases} \infty & (ax_1 < bx_2) \\ 0 & (ax_1 > bx_2) \end{cases}$	Curve a gomito o ad "L" con vertici lungo il raggio $ax_1 = bx_2$.
4. Quasi-Linearari	$U = v(x_1) + x_2$	$SMS = v'(x_1)$	Curve traslate verticalmente lungo l'asse x_2 . Assenza effetto reddito su x_1 .

Tabella 5.1. Quadro comparativo delle principali tipologie di funzioni di utilità e relativi SMS.

5.5.1 Formulazione con il Metodo di Lagrange

Il consumatore razionale mira a massimizzare la propria utilità sotto il vincolo delle risorse finanziarie disponibili:

$$\max_{x_1, x_2} U(x_1, x_2) \quad \text{sotto il vincolo} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = R \quad (5.10)$$

Costruiamo la funzione **Lagrangiana**:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = U(x_1, x_2) - \lambda(p_1 x_1 + p_2 x_2 - R) \quad (5.11)$$

dove λ è il moltiplicatore di Lagrange (che rappresenta l'**utilità marginale del reddito**).

Teorema 5.7: Condizioni di Primo Ordine e Condizione di Tangenza

Per preferenze strettamente convesse con soluzioni interne ($x_1^* > 0, x_2^* > 0$), le condizioni necessarie e sufficienti di primo ordine (FOC) sono:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = U_1(x_1, x_2) - \lambda p_1 = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = U_2(x_1, x_2) - \lambda p_2 = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = R - p_1 x_1 - p_2 x_2 = 0 \end{cases} \quad (5.12)$$

Dividendo membro a membro le prime due equazioni si ricava la celebre **Condizione di Ottimo di Tangenza**:

$$\frac{U_1(x_1^*, x_2^*)}{U_2(x_1^*, x_2^*)} = \frac{p_1}{p_2} \iff SMS(x_1^*, x_2^*) = \frac{p_1}{p_2} \quad (5.13)$$

Significato Economico della Condizione di Ottimo:

- Il termine di sinistra $SMS = \frac{U_1}{U_2}$ esprime la valutazione soggettiva e psicologica del consumatore;
- Il termine di destra $\frac{p_1}{p_2}$ esprime il costo opportunità oggettivo imposto dal mercato.

Nel punto di ottimo, la disponibilità soggettiva a scambiare beni coincide con il tasso di cambio oggettivo di mercato. Riscrivendo la condizione nella forma dell'**eguaglianza delle utilità marginali ponderate per il prezzo**:

$$\frac{U_1}{p_1} = \frac{U_2}{p_2} = \lambda^* \quad (5.14)$$

In ottimo, l'ultimo euro speso nell'acquisto di bene 1 apporta esattamente lo stesso incremento di utilità dell'ultimo euro speso nell'acquisto di bene 2.

5.5.2 Ottimo per Preferenze Speciali

1. **Perfetti Sostituti** ($U = ax_1 + bx_2 \implies SMS = a/b$):

- Se $\frac{a}{b} > \frac{p_1}{p_2}$: il consumatore destina tutto il reddito al bene 1 $\implies x_1^* = \frac{R}{p_1}$, $x_2^* = 0$;
- Se $\frac{a}{b} < \frac{p_1}{p_2}$: il consumatore destina tutto il reddito al bene 2 $\implies x_1^* = 0$, $x_2^* = \frac{R}{p_2}$;
- Se $\frac{a}{b} = \frac{p_1}{p_2}$: qualsiasi paniere lungo l'intera retta di bilancio è un ottimo indifferente.

2. **Perfetti Complementi** ($U = \min\{ax_1, bx_2\}$): Il consumo efficiente impone di non sprecare risorse, posizionandosi sul vertice $ax_1 = bx_2 \implies x_2 = \frac{a}{b}x_1$. Sostituendo nel vincolo di bilancio $p_1x_1 + p_2(\frac{a}{b}x_1) = R$:

$$x_1^* = \frac{bR}{bp_1 + ap_2}, \quad x_2^* = \frac{aR}{bp_1 + ap_2} \quad (5.15)$$

5.6 Statica Comparata e Derivazione della Domanda Individuale

5.6.1 Il Sentiero di Espansione del Prezzo (SEP) e la Curva di Domanda

Facendo variare con continuità il prezzo p_1 a reddito R e prezzo p_2 costanti, la retta di bilancio ruota, generando una successione di panieri di ottimo $E_1, E_2, E_3, \dots$:

Definizione 5.8: Sentiero di Espansione del Prezzo (SEP)

*Il **Sentiero di Espansione del Prezzo (SEP)** (o **Price Consumption Curve**) è il luogo geometrico di tutti i panieri di ottimo scelti dal consumatore al variare del prezzo di un bene, ceteris paribus.*

Proiettando le coordinate ottime (x_1^*, p_1) in un piano cartesiano sottostante avente in ordinata il prezzo p_1 e in ascissa la quantità x_1 , si traccia la **Curva di Domanda Individuale Marshalliana** $x_1(p_1)$:

5.7 Scomposizione dell'Effetto Prezzo: Hicks e Slutsky

Quando varia il prezzo di un bene ($p_1 \rightarrow p_1'$), la variazione complessiva della quantità domandata (**Effetto Totale**, $ET = x_1^C - x_1^A$) è generata dall'interazione di due forze microeconomiche distinte:

1. **Effetto Sostituzione (ES)**: la variazione della domanda dovuta esclusivamente al mutamento della pendenza dei prezzi relativi (p_1'/p_2), a potere d'acquisto o utilità costante;

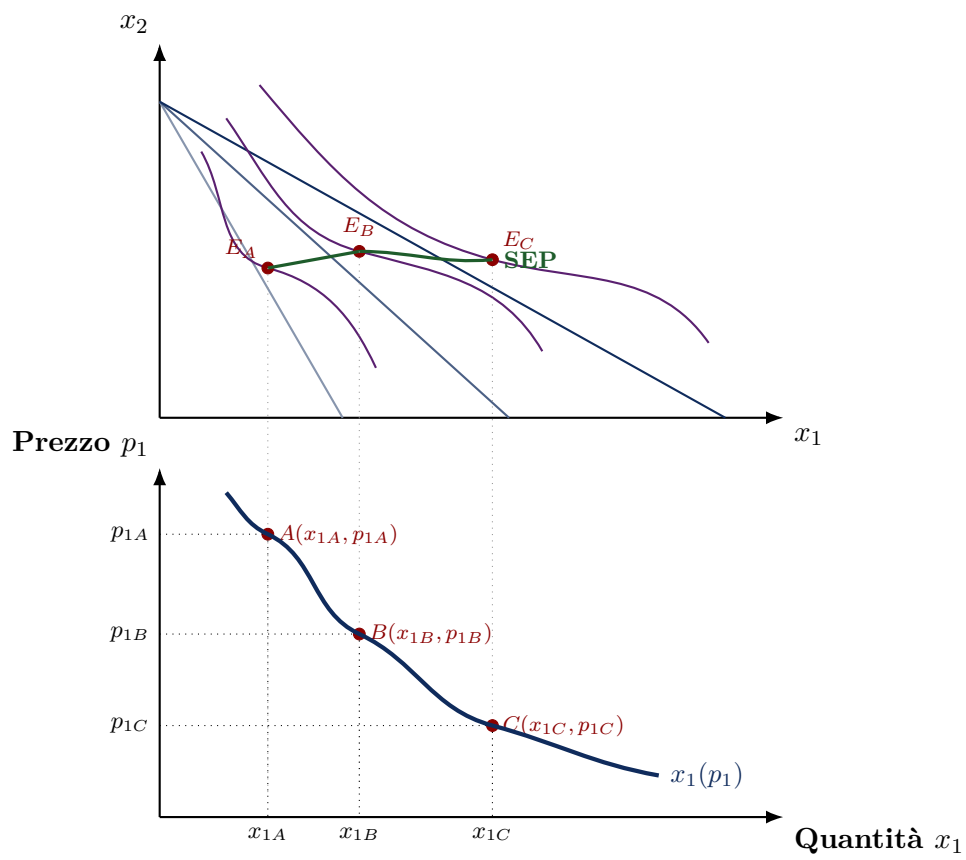


Figura 5.4. Derivazione geometrica della curva di domanda individuale marshalliana a partire dal Sentiero di Espansione del Prezzo (SEP).

2. **Effetto Reddito (ER)**: la variazione della domanda indotta dalla variazione del potere d'acquisto reale del consumatore (R/p_1) a prezzi relativi costanti.

5.7.1 La Scomposizione di Hicks (a Utilità Costante)

Nella compensazione hicksiana, si introduce una **retta di bilancio fittizia compensata** parallela alla nuova retta di bilancio (pendenza $-p'_1/p_2$) e tangente alla curva di indifferenza originaria $\mathcal{I}_0$:

- Passaggio da A a B (**Effetto Sostituzione di Hicks**): movimento lungo la stessa curva di indifferenza $\mathcal{I}_0$ fino al punto B . L'ES è **sempre rigorosamente negativo** ($\Delta p_1 > 0 \implies \Delta x_1^{\text{ES}} \leq 0$).
- Passaggio da B a C (**Effetto Reddito di Hicks**): traslazione parallela dal vincolo compensato al vincolo effettivo finale $\mathcal{I}_1$.

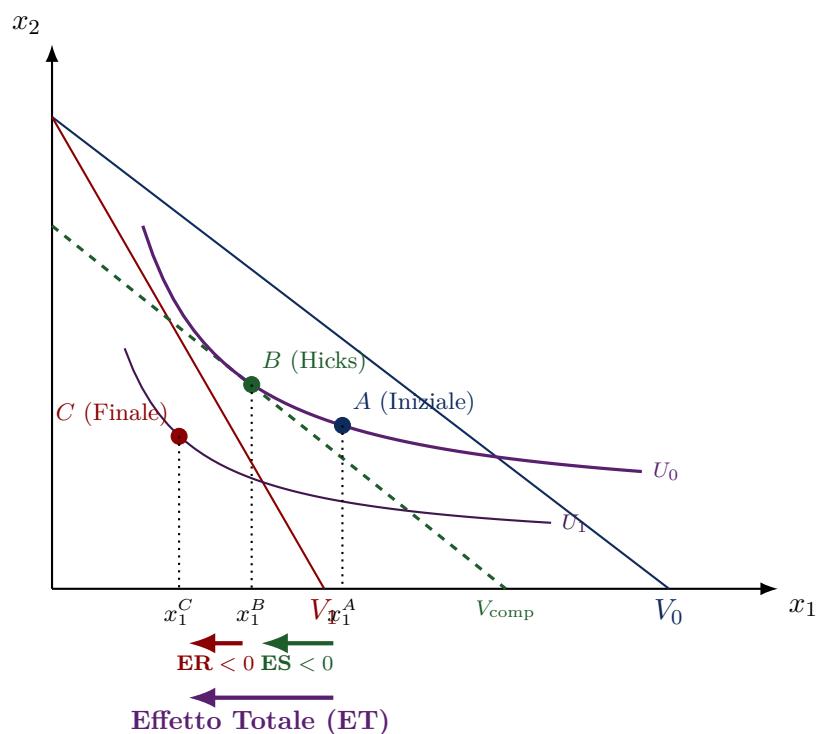


Figura 5.5. Scomposizione di Hicks per un bene normale a seguito di un aumento del prezzo p_1 : sia l'Effetto Sostituzione ($A \rightarrow B$) che l'Effetto Reddito ($B \rightarrow C$) agiscono nella direzione di ridurre la quantità domandata.

5.7.2 L'Equazione di Slutsky e i Beni di Giffen

Teorema 5.9: Equazione Fondamentale di Slutsky

La derivata della domanda marshalliana rispetto al proprio prezzo si scompone analiticamente come:

$$\frac{\partial x_1}{\partial p_1} = \underbrace{\frac{\partial x_1}{\partial p_1} \Big|_{\text{comp}}}_{\text{Effetto Sostituzione } (<0)} - \underbrace{x_1 \cdot \frac{\partial x_1}{\partial R}}_{\text{Effetto Reddito}} \quad (5.16)$$

In base al segno e alla grandezza dei due effetti, si classificano tre comportamenti di mercato:

Tipologia di Bene	Effetto Sostituzione	Effetto Reddito	Effetto Totale	Inclinazione Curva Domanda
1. Bene Normale	$ES < 0$	$ER < 0$	$ET < 0$	Certamente Negativa $(\frac{dx_1}{dp_1} < 0)$
2. Bene Inferiore Ordinario	$ES < 0$	$ER > 0$	$ET < 0$	Negativa $(ES > ER)$
3. Bene di Giffen	$ES < 0$	$ER > 0$	$ET > 0$	Positiva $(ER > ES)$

Tabella 5.2. Quadro comparativo della scomposizione dell’effetto prezzo per le diverse categorie di beni.

Definizione 5.10: Bene di Giffen e Paradosso di Giffen

Un **bene di Giffen** è un bene talmente inferiore per il quale l’effetto reddito sovrasta l’effetto sostituzione ($|ER| > |ES|$). All’aumentare del prezzo, la quantità domandata aumenta, violando la legge fondamentale della domanda ($\frac{dx_1}{dp_1} > 0$).

5.8 Estensione: La Scelta Intertemporale (Consumo e Risparmio)

5.8.1 Il Modello a Due Periodi di Fisher

Si estenda la teoria del consumatore a un orizzonte temporale a due stadi: il periodo corrente $t = 1$ (presente) e il periodo successivo $t = 2$ (futuro). Il consumatore dispone di una dotazione di reddito monetario (M_1, M_2) , pianifica i consumi (C_1, C_2) e può dare o prendere a prestito sui mercati finanziari al tasso di interesse reale $r > 0$.

Definizione 5.11: Vincolo di Bilancio Intertemporale

Il valore attuale del flusso di consumo deve eguagliare il valore attuale del flusso di reddito:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = M_1 + \frac{M_2}{1+r} \iff C_1(1+r) + C_2 = M_1(1+r) + M_2 \tag{5.17}$$

La retta di bilancio intertemporale passa necessariamente per il **punto di dotazione iniziale** (M_1, M_2) e ha pendenza pari a:

$$Pendenza = -(1+r) \tag{5.18}$$

5.8.2 Ottimo Intertemporale: Risparmiatori e Debitori

Sia $U(C_1, C_2)$ la funzione di utilità intertemporale. Il **Saggio Marginale di Preferenza Intertemporale** (SMPI) è:

$$\text{SMPI} = \frac{\frac{\partial U}{\partial C_1}}{\frac{\partial U}{\partial C_2}} = 1 + \rho \quad (5.19)$$

dove $\rho > 0$ è il tasso soggettivo di preferenza temporale (impazienza).

Teorema 5.12: Condizione di Ottimo Intertemporale

In equilibrio intertemporale interno vale:

$$\text{SMPI} = 1 + r \iff \frac{U_1(C_1^*, C_2^*)}{U_2(C_1^*, C_2^*)} = 1 + r \quad (5.20)$$

- Se $C_1^* < M_1$: l'individuo è un **Risparmiatore Netto**, con risparmio corrente $S = M_1 - C_1^* > 0$ che genera un consumo futuro $C_2^* = M_2 + S(1 + r)$;
- Se $C_1^* > M_1$: l'individuo è un **Mutuatario o Debitore Netto**, con debito $B = C_1^* - M_1 > 0$ da rimborsare nel periodo 2 ($C_2^* = M_2 - B(1 + r)$).

Consumo Futuro C_2

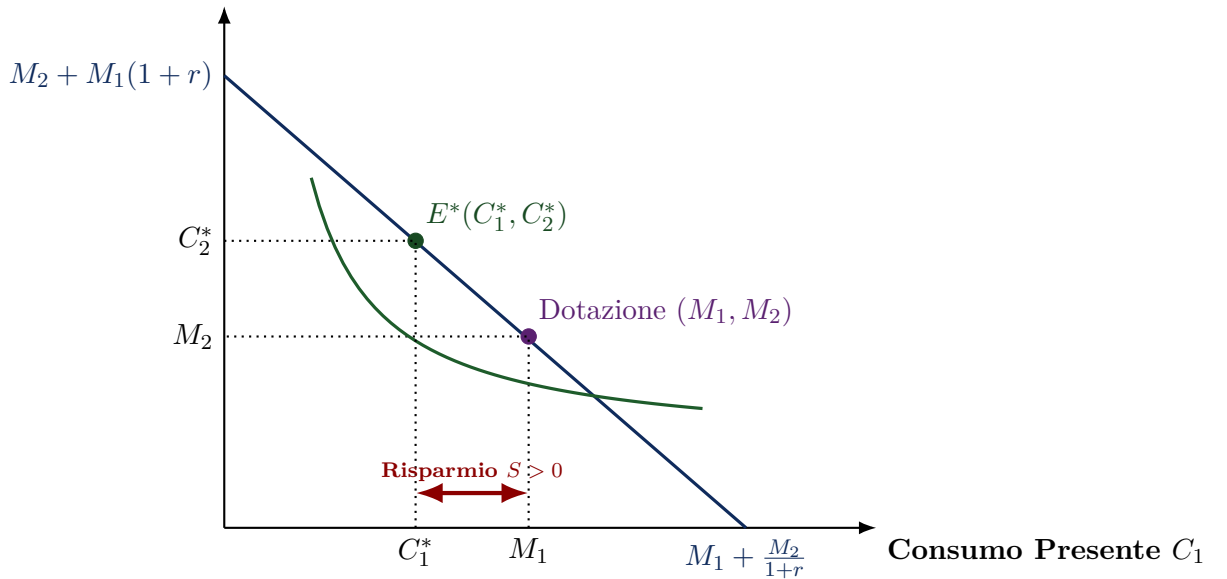


Figura 5.6. Equilibrio di scelta intertemporale per un individuo risparmiatore netto ($C_1^* < M_1$).

5.9 Metodi Risolutivi ed Esercizi Svolti

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Algoritmo per la Risoluzione dell'Ottimo di Cobb-Douglas

Data la funzione di utilità $U(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^\beta$ con vincolo $p_1 x_1 + p_2 x_2 = R$:

1. Calcolare le utilità marginali: $U_1 = \alpha x_1^{\alpha-1} x_2^\beta$, $U_2 = \beta x_1^\alpha x_2^{\beta-1}$;
2. Calcolare il saggio marginale: $\text{SMS} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{\alpha x_2}{\beta x_1}$;

3. Uguagliare all'inclinazione del vincolo: $\frac{\alpha x_2}{\beta x_1} = \frac{p_1}{p_2} \implies p_2 x_2 = \frac{\beta}{\alpha} p_1 x_1$;
4. Sostituire nel vincolo di bilancio: $p_1 x_1 + \frac{\beta}{\alpha} p_1 x_1 = R \implies p_1 x_1 \left(1 + \frac{\beta}{\alpha}\right) = R$;
5. Ricavare le funzioni di domanda marshalliane:

$$x_1^*(p_1, R) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot \frac{R}{p_1}, \quad x_2^*(p_2, R) = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \cdot \frac{R}{p_2} \quad (5.21)$$

(Ciascun bene assorbe una quota fissa e costante del reddito totale pari a $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$ e $\frac{\beta}{\alpha + \beta}$).

Esercizio Guidato: Calcolo dell'Ottimo e Scomposizione di Hicks

Un consumatore ha preferenze descritte dalla funzione di utilità $U(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Il reddito è $R = 120 \text{ €}$, i prezzi iniziali sono $p_1 = 2 \text{ €}$ e $p_2 = 1 \text{ €}$. Successivamente, il prezzo del bene 1 quadruplica a $p'_1 = 8 \text{ €}$.

1. Calcolare il paniere ottimo iniziale $A(x_{1A}, x_{2A})$ e l'utilità U_0 .
2. Calcolare il paniere ottimo finale $C(x_{1C}, x_{2C})$ e l'utilità U_1 .
3. Calcolare il paniere teorico compensato di Hicks $B(x_{1B}, x_{2B})$ e quantificare l'Effetto Sostituzione (ES) e l'Effetto Reddito (ER).

Svolgimento:

1. **Ottimo Iniziale A:** Poiché $\alpha = \beta = 1$, le quote di spesa sono al 50%:

$$x_{1A} = \frac{1}{2} \cdot \frac{120}{2} = 30 \text{ unità}, \quad x_{2A} = \frac{1}{2} \cdot \frac{120}{1} = 60 \text{ unità} \quad (5.22)$$

Utilità iniziale: $U_0 = 30 \times 60 = 1.800$.

2. **Ottimo Finale C con $p'_1 = 8$:**

$$x_{1C} = \frac{1}{2} \cdot \frac{120}{8} = 7,5 \text{ unità}, \quad x_{2C} = \frac{1}{2} \cdot \frac{120}{1} = 60 \text{ unità} \quad (5.23)$$

Effetto Totale su x_1 : $ET = x_{1C} - x_{1A} = 7,5 - 30 = -22,5 \text{ unità}$.

3. **Paniere Compensato di Hicks B:** Il paniere B soddisfa la nuova condizione di tangenza ai prezzi ($p'_1 = 8, p_2 = 1$) sulla curva di indifferenza iniziale ($U_0 = 1.800$):

$$\begin{cases} \text{SMS} = \frac{x_{2B}}{x_{1B}} = \frac{p'_1}{p_2} = \frac{8}{1} = 8 \implies x_{2B} = 8x_{1B} \\ x_{1B} \cdot x_{2B} = 1.800 \end{cases} \quad (5.24)$$

Sostituendo: $x_{1B}(8x_{1B}) = 1.800 \implies 8x_{1B}^2 = 1.800 \implies x_{1B}^2 = 225 \implies x_{1B} = 15 \text{ unità}$. Di conseguenza $x_{2B} = 8(15) = 120 \text{ unità}$.

Quantificazione degli Effetti:

- **Effetto Sostituzione:** $ES = x_{1B} - x_{1A} = 15 - 30 = -15 \text{ unità}$;
- **Effetto Reddito:** $ER = x_{1C} - x_{1B} = 7,5 - 15 = -7,5 \text{ unità}$;
- **Verifica:** $ET = ES + ER = -15 + (-7,5) = -22,5 \text{ unità}$.

Attenzione all'Esame: Checklist anti-errore per il Capitolo 5

- Ricordare che $\text{l'SMS} = \frac{U_1}{U_2}$ ha U_1 a numeratore (utilità marginale del bene in ascissa) e U_2 a denominatore.
- Per preferenze di tipo perfetti sostituti non usare Lagrange ma confrontare direttamente il valore scalare di $\text{SMS} = a/b$ con il rapporto dei prezzi p_1/p_2 .
- Non confondere la scomposizione di Hicks (stessa curva di indifferenza U_0) con la scomposizione di Slutsky (stesso paniere iniziale A acquistabile al nuovo reddito compensato $R' = p'_1 x_{1A} + p_2 x_{2A}$).

Introduzione alla Teoria dell'Offerta

Quadro Concettuale del Capitolo

Il presente capitolo costituisce il fondamento microeconomico della teoria dell'offerta. Dopo aver esaminato le determinanti della domanda e le scelte ottime del consumatore, l'analisi si sposta sul lato della produzione, formalizzando la natura economica e giuridica dell'impresa, la distinzione cruciale tra profitto contabile e profitto economico (extraprofitto), la struttura analitica dei ricavi (totali, medi e marginali), la derivazione differenziale della condizione universale di ottimo marginalistico ($RMg = CMg$), e le regole decisionali di chiusura temporanea e di uscita definitiva dal mercato nel breve e nel lungo periodo.

6.1 L'Impresa, le Forme Giuridiche e l'Obiettivo del Profitto

Nel sistema economico moderno, l'impresa rappresenta il centro decisionale autonomo deputato alla combinazione e trasformazione di fattori produttivi primari (input, quali lavoro, beni capitali, terra, energia e materie prime) in beni o servizi finali (output) destinati alla vendita sul mercato.

6.1.1 Perché Esistono le Imprese? Coordinamento e Costi di Transazione

Come evidenziato dall'economista Ronald Coase nel fondamentale saggio *The Nature of the Firm* (1937), l'allocazione delle risorse nella società può avvenire attraverso due meccanismi alternativi:

1. **Il Meccanismo dei Prezzi di Mercato:** transazioni decentralizzate e continue tra agenti indipendenti, ciascuna regolata da contratti puntuali di scambio;
2. **L'Organizzazione Gerarchica dell'Impresa:** coordinamento interno accentrato e autoritativo guidato dall'imprenditore o dal management.

L'esistenza delle imprese è giustificata dalla presenza dei **costi di transazione** (costi di ricerca e negoziazione dei prezzi, costi di redazione e stipula contrattuale, costi di monitoraggio dell'adempimento e rischi legati all'incompletezza contrattuale). Quando il costo di coordinare le attività internamente mediante gerarchia è inferiore alla sommatoria dei costi di transazione necessari per stipulare contratti sul mercato aperto, la produzione viene organizzata all'interno dell'impresa.

6.1.2 Tipologie Giuridiche di Impresa

Sotto il profilo economico-giuridico, si distinguono tre forme istituzionali principali:

- **Impresa Individuale:** l'imprenditore è l'unico proprietario e gestore dell'attività. Gode della totalità dei profitti ma risponde dei debiti contratti con la totalità del proprio patrimonio personale (*responsabilità illimitata*).
- **Società di Persone** (es. S.n.c., S.a.s.): costituite da due o più soci. La gestione è affidata direttamente ai soci, i quali rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (salvo i soci accomandanti nelle S.a.s.).
- **Società di Capitali** (es. S.r.l., S.p.a.): entità giuridiche autonome dotate di personalità giuridica perfetta. I soci godono della *responsabilità limitata*: la perdita massima a cui possono andare incontro è limitata alla quota di capitale sociale conferita, lasciando intatto il patrimonio personale.

6.1.3 Separazione tra Proprietà e Controllo: Il Problema dell'Agenzia

Nelle grandi società per azioni contemporanee si manifesta una netta separazione tra la **proprietà** (azionisti, detentori del capitale di rischio) e il **controllo** (amministratori delegati e manager esecutivi). Tale assetto genera la classica relazione *Principale-Agente*:

- Gli **azionisti (principale)** mirano alla massimizzazione del valore attuale netto dei flussi di cassa e del rendimento azionario nel lungo periodo;
- I **manager (agente)** possono perseguire obiettivi personali non perfettamente allineati, quali la crescita dimensionale del fatturato aziendale, il prestigio professionale, l'espansione dei benefici di status (*perks*) e la sicurezza del posto di lavoro.

Tuttavia, come sottolineato nella prassi economica, la disciplina imposta dal mercato azionario (minaccia di scalate ostili o *takeover*), la concorrenza sul mercato dei beni e l'utilizzo di contratti di incentivazione legati ai risultati di bilancio (es. piani di *stock option*) costringono il management a considerare la massimizzazione del profitto come vincolo primario di sopravvivenza.

6.2 Profitto Economico, Profitto Contabile e Costi Opportunità

L'analisi economica del comportamento d'impresa si fonda sulla rigorosa distinzione tra la nozione contabile e la nozione economica di costo e di profitto.

Definizione 6.1: Profitto Economico ed Extraprofitto

Dati i ricavi totali RT e i costi totali d'impresa CT , il **profitto economico** (Π) è definito come la differenza tra il ricavo totale e la sommatoria di tutti i **costi opportunità** (espliciti e impliciti) sostenuti per la produzione:

$$\Pi = RT - CT = RT - (\text{Costi Espliciti} + \text{Costi Impliciti}) \quad (6.1)$$

- **Costi Espliciti (Monetari / Contabili):** esborsi finanziari effettivi registrati nei libri contabili (salari, acquisto materie prime, canoni di locazione, interessi passivi, imposte).
- **Costi Impliciti (Opportunità):** valore della migliore alternativa a cui l'imprenditore o l'impresa rinuncia per impiegare le proprie risorse proprietarie (il salario alternativo che l'imprenditore guadagnerebbe come dipendente, il rendimento del capitale finanziario proprio investito in titoli privi di rischio, la rendita figurativa di immobili di proprietà adibiti a stabilimento).

Distinzione tra Profitto Normale ed Extraprofitto:

Dalla definizione di profitto economico scaturiscono tre scenari fondamentali:

1. **Profitto Normale** ($\Pi = 0$): quando i ricavi totali coprono esattamente sia i costi espliciti sia i costi impliciti. In tale stato l'imprenditore e il capitale sono remunerati esattamente al loro costo opportunità di mercato; non vi è incentivo a disinvestire o a trasferire risorse verso altri settori.
2. **Extraprofitto** ($\Pi > 0$): i ricavi eccedono la remunerazione normale di tutti i fattori produttivi. L'impresa ottiene un rendimento superiore a qualsiasi impiego alternativo dell'economia, attirando potenziali nuovi entranti nel settore.
3. **Perdita Economica** ($\Pi < 0$): i ricavi non riescono a coprire l'intero costo opportunità dei fattori, indicando che le risorse sarebbero impiegate in modo più redditizio in attività alternative.

Esempio Applicativo: Calcolo Comparativo tra Profitto Contabile ed Economico

Un ingegnere gestionale decide di avviare una società di consulenza informatica, investendo 50 000 € di risparmi personali precedentemente investiti in titoli di Stato con rendimento annuo del 4%. L'ingegnere rinuncia a uno stipendio annuo da dipendente pari a 40 000 €. Nel primo anno di attività:

- Ricavi totali incassati: $RT = 120\,000$ €;
- Spese vive sostenute (affitto uffici, utenze, licenze software, collaboratori):
Costi Espliciti = 65 000 €.

Calcoliamo il profitto contabile ed economico:

$$\Pi_{\text{contabile}} = RT - \text{Costi Espliciti} = 120\,000 - 65\,000 = 55\,000 \text{ €}$$

$$\text{Costi Impliciti} = \text{Stipendio Rinunciato} + \text{Interessi Rinunciati} = 40\,000 + (50\,000 \times 0,04) = 42\,000 \text{ €}$$

$$CT_{\text{economico}} = 65\,000 + 42\,000 = 107\,000 \text{ €}$$

$$\Pi_{\text{economico}} = RT - CT_{\text{economico}} = 120\,000 - 107\,000 = 13\,000 \text{ €}$$

Il profitto contabile (55 000 €) sovrastima la redditività reale: l'extraprofitto effettivo generato dalla scelta imprenditoriale è pari a 13 000 €.

6.3 La Struttura dei Ricavi: Totale, Medio e Marginale

L'ammontare delle entrate monetarie generate dalla vendita dell'output dipende congiuntamente dalla quantità prodotta Q e dalla struttura della curva di domanda fronteggiata dall'impresa sul mercato.

Definizione 6.2: Ricavo Totale, Ricavo Medio e Ricavo Marginale

Data la funzione di domanda inversa fronteggiata dall'impresa $P = P(Q)$:

- **Ricavo Totale** (RT): il valore monetario complessivo derivante dalla vendita di Q unità di prodotto:

$$RT(Q) = P(Q) \cdot Q \quad (6.2)$$

- **Ricavo Medio** (RMe): l'incasso medio per unità di output venduta, identicamente

coincidente con il prezzo di mercato:

$$\text{RMe}(Q) = \frac{\text{RT}(Q)}{Q} = \frac{P(Q) \cdot Q}{Q} = P(Q) \quad (6.3)$$

- **Ricavo Marginale (RMg):** la variazione infinitesimale del ricavo totale determinata dalla vendita di un'unità addizionale di prodotto:

$$\text{RMg}(Q) = \frac{d\text{RT}(Q)}{dQ} \quad (6.4)$$

6.3.1 Derivazione Analitica del Ricavo Marginale e Relazione con l'Elasticità

Applicando la regola di derivazione del prodotto alla funzione di ricavo totale $\text{RT}(Q) = P(Q) \cdot Q$:

$$\text{RMg}(Q) = \frac{d}{dQ}[P(Q) \cdot Q] = P(Q) \cdot \frac{dQ}{dQ} + Q \cdot \frac{dP(Q)}{dQ} = P(Q) + Q \frac{dP}{dQ} \quad (6.5)$$

Raccogliendo $P(Q)$ a fattor comune ed esplicitando l'elasticità della domanda al prezzo $\varepsilon_p = \frac{dQ}{dP} \frac{P}{Q}$:

$$\text{RMg}(Q) = P(Q) \left[1 + \frac{Q}{P(Q)} \frac{dP}{dQ} \right] = P(Q) \left[1 + \frac{1}{\varepsilon_p} \right] = P(Q) \left[1 - \frac{1}{|\varepsilon_p|} \right] \quad (6.6)$$

L'Equazione (6.6), nota come **relazione di Amoroso-Robinson**, sintetizza il comportamento del ricavo marginale nelle diverse condizioni di mercato:

1. **Impresa Price-Taker (Concorrenza Perfetta):** la singola impresa non ha potere di mercato e fronteggia una domanda infinitamente elastica ($|\varepsilon_p| \rightarrow \infty$). Di conseguenza $\frac{dP}{dQ} = 0$, da cui:

$$\text{RMg} = \text{RMe} = P = \text{costante} \quad (6.7)$$

La curva del ricavo totale è una semiretta lineare passante per l'origine con pendenza pari al prezzo P .

2. **Impresa con Potere di Mercato (Monopolio e Concorrenza Imperfetta):** l'impresa fronteggia una curva di domanda inclinata negativamente ($\frac{dP}{dQ} < 0$). Per vendere un'unità aggiuntiva, l'impresa deve ridurre il prezzo su tutte le unità vendute; pertanto:

$$\text{RMg}(Q) < P(Q) \quad \forall Q > 0 \quad (6.8)$$

Teorema 6.3: Ricavo Marginale con Domanda Lineare

Se la funzione di domanda inversa è lineare del tipo $P(Q) = a - bQ$ con $a, b > 0$, la funzione del ricavo totale è una parabola concava:

$$\text{RT}(Q) = (a - bQ)Q = aQ - bQ^2 \quad (6.9)$$

e la funzione del ricavo marginale è una retta avente la stessa intercetta verticale a e pendenza doppia ($-2b$) rispetto alla curva di domanda:

$$\text{RMg}(Q) = \frac{d\text{RT}}{dQ} = a - 2bQ \quad (6.10)$$

Dimostrazione:

La derivata prima della funzione quadratica $RT(Q) = aQ - bQ^2$ rispetto a Q fornisce immediatamente:

$$RMg(Q) = \frac{d}{dQ}(aQ - bQ^2) = a - 2bQ$$

L'intercetta sull'asse delle ordinate (per $Q = 0$) è $RMg(0) = a = P(0)$, mentre l'intercetta sull'asse delle ascisse ($RMg = 0$) si colloca esattamente a metà dell'intercetta della domanda: $Q = \frac{a}{2b} = \frac{1}{2}Q_{\max}$, punto in cui l'elasticità è unitaria ($|\varepsilon_p| = 1$) e il ricavo totale è massimo. ■

6.4 La Condizione Universale di Massimizzazione del Profitto

L'obiettivo fondamentale dell'impresa consiste nell'individuare il volume di produzione Q^* che rende massimo il profitto economico $\Pi(Q) = RT(Q) - CT(Q)$.

Modello / Teoria 6.4: Ottimizzazione Differenziale del Profitto

Assumendo funzioni di ricavo e costo continue e due volte derivabili rispetto a Q , il problema di massimizzazione non vincolata si scrive:

$$\max_{Q \geq 0} \Pi(Q) = RT(Q) - CT(Q) \quad (6.11)$$

Le condizioni di ottimalità richiedono l'esame congiunto delle condizioni di primo e secondo ordine.

6.4.1 Condizione del Primo Ordine (FOC)

Annullando la derivata prima della funzione obiettivo:

$$\frac{d\Pi}{dQ} = \frac{dRT}{dQ} - \frac{dCT}{dQ} = 0 \iff RMg(Q^*) = CMg(Q^*) \quad (6.12)$$

L'Equazione (6.12) stabilisce la **regola aurea marginalistica**: il profitto è stazionario quando il ricavo addizionale generato dall'ultima unità prodotta eguaglia esattamente il costo addizionale sostenuto per produrla.

Dinamica di Aggiustamento Economico verso l'Ottimo:

L'interpretazione economica della FOC è dimostrata studiando il comportamento d'impresa fuori dall'equilibrio:

- Se l'impresa produce una quantità $Q_1 < Q^*$, si ha $RMg(Q_1) > CMg(Q_1)$. L'espansione della produzione di una quantità infinitesima genera un incremento dei ricavi superiore all'incremento dei costi ($d\Pi = (RMg - CMg)dQ > 0$). Conviene dunque espandere la produzione.
- Se l'impresa produce una quantità $Q_2 > Q^*$, si ha $RMg(Q_2) < CMg(Q_2)$. L'ultima unità prodotta costa più di quanto rende sul mercato ($d\Pi < 0$). L'impresa registra una contrazione del profitto e ha convenienza a ridurre la produzione.
- L'unico punto stabile e non ulteriormente migliorabile è Q^* , in cui $RMg(Q^*) = CMg(Q^*)$.

6.4.2 Condizione del Secondo Ordine (SOC)

Affinché il punto stazionario Q^* sia un punto di **massimo locale** e non di minimo o flesso, la derivata seconda del profitto deve essere strettamente negativa:

$$\frac{d^2\Pi}{dQ^2} = \frac{d^2RT}{dQ^2} - \frac{d^2CT}{dQ^2} < 0 \iff \frac{dRMg}{dQ} < \frac{dCMg}{dQ} \quad (6.13)$$

Geometricamente, la pendenza della curva del costo marginale deve essere strettamente maggiore della pendenza della curva del ricavo marginale: la curva CMg deve intersecare la curva RMg **dal basso verso l'alto**.

Attenzione all'Esame: Trabocchetto d'Esame: Violazione della SOC con Costi Marginali Decrescenti

Se la curva del costo marginale fosse decrescente con pendenza più ripida del ricavo marginale ($\frac{dCMg}{dQ} < \frac{dRMg}{dQ}$), il punto in cui $RMg = CMg$ individuerrebbe un punto di **minimo profitto** (massima perdita locale). In tale circostanza, l'impresa massimizza il profitto operando agli estremi (producendo $Q = 0$ oppure saturando la capacità produttiva massima dell'impianto).

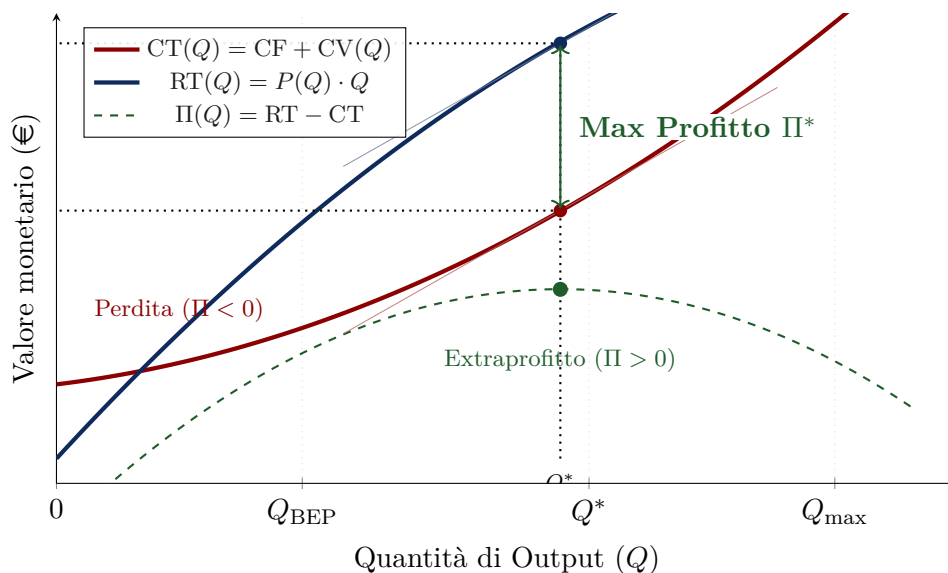


Figura 6.1. Determinazione del volume di produzione ottimale Q^* mediante l'approccio totale: nel punto di massima distanza verticale positiva tra $RT(Q)$ e $CT(Q)$, le rette tangenti sono perfettamente parallele, confermando l'uguaglianza tra le pendenze $RMg = CMg$.

6.5 Le Decisioni di Produzione e le Regole di Chiusura

La condizione marginalista $RMg = CMg$ individua il candidato ottimale Q^* , ma non garantisce che tale produzione sia economicamente sostenibile. L'impresa deve valutare se sia preferibile produrre Q^* oppure azzerare l'attività ($Q = 0$).

6.5.1 Decisione nel Breve Periodo: La Condizione di Chiusura (*Shut-Down Rule*)

Nel breve periodo, l'impresa è vincolata da costi fissi non recuperabili nel breve termine ($CF > 0$). Il profitto derivante dalla produzione di Q^* è:

$$\Pi(Q^*) = RT(Q^*) - CV(Q^*) - CF \quad (6.14)$$

Se l'impresa decide di cessare temporaneamente la produzione ($Q = 0$), il ricavo è nullo e il costo variabile si annulla, ma l'impresa deve comunque onorare i costi fissi contrattuali, registrando una perdita pari a:

$$\Pi(0) = -CF \quad (6.15)$$

L'impresa decide di produrre $Q^* > 0$ se e solo se la perdita prodotta operando è inferiore o uguale alla perdita da inattività:

$$\Pi(Q^*) \geq \Pi(0) \iff RT(Q^*) - CV(Q^*) - CF \geq -CF \iff RT(Q^*) \geq CV(Q^*) \quad (6.16)$$

Dividendo entrambi i membri per Q^* :

$$\frac{RT(Q^*)}{Q^*} \geq \frac{CV(Q^*)}{Q^*} \iff P \geq CMeV(Q^*) \quad (6.17)$$

Legge / Principio 6.5: Regola di Chiusura di Breve Periodo

Nel breve periodo, l'impresa sceglie di produrre Q^ purché il prezzo unitario di vendita sia superiore o uguale al **costo medio variabile** (CMeV).*

- Se $P > CMe$: l'impresa copre tutti i costi (fissi e variabili) e realizza un extraprofitto ($\Pi > 0$).
- Se $CMeV \leq P < CMe$: l'impresa è in perdita ($\Pi < 0$), ma continua a produrre poiché il ricavo copre per intero i costi variabili e una frazione dei costi fissi, riducendo la perdita al di sotto di CF.
- Se $P < CMeV_{\min}$: l'impresa subisce una perdita superiore ai costi fissi per ogni unità prodotta; la decisione ottimale consiste nella **chiusura immediata dell'impianto** ($Q = 0$). Il punto di minimo di CMeV prende il nome di **punto di chiusura o punto di fuga di breve periodo**.

6.5.2 Decisione nel Lungo Periodo: La Condizione di Uscita (Exit Rule)

Nel lungo periodo tutti i fattori produttivi sono liberamente variabili e non sussistono costi fissi non recuperabili ($CF = 0$). Di conseguenza, l'inattività ($Q = 0$) genera un profitto identicamente nullo ($\Pi(0) = 0$). L'impresa permane nel settore se e solo se:

$$\Pi(Q^*) \geq 0 \iff RT(Q^*) \geq CT(Q^*) \iff P \geq CMe(Q^*) \quad (6.18)$$

Se il prezzo scende persistentemente al di sotto del minimo dei costi medi totali di lungo periodo ($P < \min LAC$), l'impresa smantella la capacità produttiva ed **esce definitivamente dal mercato**.

6.6 Metodo Operativo ed Esercizi Guidati

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Algoritmo Operativo per la Massimizzazione del Profitto d'Impresa

Per risolvere un problema di massimizzazione del profitto d'impresa:

1. **Determinazione delle Funzioni di Ricavo e Costo:** calcolare $RT(Q) = P(Q) \cdot Q$ e identificare la struttura di costo $CT(Q) = CF + CV(Q)$.
2. **Derivazione delle Grandezze Marginali:** calcolare $RMg(Q) = \frac{dRT}{dQ}$ e $CMg(Q) =$

$$\frac{dCT}{dQ}.$$

3. **Risoluzione della FOC:** porre $RMg(Q) = CMg(Q)$ e ricavare il candidato di output ottimale Q^* .
4. **Verifica della SOC:** calcolare $\frac{dRMg}{dQ}$ e $\frac{dCMg}{dQ}$, verificando che $\frac{dCMg}{dQ} > \frac{dRMg}{dQ}$ in Q^* .
5. **Calcolo del Prezzo e dei Profitti:** determinare $P^* = P(Q^*)$ e calcolare $\Pi^* = RT(Q^*) - CT(Q^*)$.
6. **Verifica delle Condizioni di Chiusura / Uscita:**
 - Nel breve periodo, verificare che $P^* \geq CMeV(Q^*)$;
 - Nel lungo periodo, verificare che $P^* \geq CMe(Q^*)$.

Esercizio Guidato: Massimizzazione del Profitto con Domanda Lineare e Costi Quadratici

Un'impresa opera con una funzione di costo totale di breve periodo data da:

$$CT(Q) = 50 + 4Q + Q^2$$

e fronteggia una curva di domanda inversa di mercato pari a:

$$P(Q) = 40 - 2Q$$

Quesiti:

1. Determinare la quantità ottima prodotta Q^* , il prezzo di vendita P^* e il profitto massimo Π^* .
2. Verificare la condizione del secondo ordine.
3. Calcolare il costo medio variabile nel punto di ottimo e verificare la condizione di chiusura di breve periodo.

Svolgimento Dettagliato:

1. *Costruzione dei ricavi e delle grandezze marginali:*

$$RT(Q) = P(Q) \cdot Q = (40 - 2Q)Q = 40Q - 2Q^2$$

$$RMg(Q) = \frac{dRT}{dQ} = 40 - 4Q$$

$$CMg(Q) = \frac{dCT}{dQ} = 4 + 2Q$$

Uguagliando RMg e CMg :

$$40 - 4Q = 4 + 2Q \implies 6Q = 36 \implies Q^* = 6$$

Il prezzo di equilibrio sul mercato è:

$$P^* = 40 - 2(6) = 28 \text{ €}$$

Il ricavo totale e il costo totale sono:

$$RT(6) = 28 \times 6 = 168 \text{ €}$$

$$CT(6) = 50 + 4(6) + 6^2 = 50 + 24 + 36 = 110 \text{ €}$$

$$\Pi^* = RT(6) - CT(6) = 168 - 110 = 58 \text{ €}$$

L'impresa realizza un extraprofitto positivo pari a 58 €.

2. *Verifica della SOC:*

$$\frac{dRMg}{dQ} = -4, \quad \frac{dCMg}{dQ} = +2 \implies \frac{dCMg}{dQ} > \frac{dRMg}{dQ} \quad (2 > -4)$$

La condizione del secondo ordine è verificata strettamente; $Q^* = 6$ è un punto di massimo globale.

3. *Verifica della condizione di chiusura:* I costi variabili totali sono $CV(Q) = 4Q + Q^2$; pertanto:

$$CMeV(Q) = 4 + Q \implies CMeV(6) = 4 + 6 = 10 \text{ €}$$

Poiché $P^* = 28 \text{ €} > CMeV(6) = 10 \text{ €}$, la condizione di chiusura di breve periodo è ampiamente soddisfatta. L'impresa copre interamente i costi variabili e i costi fissi, generando extraprofiti.

La Teoria dell'Offerta: Tecnologia e Costi

Quadro Concettuale del Capitolo

Il presente capitolo analizza la struttura tecnologica e la dinamica dei costi di produzione dell'impresa. L'indagine si articola lungo la dimensione temporale: nel breve periodo si studiano la funzione di produzione con fattore fisso, la legge dei rendimenti marginali decrescenti e la dualità tra curve di produttività e curve di costo a forma di U; nel lungo periodo si formalizzano la mappa degli isoquanti, il Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica (SMST), la minimizzazione vincolata dei costi con le rette di isocosto, i rendimenti di scala (economie, diseconomie, economie di scopo e curve di apprendimento) e la costruzione della curva di costo medio di lungo periodo (LAC) come involucro inferiore.

7.1 La Tecnologia e la Funzione di Produzione

In microeconomia, la **teologia** rappresenta l'insieme dei vincoli fisici e ingegneristici che determinano come un insieme di N fattori produttivi primari (input, indicati con il vettore $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$) possa essere trasformato in un livello massimo di beni o servizi finali (output, indicato con Q).

7.1.1 Insieme di Produzione e Piani di Produzione

L'attività produttiva è descritta mediante piani di produzione:

Definizione 7.1: Insieme di Produzione e Piani Efficienti

Un **piano di produzione** è una coppia ordinata $(\mathbf{x}, Q) = (x_1, \dots, x_n, Q)$.

- L'**Insieme di Produzione** $\mathcal{T}$ è l'insieme di tutti i piani di produzione fisicamente realizzabili:

$$\mathcal{T} = \{(\mathbf{x}, Q) \in \mathbb{R}_+^{n+1} \mid \text{l'output } Q \text{ è ottenibile impiegando gli input } \mathbf{x}\} \quad (7.1)$$

- La **Funzione di Produzione** $Q = F(\mathbf{x})$ descrive la frontiera superiore dell'insieme di produzione, identificando il massimo ammontare di output ottenibile da una data combinazione di input, data la tecnologia disponibile:

$$Q = F(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (7.2)$$

- Un piano $(\mathbf{x}', Q')$ è **tecnicamente inefficiente** se $Q' < F(\mathbf{x}')$ (si produce meno del potenziale massimo per sprechi, difetti di layout o disorganizzazione interna). È **tecnicamente efficiente** se $Q' = F(\mathbf{x}')$.

Nelle trattazioni analitiche si considerano due fattori produttivi aggregati fondamentali: il **Lavoro** (L , misurato in ore-uomo o numero di lavoratori) e il **Capitale** (K , misurato in ore-macchina o valore monetario del parco impianti). La produzione è dunque intesa come creazione di **valore aggiunto** applicato alle materie prime:

$$Q = F(L, K) \quad (7.3)$$

7.1.2 Orizzonte Temporale: Breve vs Lungo Periodo

Definizione 7.2: Breve e Lungo Periodo nella Produzione

La distinzione tra breve e lungo periodo non si basa su una scansione di calendario prefissata, bensì sulla flessibilità tecnologica dei fattori produttivi:

- **Breve Periodo:** orizzonte temporale in cui almeno un fattore produttivo è **fisso** (generalmente il capitale $K = \bar{K}$, ovvero gli impianti, i macchinari e i fabbricati). L'output può variare unicamente modificando l'impiego del fattore **variabile** (L).
- **Lungo Periodo:** orizzonte temporale sufficientemente esteso affinché l'impresa possa variare liberamente tutti i fattori produttivi (L e K), modificando la dimensione e la tecnologia dell'intero impianto.

7.2 La Produzione nel Breve Periodo: Rendimenti Decrescenti

Nel breve periodo, con capitale costante $K = \bar{K}$, la funzione di produzione si riduce a una funzione della sola variabile lavoro: $Q = F(L, \bar{K}) = f(L)$.

Definizione 7.3: Produttività Totale, Media e Marginale

Data la funzione di produzione di breve periodo $Q = f(L)$:

- **Prodotto Totale** (PT_L): la quantità fisica complessiva di output $Q = f(L)$ realizzata con L unità di lavoro.
- **Prodotto Medio del Lavoro** (PMe_L): l'output medio generato da ciascuna unità di lavoro impiegata:

$$PMe_L = \frac{Q}{L} = \frac{f(L)}{L} \quad (7.4)$$

Geometricamente rappresenta la pendenza della retta secante passante per l'origine e per il punto $(L, f(L))$.

- **Prodotto Marginale del Lavoro** (PMg_L): la variazione infinitesimale dell'output derivante dall'impiego di un'unità infinitesima addizionale di lavoro:

$$PMg_L = \frac{dQ}{dL} = f'(L) \quad (7.5)$$

Geometricamente rappresenta la pendenza della retta tangente alla funzione di produzione nel punto L .

Legge / Principio 7.4: Legge dei Rendimenti Marginali Decrescenti

Aggiungendo quantità successive di un fattore variabile (L) a una quantità fissa di un altro fattore ($\bar{K}$), esiste una soglia oltre la quale gli incrementi addizionali di output

diventano via via minori, ovvero la produttività marginale del lavoro è decrescente:

$$\frac{dPMg_L}{dL} = \frac{d^2Q}{dL^2} = f''(L) < 0 \quad (7.6)$$

Fondamento Ingegnistico dei Rendimenti Decrescenti:

La legge dei rendimenti decrescenti non deriva da una minore abilità dei lavoratori aggiunti (i quali sono assunti con identica qualifica), bensì dal fenomeno della **saturazione e congestione del fattore fisso**. In un impianto industriale (o in un bar, o in un laboratorio informatico), il numero di macchinari, utensili e postazioni di lavoro è limitato. Quando si aumentano i lavoratori, ciascun operatore dispone di una quota via via minore di capitale per svolgere la propria attività; insorgono tempi di attesa per l'uso delle macchine, intralci fisici negli spazi produttivi e colli di bottiglia logistici, riducendo l'apporto marginale di ciascun lavoratore aggiuntivo.

Teorema 7.5: Relazione Geometrica tra Prodotto Marginale e Prodotto Medio

*La curva del prodotto marginale PMg_L interseca la curva del prodotto medio PMe_L esattamente nel punto di **massimo** del prodotto medio:*

$$\frac{dPMe_L}{dL} = 0 \iff PMg_L = PMe_L \quad (7.7)$$

Dimostrazione:

Calcoliamo la derivata prima della funzione $PMe_L = \frac{f(L)}{L}$ rispetto a L applicando la regola del quoziente:

$$\frac{dPMe_L}{dL} = \frac{d}{dL} \left(\frac{f(L)}{L} \right) = \frac{f'(L) \cdot L - f(L) \cdot 1}{L^2} = \frac{1}{L} \left[f'(L) - \frac{f(L)}{L} \right] = \frac{PMg_L - PMe_L}{L}$$

Dalla relazione differenziale si deducono tre proprietà:

1. Se $PMg_L > PMe_L \implies \frac{dPMe_L}{dL} > 0$: il prodotto medio è strettamente crescente;
2. Se $PMg_L < PMe_L \implies \frac{dPMe_L}{dL} < 0$: il prodotto medio è strettamente decrescente;
3. Se $PMg_L = PMe_L \implies \frac{dPMe_L}{dL} = 0$: il prodotto medio è stazionario e raggiunge il suo valore massimo.

7.3 La Produzione nel Lungo Periodo: Isoquanti e SMST

Nel lungo periodo entrambi i fattori L e K sono variabili. L'impresa può produrre un dato volume di output Q_0 selezionando diverse combinazioni alternative di capitale e lavoro.

Definizione 7.6: Isoquanto di Produzione

*Un **isoquanto** è il luogo geometrico di tutte le combinazioni di fattori produttivi (L, K) che consentono di realizzare esattamente il medesimo livello prefissato di output Q_0 :*

$$\mathcal{I}(Q_0) = \{(L, K) \in \mathbb{R}_+^2 \mid F(L, K) = Q_0\} \quad (7.8)$$

Proprietà della mappa degli isoquanti per tecnologie regolari:

1. **Monotonicità (Pendenza Negativa):** per mantenere invariato l'output, la riduzione di un fattore deve essere compensata dall'aumento dell'altro.
2. **Convessità Stretta verso l'Origine:** la sostituibilità marginale del fattore abbondante rispetto al fattore scarso è decrescente.
3. **Non Intersezione:** isoquanti associati a livelli di output differenti non possono intersecarsi (principio di coerenza tecnologica).
4. **Ordinamento Crescente:** allontanandosi dall'origine verso nord-est si raggiungono isoquanti associati a volumi di output via via maggiori.

Definizione 7.7: Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica (SMST)

Il **Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica** (SMST) misura il saggio al quale l'impresa può sostituire il capitale con il lavoro mantenendo costante il livello di output prodotto:

$$\text{SMST}_{L,K} = - \left. \frac{dK}{dL} \right|_{Q=\bar{Q}} = \frac{\text{PMg}_L}{\text{PMg}_K} = \frac{\frac{\partial F}{\partial L}}{\frac{\partial F}{\partial K}} \quad (7.9)$$

Dimostrazione:

Consideriamo il differenziale totale della funzione di produzione lungo l'isoquante $F(L, K) = \bar{Q}$:

$$dQ = \frac{\partial F}{\partial L} dL + \frac{\partial F}{\partial K} dK = \text{PMg}_L dL + \text{PMg}_K dK = 0$$

Riorganizzando i termini:

$$\text{PMg}_K dK = -\text{PMg}_L dL \implies \left. \frac{dK}{dL} \right|_{\bar{Q}} = - \frac{\text{PMg}_L}{\text{PMg}_K}$$

Prendendo il valore assoluto della pendenza, si ottiene $\text{SMST}_{L,K} = \frac{\text{PMg}_L}{\text{PMg}_K}$. ■

7.3.1 Tipologie di Funzioni di Produzione

1. Funzione di Produzione Cobb-Douglas:

$$Q = AL^\alpha K^\beta \quad (A > 0, \alpha > 0, \beta > 0) \quad (7.10)$$

Le produttività marginali sono $\text{PMg}_L = \alpha AL^{\alpha-1} K^\beta$ e $\text{PMg}_K = \beta AL^\alpha K^{\beta-1}$. Il saggio marginale è:

$$\text{SMST} = \frac{\alpha AL^{\alpha-1} K^\beta}{\beta AL^\alpha K^{\beta-1}} = \frac{\alpha}{\beta} \frac{K}{L} \quad (7.11)$$

Gli isoquanti sono rami di iperbole asintotici agli assi: non è ammessa la produzione con un solo fattore ($F(0, K) = F(L, 0) = 0$).

2. Funzione di Produzione Leontief (Proporzioni Fisse / Perfetti Complementi):

$$Q = \min\{aL, bK\} \quad (a, b > 0) \quad (7.12)$$

I fattori devono essere impiegati nell'esatta proporzione tecnica $aL = bK \iff K = \frac{a}{b}L$. Gli isoquanti sono curve ad angolo retto (a forma di L). Le produttività marginali sono nulle lungo i tratti orizzontali e verticali (violazione della monotonicità rigorosa). Esempi: un autista per camion, una tastiera per computer.

3. Funzione di Produzione a Perfetti Sostituti (Lineare):

$$Q = aL + bK \quad (a, b > 0) \quad (7.13)$$

Gli isoquanti sono rette parallele con pendenza costante $SMST = a/b$. Il tasso di sostituibilità è invariante rispetto alla scala.

7.4 I Rendimenti di Scala e le Fonti delle Economie di Scala

Mentre la produttività marginale descrive la variazione di output al variare di *un singolo fattore* a parità degli altri (breve periodo), i **rendimenti di scala** descrivono la risposta dell'output alla variazione *simultanea e proporzionale di tutti i fattori produttivi* (lungo periodo).

Definizione 7.8: Rendimenti di Scala

Moltiplicando tutti gli input per una costante scalare $\lambda > 1$:

- **Rendimenti di Scala Costanti (CRS):** $F(\lambda L, \lambda K) = \lambda F(L, K)$. L'output aumenta nella medesima proporzione degli input. I costi medi di lungo periodo rimangono costanti.
- **Rendimenti di Scala Crescenti (IRS) / Economie di Scala:** $F(\lambda L, \lambda K) > \lambda F(L, K)$. L'output aumenta più che proporzionalmente rispetto agli input. I costi medi di lungo periodo sono decrescenti rispetto alla dimensione aziendale.
- **Rendimenti di Scala Decrescenti (DRS) / Diseconomie di Scala:** $F(\lambda L, \lambda K) < \lambda F(L, K)$. L'output aumenta meno che proporzionalmente. I costi medi di lungo periodo sono crescenti.

Per una funzione Cobb-Douglas $Q = AL^\alpha K^\beta$:

$$F(\lambda L, \lambda K) = A(\lambda L)^\alpha (\lambda K)^\beta = \lambda^{\alpha+\beta} AL^\alpha K^\beta = \lambda^{\alpha+\beta} F(L, K) \quad (7.14)$$

I rendimenti sono crescenti se $\alpha + \beta > 1$, costanti se $\alpha + \beta = 1$, decrescenti se $\alpha + \beta < 1$.

7.4.1 Fonti Economico-Ingegneristiche delle Economie di Scala

Come evidenziato dalle sbobine di lezione, le economie di scala derivano da precise determinanti fisiche, gestionali e tecnologiche:

1. **Specializzazione e Divisione del Lavoro** (Teorema di Smith-Young-Stigler): nei processi discreti di montaggio (es. manifattura automobilistica, fabbrica di spilli di Adam Smith), la produzione su larga scala consente la suddivisione delle mansioni complesse in operazioni elementari, con tre vantaggi: aumento della destrezza (*dexterity*), azzeramento dei tempi morti e dei costi di setup per cambio lavorazione, e introduzione di macchinari dedicati e automatizzati.
2. **Relazioni Geometriche Superficie-Volume (Legge dei Due Terzi)**: nelle industrie di processo (chimica, petrolchimica, metallurgia, impianti navali e serbatoi), il costo di costruzione dell'impianto (costo fisso) è proporzionale alla superficie esterna del contenitore ($S \propto r^2$), mentre la capacità produttiva è proporzionale al volume interno ($V \propto r^3$). Poiché $S \propto V^{2/3}$, raddoppiando il volume la superficie (e il relativo costo di fabbricazione) aumenta solo di circa il 58,7%, generando una sensibile riduzione del costo medio per unità di capacità.
3. **Principio delle Riserve Ammassate e Legge dei Grandi Numeri**: gli impianti industriali devono detenere scorte di ricambio e capacità di riserva per fronteggiare eventi

stocastici (guasti ai macchinari, manutenzioni straordinarie). In virtù della Legge dei Grandi Numeri, all'aumentare del numero di macchinari la varianza percentuale dei guasti diminuisce; la capacità di riserva necessaria cresce meno che proporzionalmente rispetto alla dimensione complessiva.

4. **Indivisibilità Tecnologiche:** determinati asset fisici non sono frazionabili in dosi piccole a piacere (es. noccioli di reattori nucleari, forni di fusione dell'acciaio). Il progresso tecnologico può tuttavia abbassare la soglia di indivisibilità (es. comparsa delle mini acciaierie *minimills* o dei microbirrifici artigianali).
5. **Economie di Scala Gestionali e Pecuniarie:** indivisibilità negli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S nel settore farmaceutico e aerospaziale, dove una molecola o un velivolo richiedono miliardi di euro indipendentemente dalle unità prodotte), investimenti pubblicitari (soglia di attenzione del consumatore) e maggior potere contrattuale nei confronti di banche (tassi di interesse inferiori per minor rischio di default) e fornitori (sconti su grandi volumi).

Attenzione all'Esame: Distinzione Fondamentale tra Rendimenti Marginali e Rendimenti di Scala

All'esame è essenziale non confondere mai i due concetti:

- **Rendimenti Marginali Decrescenti (Breve Periodo):** descrivono cosa accade all'output variando **un solo fattore** variabile (L) mantenendo fisso il capitale ($K = \bar{K}$). Sono dovuti alla congestione fisica dell'impianto e implicano curve dei costi marginali e medi di breve periodo a forma di U.
- **Rendimenti di Scala (Lungo Periodo):** descrivono cosa accade all'output variando **tutti i fattori** nella stessa proporzione ($\lambda > 1$). Possono essere crescenti (economie di scala) anche se ciascun fattore preso singolarmente presenta produttività marginale decrescente (come nella funzione Cobb-Douglas $Q = L^{0,6}K^{0,6}$ dove $\alpha + \beta = 1,2 > 1$).

7.4.2 Economie di Scopo (Varietà) ed Economie di Apprendimento

Definizione 7.9: Economie di Scopo e Curva di Apprendimento

- **Economie di Scopo (Economies of Scope):** si verificano quando la produzione congiunta di due o più beni distinti (Q_1, Q_2) all'interno di un'unica impresa multi-prodotto è meno costosa della loro produzione separata in due imprese specializzate:

$$CT(Q_1, Q_2) < CT(Q_1, 0) + CT(0, Q_2) \quad (7.15)$$

Ciò accade grazie alla condivisione di fattori produttivi comuni (es. piattaforme modulari per autovetture, reti di distribuzione comuni, impianti flessibili).

- **Economie di Apprendimento (Learning Curve):** descrivono la riduzione del costo unitario del lavoro e del costo medio di prodotto all'aumentare della **produzione cumulata** nel tempo ($X = \sum_{t=1}^T Q_t$), per effetto dell'esperienza acquisita da operai, ingegneri e manager:

$$Y(X) = Y_1 X^{-b} \quad (0 < b < 1) \quad (7.16)$$

dove $Y(X)$ è il fabbisogno di ore-lavoro per la X -esima unità, Y_1 è il tempo della prima unità e b è il coefficiente di apprendimento.

7.5 La Scelta Ottima dei Fattori e la Minimizzazione dei Costi

Per produrre un dato volume di output $\bar{Q}$ al costo minimo, l'impresa risolve un problema di ottimizzazione vincolata.

Modello / Teoria 7.10: Minimizzazione Vincolata del Costo di Produzione

Dati il prezzo unitario del lavoro w (salario) e del capitale r (tasso d'interesse / costo d'uso del capitale):

$$\min_{L, K} CT = wL + rK \quad \text{sotto il vincolo} \quad F(L, K) = \bar{Q} \quad (7.17)$$

La funzione Lagrangiana associata è:

$$\mathcal{L}(L, K, \lambda) = wL + rK + \lambda(\bar{Q} - F(L, K)) \quad (7.18)$$

Le condizioni del primo ordine forniscono:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} = w - \lambda \frac{\partial F}{\partial L} = 0 \implies w = \lambda PMg_L \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K} = r - \lambda \frac{\partial F}{\partial K} = 0 \implies r = \lambda PMg_K \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \bar{Q} - F(L, K) = 0 \end{cases} \quad (7.19)$$

Dividendo membro a membro le prime due equazioni:

$$\frac{PMg_L}{PMg_K} = \frac{w}{r} \iff SMST_{L,K} = \frac{w}{r} \iff \frac{PMg_L}{w} = \frac{PMg_K}{r} \quad (7.20)$$

Teorema 7.11: Uguaglianza delle Produttività Marginali Ponderate

La combinazione ottima dei fattori produttivi richiede la tangenza tra l'isoquante $F(L, K) = \bar{Q}$ e la retta di isocosto più bassa: il Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica deve eguagliare il rapporto tra i prezzi dei fattori (w/r). Equivalentemente, l'apporto produttivo generato dall'ultimo euro speso in lavoro deve eguagliare quello generato dall'ultimo euro speso in capitale:

$$\frac{\text{PMg}_L}{w} = \frac{\text{PMg}_K}{r} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\text{CMg}} \quad (7.21)$$

Definizione 7.12: Retta di Isocosto e Sentiero di Espansione

- **Retta di Isocosto:** luogo geometrico delle combinazioni (L, K) associate al medesimo costo totale CT_0 :

$$\text{CT}_0 = wL + rK \iff K = \frac{\text{CT}_0}{r} - \frac{w}{r}L \quad (7.22)$$

Pendenza pari a $-w/r$, intercetta verticale pari a CT_0/r , intercetta orizzontale pari a CT_0/w .

- **Sentiero di Espansione della Produzione (SEP):** luogo geometrico di tutti i punti di tangenza ottimi ($\text{SMST} = w/r$) al variare del volume di output desiderato $\bar{Q}$.

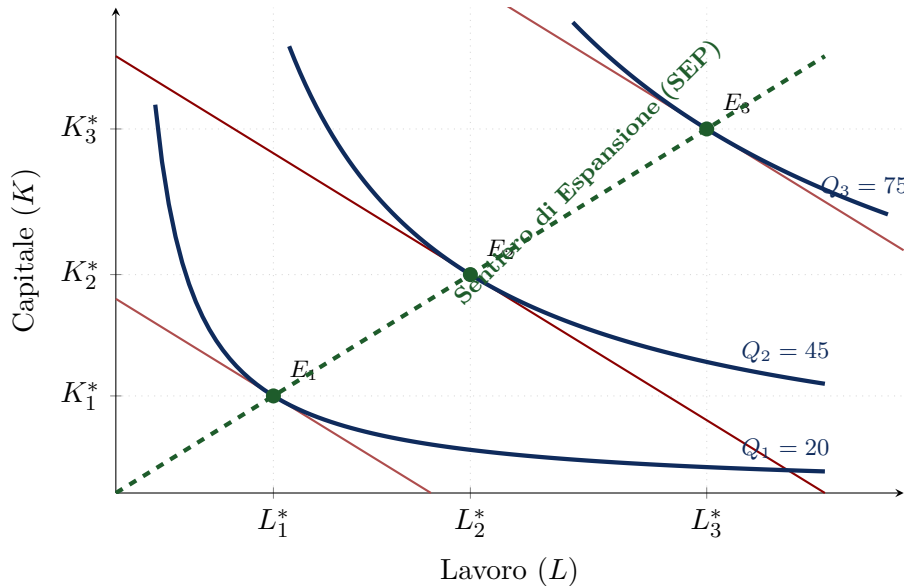


Figura 7.1. Minimizzazione dei costi di produzione e Sentiero di Espansione della Produzione (SEP): per ogni livello di output, la combinazione ottima dei fattori (L^*, K^*) è individuata dal punto di tangenza tra l'isoquante e la retta di isocosto a pendenza $-w/r$.

7.6 La Struttura delle Curve di Costo di Breve e Lungo Periodo

7.6.1 Costi di Breve Periodo: Dualità con la Produzione

Nel breve periodo la spesa per i fattori si scinde in costi fissi e variabili:

$$CT(Q) = CF + CV(Q) = r\bar{K} + wL(Q) \quad (7.23)$$

Definizione 7.13: Curve di Costo Unitario di Breve Periodo

- **Costo Medio Fisso:** $CMeF(Q) = \frac{CF}{Q}$ (iperbole equilatera asintotica a entrambi gli assi).
- **Costo Medio Variabile:** $CMeV(Q) = \frac{CV(Q)}{Q} = \frac{wL}{Q} = \frac{w}{PMg_L}$.
- **Costo Medio Totale:** $CMe(Q) = \frac{CT(Q)}{Q} = CMeF(Q) + CMeV(Q)$.
- **Costo Marginale:** $CMg(Q) = \frac{dCT}{dQ} = \frac{dCV}{dQ} = w \frac{dL}{dQ} = \frac{w}{PMg_L}$.

Teorema 7.14: Dualità Produzione-Costi e Forma a U delle Curve

In virtù delle relazioni $CMg = \frac{w}{PMg_L}$ e $CMeV = \frac{w}{PMg_L}$:

1. Quando la produttività marginale PMg_L cresce, il costo marginale CMg decresce;
2. Nel punto di massimo di PMg_L , il costo marginale tocca il suo punto di **minimo**;
3. Quando interviene la legge dei rendimenti marginali decrescenti (PMg_L decresce), il costo marginale CMg cresce monotonamente;
4. Nel punto di massimo di PMe_L , il costo medio variabile $CMeV$ tocca il suo punto di **minimo**.
5. La curva CMg taglia sia la curva $CMeV$ sia la curva CMe nei loro rispettivi punti di minimo ($\frac{dCMe}{dQ} = \frac{CMg - CMe}{Q} = 0 \iff CMg = CMe$).

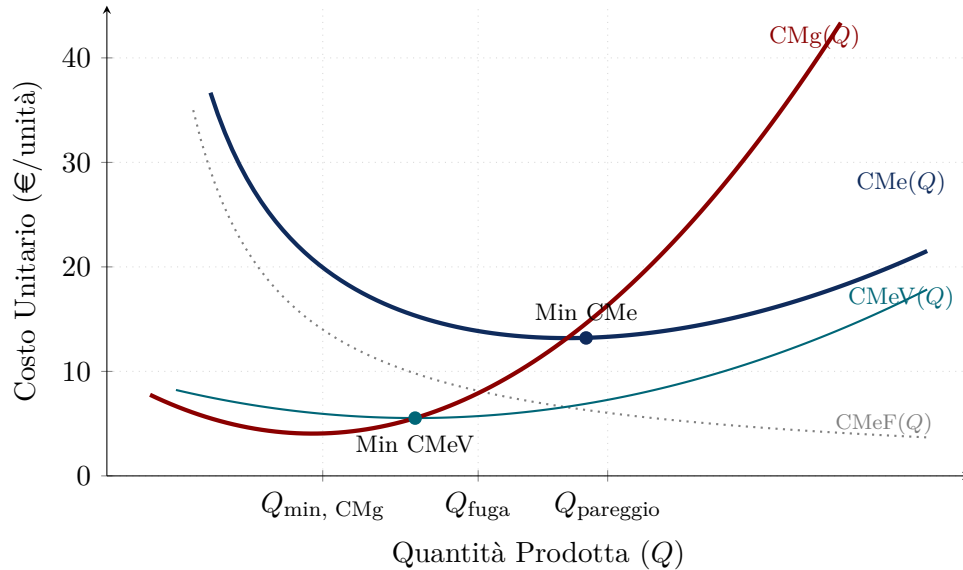


Figura 7.2. Struttura delle curve di costo unitario di breve periodo a forma di U: la curva del costo marginale CMg interseca dal basso sia la curva del costo medio variabile $CMeV$ (punto di fuga) sia la curva del costo medio totale CMe (punto di pareggio) nei loro rispettivi minimi.

7.6.2 Modello a Costi Marginali Costanti e Break Even Point (BEP)

Nel contesto industriale ingegneristico e nell'economia digitale (software, piattaforme web), la congestione di breve periodo può essere trascurabile entro la capacità produttiva tecnica ($Q_{\max}$), rendendo il costo marginale costante ($CMg = v = \text{costante}$).

Modello / Teoria 7.15: Modello Lineare di Break Even Point

Data una struttura di costo lineare $CT(Q) = CF + vQ$ e ricavi totali lineari a prezzo dato $RT(Q) = pQ$:

$$\Pi(Q) = pQ - (CF + vQ) = (p - v)Q - CF \quad (7.24)$$

dove $(p - v)$ rappresenta il **Margine di Contribuzione Unitario** (l'apporto di ogni unità venduta alla copertura dei costi fissi e alla generazione di profitto).

- **Punto di Pareggio (Break Even Point, Q_{BEP}):** il volume di vendite in corrispondenza del quale i profitti si annullano ($\Pi = 0$):

$$(p - v)Q_{BEP} = CF \implies Q_{BEP} = \frac{CF}{p - v} \quad (7.25)$$

- **Margine di Sicurezza (MS):** la percentuale di contrazione delle vendite che l'impresa può sopportare prima di entrare nell'area delle perdite:

$$MS = \frac{Q_{\max} - Q_{BEP}}{Q_{\max}} \times 100\% \quad (7.26)$$

7.6.3 Costi di Lungo Periodo: La Curva di Involuppo e la Scala Minima Efficiente

Nel lungo periodo, potendo scegliere la dimensione ottimale dell'impianto ($K_1, K_2, K_3, \dots$), l'impresa seleziona per ogni livello di produzione Q l'impianto che minimizza il costo medio totale.

Teorema 7.16: Curva di Costo Medio di Lungo Periodo (LAC) come Involuppo

La curva del costo medio di lungo periodo (LAC) è la **curva di involuppo inferiore** di tutte le curve di costo medio di breve periodo ($SAC_1, SAC_2, SAC_3, \dots$):

$$LAC(Q) = \min_K SAC(Q; K) \quad (7.27)$$

Per ogni livello di output Q , la curva LAC è tangente a una e una sola curva SAC.

- Nel tratto delle **economie di scala** (LAC decrescente), la tangenza avviene sul ramo decrescente delle curve SAC (l'impresa opera con capacità produttiva in eccesso rispetto al minimo di breve periodo dell'impianto);
- Nel punto di **minimo assoluto di LAC**, la tangenza coincide esattamente con il punto di minimo della curva SAC;
- Nel tratto delle **diseconomie di scala** (LAC crescente), la tangenza avviene sul ramo crescente delle curve SAC.

Definizione 7.17: Dimensione Ottima Minima (DOM) o Scala Minima Efficiente (SME)

La **Dimensione Ottima Minima** (DOM / SME) è il livello minimo di produzione in corrispondenza del quale si esauriscono le economie di scala e la curva LAC raggiunge il suo valore minimo. Metodi di stima: stime ingegneristiche dei costi d'impianto, analisi statistica econometrica e metodo del Survival Test di George Stigler (osservazione delle quote dimensionali delle imprese che sopravvivono nel lungo periodo).

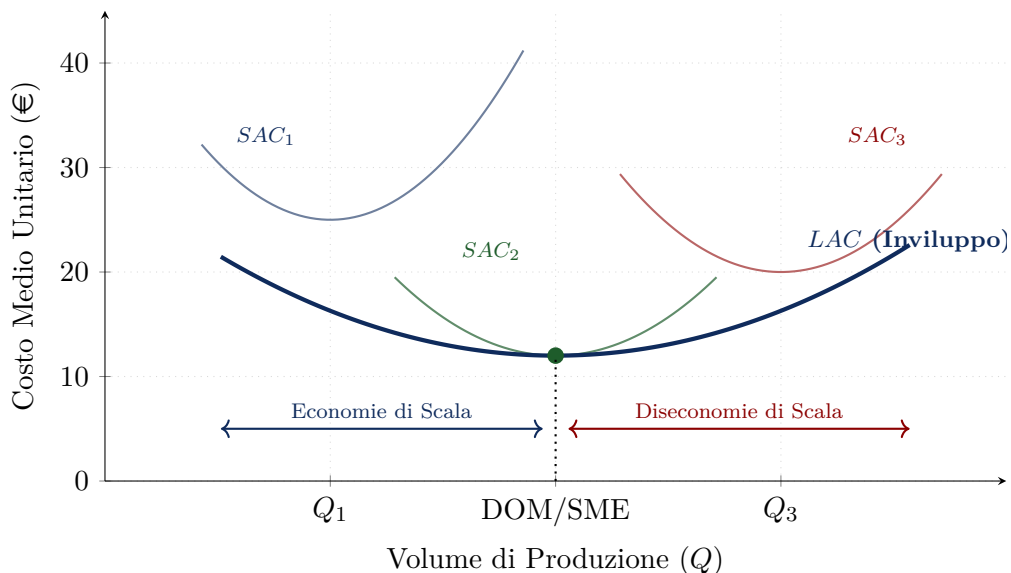


Figura 7.3. Curva di costo medio di lungo periodo (LAC) come inviluppo inferiore delle curve di costo medio di breve periodo (SAC_1, SAC_2, SAC_3), con evidenziazione della Dimensione Ottima Minima (DOM/SME).

7.7 Metodo Operativo ed Esercizi Svolti

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Derivazione della Funzione di Costo Totale da Funzione di Produzione

Per determinare la funzione di costo totale di lungo periodo $CT(Q)$:

1. Calcolare le produttività marginali $PMg_L = \frac{\partial F}{\partial L}$ e $PMg_K = \frac{\partial F}{\partial K}$.
2. Impostare la condizione di ottima combinazione dei fattori: $\frac{PMg_L}{PMg_K} = \frac{w}{r}$.
3. Esplicitare una variabile (es. K) in funzione dell'altra (L): $K = g(L; w, r)$.
4. Sostituire l'espressione di K nella funzione di produzione $F(L, g(L)) = Q$ e ricavare le **domande condizionate dei fattori** $L^*(Q)$ e $K^*(Q)$.
5. Sostituire $L^*(Q)$ e $K^*(Q)$ nell'equazione di spesa $CT(Q) = wL^*(Q) + rK^*(Q)$.

Esercizio Guidato: Ottima Combinazione dei Fattori con Funzione Cobb-Douglas

Un'impresa manifatturiera adotta la tecnologia $Q = 2L^{1/2}K^{1/2}$. I prezzi unitari dei fattori sono $w = 10$ € per il lavoro e $r = 40$ € per il capitale. **Quesiti:**

1. Determinare la relazione ottima tra capitale e lavoro lungo il sentiero di espansione.
2. Ricavare le funzioni di domanda condizionata dei fattori $L^*(Q)$ e $K^*(Q)$.
3. Determinare la funzione di costo totale di lungo periodo $CT(Q)$, il costo medio $LAC(Q)$ e il costo marginale $LMC(Q)$.

Svolgimento Dettagliato:

1. *Condizione di tangenza* $SMST = w/r$:

$$PMg_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = 2 \cdot \frac{1}{2} L^{-1/2} K^{1/2} = \sqrt{\frac{K}{L}}$$

$$PMg_K = \frac{\partial Q}{\partial K} = 2 \cdot \frac{1}{2} L^{1/2} K^{-1/2} = \sqrt{\frac{L}{K}}$$

$$SMST = \frac{PMg_L}{PMg_K} = \frac{\sqrt{K/L}}{\sqrt{L/K}} = \frac{K}{L}$$

Uguagliando al rapporto tra i prezzi dei fattori:

$$\frac{K}{L} = \frac{w}{r} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} \implies L = 4K \iff K = \frac{1}{4}L$$

2. *Domande condizionate dei fattori*: Sostituendo $K = L/4$ nella funzione di produzione:

$$Q = 2L^{1/2} \left(\frac{L}{4}\right)^{1/2} = 2L^{1/2} \frac{L^{1/2}}{2} = L \implies L^*(Q) = Q$$

Di conseguenza:

$$K^*(Q) = \frac{1}{4}L^*(Q) = \frac{1}{4}Q$$

3. *Funzione di costo totale, medio e marginale*:

$$CT(Q) = wL^*(Q) + rK^*(Q) = 10(Q) + 40\left(\frac{1}{4}Q\right) = 10Q + 10Q = 20Q$$

$$LAC(Q) = \frac{CT(Q)}{Q} = \frac{20Q}{Q} = 20 \text{ €/unità}$$

$$LMC(Q) = \frac{dCT}{dQ} = 20 \text{ €/unità}$$

Poiché $\alpha + \beta = 1/2 + 1/2 = 1$, la tecnologia presenta rendimenti costanti di scala: i costi medi e marginali di lungo periodo sono perfettamente costanti e pari a 20 €/unità.

Parte III

Strutture di Mercato, Informazione e Rischio

Strutture di Mercato: Concorrenza, Monopolio e Oligopolio

Quadro Concettuale del Capitolo

Il presente capitolo sviluppa la teoria completa delle forme di mercato. L'analisi prende avvio dal paradigma teorico della Concorrenza Perfetta (equilibrio di breve e lungo periodo, curva di offerta, surplus del produttore e teoremi del benessere), prosegue con la disamina del Monopolio (monopolio naturale, regolamentazione di first e second-best, indice di Lerner, discriminazione di prezzo e perdita secca di Harberger), approfondisce la Concorrenza Monopolistica (modello di Chamberlin e capacità produttiva in eccesso) e culmina nell'analisi dell'Oligopolio mediante la Teoria dei Giochi (domanda ad angolo di Sylos Labini, equilibrio di Nash, dilemma del prigioniero, modelli di duopolio di Cournot, Bertrand e Stackelberg).

8.1 Tassonomia delle Strutture di Mercato

La modalità con cui le imprese interagiscono strategicamente tra loro e con i consumatori dipende dal grado di concentrazione dell'offerta, dalla sostituibilità dei prodotti e dalla presenza di barriere all'entrata.

Caratteristica	Concorrenza Perfetta	Concorrenza Monopolistica	Oligopolio	Monopolio
Numero Imprese	Moltissime (atomicità)	Molte	Poche (interdipendenti)	Una sola
Natura Prodotto	Perfettamente omogeneo	Differenziato (brand)	Omogeneo / Differenziato	Unico (senza sostituti)
Barriere Entrata	Assenti (libertà totale)	Assenti	Elevate	Bloccate (tecniche/legali)
Potere di Prezzo	Nulla (<i>Price-taker</i>)	Limitato (markup modesto)	Significativo (strategico)	Massimo (<i>Price-maker</i>)
Profitti di LP	Nulli ($\Pi = 0$)	Nulli ($\Pi = 0$)	Potenzialmente > 0	Extraprofiti ($\Pi > 0$)
Condizione Ottimo	$P = RMg = CMg$	$RMg = CMg$ ($P > CMg$)	Nash / Cournot / Stackelberg	$RMg = CMg$ ($P > CMg$)

Tabella 8.1. Quadro comparativo sinottico delle quattro strutture di mercato fondamentali.

8.2 La Concorrenza Perfetta

La concorrenza perfetta costituisce il benchmark ideale di massima efficienza allocativa e produttiva.

8.2.1 Ipotesi Fondamentali del Modello Concorrenziale

1. **Atomicità dell'Offerta e della Domanda:** venditori e acquirenti sono talmente numerosi e piccoli che la decisione individuale di produzione o acquisto non produce alcun impatto apprezzabile sul prezzo di mercato;
2. **Omogeneità Perfetta del Prodotto:** i beni offerti dalle diverse imprese sono perfetti sostituti agli occhi dei consumatori (cross-elasticità infinita);
3. **Perfetta Informazione e Trasparenza:** tutti gli agenti conoscono istantaneamente prezzi, qualità e tecnologie disponibili sul mercato;
4. **Libertà Totale di Entrata e di Uscita:** assenza di barriere legali, brevetti o costi irrecuperabili (*sunk costs*).
5. **Comportamento Price-Taking:** l'impresa assume il prezzo di mercato P come un parametro esogeno dato.

8.2.2 Equilibrio di Breve Periodo della Singola Impresa

Per l'impresa price-taker, la curva di domanda individuale è una retta perfettamente orizzontale al livello del prezzo di equilibrio P^* . Il ricavo totale è $RT(q) = P^* \cdot q$, da cui $RMg(q) = RMe(q) = P^*$.

Modello / Teoria 8.1: Massimizzazione del Profitto con Piani di Produzione e Rette di Isoprofitto

Nel breve periodo con fattore $x_2 = \bar{x}_2$ fisso e fattore x_1 variabile, la funzione di profitto è:

$$\Pi = Pq - w_1x_1 - w_2\bar{x}_2 \quad (8.1)$$

La **retta di isoprofitto** nel piano (x_1, q) per un prefissato livello di profitto Π_0 è:

$$q = \frac{w_1}{P}x_1 + \frac{\Pi_0 + w_2\bar{x}_2}{P} \quad (8.2)$$

Ha pendenza pari al salario reale w_1/P e intercetta verticale crescente con il profitto Π_0 . La massimizzazione vincolata alla tecnologia $q = f(x_1)$ richiede la tangenza tra la funzione di produzione concava e la retta di isoprofitto più alta possibile:

$$f'(x_1^*) = PMg_1 = \frac{w_1}{P} \iff P \cdot PMg_1 = w_1 \quad (8.3)$$

Teorema 8.2: Curva di Offerta di Breve Periodo dell'Impresa Concorrenziale

La curva di offerta di breve periodo della singola impresa concorrenziale coincide con il **tratto crescente della curva del costo marginale** situato al di sopra del punto di minimo del costo medio variabile ($CMeV_{\min}$):

$$S_{\text{impresa}}(P) = \begin{cases} \{q \mid CMg(q) = P\} & \text{se } P \geq \min CMeV \\ 0 & \text{se } P < \min CMeV \end{cases} \quad (8.4)$$

*Il punto di minimo della curva CMeV è detto **punto di chiusura** o **punto di fuga** di breve periodo.*

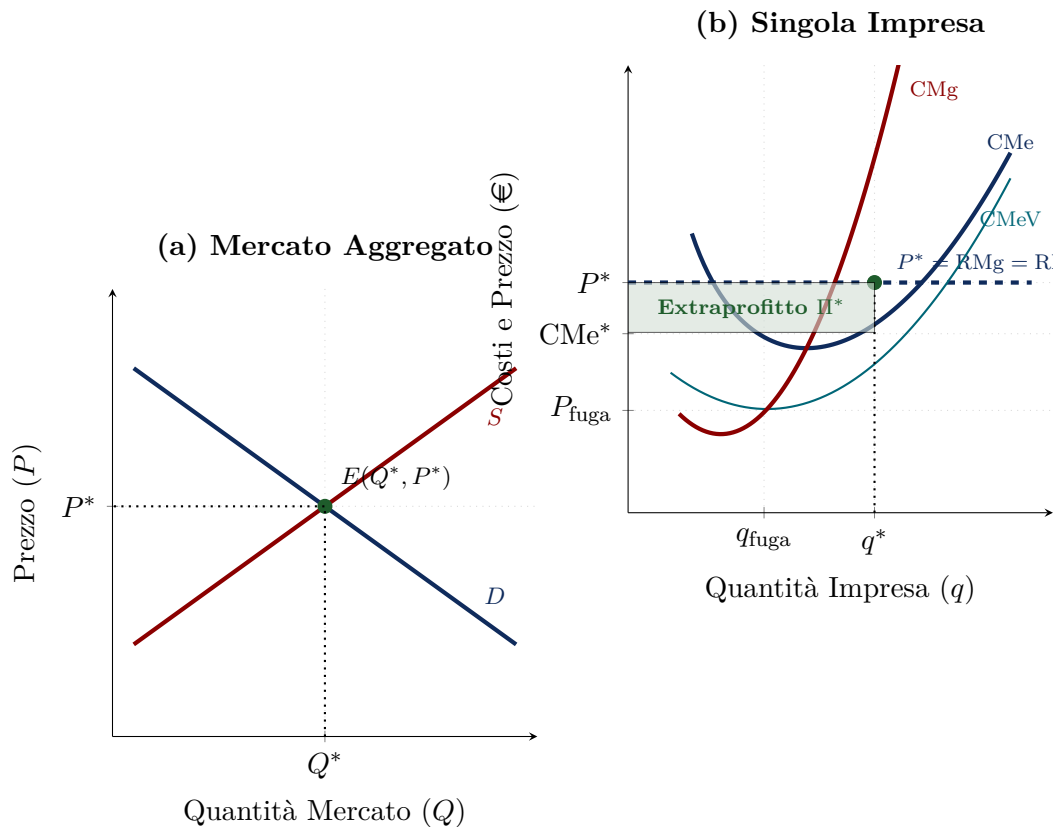


Figura 8.1. Equilibrio di Concorrenza Perfetta: (a) formazione del prezzo di equilibrio P^* sul mercato aggregato dall'intersezione tra domanda D e offerta S ; (b) la singola impresa price-taker massimizza il profitto producendo q^* in corrispondenza di $P^* = CMg(q^*)$, realizzando un extraprofitto positivo nel breve periodo.

8.2.3 Equilibrio di Lungo Periodo ed Efficienza Paretiana

Nel lungo periodo, la presenza di extraprofitto positivi ($\Pi > 0$) attira nuove imprese nel settore grazie all'assenza di barriere all'entrata. L'ingresso di nuovi produttori determina:

1. Uno spostamento verso destra della curva di offerta aggregata ($S \rightarrow S'$);
2. Una progressiva riduzione del prezzo di mercato ($P^* \rightarrow P_{LP}^*$);
3. Una contrazione della domanda individuale e dei margini di profitto di ciascuna impresa.

Il processo di entrata si arresta solo quando l'extraprofitto si annulla completamente ($\Pi = 0$).

Legge / Principio 8.3: Equilibrio Concorrenziale di Lungo Periodo

Nell'equilibrio di lungo periodo di concorrenza perfetta con libera entrata e uscita:

$$P^* = RMg = CMg = \min CMe = \min LAC \implies \Pi = 0 \quad (8.5)$$

L'equilibrio soddisfa simultaneamente due criteri di ottimalità:

- **Efficienza Allocativa:** il prezzo eguaglia il costo marginale ($P = CMg$), garantendo che la disponibilità marginale a pagare dei consumatori coincida esattamente con il costo di produzione dell'ultima unità;
- **Efficienza Produttiva:** il bene viene prodotto al **minimo costo medio tecnologicamente possibile** ($\min LAC$), eliminando ogni spreco di risorse.

8.3 Il Monopolio e la Regolamentazione

Il monopolio rappresenta la struttura di mercato opposta alla concorrenza: una singola impresa serve l'intera domanda di mercato ed è protetta da barriere all'entrata insormontabili.

8.3.1 Cause del Monopolio e Monopolio Naturale

Le barriere all'entrata scaturiscono da:

- **Barriere Legali e Istituzionali:** brevetti industriali, copyright, concessioni e licenze governative esclusive (es. gestione autostradale o tabacchi).
- **Controllo Esclusivo di Risorse Scarse:** proprietà esclusiva di giacimenti di materie prime o brevetti chiave.
- **Economie di Scala e Monopolio Naturale:** quando la Dimensione Ottima Minima (DOM/SME) dell'impianto è talmente grande rispetto alla domanda di mercato da rendere la presenza di una sola impresa la configurazione a minor costo per la collettività.

Definizione 8.4: Monopolio Naturale

Un settore costituisce un **monopolio naturale** se la funzione di costo presenta la proprietà di **subadditività**: il costo sostenuto da un'unica impresa per produrre l'intero output di mercato Q è strettamente inferiore alla somma dei costi sostenuti da due o più imprese separate per produrre quote frazionarie ($q_1 + q_2 = Q$):

$$CT(Q) < CT(q_1) + CT(q_2) \quad \forall q_1, q_2 > 0 \text{ con } q_1 + q_2 = Q \quad (8.6)$$

Si manifesta tipicamente nelle industrie a rete con altissimi costi fissi di infrastruttura e costi marginali quasi nulli (ferrovie, reti di trasmissione elettrica, acquedotti, autostrade).

Modello / Teoria 8.5: Il Dilemma della Regolamentazione del Monopolio Naturale

L'autorità di regolamentazione (Regulator) fronteggia un trade-off fondamentale:

- **Tariffazione di First-Best** ($P = CMg$): ripristina l'efficienza allocativa massima. Tuttavia, poiché nel monopolio naturale $CMg < LAC$ su tutto l'intervallo rilevante, l'impresa realizza perdite croniche ($P < LAC \implies \Pi < 0$). Lo Stato deve coprire il disavanzo mediante sussidi pubblici (finanziati con imposte distorsive) o gestire direttamente l'infrastruttura.
- **Tariffazione di Second-Best** ($P = LAC$): impone un prezzo pari al costo medio totale, garantendo il pareggio di bilancio dell'impresa ($\Pi = 0$) senza necessità di trasferimenti pubblici, ma lasciando una modesta perdita secca residua per la collettività.

8.3.2 Equilibrio del Monopolista e Indice di Lerner

Il monopolista fronteggia l'intera curva di domanda di mercato $P(Q)$ con pendenza negativa ($RMg < P$).

Teorema 8.6: Indice di Lerner e Potere di Mercato

La massimizzazione del profitto $\max \Pi(Q) = P(Q)Q - CT(Q)$ richiede $RMg(Q_M) = CMg(Q_M)$. Utilizzando la formula di Amoroso-Robinson $RMg = P(1 - 1/|\varepsilon_p|)$, l'**Indice di Lerner** (L) che quantifica il potere di mercato dell'impresa è:

$$L = \frac{P_M - CMg(Q_M)}{P_M} = \frac{1}{|\varepsilon_p|} \quad (8.7)$$

Dimostrazione:

Dalla FOC di massimizzazione del profitto:

$$RMg = CMg \iff P_M \left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_p|}\right) = CMg \iff P_M - \frac{P_M}{|\varepsilon_p|} = CMg \iff P_M - CMg = \frac{P_M}{|\varepsilon_p|}$$

Dividendo entrambi i membri per il prezzo di monopolio P_M :

$$\frac{P_M - CMg}{P_M} = \frac{1}{|\varepsilon_p|}$$

L'Indice di Lerner varia tra 0 (in concorrenza perfetta, dove $|\varepsilon_p| \rightarrow \infty$) e 1 (in monopolio puro con domanda anelastica). Quanto più rigida è la domanda rispetto al prezzo, tanto maggiore è il markup percentuale applicabile sul costo marginale.

Attenzione all'Esame: Trabocchetto d'Esame: Determinazione del Prezzo di Monopolio

All'esame ricordare che il monopolista ricava la quantità ottima Q_M dall'intersezione $RMg(Q) = CMg(Q)$, ma determina il prezzo di vendita P_M proiettando Q_M sulla **curva di domanda di mercato** $P(Q)$ e **MAI** sulla curva del ricavo marginale RMg .

Teorema 8.7: Inefficienza e Perdita Secca del Monopolio

Rispetto alla concorrenza perfetta ($P_C = CMg, Q_C$), il monopolio determina una contrazione dell'output ($Q_M < Q_C$) e un rialzo del prezzo ($P_M > P_C$). Tale distorsione genera un trasferimento di surplus dai consumatori al monopolista e una **perdita secca di benessere sociale** (DWL / Triangolo di Harberger) corrispondente alle transazioni mutuamente vantaggiose distrutte:

$$DWL = \int_{Q_M}^{Q_C} (P(Q) - CMg(Q))dQ = \frac{1}{2}(P_M - CMg)(Q_C - Q_M) \quad (8.8)$$

8.3.3 Discriminazione di Prezzo

Il monopolista può incrementare i propri profitti applicando prezzi differenziati:

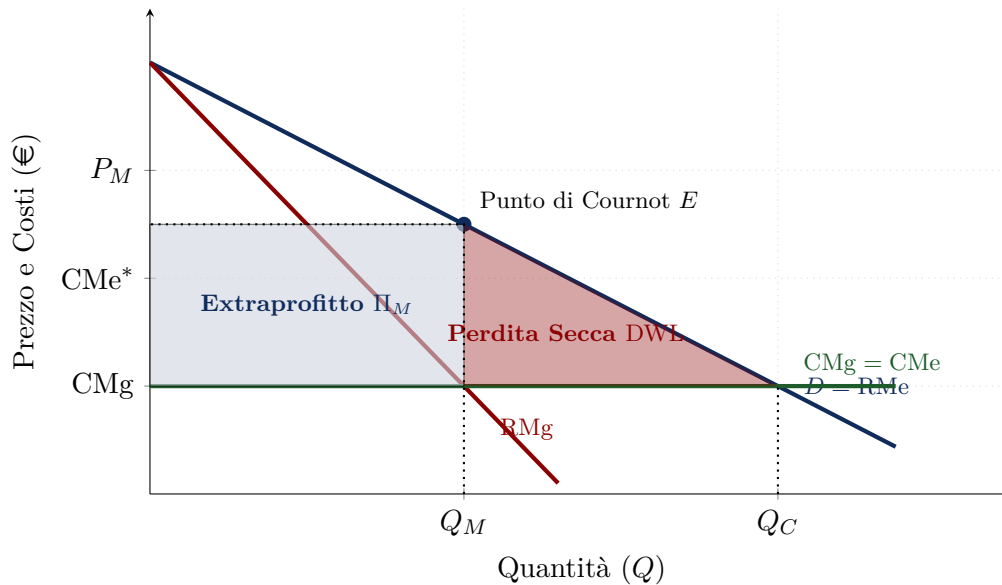


Figura 8.2. Equilibrio del Monopolio e Perdita Secca di Benessere: l'intersezione $RMg = CMg$ individua la quantità Q_M ; il prezzo P_M è letto sulla domanda, generando l'extraprofitto (area azzurra) e il triangolo rosso di perdita secca (DWL).

- **Discriminazione di Primo Grado (Perfetta):** il monopolista fa pagare a ciascun consumatore il suo prezzo di riserva massimo. Estrae l'intero surplus del consumatore, azzerando la perdita secca ($DWL = 0$) e produce la quantità concorrenziale Q_C .
- **Discriminazione di Secondo Grado (Auto-selezione / Menu Pricing):** prezzi unitari differenziati in base al volume acquistato (sconti quantità, tariffe a due parti con quota fissa e quota variabile).
- **Discriminazione di Terzo Grado (Segmentazione):** segmentazione del mercato in gruppi con elasticità differenziata (studenti, anziani, professionisti). Il prezzo è più elevato nel sottomercato con domanda più rigida ($P_1/P_2 = \frac{1-1/|\varepsilon_2|}{1-1/|\varepsilon_1|}$).

8.4 La Concorrenza Monopolistica

Formalizzata da Edward Chamberlin (1933), descrive settori caratterizzati da un'elevata numerosità di imprese e libertà di entrata, in cui ciascun produttore offre un bene differenziato.

Modello / Teoria 8.8: Modello di Chamberlin della Concorrenza Monopolistica

- **Breve Periodo:** l'impresa fronteggia una curva di domanda residuale inclinata negativamente. Fissando $RMg = CMg$, ottiene extraprofitti positivi ($\Pi > 0$).
- **Lungo Periodo:** l'ingresso di nuovi marchi concorrenti sottrae quote di mercato, traslando la curva di domanda individuale verso il basso e rendendola più elastica fino alla condizione di **tangenza con la curva del costo medio di lungo periodo (LAC)**:

$$P^* = LAC(q^*) \implies \Pi = 0 \quad (8.9)$$

- **Teorema della Capacità Produttiva in Eccesso:** poiché la curva di domanda è inclinata negativamente, il punto di tangenza si colloca sul tratto decrescente di LAC, a sinistra del punto di minimo di lungo periodo ($q^* < q_{DOM}$). La varietà di

prodotto offerta ai consumatori è ottenuta al prezzo di una capacità produttiva non saturata.

8.5 L'Oligopolio e la Teoria dei Giochi

L'oligopolio è caratterizzato dalla presenza di un numero ridotto di grandi imprese in condizioni di **interdipendenza strategica**: il profitto di ciascuna impresa dipende non solo dalle proprie azioni, ma anche dalle decisioni e dalle reazioni dei rivali.

8.5.1 La Curva di Domanda ad Angolo (Sweezy e Sylos Labini)

Per spiegare l'empirica rigidità dei prezzi nei mercati oligopolistici, Paul Sweezy e Paolo Sylos Labini proposero il modello della domanda ad angolo (*Kinked Demand Curve*):

- Se un'impresa **aumenta il prezzo** al di sopra del prezzo corrente P_0 , i rivali non la seguono per catturare la sua clientela: la domanda è molto elastica e le vendite crollano;
- Se l'impresa **riduce il prezzo** al di sotto di P_0 , i rivali la imitano immediatamente per difendere le quote di mercato: la domanda è molto rigida e le vendite aumentano poco.

La discontinuità nella pendenza della domanda genera un salto verticale (*gap*) nella curva del ricavo marginale RMg; variazioni nei costi marginali CMg che ricadono all'interno del gap non modificano né il prezzo P_0 né la quantità Q_0 .

8.5.2 Teoria dei Giochi ed Equilibrio di Nash

L'interazione strategica è formalizzata mediante la Teoria dei Giochi (Von Neumann, Morgenstern, John Nash).

Definizione 8.9: Equilibrio di Nash

Dato un gioco con N giocatori, un insieme di strategie S_i e funzioni di payoff $\Pi_i(s_1, \dots, s_N)$, un profilo di strategie $(s_1^*, s_2^*, \dots, s_N^*)$ è un **Equilibrio di Nash** se nessun giocatore ha incentivo a deviare unilateralmente dalla propria strategia, data la scelta ottima degli altri:

$$\Pi_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq \Pi_i(s_i, s_{-i}^*) \quad \forall s_i \in S_i, \forall i \tag{8.10}$$

Esempio Applicativo: Il Dilemma del Prigioniero applicato all'Oligopolio

Due imprese rivali (A e B) devono decidere se investire in una campagna pubblicitaria aggressiva (Pub) oppure cooperare mantenendo spese minime ($NoPub$):

		Impresa B	
		NoPub (Collusione)	Pub (Deviazione)
Impresa A	NoPub	(50, 50)	(10, 80)
	Pub	(80, 10)	(30, 30)

Per entrambe le imprese, la strategia Pub è strettamente dominante ($\Pi_A(Pub, NoPub) = 80 > 50$ e $\Pi_A(Pub, Pub) = 30 > 10$). L'unico equilibrio di Nash è (Pub, Pub) con profitto (30, 30), strettamente sub-ottimale rispetto alla cooperazione collusiva (50, 50). L'incentivo individuale a deviare rende instabili i cartelli collusivi.

8.5.3 Modelli Matematici di Duopolio: Cournot, Bertrand e Stackelberg

Consideriamo un mercato con domanda aggregata $P(Q) = a - bQ$ con $Q = q_1 + q_2$ e costi marginali costanti e identici $CT_i(q_i) = cq_i$ ($a > c$).

1. Modello di Cournot (Concorrenza Simultanea sulle Quantità)

Ciascuna impresa sceglie simultaneamente la quantità q_i massimizzando il proprio profitto, assumendo costante la produzione del rivale:

$$\Pi_1(q_1, q_2) = [a - b(q_1 + q_2)]q_1 - cq_1 = (a - c - bq_2)q_1 - bq_1^2$$

Annullando la derivata prima $\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = 0$:

$$a - c - bq_2 - 2bq_1 = 0 \implies q_1 = R_1(q_2) = \frac{a - c - bq_2}{2b} \quad (8.11)$$

L'Equazione (8.11) è la **funzione di reazione** (o di miglior risposta) dell'impresa 1. Per simmetria, $R_2(q_1) = \frac{a - c - bq_1}{2b}$. Risolvendo il sistema:

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a - c}{3b}, \quad Q_{\text{Cournot}} = \frac{2(a - c)}{3b}, \quad P_{\text{Cournot}} = \frac{a + 2c}{3}, \quad \Pi_1^* = \Pi_2^* = \frac{(a - c)^2}{9b} \quad (8.12)$$

2. Modello di Bertrand (Concorrenza Simultanea sul Prezzo)

Ciascuna impresa fissa simultaneamente il proprio prezzo p_i . Se i beni sono omogenei, l'impresa con il prezzo più basso cattura l'intero mercato. L'unico equilibrio di Nash corrisponde all'azzeramento della marginalità:

$$P_1^* = P_2^* = c = \text{CMg}, \quad Q_{\text{Bertrand}} = \frac{a - c}{b}, \quad \Pi_1^* = \Pi_2^* = 0 \quad (8.13)$$

Questo risultato è noto come **Paradosso di Bertrand**: la concorrenza di prezzo tra sole due imprese replica istantaneamente l'equilibrio di concorrenza perfetta.

3. Modello di Stackelberg (Competizione Sequenziale / Leadership di Quantità)

L'impresa 1 (Leader) sceglie per prima q_1 . L'impresa 2 (Follower) osserva q_1 e reagisce lungo la propria funzione $q_2 = R_2(q_1) = \frac{a - c - bq_1}{2b}$. Il Leader incorpora la reazione del Follower nella propria funzione obiettivo:

$$\max_{q_1} \Pi_L = \left[a - b \left(q_1 + \frac{a - c - bq_1}{2b} \right) \right] q_1 - cq_1 = \left(\frac{a - c}{2} - \frac{b}{2} q_1 \right) q_1$$

Annullando la derivata prima:

$$q_L^* = \frac{a - c}{2b}, \quad q_F^* = \frac{a - c}{4b}, \quad Q_{\text{Stack}} = \frac{3(a - c)}{4b}, \quad P_{\text{Stack}} = \frac{a + 3c}{4} \quad (8.14)$$

I profitti sono $\Pi_L^* = \frac{(a - c)^2}{8b}$ e $\Pi_F^* = \frac{(a - c)^2}{16b}$. Il Leader gode del **vantaggio della prima mossa** (*first-mover advantage*).

8.6 Metodo Operativo ed Esercizio Comparativo Globale

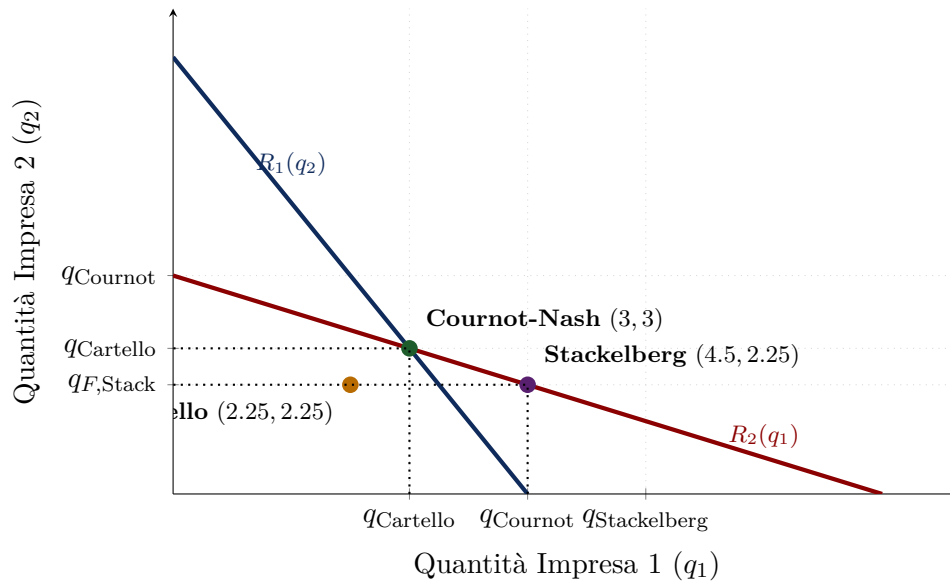


Figura 8.3. Spazio delle strategie e curve di reazione nel duopolio: confronto geometrico tra l'equilibrio collusivo di Cartello, l'equilibrio simultaneo di Cournot-Nash e l'equilibrio sequenziale di Stackelberg.

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Risoluzione Comparativa dei Regimi di Mercato

Data una domanda $P = a - bQ$ e costi marginali costanti $CT = cQ$:

1. **Monopolio:** porre $RMg = a - 2bQ = c \Rightarrow Q_M = \frac{a-c}{2b}, P_M = \frac{a+c}{2}, \Pi_M = \frac{(a-c)^2}{4b}$.
2. **Concorrenza Perfetta:** porre $P = c \Rightarrow Q_C = \frac{a-c}{b}, P_C = c, \Pi_C = 0$.
3. **Duopolio di Cournot:** derivare le curve di reazione $q_i = \frac{a-c-bq_j}{2b}$, porre a sistema simmetrico $\Rightarrow q_i = \frac{a-c}{3b}$.
4. **Duopolio di Stackelberg:** sostituire $q_F = R_F(q_L)$ nel profitto del leader Π_L e massimizzare su $q_L \Rightarrow q_L = \frac{a-c}{2b}, q_F = \frac{a-c}{4b}$.

Esercizio Guidato: Confronto Analitico Completo dei Regimi di Mercato

Un mercato è caratterizzato da domanda aggregata $P(Q) = 100 - Q$ e due imprese con costi totali identici $CT_i(q_i) = 20q_i$ ($c = 20$). Calcolare $Q, P, \Pi_1, \Pi_2, \Pi_{tot}$ e DWL nei quattro regimi.

Svolgimento Comparativo:

1. Monopolio / Cartello:

$$RMg = 100 - 2Q = 20 \Rightarrow Q_M = 40, \quad P_M = 100 - 40 = 60 \text{ €}$$

$$\Pi_M = (60 - 20) \times 40 = 1600 \text{ €}, \quad DWL = \frac{1}{2}(60 - 20)(80 - 40) = 800 \text{ €}$$

2. Duopolio di Cournot:

$$q_1 = R_1(q_2) = \frac{80 - q_2}{2} \Rightarrow q_1^* = q_2^* = \frac{80}{3} \approx 26,67, \quad Q_{\text{Cournot}} = 53,33$$

$$P_{\text{Cournot}} = 100 - 53,33 = 46,67 \text{ €}, \quad \Pi_1 = \Pi_2 = (46,67 - 20) \times 26,67 = 711,11 \text{ €}$$

$$\Pi_{\text{tot}} = 1422,22 \text{ €}, \quad DWL = \frac{1}{2}(46,67 - 20)(80 - 53,33) = 355,56 \text{ €}$$

3. Duopolio di Stackelberg (Impresa 1 Leader):

$$q_L^* = \frac{80}{2} = 40, \quad q_F^* = \frac{80 - 40}{2} = 20, \quad Q_{\text{Stack}} = 60$$

$$P_{\text{Stack}} = 100 - 60 = 40 \text{ €}$$

$$\Pi_L = (40 - 20) \times 40 = 800 \text{ €}, \quad \Pi_F = (40 - 20) \times 20 = 400 \text{ €}, \quad \Pi_{\text{tot}} = 1200 \text{ €}$$

$$\text{DWL} = \frac{1}{2}(40 - 20)(80 - 60) = 200 \text{ €}$$

4. Concorrenza Perfetta / Bertrand:

$$P_C = 20 \text{ €}, \quad Q_C = 100 - 20 = 80, \quad \Pi_{\text{tot}} = 0, \quad \text{DWL} = 0$$

Gerarchia del Benessere Sociale e dei Prezzi:

$$P_M(60) > P_{\text{Cournot}}(46,67) > P_{\text{Stackelberg}}(40) > P_{\text{Bertrand}} = P_{\text{Concorrenza}}(20)$$

$$Q_M(40) < Q_{\text{Cournot}}(53,33) < Q_{\text{Stackelberg}}(60) < Q_{\text{Bertrand}} = Q_{\text{Concorrenza}}(80)$$

Informazione, Rischio e Asimmetrie Informative

Quadro Concettuale del Capitolo

Il presente capitolo abbandona l'ipotesi neoclassica di informazione perfetta e contratti completi, introducendo l'analisi economica delle decisioni in condizioni di incertezza e in presenza di asimmetrie informative. Nella prima parte si formalizza la Teoria dell'Utilità Attesa di Von Neumann-Morgenstern, quantificando l'avversione al rischio, l'Equivalente Certo (*CE*), il Premio per il Rischio (*RP*) e il funzionamento dei mercati assicurativi. Nella seconda parte si sviluppa la teoria del rapporto Principale-Agente, analizzando i due fondamentali fallimenti del mercato: la Selezione Avversa (asimmetria pre-contrattuale, modello dei Lemons di Akerlof, Signaling e Screening) e l'Azzardo Morale (asimmetria post-contrattuale e contratti di incentivazione ottimale).

9.1 Dall'Informazione Perfetta all'Incerteza e ai Contratti Incompleti

I modelli economici esaminati nei capitoli precedenti presupponevano che consumatori e imprese disponessero di un quadro informativo perfetto e privo di costi circa i prezzi, la qualità dei beni, le tecnologie di produzione e gli stati futuri del mondo.

9.1.1 Contratti Completi vs Contratti Incompleti

Nelle transazioni economiche complesse e dilazionate nel tempo, gli agenti regolano i reciproci impegni mediante **contratti giuridici**.

Definizione 9.1: Contratto Completo

*Un contratto si definisce **completo** se soddisfa tre requisiti:*

- 1. Prevede e specifica ex-ante ogni possibile evento contingente presente e futuro che possa influire sul rapporto economico;*
- 2. Definisce univocamente e senza ambiguità le prestazioni e i diritti di ciascuna parte per ogni stato del mondo;*
- 3. È perfettamente osservabile e applicabile da un'autorità giudiziaria esterna (court enforcement) a costo nullo e tempestivamente.*

Nella realtà empirica, i contratti sono inevitabilmente **incompleti** a causa di:

- **Razionalità Limitata:** impossibilità cognitiva di prevedere tutte le contingenze future e formulare clausole esaustive;

- **Costi di Transazione e di Negoziazione:** oneri eccessivi di stesura legale e monitoraggio continuo;
- **Inosservabilità o Non-Verificabilità in Giudizio:** determinate variabili (es. l'impegno profuso da un dipendente o la perizia tecnica di un chirurgo) sono osservabili dalle parti ma non dimostrabili a terzi in sede processuale;
- **Asimmetrie Informative ed Incertezza.**

9.1.2 Rischio vs Incertezza Knightiana

Secondo la classica distinzione formulata da Frank Knight (1921):

- **Rischio:** situazione decisionale in cui il decisore non conosce con certezza quale esito si verificherà, ma è in grado di associare a ciascun possibile evento una **distribuzione di probabilità oggettiva** (frequentista, basata sulla Legge dei Grandi Numeri) o **soggettiva** (bayesiana);
- **Incetenza Pura (Knightiana):** situazione in cui gli eventi futuri sono inediti o imprevedibili e non è possibile assegnare alcuna distribuzione probabilistica affidabile.

9.2 La Teoria dell'Utilità Attesa (Von Neumann - Morgenstern)

La modellizzazione formale delle scelte in condizioni di rischio è fondata sul paradigma dell'Utilità Attesa formulato da John von Neumann e Oskar Morgenstern (1944).

Definizione 9.2: Lotteria Rischiosa, Valore Atteso e Utilità Attesa

Una **lotteria rischiosa** L è descritta da una distribuzione di n esiti monetari alternativi $w_1, w_2, \dots, w_n$ associati alle rispettive probabilità $p_1, p_2, \dots, p_n$, con $p_i \geq 0$ e $\sum_{i=1}^n p_i = 1$:

$$L = (p_1, w_1; p_2, w_2; \dots; p_n, w_n) \quad (9.1)$$

- **Valore Monetario Atteso** ($\mathbb{E}[w]$ o EV): la media ponderata degli esiti monetari per le rispettive probabilità di accadimento:

$$\mathbb{E}[w] = \sum_{i=1}^n p_i w_i \quad (9.2)$$

Una scommessa si definisce **attuariamente equa** se il suo valore monetario netto atteso è identicamente nullo ($\mathbb{E}[\Delta w] = 0$).

- **Utilità Attesa** ($\mathbb{E}[U(w)]$ o EU): il valore atteso dell'utilità cardinale $U(w)$ associata ai diversi esiti monetari:

$$\mathbb{E}[U(w)] = \sum_{i=1}^n p_i U(w_i) \quad (9.3)$$

Teorema 9.3: Attitudini Individuali verso il Rischio e Disuguaglianza di Jensen

Il comportamento decisionale di un individuo di fronte a una lotteria rischiosa L dipende dalla curvatura della sua funzione di utilità cardinale $U(w)$:

1. **Individuo Avverso al Rischio (Risk-Averse):**

$$U''(w) < 0 \quad (\text{Funzione di Utilità Concava}) \quad (9.4)$$

Per la disuguaglianza di Jensen, l'utilità del valore monetario atteso certo è strettamente maggiore dell'utilità attesa della lotteria:

$$U(\mathbb{E}[w]) > \mathbb{E}[U(w)] \quad (9.5)$$

L'individuo rifiuta sistematicamente qualsiasi scommessa equa e preferisce un importo certo pari al valore atteso rispetto alla partecipazione al gioco.

2. Individuo Neutrale al Rischio (*Risk-Neutral*):

$$U''(w) = 0 \quad (\text{Funzione di Utilità Lineare: } U(w) = a + bw) \quad (9.6)$$

$$U(\mathbb{E}[w]) = \mathbb{E}[U(w)] \quad (9.7)$$

L'individuo è perfettamente indifferente tra la lotteria e l'ammontare certo del suo valore atteso; la scelta è guidata unicamente dal valore monetario atteso.

3. Individuo Propenso / Amante del Rischio (*Risk-Loving*):

$$U''(w) > 0 \quad (\text{Funzione di Utilità Convessa}) \quad (9.8)$$

$$U(\mathbb{E}[w]) < \mathbb{E}[U(w)] \quad (9.9)$$

L'individuo accetta scommesse eque e preferisce l'incertezza della lotteria rispetto al valore atteso certo.

Fondamento dell'Avversione al Rischio: Utilità Marginale Decrescente:

L'avversione al rischio rappresenta il comportamento dominante della maggior parte degli agenti economici. Essa è la diretta conseguenza dell'utilità marginale decrescente della ricchezza ($U'(w) > 0, U''(w) < 0$): la perdita di un ammontare monetario pari a 1000 € priva l'individuo di beni essenziali e genera un decremento di utilità maggiore rispetto all'incremento di benessere apportato dalla vincita della medesima somma di 1000 € (destinata a beni voluttuari marginali).

9.2.1 Equivalente Certo, Premio per il Rischio e Misura di Arrow-Pratt

Definizione 9.4: Equivalente Certo e Premio per il Rischio

Data una lotteria rischiosa L :

- **Equivalente Certo (CE, Certainty Equivalent):** la somma di denaro certa che fornisce all'individuo esattamente la medesima utilità attesa garantita dalla lotteria:

$$U(CE) = \mathbb{E}[U(w)] \iff CE = U^{-1}(\mathbb{E}[U(w)]) \quad (9.10)$$

- **Premio per il Rischio (RP, Risk Premium):** la differenza tra il valore monetario atteso della lotteria e l'equivalente certo:

$$RP = \mathbb{E}[w] - CE \quad (9.11)$$

Rappresenta l'ammontare massimo a cui l'individuo è disposto a rinunciare pur di eliminare l'incertezza e convertire la lotteria rischiosa in un importo monetario certo.

Teorema 9.5: Coefficiente di Avversione Assoluta al Rischio di Arrow-Pratt

Il grado di concavità locale della funzione di utilità è misurato dal **coefficiente di avversione assoluta al rischio di Arrow-Pratt**:

$$A(w) = -\frac{U''(w)}{U'(w)} \quad (9.12)$$

Per una scommessa a somma zero con varianza σ^2 , lo sviluppo in serie di Taylor attorno alla ricchezza iniziale $\bar{w}$ fornisce l'approssimazione analitica del premio per il rischio:

$$RP \approx \frac{1}{2}\sigma^2 A(\bar{w}) = \frac{1}{2}\sigma^2 \left(-\frac{U''(\bar{w})}{U'(\bar{w})} \right) \quad (9.13)$$

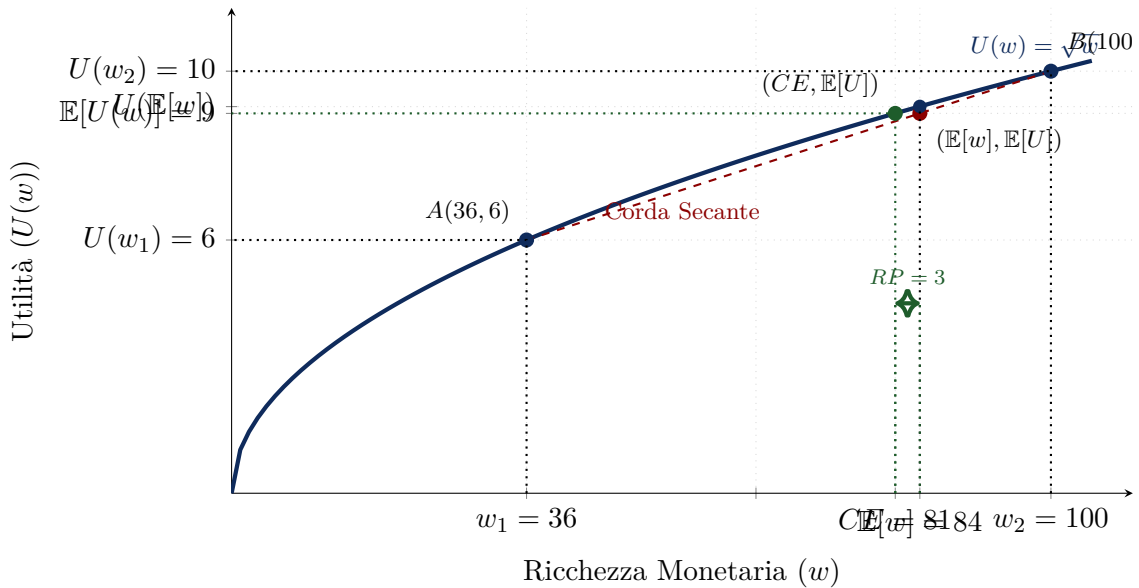


Figura 9.1. Rappresentazione geometrica della Teoria dell'Utilità Attesa per individuo avverso al rischio ($U(w) = \sqrt{w}$): la concavità della funzione determina $U(E[w]) > E[U(w)]$, identificando graficamente l'Equivalente Certo ($CE = 81$) e il Premio per il Rischio ($RP = E[w] - CE = 3$).

9.3 Il Mercato delle Assicurazioni e la Ripartizione del Rischio

Il mercato assicurativo consente il trasferimento e la diversificazione del rischio da individui avversi a una compagnia assicuratrice neutrale al rischio in grado di aggregare una pluralità di eventi indipendenti.

Definizione 9.6: Contratto Assicurativo ed Equità Attuariale

Consideriamo un individuo con ricchezza iniziale w_0 esposto alla probabilità p di subire un danno economico pari a D (ricchezza finale $w_0 - D$). L'individuo può stipulare una polizza pagando un premio monetario γ a fronte di un risarcimento concordato $q \leq D$:

- **Premio Attuarialmente Equo:** quando il premio corrisponde esattamente al valore atteso del risarcimento erogato dalla compagnia (profitto atteso nullo per l'assicuratore):

$$\gamma_{equo} = p \cdot q \quad (9.14)$$

- **Teorema della Copertura Assicurativa Completa:** *un individuo avverso al rischio che abbia accesso a un contratto attuarialmente equo sceglierà sempre una copertura totale del danno ($q^* = D$), eliminando completamente la varianza della propria ricchezza finale.*

Fondamento dell'Assicurazione: La Legge dei Grandi Numeri:

La compagnia assicuratrice può operare come soggetto neutrale al rischio poiché, assicurando un numero N elevato di individui con rischi indipendenti e identicamente distribuiti (i.i.d.), la quota effettiva di sinistri converge alla probabilità teorica p con varianza che si azzerà asintoticamente ($\sigma^2/N \rightarrow 0$), trasformando il rischio individuale in certezza statistica aggregata.

9.4 Asimmetrie Informative: Il Rapporto Principale-Agente

Quando le informazioni rilevanti non sono distribuite in modo simmetrico tra le controparti di una transazione, il funzionamento del meccanismo di mercato si altera profondamente.

Definizione 9.7: Il Rapporto di Agenzia (Principale-Agente)

Una relazione di agenzia sorge ogni qualvolta una parte (**Principale**) delega a un'altra parte (**Agente**) lo svolgimento di una mansione o la gestione di un bene nel proprio interesse:

- **Principale** (parte meno informata): propone i termini contrattuali ma non osserva direttamente le caratteristiche intrinseche dell'agente o le sue azioni post-contrattuali.
- **Agente** (parte informata): possiede informazioni private e può adottare comportamenti opportunistici a proprio esclusivo vantaggio.

La letteratura economica distingue due tipologie fondamentali di asimmetria informativa in base alla collocazione temporale rispetto alla stipula del contratto:

1. **Selezione Avversa** (Asimmetria **Ex-Ante** / Informazione Nascosta - *Hidden Information*);
2. **Azzardo Morale** (Asimmetria **Ex-Post** / Azione Nascosta - *Hidden Action*).

9.5 Selezione Avversa (Adverse Selection - Informazione Nascosta)

La selezione avversa si manifesta prima della conclusione del contratto, quando una delle parti possiede informazioni riservate sulla **qualità intrinseca** del bene o servizio scambiato che l'altra parte non può verificare.

9.5.1 Il Modello dei Lemons di George Akerlof (1970)

Nel celebre articolo *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, George Akerlof dimostrò formalmente come l'informazione asimmetrica possa condurre al collasso totale del mercato.

Modello / Teoria 9.8: Modello dei Lemons (Bidoni) di Akerlof

Consideriamo il mercato delle automobili usate in cui la qualità q di ciascun veicolo è compresa tra due categorie: auto buone ($q = q_H$) e auto scadenti (i “bidoni” o lemons, $q = q_L$).

- I venditori (agenti) conoscono con esattezza la qualità della propria automobile;
- Gli acquirenti (principale) conoscono solo la frazione di auto buone λ e di auto scadenti $(1 - \lambda)$ presenti complessivamente nel parco auto;
- **Prezzi di riserva:**

Categoria	Disponibilità a Vendere (P_S)	Disponibilità a Pagare (P_D)
Auto Buona (q_H)	2 000 €	2 400 €
Auto Scadente / Lemon (q_L)	1 000 €	1 200 €

Teorema 9.9: Collasso del Mercato per Selezione Avversa

In presenza di asimmetria informativa, gli acquirenti non potendo distinguere la qualità del singolo veicolo offrono un prezzo basato sulla qualità media attesa:

$$P_D^{\text{atteso}} = \lambda P_D(q_H) + (1 - \lambda) P_D(q_L) = \frac{1}{2}(2400) + \frac{1}{2}(1200) = 1800 \text{ €} \quad (9.15)$$

- Al prezzo di 1800 €, i proprietari di auto buone (che richiedono almeno 2000 €) **si ritirano dal mercato**;
- Sul mercato rimangono in vendita unicamente i bidoni (q_L);
- Gli acquirenti, anticipando razionalmente tale reazione, riducono la propria disponibilità a pagare al prezzo dei bidoni (1200 €).

Il mercato delle auto di buona qualità scompare interamente: i beni di cattiva qualità scacciano dal mercato i beni di buona qualità (Gresham's Law applicata ai mercati).

9.5.2 Meccanismi Correttivi della Selezione Avversa: Signaling e Screening

1. **Segnalazione di Mercato (Signaling di Michael Spence, 1973):** la parte informata emette un segnale osservabile e costoso per certificare la propria qualità. Affinché il segnale sia credibile e conduca a un **equilibrio separante**, il costo del segnale per gli agenti di bassa qualità deve essere strettamente superiore al beneficio ottenibile mentendo (es. conseguire una laurea magistrale impegnativa con voti eccellenti segnala un'elevata produttività lavorativa innata; concedere garanzie contrattuali pluriennali estese da parte di costruttori di qualità superiore).
2. **Vaglio e Selezione (Screening di Rothschild e Stiglitz, 1976):** la parte non informata propone un **menu di contratti alternativi** strutturati in modo che gli agenti si auto-selezionino rivelando la propria tipologia privata. Nelle assicurazioni sanitarie o auto, la compagnia propone due polizze:
 - Polizza con premio elevato e franchigia nulla (scelta dai soggetti ad alto rischio);
 - Polizza con premio basso ed elevata franchigia a carico dell'assicurato (scelta dai soggetti a basso rischio).

9.6 Azzardo Morale (Moral Hazard - Azione Nascosta)

L'azzardo morale sorge **dopo** la stipula del contratto, quando l'agente può compiere azioni non osservabili o non verificabili dal principale che influenzano la probabilità o l'entità del risultato economico.

Definizione 9.10: Azzardo Morale

Situazione di opportunismo post-contrattuale in cui l'agente, protetto dalle clausole contrattuali (es. copertura assicurativa totale o stipendio fisso non parametrato alle prestazioni), riduce il proprio livello di diligenza, prudenza o impegno lavorativo, incrementando la probabilità di un sinistro o riducendo la produttività aziendale.

Esempio Applicativo: Casi Reali di Azzardo Morale

- **Assicurazioni Danni / Furto:** un automobilista con polizza kasko integrale è disincentivato dall'adottare precauzioni costose (parcheggiare in garage custodito, installare antifurto satellitare, guidare con prudenza);
- **Rapporto di Lavoro Subordinato:** un dipendente o un atleta professionista con contratto pluriennale fisso garantito ha incentivo a ridurre l'impegno (*shirking*) se il monitoraggio aziendale è costoso o imperfetto;
- **Banche e Sistema Finanziario (Too Big to Fail):** gli istituti di credito sistemici possono assumere rischi speculativi eccessivi confidando nel salvataggio pubblico (*bailout*) da parte dello Stato o della Banca Centrale.

9.6.1 Strumenti Contrattuali di Mitigazione dell'Azzardo Morale

1. **Contratti con Incentivi di Performance:** legare la retribuzione dell'agente a indicatori oggettivi di risultato (provvigioni sulle vendite, bonus di produzione, quote di utili o *stock option*);
2. **Franchigie, Scoperti e Co-Assicurazione:** obbligare l'assicurato a sostenere una quota prefissata del danno monetario in caso di sinistro, mantenendo vivo l'interesse alla prevenzione;
3. **Sistemi di Bonus-Malus:** clausole dinamiche che incrementano il premio assicurativo negli anni successivi a un sinistro;
4. **Monitoraggio e Audit Casuali:** sistemi di controllo e ispezione a campione con sanzioni contrattuali severe in caso di inadempimento.

Attenzione all'Esame: Trabocchetti Frequenti su Rischio e Asimmetrie Informative

Nelle prove d'esame prestare massima attenzione a tre distinzioni concettuali cruciali:

1. **Utilità Attesa vs Utilità del Valore Atteso:** non confondere mai $\mathbb{E}[U(w)] = \sum p_i U(w_i)$ (la media pesata delle utilità dei singoli esiti, calcolata applicando la funzione U prima della sommatoria) con $U(\mathbb{E}[w]) = U(\sum p_i w_i)$ (l'utilità dell'importo monetario atteso certo). Per un individuo avverso al rischio vale sempre $U(\mathbb{E}[w]) > \mathbb{E}[U(w)]$.
2. **Selezione Avversa vs Azzardo Morale:** la discriminante fondamentale è la collocazione temporale:

- **Selezione Avversa** $\implies$ **Ex-Ante** (prima della firma del contratto, informazione nascosta sulle caratteristiche intrinseche dell'agente o del bene);
 - **Azzardo Morale** $\implies$ **Ex-Post** (dopo la firma del contratto, azione nascosta o livello di impegno/diligenza non osservabile).
3. **Massimo Premio Assicurativo vs Premio Equo**: il premio massimo che l'individuo accetta di pagare è $\gamma_{\max} = W_0 - CE = \gamma_{\text{equo}} + RP$. Se all'esame si chiede il premio massimo, non limitarsi al premio attuarialmente equo ma includere sempre il Premio per il Rischio (RP).

9.7 Metodo Operativo ed Esercizi Guidati

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Calcolo dell'Utilità Attesa, Equivalente Certo e Premio per il Rischio

Data una funzione di utilità cardinale $U(w)$ e una lotteria rischiosa $L = (p_1, w_1; p_2, w_2)$:

1. Calcolare il Valore Monetario Atteso: $\mathbb{E}[w] = p_1 w_1 + p_2 w_2$.
2. Calcolare l'Utilità Attesa: $\mathbb{E}[U(w)] = p_1 U(w_1) + p_2 U(w_2)$.
3. Determinare l'Equivalente Certo: risolvere l'equazione $U(CE) = \mathbb{E}[U(w)] \implies CE = U^{-1}(\mathbb{E}[U(w)])$.
4. Calcolare il Premio per il Rischio: $RP = \mathbb{E}[w] - CE$.
5. Calcolare il Massimo Premio Assicurativo: $\gamma_{\max} = w_0 - CE$ (dove w_0 è la ricchezza iniziale non danneggiata).

Esercizio Guidato: Valutazione di Rischio e Contratto Assicurativo con Utilità Radice

Un imprenditore possiede una ricchezza patrimoniale iniziale pari a $W_0 = 100$ €. Con probabilità $p = 0,25$, l'impresa subisce un danno accidentale pari a $D = 64$ € (ricchezza residua $w_1 = 36$ €), mentre con probabilità $(1 - p) = 0,75$ non subisce alcun danno ($w_2 = 100$ €). La funzione di utilità dell'imprenditore è $U(w) = \sqrt{w}$. **Quesiti**:

1. Calcolare il valore atteso della ricchezza $\mathbb{E}[w]$ e l'utilità attesa $\mathbb{E}[U(w)]$.
2. Calcolare l'Equivalente Certo (CE) e il Premio per il Rischio (RP).
3. Determinare il premio attuarialmente equo della polizza e il premio massimo che l'imprenditore è disposto a pagare per assicurarsi completamente contro il danno.

Svolgimento Dettagliato:

1. *Valore atteso ed utilità attesa*:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[w] &= p \cdot w_1 + (1 - p) \cdot w_2 = 0,25(36) + 0,75(100) = 9 + 75 = 84 \text{ €} \\ \mathbb{E}[U(w)] &= p \cdot U(w_1) + (1 - p) \cdot U(w_2) = 0,25\sqrt{36} + 0,75\sqrt{100} \\ &= 0,25(6) + 0,75(10) = 1,5 + 7,5 = 9\end{aligned}$$

2. Equivalente Certo e Premio per il Rischio:

$$U(CE) = \sqrt{CE} = 9 \implies CE = 9^2 = 81 \text{ €}$$

$$RP = \mathbb{E}[w] - CE = 84 - 81 = 3 \text{ €}$$

L'imprenditore è disposto a rinunciare a 3 € di valore atteso pur di eliminare totalmente la componente aleatoria.

3. Premi assicurativi:

$$\gamma_{\text{equo}} = p \cdot D = 0,25 \times 64 = 16 \text{ €}$$

$$\gamma_{\text{max}} = W_0 - CE = 100 - 81 = 19 \text{ €}$$

Si noti che $\gamma_{\text{max}} = \gamma_{\text{equo}} + RP = 16 + 3 = 19 \text{ €}$: la compagnia assicurativa può applicare un caricamento di profitto fino a 3 € oltre il premio equo senza che l'imprenditore rinunci alla copertura.

Parte IV

Macroeconomia: Reddito, Politica Fiscale e Moneta

Introduzione alla Macroeconomia e Contabilità Nazionale

Quadro Concettuale del Capitolo

Questo capitolo inaugura la trattazione organica della **Macroeconomia** (Parte IV del trattato). Vengono definiti i concetti fondanti della disciplina, la distinzione metodologica rispetto alla microeconomia, i tre grandi temi dell'indagine macroeconomica (crescita di lungo periodo, fluttuazioni cicliche e patologie di disoccupazione/inflazione), il modello del flusso circolare del reddito a quattro settori, la definizione rigorosa del Prodotto Interno Lordo (PIL) e i tre metodi contabili equivalenti di calcolo, l'identità fondamentale dei saldi settoriali, la distinzione tra grandezze nominali e reali mediante il Deflatore e l'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC), e i limiti strutturali del PIL come indicatore di benessere sociale.

10.1 Oggetto, Metodo e Orizzonti Temporal della Macroeconomia

Definizione 10.1: Macroeconomia e Grandezze Aggregate

La **Macroeconomia** è la branca della scienza economica che studia il funzionamento, la struttura, il comportamento e i processi decisionali di un sistema economico inteso nel suo **complesso**.

A differenza della microeconomia — incentrata sulle scelte di singoli agenti razionali (il singolo consumatore, la singola impresa concorrenziale o monopolistica) e sull'equilibrio di mercati specifici —, la macroeconomia analizza le relazioni intercorrenti tra **variabili aggregate**:

- Il **Prodotto Interno Lordo** (PIL) e il reddito nazionale complessivo;
- Il **livello generale dei prezzi** e il tasso di inflazione;
- Il **livello complessivo di occupazione e disoccupazione**;
- La **spesa aggregata per consumi e investimenti**;
- I **tassi di interesse** e i mercati monetari e finanziari;
- I **flussi di commercio internazionale** (esportazioni, importazioni e bilancia dei pagamenti).

10.1.1 Microeconomia vs Macroeconomia e la Fallacia di Composizione

Il passaggio dalla microeconomia alla macroeconomia non è una semplice sommatoria algebrica dei comportamenti individuali. In macroeconomia si verifica frequentemente la cosiddetta **fallacia di composizione** (*fallacy of composition*): un'azione o un comportamento razionale e vantaggioso per un singolo individuo può rivelarsi dannoso o controproducente se adottato simultaneamente da tutti i membri della collettività.

Esempio Applicativo: La Fallacia di Composizione e il Paradosso della Parsimonia

Se un singolo individuo decide di risparmiare una quota maggiore del proprio reddito, la sua ricchezza personale e la sua sicurezza finanziaria futura aumentano, senza che ciò alteri il reddito dell'intera nazione. Se invece **tutte le famiglie** di un paese decidono simultaneamente di risparmiare di più riducendo i consumi, la domanda complessiva di beni crolla; le imprese subiscono un calo di vendite, riducono la produzione e licenziano lavoratori, contraendo il reddito nazionale al punto che il risparmio totale finale dell'economia può addirittura ridursi (fenomeno noto come *Paradosso della Parsimonia*).

10.1.2 Gli Orizzonti Temporalì dell'Analisi Macroeconomica

La macroeconomia moderna distingue l'analisi economica in base alla flessibilità dei prezzi e dei salari e alla mobilità dei fattori produttivi su tre distinti orizzonti temporalì:

1. Breve Periodo (Modello Keynesiano / Modello Reddito-Spesa):

- I prezzi e i salari nominali sono **vischiosi** o rigidi (*sticky prices*);
- La capacità produttiva e lo stock di capitale sono fissi;
- Il livello della produzione è determinato prevalentemente dal lato della **domanda aggregata** (*principio della domanda effettiva*); variazioni della spesa provocano variazioni delle quantità prodotte e dell'occupazione, non dei prezzi.

2. Medio Periodo (Modello AD-AS e Curva di Phillips):

- I prezzi e i salari iniziano ad aggiustarsi gradualmente alle condizioni di eccesso di domanda o di offerta sul mercato del lavoro e dei beni;
- Il sistema economico tende progressivamente a convergere verso il livello di produzione potenziale o di pieno impiego (Y_{PO});
- L'inflazione e le aspettative inflazionistiche diventano determinanti centrali dell'equilibrio.

3. Lungo Periodo (Teoria Neoclassica della Crescita):

- I prezzi e i salari sono **pienamente flessibili**;
- La produzione è determinata esclusivamente dal lato dell'**offerta aggregata** (disponibilità di fattori produttivi: lavoro, capitale fisico, capitale umano e livello della tecnologia A);
- La moneta è neutrale per le variabili reali; la politica economica si concentra sull'accumulazione di capitale, sull'innovazione tecnologica e sull'efficienza istituzionale.

10.2 I Tre Grandi Temi della Macroeconomia

L'analisi macroeconomica ruota attorno a tre questioni fondamentali che condizionano il benessere materiale delle società:

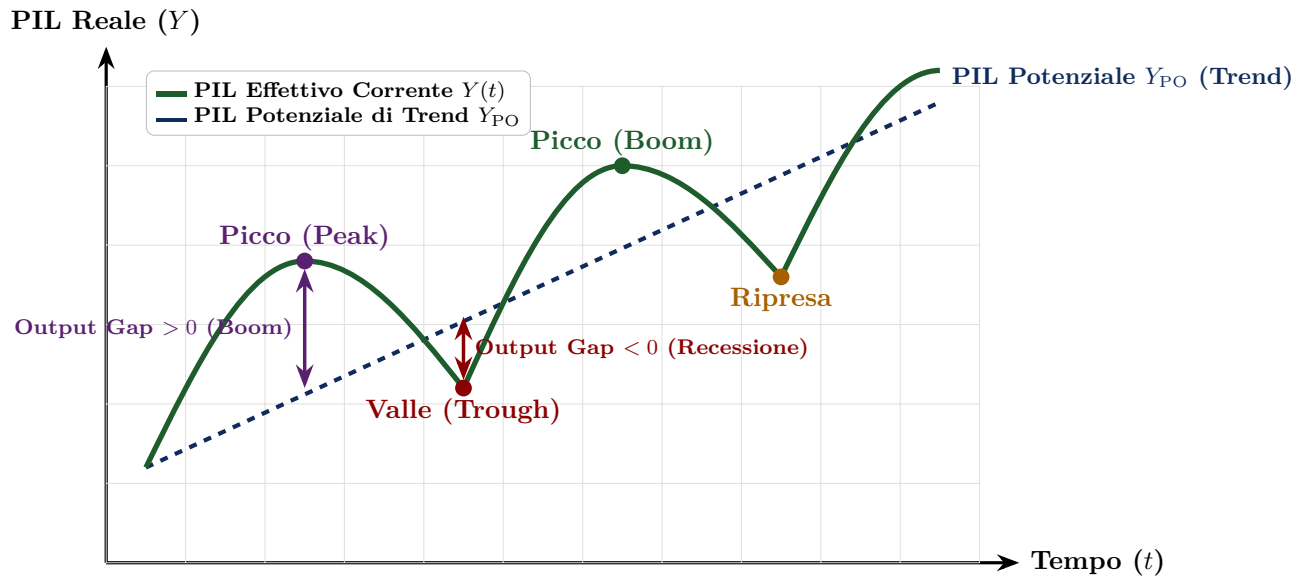


Figura 10.1. Rappresentazione geometrica del Ciclo Economico: andamento del PIL corrente effettivo attorno al trend di crescita del PIL potenziale di lungo periodo con le quattro fasi cicliche.

10.2.1 1. La Crescita Economica e il Trend di Lungo Periodo

La **crescita economica** è l'aumento sostenuto nel tempo della capacità produttiva di beni e servizi di un sistema economico. Viene quantificata attraverso il **tasso di crescita percentuale annuo del PIL reale**:

$$g_Y = \frac{PIL_{reale,t} - PIL_{reale,t-1}}{PIL_{reale,t-1}} \times 100 \quad (10.1)$$

Per valutare il miglioramento effettivo del tenore di vita della popolazione, si adotta il **PIL reale pro capite**:

$$y_t = \frac{PIL_{reale,t}}{Popolazione_t} \quad (10.2)$$

La crescita di lungo periodo è guidata da tre fattori strutturali:

- L'**accumulazione di capitale fisico** (macchinari, fabbricati, reti infrastrutturali e digitali);
- L'**accumulazione di capitale umano** (istruzione, competenze tecniche, salute e formazione);
- Il **progresso tecnologico e l'innovazione** (capacità di ottenere maggiore output a parità di input impiegati).

10.2.2 2. Il Ciclo Economico e le Fluttuazioni di Breve Periodo

Il **ciclo economico** è l'alternanza di fasi di espansione e contrazione dell'attività economica aggregata attorno al sentiero di crescita potenziale di lungo periodo (si veda il grafico sopra riportato).

Definizione 10.2: PIL Potenziale e Output Gap

- Il **PIL Potenziale** (Y_{PO} o $\bar{Y}$) è il livello massimo di produzione che un'economia può sostenere stabilmente nel tempo quando tutti i fattori produttivi (lavoro e capitale) sono impiegati ai loro livelli normali di utilizzo (**pieno impiego**), senza generare pressioni inflazionistiche.

- **L'Output Gap** (divario di produzione) misura la distanza percentuale tra il PIL effettivo corrente Y e il PIL potenziale Y_{PO} :

$$\text{Output Gap} = \frac{Y - Y_{PO}}{Y_{PO}} \times 100 \quad (10.3)$$

Le quattro fasi tipiche del ciclo economico sono:

1. **Espansione (Boom / Ripresa)**: periodo in cui il PIL cresce a ritmi sostenuti, l'occupazione aumenta e l'output gap si riduce o diventa positivo ($Y > Y_{PO}$);
2. **Picco (Peak)**: punto di massimo dell'attività economica che conclude la fase espansiva;
3. **Recessione / Contrazione**: fase caratterizzata da una flessione dell'attività economica diffusa nell'intero sistema economico. Convenzionalmente, in contabilità nazionale si definisce **recessione tecnica** una variazione congiunturale negativa del PIL reale per almeno **due trimestri consecutivi**;
4. **Valle / Punto di Minimo (Trough)**: il punto più basso della flessione, a partire dal quale ha inizio la successiva fase di ripresa economica.

10.2.3 3. Inflazione e Disoccupazione: Le Due Grandi Patologie Macroeconomiche

Definizione 10.3: Inflazione e Disoccupazione

- **L'Inflazione** (π) è l'aumento continuo e generalizzato del livello medio dei prezzi dei beni e dei servizi in un dato periodo di tempo, che comporta una corrispondente perdita del potere d'acquisto della moneta.
- La **Disoccupazione** misura la condizione di coloro che, pur essendo in età lavorativa, abili al lavoro e attivamente alla ricerca di un'occupazione retribuita, non riescono a trovarla. Il **tasso di disoccupazione** (u) è dato dal rapporto percentuale tra persone in cerca di occupazione (U) e Forze di Lavoro complessive ($FL = L + U$):

$$u = \frac{U}{FL} \times 100 = \frac{U}{L + U} \times 100 \quad (10.4)$$

Attenzione all'Esame: Distinzione tra Disoccupati e Inattivi

Per essere classificato come disoccupato secondo gli standard statistici internazionali (ILO / Eurostat / ISTAT), un individuo deve:

1. Essere privo di impiego;
2. Essere disponibile a lavorare entro le due settimane successive;
3. Aver compiuto azioni attive di ricerca di lavoro nelle quattro settimane precedenti.

Gli individui che hanno smesso di cercare lavoro per scoraggiamento non fanno parte delle Forze di Lavoro (FL) e rientrano nella categoria degli **inattivi** (*lavoratori scoraggiati*). Quando molti disoccupati si scoraggiano ed escono dalle forze di lavoro, il tasso statistico di disoccupazione può apparentemente scendere, pur in presenza di un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro.

10.3 Obiettivi e Strumenti della Politica Macroeconomica

I governi e le autorità monetarie intervengono sul sistema economico per raggiungere quattro obiettivi macroeconomici fondamentali (il cosiddetto *Quadrilatero Magico*):

1. Crescita economica stabile e sostenibile;
2. Piena occupazione delle risorse lavorative (basso tasso di disoccupazione);
3. Stabilità dei prezzi (inflazione bassa e prevedibile, vicina all'obiettivo del 2% annuo per la BCE);
4. Equilibrio dei conti con l'estero e stabilità del tasso di cambio.

Politica	Autorità Decisore	Strumenti Principali	Obiettivi Primari
Politica Fiscale	Governo e Parlamento (MEF)	• Spesa pubblica (G) • Trasferimenti (TR) • Imposte dirette/indirette (T)	Stabilizzazione del reddito e dell'occupazione, fornitura di beni pubblici, controllo del debito sovrano.
Politica Monetaria	Banca Centrale (BCE, Federal Reserve)	• Tassi di interesse ufficiali • Operazioni di mercato aperto • Riserva obbligatoria (r_{obb}) • Misure non convenzionali (QE)	Stabilità dei prezzi nel medio termine, controllo dell'offerta di moneta e credito, stabilità finanziaria.
Politiche dell'Offerta	Governo e Istituzioni	• Riforme del mercato del lavoro • Incentivi fiscali all'innovazione • Concorrenza e liberalizzazioni • Istruzione e infrastrutture	Aumento del PIL potenziale Y_{PO} , incremento della produttività totale dei fattori e della competitività.

Tabella 10.1. Quadro sinottico comparativo delle politiche macroeconomiche: autorità, strumenti e finalità.

10.4 Il Modello del Flusso Circolare del Reddito a Quattro Settori

Il **flusso circolare del reddito** è la rappresentazione sintetica dei flussi monetari e reali che intercorrono tra i diversi settori istituzionali dell'economia.

10.4.1 La Struttura a Quattro Settori e Tre Mercati

Il modello macroeconomico completo articola il sistema economico in:

- **Quattro Settori Istituzionali:**

1. **Famiglie:** proprietarie dei fattori produttivi (lavoro, capitale, terra); percepiscono redditi (Y) e decidono come ripartirli tra consumo privato (C), risparmio (S) e imposte nette ($T - TR$);

2. **Imprese:** organizzano i fattori produttivi per produrre beni e servizi finali, pagano le remunerazioni ai fattori ed effettuano investimenti fissi e in scorte (I);
3. **Settore Pubblico (Stato):** preleva imposte (T), eroga trasferimenti (TR) ed effettua spesa pubblica per beni e servizi (G);
4. **Resto del Mondo:** acquista beni e servizi nazionali (**esportazioni**, X) e vende beni e servizi esteri ai residenti (**importazioni**, M o Z).

• **Tre Grandi Mercati:**

1. **Mercato dei Beni e Servizi Finali:** dove si forma il Prodotto Interno Lordo;
2. **Mercato dei Fattori Produttivi:** dove le famiglie offrono lavoro e capitale in cambio di salari, profitti, rendite e interessi;
3. **Mercati Finanziari e Sistema Bancario:** dove il risparmio privato viene convogliato per finanziare gli investimenti delle imprese, il deficit pubblico e il disavanzo estero.

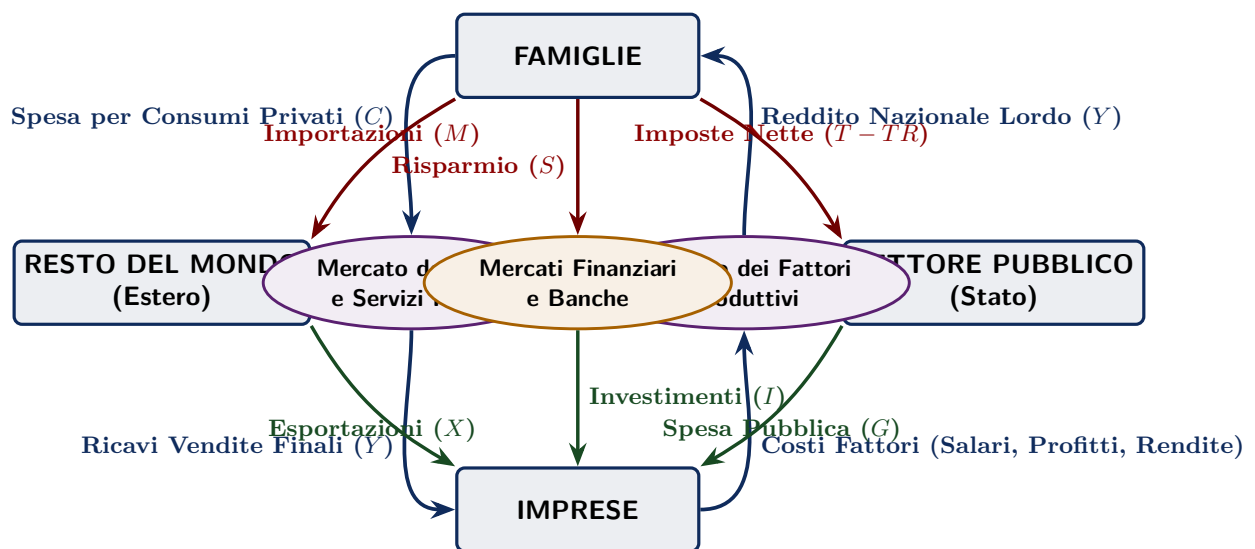


Figura 10.2. Diagramma del Flusso Circolare del Reddito a 4 Settori. In blu il circuito principale reddito-spesa, in rosso i **Prelievi** (S, T, M) e in verde le **Immissioni** (I, G, X).

10.4.2 Prelievi (Leakages) e Immissioni (Injections)

Nel flusso circolare del reddito si identificano due categorie fondamentali di flussi finanziari:

Definizione 10.4: Prelievi e Immissioni

- I **Prelievi (Leakages / Dispersioni, W)** rappresentano la quota di reddito percepita dalle famiglie che non viene reimmessa direttamente nell'acquisto di beni di produzione interna:

$$W = S + T_d + M \quad (10.5)$$

dove S è il risparmio privato, T_d sono le imposte dirette al netto dei trasferimenti ($T_d = T - TR$), e M sono le importazioni di beni esteri.

- Le **Immissioni (Injections / Iniezioni, J)** rappresentano la spesa per beni e servizi nazionali generata da fonti diverse dalle famiglie residenti:

$$J = I + G + X \quad (10.6)$$

dove I sono gli investimenti privati delle imprese, G è la spesa pubblica per beni e servizi, e X sono le esportazioni verso l'estero.

Teorema 10.5: Condizione di Equilibrio del Flusso Circolare

In un sistema macroeconomico stazionario in equilibrio, la somma totale dei prelievi deve eguagliare la somma totale delle immissioni:

$$\text{Totale Prelievi} = \text{Totale Immissioni} \iff S + T + M = I + G + X \quad (10.7)$$

10.5 La Definizione Rigorosa del PIL e i Tre Metodi di Misurazione

Definizione 10.6: Prodotto Interno Lordo (PIL)

Il **Prodotto Interno Lordo (PIL)** è il valore monetario complessivo, espresso ai prezzi di mercato correnti, di tutti i **beni e servizi finali** prodotti all'interno dei confini geografici di un Paese in un determinato intervallo temporale (solitamente l'anno solare o il trimestre), al lordo degli ammortamenti del capitale fisso.

L'analisi puntuale di questa definizione evidenzia cinque requisiti essenziali:

1. **Valore Monetario di Mercato:** per aggregare grandezze fisiche eterogenee (tonnellate di acciaio, visite mediche, automobili, software) si moltiplica la quantità fisica di ciascun bene per il rispettivo prezzo di mercato corrente ($P_i \cdot Q_i$).
2. **Beni e Servizi Finali:** vengono inclusi esclusivamente i beni destinati all'uso finale (consumo o investimento). Sono tassativamente esclusi i **beni intermedi** (materie prime, semilavorati, componenti) utilizzati e incorporati nel ciclo produttivo nello stesso periodo, per evitare il grave errore di **doppio conteggio** (*double counting*).
3. **Territorialità (Interno):** rileva il luogo geografico in cui si svolge l'attività produttiva. Il PIL misura la produzione realizzata all'interno dei confini nazionali, sia essa compiuta da cittadini italiani o da operatori esteri residenti in Italia.
4. **Lordo degli Ammortamenti:** include la quota di produzione necessaria a rimpiazzare il logorio fisico e l'obsolescenza tecnologica del capitale esistente (**ammortamento**). Sottraendo l'ammortamento si ottiene il **Prodotto Interno Netto** ($PIN = PIL - \text{Ammortamenti}$).
5. **Flusso Temporale:** il PIL è una grandezza di **flusso**, riferita a quanto prodotto nel periodo considerato (es. anno 2025). Le transazioni di beni usati (es. vendita di un appartamento costruito nel 1990 o di un'auto usata) non entrano nel PIL dell'anno corrente (se non per le sole provvigioni di intermediazione).

10.5.1 I Tre Metodi di Calcolo del PIL

Teorema 10.7: I Tre Metodi di Misurazione del PIL

Per la struttura contabile a partita doppia del flusso circolare del reddito, il PIL calcolato con ciascuno dei tre metodi conduce **rigorosamente al medesimo valore numerico**:

1. **Metodo della Spesa:** somma delle spese per beni e servizi finali sostenute dai

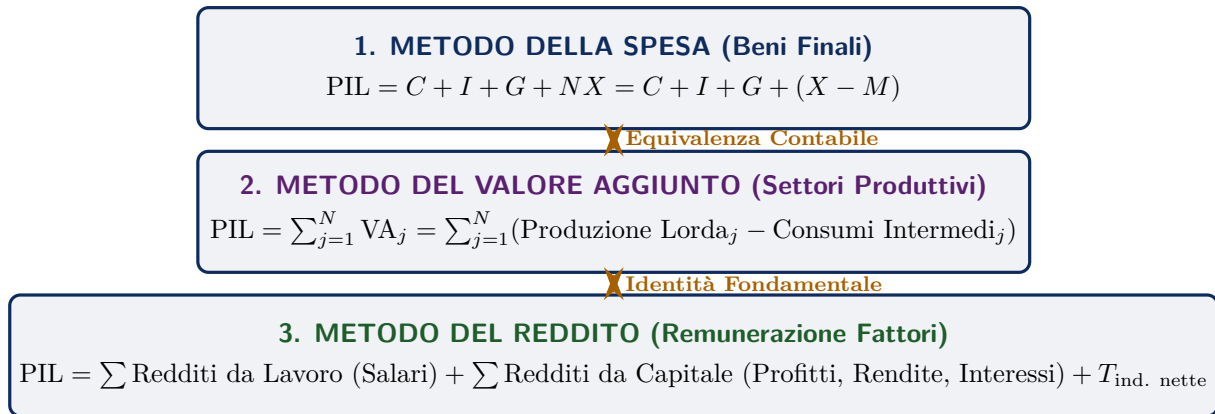


Figura 10.3. I Tre Metodi di Misurazione del PIL istituiti dalla contabilità nazionale (SEC 2010 / SNA 2008).

quattro settori istituzionali:

$$PIL = C + I + G + NX \quad (10.8)$$

dove C è il consumo finale delle famiglie, I sono gli investimenti lordi (investimenti fissi di imprese e famiglie + variazione delle scorte $\Delta Scorte$), G è la spesa pubblica per consumi e investimenti collettivi, e $NX = X - M$ sono le esportazioni nette.

2. **Metodo del Valore Aggiunto:** somma dei valori aggiunti generati da tutte le unità produttive dell'economia:

$$PIL = \sum_{j=1}^N VA_j \quad (10.9)$$

dove il **Valore Aggiunto** della singola impresa j è definito come la differenza tra il ricavo della produzione lorda e il costo sostenuto per l'acquisto di beni e servizi intermedi forniti da altre imprese:

$$VA_j = \text{Valore della Produzione Vendibile}_j - \text{Acquisto di Beni Intermedi}_j \quad (10.10)$$

3. **Metodo del Reddito:** somma di tutte le remunerazioni lorde corrisposte ai fattori primari della produzione impiegati nel processo economico:

$$PIL = W + \Pi_{\text{lorde}} + R_{\text{rendite}} + \text{Interessi Netti} + T_{\text{indirette nette}} \quad (10.11)$$

dove W è il monte salari (redditi da lavoro dipendente comprensivi di oneri sociali), Π_{lorde} è il risultato lordo di gestione (profitti d'impresa e redditi misti da lavoro autonomo), e $T_{\text{indirette nette}}$ sono le imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi pubblici.

Dimostrazione Equivalenza tra Spesa, Valore Aggiunto e Reddito:

Si consideri un'economia composta da N imprese. Per ciascuna impresa j , il valore della produzione totale Y_j è impiegato o come bene intermedio venduto ad altre imprese ($\sum_k INT_{jk}$)

oppure come bene finale venduto agli acquirenti finali (F_j):

$$Y_j = \sum_{k=1}^N \text{INT}_{jk} + F_j \quad (10.12)$$

Sommando su tutte le N imprese:

$$\sum_{j=1}^N Y_j = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \text{INT}_{jk} + \sum_{j=1}^N F_j \quad (10.13)$$

D'altra parte, per definizione di valore aggiunto, la produzione di ciascuna impresa j è pari al suo valore aggiunto più i beni intermedi acquistati dalle altre imprese:

$$Y_j = \text{VA}_j + \sum_{k=1}^N \text{INT}_{kj} \quad (10.14)$$

Sommando su tutte le imprese:

$$\sum_{j=1}^N Y_j = \sum_{j=1}^N \text{VA}_j + \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \text{INT}_{kj} \quad (10.15)$$

Poiché la somma di tutti i beni intermedi venduti coincide necessariamente con la somma di tutti i beni intermedi acquistati all'interno del sistema economico ($\sum_j \sum_k \text{INT}_{jk} = \sum_j \sum_k \text{INT}_{kj}$), eguagliando le due espressioni si ricava:

$$\sum_{j=1}^N \text{VA}_j = \sum_{j=1}^N F_j = \text{Spesa Totale per Beni Finali} \quad (10.16)$$

Inoltre, il valore aggiunto di ciascuna impresa deve essere integralmente distribuito sotto forma di salari ai lavoratori (W), rendite ai proprietari fondiari, interessi ai creditori o profitti residui agli azionisti/imprenditori (Π):

$$\text{VA}_j = W_j + \Pi_j \implies \sum_{j=1}^N \text{VA}_j = \sum_{j=1}^N W_j + \sum_{j=1}^N \Pi_j = \text{Reddito Nazionale Complessivo} \quad (10.17)$$

I tre metodi misurano pertanto la medesima grandezza macroeconomica da tre prospettive contabili coincidenti. ■

10.5.2 Esempio Applicativo Completo: La Filiera Produttiva a Tre Stadi

Esempio Applicativo: Calcolo del PIL con i Tre Metodi per la Filiera del Pane

Si consideri un'economia semplificata con una filiera produttiva articolata in tre stadi:

1. **Azienda Agricola:** coltiva grano senza acquistare beni intermedi. Vende il grano al mulino per 100 €. Paga salari ai braccianti per 60 € e ottiene un profitto di 40 €.
2. **Mulino:** acquista il grano per 100 €, lo macina e vende la farina al panificio per 220 €. Paga salari agli operai per 70 € e ottiene un profitto di 50 €.
3. **Panificio:** acquista la farina per 220 €, produce pane e lo vende direttamente ai

consumatori finali per 380€. Paga salari per 90€ e ottiene un profitto di 70€.

Stadio Produttivo	Ricavo di Vendita	Consumi Intermedi	Valore Aggiunto	Redditi (Salari + Profitti)
1. Azienda Agricola (Grano)	100€	0€	100€	60 + 40 = 100€
2. Mulino (Farina)	220€	100€	120€	70 + 50 = 120€
3. Panificio (Pane finale)	380€	220€	160€	90 + 70 = 160€
Totale Complessivo	700€	320€	380€	380€

Verifica dei Tre Metodi:

- **Metodo della Spesa Finale:** l'unico bene finale venduto ai consumatori è il pane $\implies \text{PIL} = 380\text{€}$.
- **Metodo del Valore Aggiunto:** $\text{PIL} = \text{VA}_{\text{agricoltura}} + \text{VA}_{\text{mulino}} + \text{VA}_{\text{panificio}} = 100 + 120 + 160 = 380\text{€}$.
- **Metodo del Reddito:** Salari totali $= 60 + 70 + 90 = 220\text{€}$; Profitti totali $= 40 + 50 + 70 = 160\text{€}$. $\text{PIL} = \text{Salari} + \text{Profitti} = 220 + 160 = 380\text{€}$.

Se si fosse sommata la produzione lorda di tutte le imprese ($100 + 220 + 380 = 700\text{€}$), si sarebbe commesso un errore di doppio conteggio pari esattamente al valore dei beni intermedi (320€).

10.6 Gli Aggregati di Contabilità Nazionale e l'Identità dei Saldi Settoriali

10.6.1 Dagli Aggregati Lordi al Reddito Disponibile

La contabilità nazionale definisce una gerarchia di aggregati collegati:

Definizione 10.8: PIL, PNL, PIN e Reddito Nazionale

- **Prodotto Nazionale Lordo (PNL):** misura il valore della produzione generata dai fattori produttivi (lavoro e capitale) di proprietà di residenti nazionali, ovunque essi siano impiegati nel mondo:

$$\text{PNL} = \text{PIL} + \text{RPA} \tag{10.18}$$

dove *RPA* (Redditi Netti da Fattori dall'Estero) è la differenza tra i redditi percepiti all'estero da residenti nazionali e i redditi percepiti in patria da fattori non residenti.

- **Prodotto Interno Netto (PIN) e Prodotto Nazionale Netto (PNN):**

$$\text{PIN} = \text{PIL} - \text{Ammortamenti}, \quad \text{PNN} = \text{PNL} - \text{Ammortamenti} \tag{10.19}$$

- **Reddito Nazionale (RN) al Costo dei Fattori:**

$$\text{RN} = \text{PNN}_{\text{prezzi di mercato}} - \text{Imposte Indirette Nette} \tag{10.20}$$

- **Reddito Disponibile delle Famiglie (Y_d):** l'ammontare effettivo di risorse monetarie a disposizione dei nuclei familiari per consumi privati (C) e risparmio (S):

$$Y_d = Y - T_d + TR = C + S \quad (10.21)$$

dove T_d sono le imposte dirette pagate e TR sono i trasferimenti monetari erogati dallo Stato (sussidi di disoccupazione, pensioni, assegni familiari).

10.6.2 L'Identità Contabile Fondamentale dei Tre Saldi Settoriali

Teorema 10.9: Identità Contabile dei Saldi Settoriali

In qualsiasi economia aperta con settore pubblico, per identità contabile, il saldo del settore privato deve eguagliare la somma algebrica del disavanzo del settore pubblico e del saldo commerciale con l'estero:

$$(S - I) \equiv (G + TR - T) + (X - M) \equiv \text{DeficitPubblico} + \text{Esportazioni Nette} \quad (10.22)$$

Dimostrazione Derivazione dell'Identità dei Saldi:

Si consideri l'identità del PIL dal lato della spesa:

$$Y \equiv C + I + G + NX \quad \text{con } NX = X - M \quad (10.23)$$

D'altra parte, il reddito aggregato Y allocato dalle famiglie tramite il reddito disponibile Y_d soddisfa:

$$Y_d = Y - T + TR = C + S \implies Y \equiv C + S + T - TR \quad (10.24)$$

Uguagliando la spesa complessiva al reddito aggregato:

$$C + I + G + (X - M) \equiv C + S + T - TR \quad (10.25)$$

Sottraendo il consumo C da entrambi i membri e riordinando i termini algebrici:

$$(S - I) \equiv (G + TR - T) + (X - M) \quad (10.26)$$

oppure, isolando il risparmio privato S :

$$S \equiv I + BD + NX \quad \text{dove } BD = G + TR - T \text{ è il Bilancio in Disavanzo} \quad (10.27)$$



Interpretazione Macroeconomica dei Tre Saldi:

L'identità dimostra che il risparmio privato delle famiglie (S) svolge una triplice funzione di finanziamento all'interno del sistema economico:

1. Finanziare gli investimenti privati in beni capitali delle imprese (I);
2. Finanziare il disavanzo del bilancio pubblico dello Stato ($BD = G + TR - T$);
3. Finanziare i crediti verso l'estero nel caso di un surplus commerciale ($NX > 0$).

Se il settore privato è in equilibrio ($S = I$), qualsiasi disavanzo pubblico ($BD > 0$) deve necessariamente tradursi in un disavanzo commerciale con l'estero ($NX < 0$, fenomeno noto come **Deficit Gemelli** o *Twin Deficits*).

10.7 PIL Nominale, PIL Reale e Misure del Livello dei Prezzi

10.7.1 Deflazione del PIL: Valori Correnti vs Valori Costanti

Poiché il PIL è una grandezza monetaria data dal prodotto tra prezzi e quantità ($\sum p_i q_i$), una sua variazione nel tempo può riflettere:

1. Un incremento effettivo della quantità fisica di beni e servizi prodotti (**crescita reale**);
2. Un incremento generalizzato del livello dei prezzi (**inflazione pura**);
3. Una combinazione di entrambe le componenti.

Definizione 10.10: PIL Nominale e PIL Reale

Dato un paniere di N beni e servizi prodotti nell'anno t :

- Il **PIL Nominale** (a prezzi correnti) è calcolato moltiplicando le quantità prodotte nell'anno t per i prezzi vigenti nell'anno t medesimo:

$$PIL_{nom,t} = \sum_{i=1}^N p_{i,t} \cdot q_{i,t} \quad (10.28)$$

- Il **PIL Reale** (a prezzi costanti dell'anno base 0) è calcolato moltiplicando le quantità prodotte nell'anno t per i prezzi fissati a un anno base di riferimento (0):

$$PIL_{reale,t} = \sum_{i=1}^N p_{i,0} \cdot q_{i,t} \quad (10.29)$$

10.7.2 Il Deflatore del PIL vs l'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC)

Definizione 10.11: Deflatore del PIL e Indice dei Prezzi al Consumo

- Il **Deflatore del PIL** è il rapporto percentuale tra il PIL nominale e il PIL reale dell'anno t :

$$Deflatore\ del\ PIL_t = \frac{PIL_{nom,t}}{PIL_{reale,t}} \times 100 = \frac{\sum_{i=1}^N p_{i,t} q_{i,t}}{\sum_{i=1}^N p_{i,0} q_{i,t}} \times 100 \quad (10.30)$$

Il deflatore è un **indice dei prezzi a pesi variabili (Indice di Paasche)**, poiché la ponderazione dei prezzi dipende dalle quantità correnti prodotte $q_{i,t}$.

- L'**Indice dei Prezzi al Consumo (IPC)** misura il costo di acquisto nel tempo di un paniere prefissato e costante di beni e servizi consumati dalla famiglia media rappresentativa:

$$IPC_t = \frac{\sum_{i=1}^M p_{i,t} q_{i,0}}{\sum_{i=1}^M p_{i,0} q_{i,0}} \times 100 \quad (10.31)$$

L'IPC è un **indice dei prezzi a pesi fissi (Indice di Laspeyres)**, basato sul paniere dell'anno base $q_{i,0}$.

Caratteristica	Deflatore del PIL	Indice dei Prezzi al Consumo (IPC)
Tipologia di Indice	Indice di Paasche (pesi variabili correnti q_t)	Indice di Laspeyres (pesi fissi anno base q_0)
Beni Inclusi	Tutti i beni e servizi finali prodotti all'interno del territorio nazionale (inclusi beni capitali e spesa pubblica)	Solo i beni e servizi inclusi nel paniere di spesa per il consumo delle famiglie
Beni Importati	Esclusi (poiché non prodotti nel Paese)	Inclusi se acquistati dai consumatori residenti (es. petrolio, caffè, smartphone esteri)
Beni Capitali / Macchinari	Inclusi negli investimenti d'impresa	Esclusi (non rientrano nel consumo familiare)
Distorsione da Sostituzione	Tende a sottostimare l'inflazione effettiva	Tende a sovrastimare l'inflazione (non cattura subito la sostituzione verso beni più economici)

Tabella 10.2. Confronto analitico tra Deflatore del PIL e Indice dei Prezzi al Consumo (IPC).

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Calcolo del PIL Reale, Deflatore e Tasso di Inflazione

Per condurre l'analisi della dinamica economica tra due anni (t_0 e t_1):

- Calcolare $PIL_{nom,t_0} = \sum p_{i,0}q_{i,0}$ e $PIL_{nom,t_1} = \sum p_{i,1}q_{i,1}$;
- Calcolare il PIL reale all'anno base: $PIL_{reale,t_1} = \sum p_{i,0}q_{i,1}$ (all'anno base $PIL_{reale,0} = PIL_{nom,0}$);
- Calcolare il tasso di crescita reale dell'economia: $g_Y = \frac{PIL_{reale,t_1} - PIL_{reale,t_0}}{PIL_{reale,t_0}} \times 100$;
- Calcolare il Deflatore per ciascun anno: $Def_0 = 100$, $Def_1 = \frac{PIL_{nom,1}}{PIL_{reale,1}} \times 100$;
- Calcolare il tasso di inflazione tramite il deflatore: $\pi_1 = \frac{Def_1 - Def_0}{Def_0} \times 100$.

Esercizio Guidato: Calcolo di PIL Reale, Crescita e Inflazione

Un'economia stilizzata produce solo due beni: Automobili e Pizza. I dati di prezzo e quantità sono riportati in tabella:

Bene	Prezzo 2024 (p_{24})	Quantità 2024 (q_{24})	Prezzo 2025 (p_{25})	Quantità 2025 (q_{25})
Automobili	20.000 €	10	22.000 €	12
Pizza	10 €	1.000	12 €	1.100

Risoluzione:

1. **PIL Nominale:**

$$PIL_{nom,24} = (20.000 \times 10) + (10 \times 1.000) = 200.000 + 10.000 = 210.000 \text{ €}$$
$$PIL_{nom,25} = (22.000 \times 12) + (12 \times 1.100) = 264.000 + 13.200 = 277.200 \text{ €}$$

La crescita del PIL nominale è: $\Delta\%PIL_{nom} = \frac{277.200 - 210.000}{210.000} \times 100 = +32\%$.

2. PIL Reale 2025 (a prezzi base 2024):

$$\text{PIL}_{\text{reale},25} = (20.000 \times 12) + (10 \times 1.100) = 240.000 + 11.000 = 251.000 \text{ €}$$

La crescita reale effettiva del PIL è:

$$g_{25} = \frac{251.000 - 210.000}{210.000} \times 100 = \frac{41.000}{210.000} \times 100 \approx +19,52\%$$

3. Deflatore del PIL 2025 e Tasso di Inflazione:

$$\text{Deflatore}_{25} = \frac{\text{PIL}_{\text{nom},25}}{\text{PIL}_{\text{reale},25}} \times 100 = \frac{277.200}{251.000} \times 100 \approx 110,44$$

$$\pi_{25} = \frac{110,44 - 100}{100} \times 100 = +10,44\%$$

Si noti la relazione moltiplicativa: $(1 + g_Y)(1 + \pi) = 1,1952 \times 1,1044 \approx 1,32 = (1 + \Delta\% \text{PIL}_{\text{nom}})$.

10.8 I Limiti del PIL come Misura del Benessere Economico e Sociale

Sebbene il PIL pro capite sia il parametro standard per quantificare l'attività economica di una nazione, esso presenta limiti strutturali non trascurabili come indicatore di benessere collettivo:

1. **Esclusione del Lavoro Non di Mercato:** non rientrano nel PIL le attività di cura familiare, il lavoro domestico, il volontariato e l'autoproduzione (*fai-da-te*), benché generino un elevatissimo valore sociale ed economico.
2. **Economia Sommersa e Illegale:** il PIL non rileva integralmente le attività dell'economia informale, il lavoro nero e le transazioni illegali (pur con recenti stime convenzionali introdotte da Eurostat).
3. **Esternalità Negative e Degrado Ambientale:** il PIL conteggia con segno positivo la produzione che genera inquinamento, congestione e disboscamento; inoltre, conteggia positivamente anche le spese successive sostenute per bonificare i danni ambientali causati! Non vi è alcuna deduzione per il consumo e l'esaurimento dello stock di capitale naturale.
4. **Distribuzione del Reddito e Disuguaglianza:** il PIL pro capite è una media aritmetica che non fornisce alcuna informazione su come il reddito sia ripartito tra la popolazione (non distingue tra una società egualitaria e una in cui l'intera ricchezza è concentrata nelle mani di una ristretta oligarchia).
5. **Valutazione dei Servizi Pubblici al Costo:** in assenza di un prezzo di mercato per la sanità, l'istruzione e la sicurezza pubbliche, il loro valore nel PIL viene convenzionalmente registrato pari alla somma dei costi di produzione (stipendi del personale).

Caso Reale ed Evidenza Empirica: Confronto Sanità Pubblica vs Sanità Privata e l'Indice ISU

Negli Stati Uniti, dove il sistema sanitario è largamente privatizzato, la spesa sanitaria supera il 17% del PIL, generando un contributo contabile enorme al PIL. In Italia e nei paesi europei con Servizio Sanitario Nazionale pubblico e universalistico, la spesa sanitaria si attesta intorno all'8 – 9% del PIL. Tuttavia, gli indicatori oggettivi di salute pubblica (aspettativa di vita alla nascita, mortalità infantile) in Italia sono storicamente superiori a quelli statunitensi. Il maggior costo americano è in larga parte riconducibile a costi transattivi, asimmetrie informative, spese assicurative e contenziosi legali che gonfiano il PIL senza garantire una salute migliore.

Per superare i limiti del PIL, le Nazioni Unite (UNDP) hanno introdotto l'**Indice di Sviluppo Umano (ISU / HDI)**, calcolato come media geometrica di tre dimensioni normalizzate:

$$\text{ISU} = \sqrt[3]{I_{\text{Salute}} \times I_{\text{Istruzione}} \times I_{\text{Reddito}}} \quad (10.32)$$

dove la salute è misurata dalla speranza di vita alla nascita, l'istruzione dalla media e attesa degli anni di scolarizzazione, e il reddito dal logaritmo del PIL reale pro capite a parità di potere d'acquisto (PPA).

Il Prodotto Nazionale e la Spesa Aggregata

Quadro Concettuale del Capitolo

Questo capitolo sviluppa il nucleo fondamentale della teoria macroeconomica keynesiana di breve periodo: il **modello reddito-spesa a due settori** (Famiglie e Imprese). Si formalizzano il principio della domanda effettiva, le funzioni di comportamento del consumo privato e del risparmio, la determinazione analitica e geometrica del reddito di equilibrio tramite la **Croce Keynesiana**, il meccanismo di aggiustamento basato sulle variazioni involontarie delle scorte, la derivazione del **moltiplicatore del reddito** mediante serie geometrica infinita e il celebre **Paradosso della Parsimonia**.

11.1 I Fondamenti della Teoria Keynesiana di Breve Periodo

La macroeconomia moderna di breve periodo trae origine dai contributi di John Maynard Keynes (*The General Theory of Employment, Interest and Money*, 1936), formulati in risposta alla Grande Depressione degli anni '30.

11.1.1 Legge di Say vs Principio della Domanda Effettiva

La visione classica e quella keynesiana differiscono radicalmente sulla causalità macroeconomica:

Legge / Principio 11.1: Principio Keynesiano della Domanda Effettiva

*Nel breve periodo, in presenza di prezzi fissi e capacità produttiva non pienamente utilizzata, il livello di produzione aggregata (Y) e di occupazione (L) è determinato interamente dal livello della **Spesa Aggregata programmata** (SA):*

$$Y = SA \quad (11.1)$$

Le imprese adeguano i volumi di produzione alla domanda effettivamente manifestata sul mercato, accumulando o decumulando scorte in caso di squilibrio temporaneo.

11.2 Le Componenti della Spesa Aggregata in un'Economia a Due Settori

Nel modello base a due settori si assume un'economia chiusa agli scambi con l'estero ($NX = 0$) e senza intervento del settore pubblico ($G = 0, T = 0, TR = 0$).

Dimensione	Visione Classica / Neoclassica	Visione Keynesiana (Breve Periodo)
Principio Cardine	Legge di Say: <i>"L'offerta crea la propria domanda"</i> . Ogni produzione genera redditi sufficienti ad acquistare l'output complessivo.	Principio della Domanda Effettiva: <i>"La domanda determina la produzione"</i> . È la spesa programmata a determinare il livello del PIL.
Flessibilità Prezzi	Prezzi e salari nominali sono perfettamente flessibili in tempo reale.	Prezzi e salari nominali sono vischiosi / rigidi (<i>sticky prices</i>).
Equilibrio del Lavoro	Il mercato del lavoro è sempre in pieno impiego ; la disoccupazione è solo volontaria o frizionale.	Possono verificarsi equilibri di sotto-occupazione con disoccupazione involontaria e capacità produttiva in eccesso.
Ruolo dello Stato	Neutralità (<i>laissez-faire</i>); il mercato si autoregola spontaneamente.	Intervento attivo di stabilizzazione tramite politiche fiscali e monetarie per sostenere la domanda.

Tabella 11.1. Confronto paradigmatico tra teoria classica e teoria keynesiana.

La **Spesa Aggregata programmata** (SA) si compone esclusivamente di consumi delle famiglie (C) e investimenti delle imprese (I):

$$SA = C + I \tag{11.2}$$

11.2.1 La Funzione del Consumo Keynesiana

Definizione 11.2: Funzione del Consumo Keynesiana

La **funzione del consumo** descrive la relazione tra la spesa per consumi delle famiglie (C) e il reddito nazionale corrente (Y):

$$C = C_0 + cY \quad \text{con } C_0 > 0 \quad \text{e} \quad 0 < c < 1 \tag{11.3}$$

dove:

- C_0 è il **Consumo Autonomo di sussistenza**: la spesa minima incompressibile che le famiglie sosterebbero anche con reddito nullo ($Y = 0$), finanziata attingendo a risparmi pregressi (*desparmio*) o indebitandosi;
- $c = \text{PMgC} = \frac{dC}{dY}$ è la **Propensione Marginale al Consumo** (*Marginal Propensity to Consume*): la frazione di ciascun euro aggiuntivo di reddito destinata all'acquisto di beni di consumo.

Definizione 11.3: Propensione Media al Consumo (PMeC)

La **Propensione Media al Consumo** (PMeC) è il rapporto tra consumo totale e reddito complessivo:

$$\text{PMeC} = \frac{C}{Y} = \frac{C_0 + cY}{Y} = \frac{C_0}{Y} + c \tag{11.4}$$

Poiché $C_0 > 0$, la PMeC è **strettamente decrescente** al crescere del reddito Y , ed è sem-

pre superiore alla propensione marginale ($PM_eC > PM_gC$), convergendo asintoticamente a c per $Y \rightarrow \infty$.

11.2.2 La Funzione del Risparmio Complementare

Poiché in assenza di Stato il reddito è integralmente ripartito tra consumi e risparmio ($Y \equiv C + S$), la funzione del risparmio privato (S) è data per differenza:

$$S = Y - C = Y - (C_0 + cY) = -C_0 + (1 - c)Y \quad (11.5)$$

Definizione 11.4: Funzione del Risparmio e Propensione Marginale al Risparmio

$$S = -C_0 + sY \quad \text{con } s = PM_gS = 1 - c \in (0, 1) \quad (11.6)$$

dove:

- $-C_0$ è l'**intaccamento del risparmio** (risparmio negativo / desparmio) in corrispondenza di $Y = 0$;
- $s = PM_gS = \frac{dS}{dY} = 1 - c$ è la **Propensione Marginale al Risparmio** (Marginal Propensity to Save).

Per identità contabile fondamentale:

$$PM_gC + PM_gS = c + s = 1 \iff \frac{dC}{dY} + \frac{dS}{dY} = 1 \quad (11.7)$$

Definizione 11.5: Reddito di Pareggio delle Famiglie (Break-Even Income)

Il **punto di pareggio** è il livello di reddito in corrispondenza del quale il consumo eguaglia esattamente il reddito ($C = Y$), cosicché il risparmio è nullo ($S = 0$):

$$C = Y \iff C_0 + cY_{\text{pareggio}} = Y_{\text{pareggio}} \implies Y_{\text{pareggio}} = \frac{C_0}{1 - c} = \frac{C_0}{s} \quad (11.8)$$

- Per $Y < Y_{\text{pareggio}}$: $C > Y \implies S < 0$ (le famiglie desparmiano);
- Per $Y > Y_{\text{pareggio}}$: $C < Y \implies S > 0$ (le famiglie accumulano risparmio netto).

11.2.3 La Funzione dell'Investimento nel Modello Base

Nel modello base a prezzi fissi, le decisioni di investimento delle imprese sono considerate esogene:

$$I = I_0 \quad (11.9)$$

dove $I_0 > 0$ rappresenta la spesa autonoma per l'acquisto di nuovi beni capitali e impianti, determinata dallo stato delle aspettative a lungo termine degli imprenditori (*animal spirits*).

11.3 L'Equilibrio Macroeconomico e la Croce Keynesiana

11.3.1 Determinazione Algebrica del Reddito di Equilibrio

La spesa aggregata programmata a due settori è:

$$SA = C + I = (C_0 + cY) + I_0 = (C_0 + I_0) + cY = A_0 + cY \quad (11.10)$$

dove $A_0 = C_0 + I_0$ è la **spesa autonoma totale** indipendente dal reddito.

Modello / Teoria 11.6: Equilibrio Reddito-Spesa (Croce Keynesiana)

La condizione di equilibrio macroeconomico richiede che la produzione programmata eguagli la spesa aggregata programmata:

$$Y = SA \iff Y = A_0 + cY \quad (11.11)$$

Risolviendo algebricamente per Y :

$$Y - cY = A_0 \implies Y(1 - c) = A_0 \implies Y^* = \frac{1}{1 - c} A_0 = \frac{1}{1 - c} (C_0 + I_0) \quad (11.12)$$

Teorema 11.7: Equivalenza tra Equilibrio $Y = SA$ ed Equilibrio $S = I$

La condizione di equilibrio reddito-spesa $Y = SA$ è matematicamente equivalente alla condizione di eguaglianza tra il risparmio programmato e gli investimenti programmati:

$$Y = C + I \iff Y - C = I \iff S(Y^*) = I_0 \quad (11.13)$$

Dimostrazione Equivalenza Risparmio-Investimento:

Sostituendo la funzione del risparmio $S = -C_0 + (1 - c)Y$ nella condizione $S = I_0$:

$$-C_0 + (1 - c)Y = I_0 \implies (1 - c)Y = C_0 + I_0 \implies Y^* = \frac{C_0 + I_0}{1 - c} \quad (11.14)$$

che coincide esattamente con la soluzione ricavata da $Y = SA$. ■

11.3.2 Rappresentazione Geometrica della Croce Keynesiana (TikZ G19)

11.4 Dinamica di Aggiustamento e Ruolo delle Scorte Involontarie

Il meccanismo di trasmissione che garantisce la convergenza del sistema economico verso il punto di equilibrio E è basato sul comportamento delle scorte aziendali:

Definizione 11.8: Variazione Non Programmata delle Scorte

La **variazione involontaria delle scorte** ($\Delta \text{Scorte}_{inv}$) è la differenza contabile tra la produzione corrente realizzata dalle imprese (Y) e la spesa programmata dagli acquirenti (SA):

$$\Delta \text{Scorte}_{inv} = Y - SA \quad (11.15)$$

L'analisi dei tre regimi di mercato rivela:

1. Eccesso di Offerta ($Y > SA$):

- La produzione realizzata eccede le vendite programmate;
- I beni invenduti rimangono nei magazzini $\implies \Delta \text{Scorte}_{inv} > 0$ (**accumulo involontario di scorte**);
- Segnale operativo: le imprese riducono gli ordini di produzione e l'impiego di fattori nel periodo successivo $\implies Y \downarrow$ fino a quando $Y = Y^*$.

2. Eccesso di Domanda ($Y < SA$):

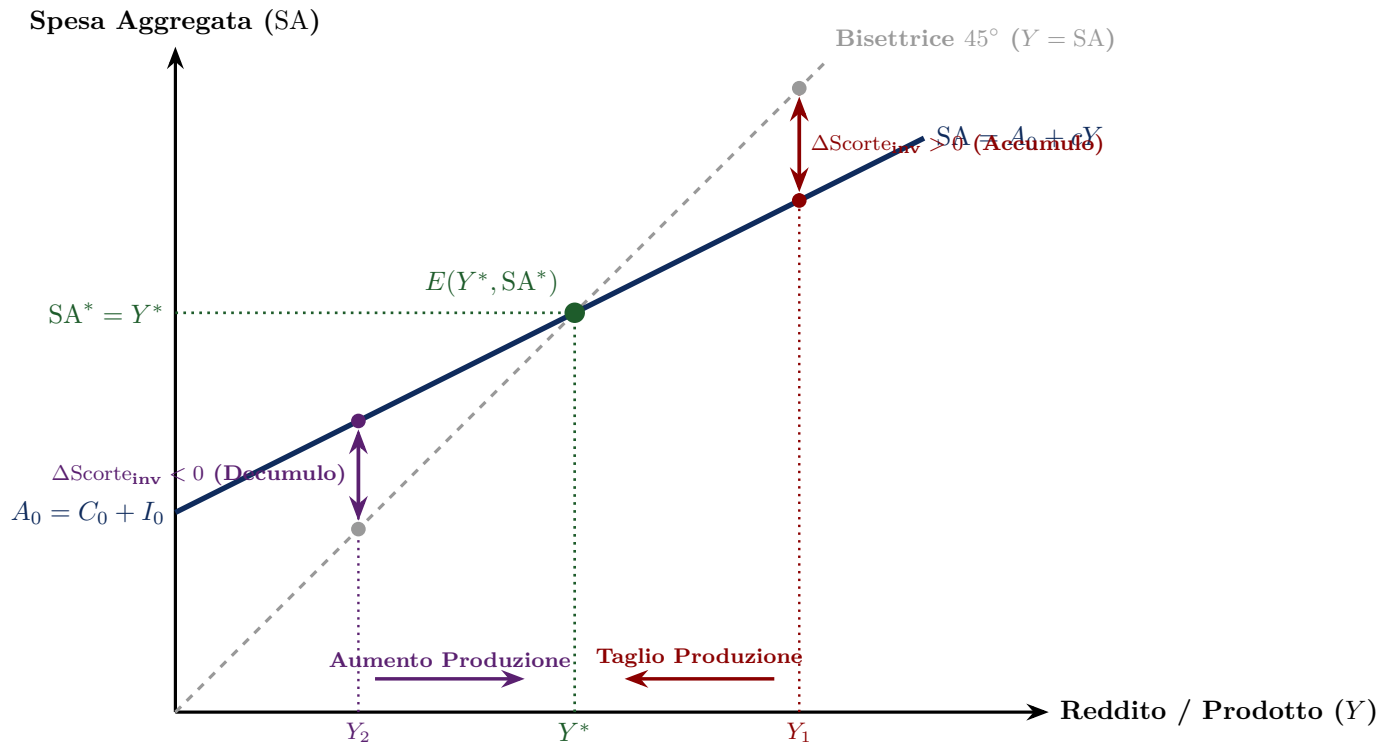


Figura 11.1. La Croce Keynesiana (Diagramma a 45°). Determinazione del reddito di equilibrio Y^* e dinamica di riequilibrio tramite la variazione non programmata delle scorte.

- La domanda dei consumatori e delle imprese supera la produzione corrente;
- Le imprese evadono gli ordini intaccando le giacenze di magazzino $\Rightarrow \Delta \text{Scorte}_{\text{inv}} < 0$ (**decumulo involontario di scorte**);
- Segnale operativo: le imprese incrementano la produzione e assumono lavoratori $\Rightarrow Y \uparrow$ fino a raggiungere Y^* .

3. Equilibrio Macroeconomico ($Y = SA$):

- La produzione coincide esattamente con la spesa programmata;
- La variazione non programmata delle scorte è nulla ($\Delta \text{Scorte}_{\text{inv}} = 0$);
- Il sistema è in stato stazionario di breve periodo.

11.5 Il Moltiplicatore Keynesiano del Reddito

Teorema 11.9: Il Moltiplicatore del Reddito

Dato il modello reddito-spesa $Y = \frac{1}{1-c}A_0$, una variazione esogena della spesa autonoma ($\Delta A_0 = \Delta C_0 + \Delta I_0$) genera una variazione del reddito di equilibrio **più che proporzionale**:

$$\Delta Y^* = \alpha_K \cdot \Delta A_0 \quad \text{con} \quad \alpha_K = \frac{1}{1-c} = \frac{1}{s} > 1 \quad (11.16)$$

dove α_K è il **moltiplicatore keynesiano**.

Dimostrazione Derivazione del Moltiplicatore tramite Serie Geometrica Infinita:

Si consideri un incremento iniziale autonomo degli investimenti pari a ΔI_0 . L'impatto sul

sistema economico si propaga attraverso una sequenza infinita di cicli di spesa e reddito:

1. **Ciclo 1:** l'aumento degli investimenti genera una spesa immediata $\Rightarrow \Delta Y_1 = \Delta I_0$;
2. **Ciclo 2:** l'aumento di produzione distribuisce un nuovo reddito di pari entità alle famiglie (ΔY_1), che ne consumano una quota $c \Rightarrow \Delta C_1 = c\Delta I_0 \Rightarrow \Delta Y_2 = c\Delta I_0$;
3. **Ciclo 3:** il nuovo consumo stimola ulteriore produzione e reddito, generando nuovi consumi $\Rightarrow \Delta C_2 = c\Delta Y_2 = c(c\Delta I_0) = c^2\Delta I_0$;
4. **Ciclo $k + 1$:** al generico passo k , l'incremento di reddito indotto è $\Delta Y_{k+1} = c^k\Delta I_0$.

La variazione complessiva cumulata del reddito è la somma di tutti gli infiniti incrementi:

$$\Delta Y = \sum_{k=0}^{\infty} \Delta Y_{k+1} = \Delta I_0 + c\Delta I_0 + c^2\Delta I_0 + c^3\Delta I_0 + \dots = \Delta I_0 \sum_{k=0}^{\infty} c^k \quad (11.17)$$

Poiché la propensione marginale al consumo è strettamente compresa tra 0 e 1 ($0 < c < 1$), la serie geometrica converge alla somma finita:

$$\sum_{k=0}^{\infty} c^k = \frac{1}{1-c} \quad (11.18)$$

Pertanto:

$$\Delta Y^* = \frac{1}{1-c} \Delta I_0 = \alpha_K \Delta I_0 \quad (11.19)$$

■

11.5.1 Rappresentazione Grafica del Moltiplicatore (TikZ G20-G21)

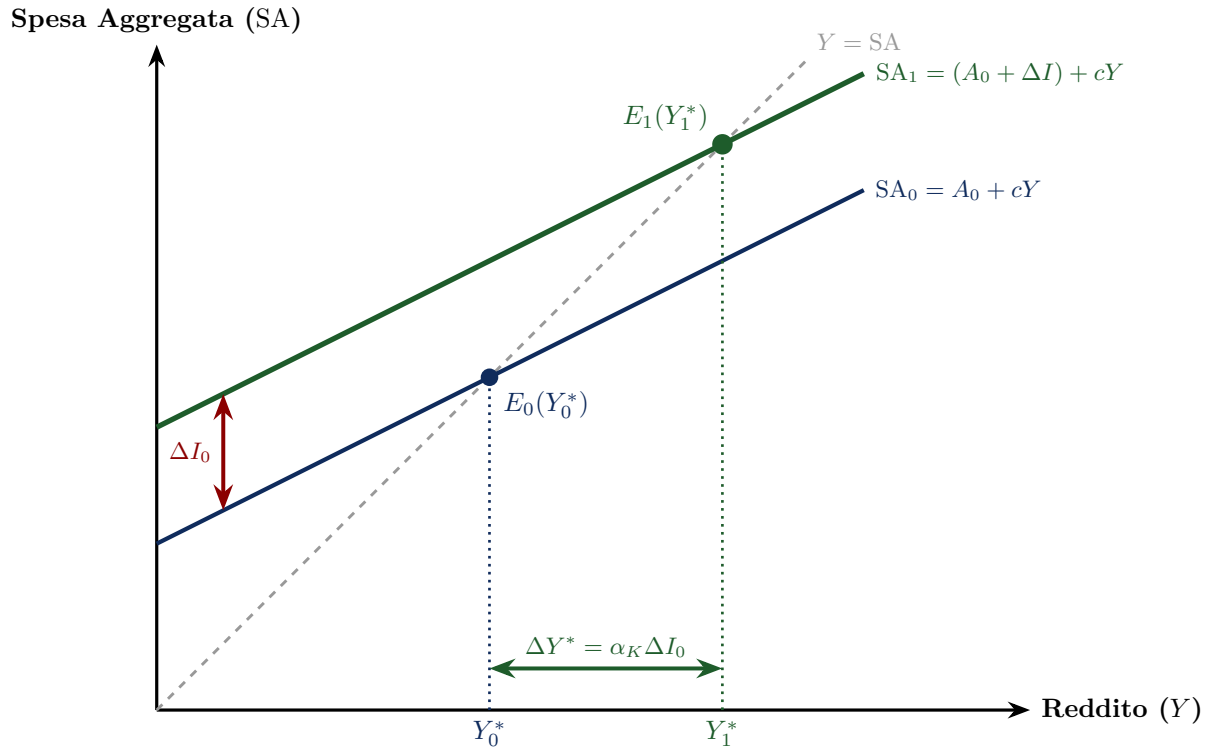


Figura 11.2. Rappresentazione geometrica del Moltiplicatore del Reddito. L'incremento verticale della spesa autonoma ΔI_0 genera un incremento orizzontale del PIL ΔY^* strettamente maggiore ($\Delta Y^* > \Delta I_0$).

11.6 Il Paradosso della Parsimonia

Modello / Teoria 11.10: Il Paradosso della Parsimonia

*Il **Paradosso della Parsimonia** (Paradox of Thrift) afferma che il tentativo collettivo della società di aumentare il risparmio aggregato (attraverso un incremento della propensione marginale al risparmio s o una riduzione del consumo autonomo C_0) produce una contrazione del reddito nazionale di equilibrio, lasciando **completamente inalterato il livello aggregato finale di risparmio effettivo**:*

$$S^* = I_0 = \text{costante} \quad (11.20)$$

Dimostrazione Dimostrazione Analitica del Paradosso della Parsimonia:

Si consideri il livello di risparmio privato all'equilibrio macroeconomico:

$$S(Y^*) = -C_0 + sY^* \quad (11.21)$$

Sostituendo il valore di equilibrio del reddito $Y^* = \frac{C_0 + I_0}{s}$:

$$S^* = -C_0 + s \left[\frac{C_0 + I_0}{s} \right] = -C_0 + (C_0 + I_0) = I_0 \quad (11.22)$$

Poiché gli investimenti I_0 sono costanti ed esogeni, il risparmio finale S^* dipende unicamente da I_0 .

Calcolando la derivata del reddito di equilibrio rispetto alla propensione al risparmio s :

$$\frac{dY^*}{ds} = -\frac{C_0 + I_0}{s^2} < 0 \quad (11.23)$$

Un aumento della virtù del risparmio da parte delle famiglie riduce la spesa complessiva, provocando una recessione che distrugge esattamente la base di reddito da cui il risparmio doveva essere generato. ■

11.7 Metodi Risolutivi ed Esercizi Guidati Svolti

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Algoritmo per la Risoluzione del Modello Reddito-Spesa a 2 Settori

Per determinare l'equilibrio macroeconomico e quantificare l'effetto di shock esogeni:

1. Identificare i parametri della funzione del consumo (C_0, c) e degli investimenti (I_0);
2. Calcolare la spesa autonoma totale: $A_0 = C_0 + I_0$;
3. Calcolare il moltiplicatore keynesiano: $\alpha_K = \frac{1}{1-c}$;
4. Calcolare il reddito di equilibrio: $Y^* = \alpha_K A_0$;
5. Calcolare il consumo di equilibrio $C^* = C_0 + cY^*$ e verificare che $S^* = Y^* - C^* = I_0$;
6. In presenza di uno shock ΔI_0 , calcolare la variazione del PIL: $\Delta Y^* = \alpha_K \Delta I_0$ e il nuovo reddito $Y_1^* = Y_0^* + \Delta Y^*$.

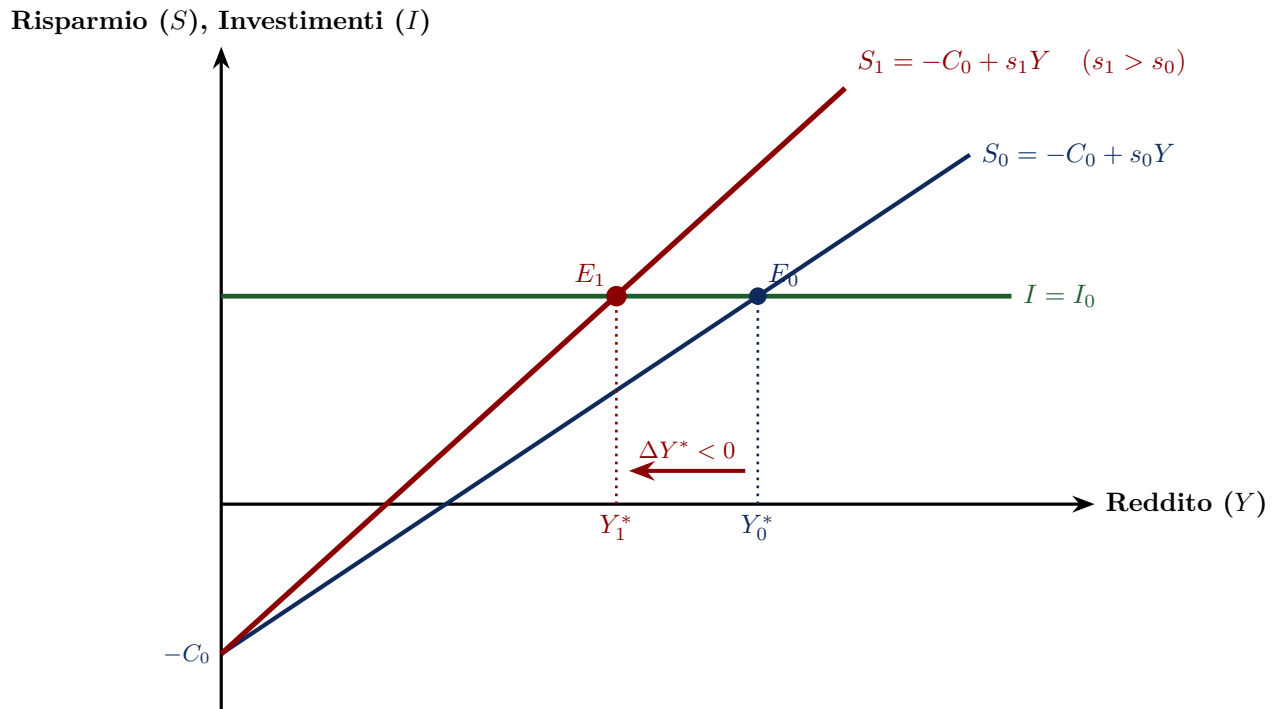


Figura 11.3. Rappresentazione geometrica del Paradosso della Parsimonia. L'aumento della propensione al risparmio ($s_1 > s_0$) ruota la curva del risparmio verso l'alto, riducendo il PIL di equilibrio da Y_0^* a Y_1^* , mentre il livello finale del risparmio rimane invariato a I_0 .

Attenzione all'Esame: Tranelli Frequenti sul Modello Reddito-Spesa

- **Confusione tra Propensione Marginale e Media:** ricordare che $PMgC = c$ è la pendenza della retta del consumo (costante nel modello lineare), mentre $PMeC = C_0/Y + c$ decresce con il reddito.
- **Scorte non programmate fuori equilibrio:** se all'esame viene chiesto cosa accade per un dato livello di produzione $Y_a \neq Y^*$, calcolare $SA(Y_a) = A_0 + cY_a$ e determinare $\Delta \text{Scorte} = Y_a - SA(Y_a)$. Se $\Delta \text{Scorte} > 0 \Rightarrow$ accumulo involontario; se $\Delta \text{Scorte} < 0 \Rightarrow$ decumulo.
- **Variazione percentuale vs Variazione assoluta:** se l'investimento aumenta del 10%, la variazione assoluta è $\Delta I = 0,10 \times I_0$, e la variazione del PIL è $\Delta Y^* = \alpha_K \Delta I$.

Esercizio Guidato: Calcolo Completo dell'Equilibrio, Scorte e Moltiplicatore

In un'economia a due settori sono note le seguenti equazioni di comportamento:

$$C = 100 + 0,80Y$$

$$I = 60$$

Quesiti:

1. Determinare la propensione marginale al risparmio, il moltiplicatore keynesiano e il reddito di equilibrio Y^* ;
2. Calcolare il consumo C^* , il risparmio S^* e verificare la coerenza con gli investimenti;
3. Valutare cosa accade nel sistema se la produzione corrente è $Y = 900$;

4. Determinare la variazione del reddito di equilibrio se le imprese aumentano gli investimenti di $\Delta I = 25 \text{ €}$.

Svolgimento:

1. **Propensioni e Moltiplicatore:**

$$c = \text{PMgC} = 0,80 \implies s = \text{PMgS} = 1 - 0,80 = 0,20$$

$$\alpha_K = \frac{1}{1 - c} = \frac{1}{1 - 0,80} = \frac{1}{0,20} = 5$$

La spesa autonoma totale è $A_0 = C_0 + I_0 = 100 + 60 = 160 \text{ €}$.

Il reddito di equilibrio è:

$$Y^* = \alpha_K \cdot A_0 = 5 \times 160 = 800 \text{ €}$$

2. **Consumo e Risparmio di Equilibrio:**

$$C^* = 100 + 0,80 \times 800 = 100 + 640 = 740 \text{ €}$$

$$S^* = Y^* - C^* = 800 - 740 = 60 \text{ €}$$

Si riscontra l'uguaglianza $S^* = I_0 = 60 \text{ €}$.

3. **Analisi Fuori Equilibrio per $Y = 900$:** La spesa programmata per $Y = 900$ è:

$$\text{SA}(900) = 160 + 0,80 \times 900 = 160 + 720 = 880 \text{ €}$$

La variazione non programmata delle scorte è:

$$\Delta \text{Scorte}_{\text{inv}} = Y - \text{SA} = 900 - 880 = +20 \text{ €}$$

Poiché $\Delta \text{Scorte} > 0$, si verifica un **accumulo involontario di scorte**; le imprese riducono la produzione finché il PIL non torna al livello di equilibrio $Y^* = 800$.

4. **Effetto dello Shock $\Delta I = 25 \text{ €}$:**

$$\Delta Y^* = \alpha_K \cdot \Delta I = 5 \times 25 = +125 \text{ €}$$

$$Y_1^* = Y_0^* + \Delta Y^* = 800 + 125 = 925 \text{ €}$$

La Politica Fiscale e il Commercio Estero

Quadro Concettuale del Capitolo

Questo capitolo estende il modello reddito-spesa all'analisi completa a **quattro settori** integrando il **Settore Pubblico** (Politica Fiscale) e il **Resto del Mondo** (Commercio Estero). Vengono formalizzate le imposte fisse e proporzionali, i trasferimenti, il moltiplicatore della spesa pubblica vs trasferimenti, il saldo del bilancio dello Stato (BS), il debito pubblico e lo spread, gli stabilizzatori automatici, il **Teorema del Bilancio in Pareggio (Haavelmo)**, la funzione delle importazioni e la derivazione rigorosa del **moltiplicatore in economia aperta** con le dispersioni fiscali ed estere.

12.1 Il Settore Pubblico nel Modello Reddito-Spesa

L'intervento dello Stato modifica i flussi macroeconomici attraverso tre strumenti di bilancio:

1. **Spesa Pubblica per Beni e Servizi (G)**: acquisto diretto di beni, servizi, stipendi dei dipendenti pubblici e investimenti in infrastrutture. È considerata esogena ($G = G_0$), stabilita dal Parlamento mediante la legge di bilancio annuale.
2. **Trasferimenti Pubblici alle Famiglie (TR)**: pagamenti unilaterali a sostegno del reddito (pensioni sociali, indennità di disoccupazione, assegni di maternità) senza controprestazione produttiva diretta ($TR = TR_0$).
3. **Tassazione (T)**: prelievo tributario obbligatorio suddiviso in imposte a somma fissa (*lump-sum*, T_0) e imposte proporzionali al reddito con aliquota marginale $t \in (0, 1)$:

$$T = T_0 + tY \quad (12.1)$$

12.1.1 Il Reddito Disponibile e la Nuova Funzione del Consumo

Definizione 12.1: Reddito Disponibile con Settore Pubblico

Il **Reddito Disponibile** (Y_d) misura le risorse finanziarie effettive a disposizione delle famiglie dopo l'intervento fiscale:

$$Y_d = Y - T + TR = Y - (T_0 + tY) + TR_0 = (1 - t)Y + TR_0 - T_0 \quad (12.2)$$

Sostituendo il reddito disponibile nella funzione del consumo keynesiana $C = C_0 + cY_d$:

$$C = C_0 + c[(1 - t)Y + TR_0 - T_0] = [C_0 + cTR_0 - cT_0] + c(1 - t)Y \quad (12.3)$$

Pendenza della Funzione del Consumo con Imposte Proporzionali:

La propensione marginale al consumo rispetto al reddito nazionale complessivo (Y) si riduce a:

$$\frac{dC}{dY} = c(1 - t) < c \quad (12.4)$$

Poiché una quota t di ciascun euro aggiuntivo di PIL viene prelevata dallo Stato sotto forma di imposte, alle famiglie giunge solo una frazione $(1 - t)$, di cui solo la quota c viene destinata ai consumi. La retta del consumo risulta pertanto **meno inclinata**.

12.2 Equilibrio Macroeconomico e Moltiplicatori Fiscali

In un'economia chiusa con settore pubblico ($NX = 0$), la spesa aggregata programmata è:

$$\begin{aligned} SA &= C + I + G = [C_0 + cTR_0 - cT_0 + c(1 - t)Y] + I_0 + G_0 \\ &= \underbrace{[C_0 + cTR_0 - cT_0 + I_0 + G_0]}_{A_0 \text{ (Spesa Autonoma Totale)}} + c(1 - t)Y \end{aligned} \quad (12.5)$$

Modello / Teoria 12.2: Equilibrio Reddito-Spesa in Economia Chiusa con Stato

Ponendo la condizione di equilibrio $Y = SA$:

$$Y = A_0 + c(1 - t)Y \implies Y[1 - c(1 - t)] = A_0 \quad (12.6)$$

Il reddito di equilibrio è:

$$Y^* = \frac{1}{1 - c(1 - t)} [C_0 + cTR_0 - cT_0 + I_0 + G_0] = \alpha_G \cdot A_0 \quad (12.7)$$

dove $\alpha_G = \frac{1}{1 - c(1 - t)}$ è il **moltiplicatore della politica fiscale**.

Teorema 12.3: Confronto tra Moltiplicatori Fiscali

Gli effetti sul PIL di equilibrio generati dalle diverse leve di politica fiscale sono:

1. **Moltiplicatore della Spesa Pubblica (G):**

$$\frac{dY^*}{dG} = \alpha_G = \frac{1}{1 - c(1 - t)} > 1 \quad (12.8)$$

2. **Moltiplicatore dei Trasferimenti (TR):**

$$\frac{dY^*}{dTR} = c \cdot \alpha_G = \frac{c}{1 - c(1 - t)} < \alpha_G \quad (12.9)$$

3. **Moltiplicatore delle Imposte a Somma Fissa (T_0):**

$$\frac{dY^*}{dT_0} = -c \cdot \alpha_G = -\frac{c}{1 - c(1 - t)} < 0 \quad (12.10)$$

Dimostrazione Perché la Spesa Pubblica è più Espansiva dei Trasferimenti:

Si confronti l'impatto di un euro aggiuntivo di spesa pubblica ($\Delta G = 1$) rispetto a un euro di trasferimenti ($\Delta TR = 1$):

- La spesa pubblica G è una componente diretta della domanda aggregata; pertanto, $\Delta G = 1$ entra immediatamente e al 100% nel flusso di spesa al primo ciclo:

$$\Delta Y_G = 1 + c(1-t) + [c(1-t)]^2 + \dots = \frac{1}{1-c(1-t)} \quad (12.11)$$

- Il trasferimento TR non acquista beni, ma incrementa solo il reddito disponibile delle famiglie. Le famiglie destinano ai consumi solo la frazione c , mentre la quota complementare $(1-c)$ viene immediatamente risparmiata (dispersione al primo ciclo):

$$\Delta Y_{TR} = c + c[c(1-t)] + c[c(1-t)]^2 + \dots = c \left[\frac{1}{1-c(1-t)} \right] \quad (12.12)$$

Poiché $c < 1$, si ha rigorosamente $\frac{dY^*}{dG} > \frac{dY^*}{dTR}$. ■

12.3 Il Bilancio dello Stato, Deficit, Debito Pubblico e Spread

Definizione 12.4: Saldo del Bilancio dello Stato (BS)

Il **Saldo del Bilancio dello Stato** (BS) è la differenza algebrica tra le entrate pubbliche tributarie (T) e le uscite totali (spesa pubblica G + trasferimenti TR):

$$BS = T - (G + TR) = (T_0 + tY) - G_0 - TR_0 = (T_0 - G_0 - TR_0) + tY \quad (12.13)$$

- $BS > 0$: **Avanzo / Surplus di Bilancio** (le entrate eccedono le uscite);
- $BS = 0$: **Pareggio di Bilancio**;
- $BS < 0$: **Disavanzo / Deficit di Bilancio** ($BD = -BS = G_0 + TR_0 - T_0 - tY$).

12.3.1 Gli Stabilizzatori Automatici

Definizione 12.5: Stabilizzatori Automatici

Gli **stabilizzatori automatici** sono meccanismi economico-istituzionali intrinseci al bilancio pubblico che agiscono in modo anticiclico senza necessità di interventi normativi discrezionali:

- **In fase di recessione** ($Y \downarrow$): il gettito fiscale sul reddito (tY) scende automaticamente e i sussidi di disoccupazione (TR) aumentano, sostenendo il reddito disponibile (Y_d) e frenando la caduta dei consumi;
- **In fase di espansione** ($Y \uparrow$): il gettito fiscale (tY) sale spontaneamente e i trasferimenti (TR) calano, sottraendo potere d'acquisto e prevenendo il surriscaldamento inflazionistico dell'economia.

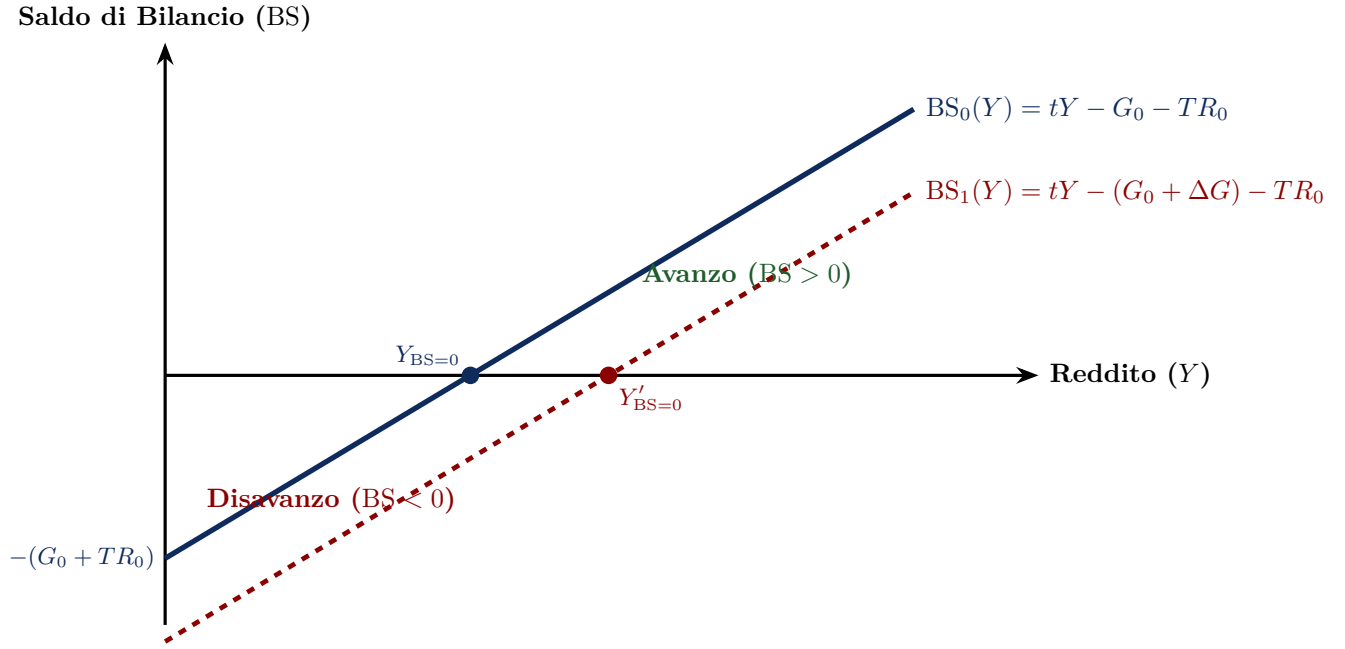


Figura 12.1. Il Saldo del Bilancio dello Stato in funzione del reddito. La retta ha pendenza positiva pari all'aliquota marginale t ; una manovra espansiva di spesa pubblica ($\Delta G > 0$) trasla la retta verso il basso peggiorando il deficit a parità di reddito.

Definizione 12.6: Saldo di Bilancio Strutturale (a Pieno Impiego)

Per isolare la componente discrezionale della politica fiscale dagli effetti puramente ciclici, si calcola il **Saldo di Bilancio a Pieno Impiego** (BS_{PO}):

$$BS_{PO} = tY_{PO} - G_0 - TR_0 \quad (12.14)$$

La variazione di BS_{PO} misura l'orientamento effettivo della politica fiscale: se $\Delta BS_{PO} < 0$, la politica fiscale è strutturalmente **espansiva**; se $\Delta BS_{PO} > 0$, è **restrittiva** (austerità).

12.3.2 Debito Pubblico, Titoli di Stato e Spread

Mentre il disavanzo pubblico (BD) è una variabile di **flusso** misurata su base annua, il **Debito Pubblico** (B) è una variabile di **stock** che misura il valore complessivo cumulato nel tempo delle passività finanziarie dello Stato:

$$B_t = B_{t-1} + BD_t + i_t B_{t-1} \quad (12.15)$$

dove $i_t B_{t-1}$ rappresenta la spesa per interessi passivi sul debito pregresso.

Caso Reale ed Evidenza Empirica: Lo Spread BTP-Bund e il Rischio Sovrano

Per finanziare il debito pubblico, il MEF emette titoli di Stato a breve termine (**BOT** — Buoni Ordinari del Tesoro, senza cedola) e a medio-lungo termine (**BTP** — Buoni del Tesoro Poliennali, con cedola semestrale fissa).

Lo **Spread** misura il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani (BTP a 10 anni) e i corrispondenti titoli di Stato tedeschi (Bund a 10 anni), considerati privi di rischio di insolvenza (*risk-free*):

$$\text{Spread} = (r_{\text{BTP 10A}} - r_{\text{Bund 10A}}) \times 100 \quad [\text{espresso in punti base, bps}] \quad (12.16)$$

Uno spread di 150bps indica che lo Stato italiano paga l'1,50% di interessi in più rispetto alla Germania per collocare il proprio debito sul mercato. Un aumento dello spread incrementa la spesa per interessi nel bilancio pubblico e contrae i margini per gli investimenti e la spesa sociale.

12.4 Il Teorema del Bilancio in Pareggio (Haavelmo)

Teorema 12.7: Teorema del Bilancio in Pareggio di Haavelmo

Se la spesa pubblica per beni e servizi e le imposte a somma fissa aumentano simultaneamente del medesimo ammontare ($\Delta G = \Delta T_0$), cosicché il saldo del bilancio pubblico rimane esattamente invariato ($\Delta BS = 0$), il reddito di equilibrio aumenta esattamente della stessa misura dell'incremento di spesa:

$$\Delta Y^* = \Delta G = \Delta T_0 \iff \left. \frac{\Delta Y^*}{\Delta G} \right|_{\Delta G = \Delta T_0} = 1 \quad (12.17)$$

*Il moltiplicatore del bilancio in pareggio è **rigorosamente unitario** ($\alpha_{Haavelmo} = 1$).*

Dimostrazione Dimostrazione del Teorema di Haavelmo:

Si consideri la variazione totale del reddito di equilibrio generata dalla variazione congiunta di G e T_0 (con $t = 0$):

$$\Delta Y^* = \frac{dY^*}{dG} \Delta G + \frac{dY^*}{dT_0} \Delta T_0 = \frac{1}{1-c} \Delta G - \frac{c}{1-c} \Delta T_0 \quad (12.18)$$

Ponendo la condizione di pareggio della manovra $\Delta T_0 = \Delta G$:

$$\Delta Y^* = \frac{1}{1-c} \Delta G - \frac{c}{1-c} \Delta G = \left(\frac{1-c}{1-c} \right) \Delta G = 1 \cdot \Delta G \quad (12.19)$$

L'effetto espansivo della spesa pubblica supera l'effetto restrittivo delle tasse perché la spesa pubblica immette domanda al 100%, mentre le tasse contraggono la spesa solo per la quota c , incidendo per la quota $(1-c)$ sul risparmio.

12.5 Il Commercio Estero e l'Economia Aperta

12.5.1 Esportazioni, Importazioni ed Esportazioni Nette

In un'economia aperta agli scambi internazionali:

- **Esportazioni** (X): domanda di beni e servizi nazionali da parte di residenti esteri. Sono determinate dal reddito estero (Y^*) e dal tasso di cambio reale, risultando **esogene** rispetto al reddito interno:

$$X = X_0 \quad (12.20)$$

- **Importazioni** (M o Z): domanda di beni e servizi esteri da parte dei residenti nazionali. Si compongono di una quota autonoma M_0 e di una componente crescente con il reddito nazionale:

$$M = M_0 + mY \quad \text{con } m = \text{PMgM} = \frac{dM}{dY} \in (0, 1) \quad (12.21)$$

dove m è la **Propensione Marginale all'Importazione** (*Marginal Propensity to Import*).

- **Esportazioni Nette / Saldo Commerciale (NX):**

$$NX = X - M = X_0 - (M_0 + mY) = (X_0 - M_0) - mY \quad (12.22)$$

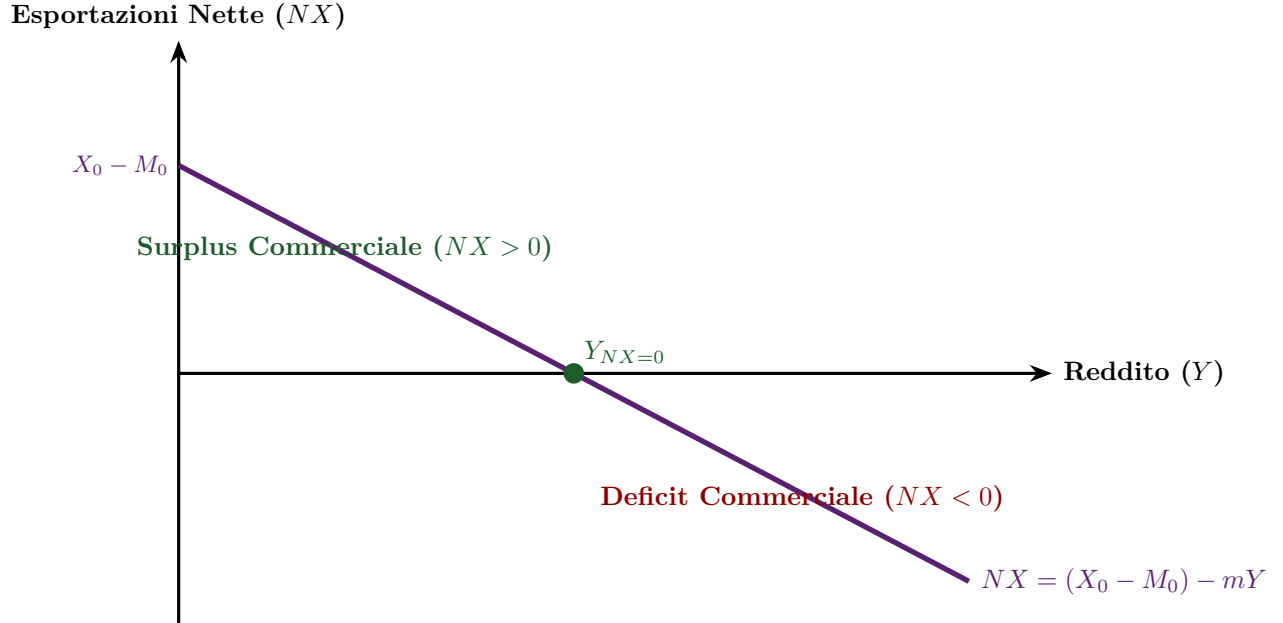


Figura 12.2. Il Saldo Commerciale (NX) in funzione del reddito nazionale. La retta ha pendenza negativa $-m$; all'aumentare del reddito interno, le importazioni crescono deteriorando la bilancia commerciale.

12.5.2 Spesa Aggregata e Moltiplicatore in Economia Aperta (TikZ G22-G24)

La spesa aggregata a quattro settori è:

$$\begin{aligned} SA &= C + I + G + NX \\ &= [C_0 + cTR_0 - cT_0 + c(1-t)Y] + I_0 + G_0 + [X_0 - M_0 - mY] \\ &= \underbrace{[C_0 + cTR_0 - cT_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0]}_{A_0 \text{ (Spesa Autonoma Economia Aperta)}} + \underbrace{[c(1-t) - m]}_{\text{Pendenza di SA}} Y \end{aligned} \quad (12.23)$$

Teorema 12.8: Il Moltiplicatore del Reddito in Economia Aperta

Ponendo la condizione di equilibrio $Y = SA$:

$$Y = A_0 + [c(1-t) - m]Y \implies Y[1 - c(1-t) + m] = A_0 \quad (12.24)$$

Il reddito di equilibrio in economia aperta è:

$$Y^* = \frac{1}{1 - c(1-t) + m} A_0 = \alpha_{aperta} \cdot A_0 \quad (12.25)$$

dove $\alpha_{aperta} = \frac{1}{1 - c(1-t) + m}$ è il **moltiplicatore dell'economia aperta**.

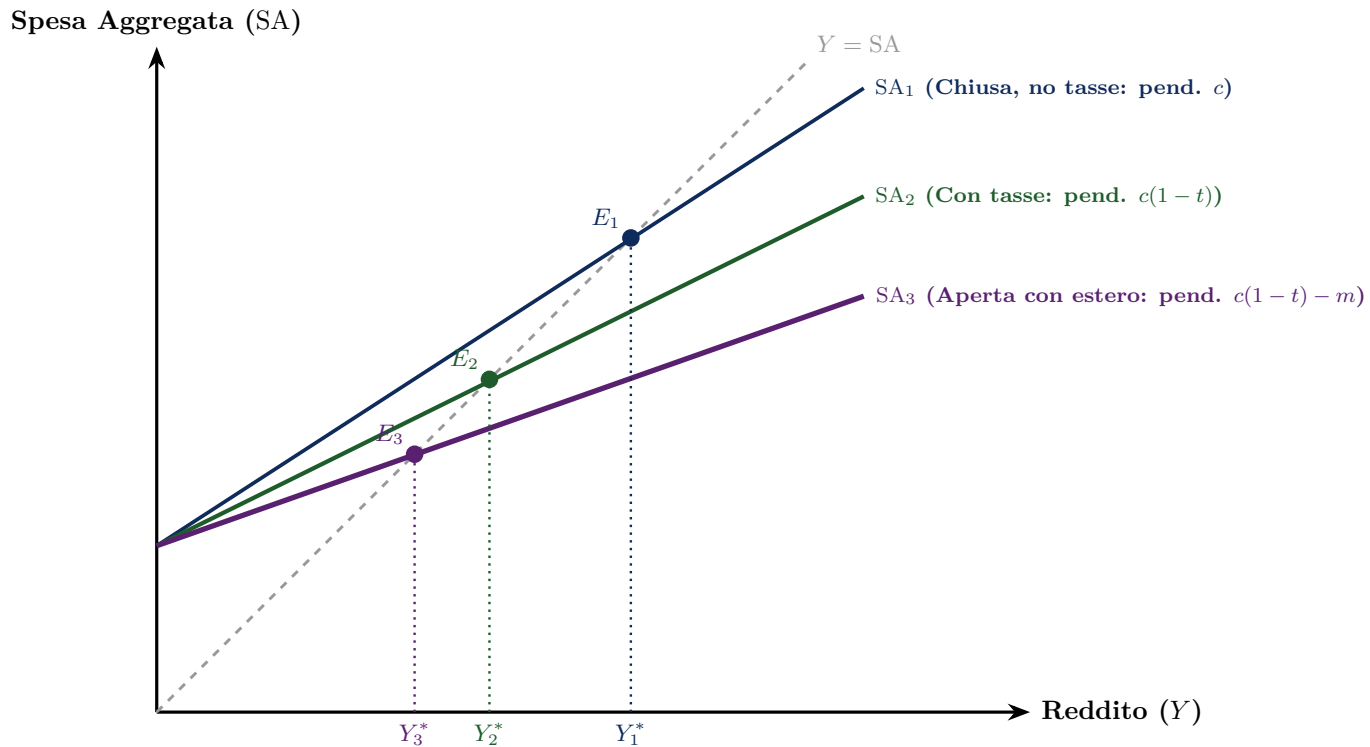


Figura 12.3. Confronto tra le pendenze della Spesa Aggregata e i moltiplicatori del reddito. La presenza di imposte (t) ed estero (m) appiattisce progressivamente la curva SA, riducendo il moltiplicatore da Y_1^* a Y_3^* .

La Gerarchia dei Moltiplicatori e le Tre Dispersioni:

La relazione di disuguaglianza tra i moltiplicatori del reddito è:

$$\alpha_{\text{aperta}} = \frac{1}{1 - c(1 - t) + m} < \alpha_{\text{chiusa, fisco}} = \frac{1}{1 - c(1 - t)} < \alpha_{\text{base}} = \frac{1}{1 - c} \quad (12.26)$$

Il moltiplicatore in economia aperta è il più piccolo a causa delle **tre dispersioni macroeconomiche** (*leakages*):

1. Dispersione in **Risparmio** ($s = 1 - c$): quota di reddito non consumata dalle famiglie;
2. Dispersione in **Tasse** (t): quota di reddito prelevata dal fisco;
3. Dispersione verso l'**Estero** (m): quota di consumo indirizzata verso beni prodotti oltre frontiera.

12.6 Metodi Risolutivi ed Esercizi Guidati Svolti

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Risoluzione del Modello Completo a 4 Settori

Data la struttura completa dell'economia:

1. Esplicitare il reddito disponibile $Y_d = (1 - t)Y + TR_0 - T_0$;
2. Sostituire Y_d in $C(Y_d)$ e calcolare la spesa aggregata $SA = C + I + G + X - M$;
3. Raggruppare i termini noti in $A_0 = C_0 + cTR_0 - cT_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0$;
4. Calcolare la pendenza complessiva di SA: pendenza = $c(1 - t) - m$;

5. Calcolare il moltiplicatore: $\alpha_{\text{aperta}} = \frac{1}{1-c(1-t)+m}$;
6. Ricavare il PIL di equilibrio: $Y^* = \alpha_{\text{aperta}} \cdot A_0$;
7. Calcolare il gettito fiscale $T^* = T_0 + tY^*$, il saldo di bilancio $BS^* = T^* - G_0 - TR_0$, e il saldo commerciale $NX^* = X_0 - M_0 - mY^*$.

Attenzione all'Esame: Trabocchetti d'Esame sulla Politica Fiscale ed Estero

- **Errore nel moltiplicatore dei trasferimenti:** non moltiplicare ΔTR per il moltiplicatore α_{aperta} puro! Ricordare che l'effetto sul PIL è $\Delta Y^* = c \cdot \alpha_{\text{aperta}} \cdot \Delta TR$.
- **Segno del saldo commerciale:** se $X_0 < M(Y^*)$, si ha un disavanzo commerciale ($NX < 0$).
- **Effetto di ΔG sul disavanzo:** un aumento di spesa pubblica $\Delta G > 0$ stimola il PIL e genera maggiori entrate fiscali ($\Delta T = t\Delta Y^*$). Tuttavia, poiché $t\alpha_{\text{aperta}} < 1$, l'incremento di gettito fiscale non copre mai integralmente la spesa iniziale; il deficit pubblico **peggiora sempre** ($\Delta BS < 0$).

Esercizio Guidato: Modello Completo a 4 Settori e Manovra Fiscale

Un'economia aperta presenta i seguenti dati strutturali:

$$C = 50 + 0,80Y_d, \quad t = 0,25, \quad TR = 20, \quad T_0 = 0$$

$$I = 70, \quad G = 120, \quad X = 60, \quad M = 10 + 0,10Y$$

Quesiti:

1. Determinare la spesa autonoma totale A_0 , il moltiplicatore α_{aperta} e il reddito di equilibrio Y^* ;
2. Calcolare il saldo del bilancio pubblico BS^* e il saldo commerciale NX^* ;
3. Valutare l'impatto di un incremento della spesa pubblica pari a $\Delta G = 30 \text{ €}$ su Y^* , BS e NX .

Svolgimento:

1. **Calcolo dell'Equilibrio:**

$$\begin{aligned}
 A_0 &= C_0 + cTR_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 \\
 &= 50 + (0,80 \times 20) + 70 + 120 + 60 - 10 \\
 &= 50 + 16 + 70 + 120 + 60 - 10 = 306 \text{ €} \\
 \alpha_{\text{aperta}} &= \frac{1}{1 - c(1 - t) + m} = \frac{1}{1 - 0,80(1 - 0,25) + 0,10} \\
 &= \frac{1}{1 - 0,80(0,75) + 0,10} = \frac{1}{1 - 0,60 + 0,10} = \frac{1}{0,50} = 2
 \end{aligned}$$

Il reddito di equilibrio iniziale è:

$$Y^* = \alpha_{\text{aperta}} \cdot A_0 = 2 \times 306 = 612 \text{ €}$$

2. Saldi di Bilancio ed Estero:

$$T^* = tY^* = 0,25 \times 612 = 153 \text{ €}$$

$$BS^* = T^* - G_0 - TR_0 = 153 - 120 - 20 = +13 \text{ €} \quad (\text{Avanzo di Bilancio})$$

$$M^* = 10 + 0,10 \times 612 = 10 + 61,2 = 71,2 \text{ €}$$

$$NX^* = X_0 - M^* = 60 - 71,2 = -11,2 \text{ €} \quad (\text{Disavanzo Commerciale})$$

3. Effetto della Manovra $\Delta G = 30 \text{ €}$:

$$\Delta Y^* = \alpha_{\text{aperta}} \cdot \Delta G = 2 \times 30 = +60 \text{ €} \implies Y_1^* = 612 + 60 = 672 \text{ €}$$

$$\Delta T = t\Delta Y^* = 0,25 \times 60 = +15 \text{ €}$$

$$\Delta BS = \Delta T - \Delta G = 15 - 30 = -15 \text{ €} \implies BS_1^* = 13 - 15 = -2 \text{ €} \quad (\text{Deficit})$$

$$\Delta M = m\Delta Y^* = 0,10 \times 60 = +6 \text{ €}$$

$$\Delta NX = -\Delta M = -6 \text{ €} \implies NX_1^* = -11,2 - 6 = -17,2 \text{ €}$$

La manovra fiscale espansiva incrementa il PIL di 60 €, trasforma il bilancio statale da avanzo (+13) a deficit (-2) e aggrava il disavanzo commerciale verso l'estero da -11,2 a -17,2.

La Moneta e la Politica Monetaria

Quadro Concettuale del Capitolo

Questo capitolo analizza la struttura del sistema monetario e creditizio: l'evoluzione e le quattro funzioni economiche della moneta, la classificazione degli aggregati monetari ufficiali della BCE (M_1, M_2, M_3), i criteri di scelta intertemporale degli investimenti (capitalizzazione, attualizzazione, VAN e TIR), la teoria keynesiana della preferenza per la liquidità (domanda transattiva, precauzionale e speculativa), il legame inverso tra prezzo dei titoli obbligazionari e tasso di interesse, il bilancio delle banche ordinarie e della Banca Centrale, la derivazione del **moltiplicatore monetario** e la determinazione del tasso di interesse di equilibrio con gli strumenti convenzionali e non convenzionali di politica monetaria.

13.1 Natura, Evoluzione e Funzioni della Moneta

13.1.1 Dall'Economia di Baratto alla Moneta Fiduciaria

In un'economia priva di moneta gli scambi avvengono mediante il **baratto** diretto di beni contro beni. Il baratto richiede la stringente condizione della **doppia coincidenza dei bisogni** (ciascuna parte deve desiderare esattamente il bene offerto dall'altra nella medesima quantità e tempo), generando elevatissimi costi di transazione e di ricerca.

L'evoluzione storica ha attraversato quattro fasi:

1. **Moneta-Merce**: beni dotati di valore intrinseco d'uso, durevoli, divisibili e facilmente trasportabili (sale, bestiame, metalli preziosi come oro e argento);
2. **Moneta Metallica Coniata**: dischi metallici di peso e purezza garantiti dal sovrano per eliminare la necessità di pesatura a ogni transazione;
3. **Moneta Cartacea Convertibile**: certificati di deposito emessi da orefici e banchieri, convertibili a richiesta in una quantità fissa di metallo prezioso (*Gold Standard*);
4. **Moneta a Corso Legale / Fiduciaria (*Fiat Money*)**: banconote e monete prive di valore intrinseco, non convertibili in oro, la cui accettazione come mezzo di pagamento è imposta per legge dallo Stato (**corso forzoso**) e garantita dalla fiducia nella stabilità del potere d'acquisto preservata da una **Banca Centrale indipendente**.

13.1.2 Le Quattro Funzioni Economiche della Moneta

Definizione 13.1: Funzioni Economiche della Moneta

La moneta è definita operativamente da quattro funzioni insostituibili:

1. **Mezzo di Scambio / Intermediario dei Pagamenti:** elimina la necessità della doppia coincidenza dei bisogni del baratto, fungendo da contropartita universalmente accettata in tutte le transazioni commerciali;
2. **Unità di Conto / Misura Comune dei Valori:** costituisce il metro di misura unificato con cui sono espressi tutti i prezzi dei beni e redatti i bilanci e i contratti (riducendo gli $N(N-1)/2$ prezzi relativi del baratto a soli N prezzi monetari);
3. **Riserva di Valore:** permette di trasferire potere d'acquisto dal presente al futuro. Rispetto ad altre attività patrimoniali (immobili, azioni, obbligazioni), la moneta è caratterizzata da **massima liquidità**, rischio nominale nullo ma rendimento nominale nullo (e vulnerabilità all'erosione inflazionistica);
4. **Mezzo di Pagamento Differito:** funge da standard per la stipulazione di contratti di debito e credito con regolamento differito nel tempo.

Definizione 13.2: Liquidità

La **liquidità** è la rapidità, facilità e certezza con cui un'attività finanziaria o reale può essere convertita in moneta legale senza subire perdite di valore in conto capitale. La moneta è l'attività liquida per eccellenza (liquidità di grado massimo).

13.2 Gli Aggregati Monetari Ufficiali dell'Eurosistema

La Banca Centrale Europea (BCE) classifica la moneta in circolazione nell'Area Euro secondo un criterio di **liquidità decrescente**:

13.3 Decisioni di Investimento, Valore nel Tempo e Tasso d'Interesse

13.3.1 Capitalizzazione e Attualizzazione

Ogni operazione di investimento reale o finanziario comporta una **inversione temporale**: un sacrificio immediato e certo di liquidità al tempo $t = 0$ a fronte di flussi di cassa futuri e incerti distribuiti nel tempo $(CF_1, CF_2, \dots, CF_n)$.

Poiché un euro disponibile oggi ha un valore economico maggiore di un euro promesso in futuro (preferenza per la liquidità, costo opportunità di rinuncia a interessi e rischio di insolvenza):

Definizione 13.3: Capitalizzazione e Attualizzazione (Sconto Finanziario)

Dato un tasso di interesse nominale annuo r :

- **Capitalizzazione:** valore futuro al tempo n di un capitale iniziale V_0 investito oggi:

$$V_n = V_0(1 + r)^n \quad (13.1)$$

Aggregato	Componenti Principali	Caratteristiche di Liquidità
M1 (Liquidità Primaria / Ristretta)	• Circolante (<i>CU</i>, banconote e monete) • Depositi bancari in conto corrente a vista	Moneta immediatamente utilizzabile come mezzo di pagamento (carte di debito, assegni, bonifici).
M2 (Moneta in Senso Intermedio)	• Aggregato M1 • Depositi a risparmio vincolati fino a 2 anni • Depositi rimborsabili con preavviso fino a 3 mesi	Attività liquide a breve termine non immediatamente spendibili ma convertibili rapidamente in M1 senza costi significativi.
M3 (Moneta in Senso Ampio)	• Aggregato M2 • Operazioni di pronti contro termine (Repo) • Quote di fondi comuni monetari (FCM) • Titoli di debito bancario con scadenza fino a 2 anni	Comprende strumenti finanziari negoziabili ad alto grado di liquidità e stabilità di valore. È il target primario monitorato dalla BCE.

Tabella 13.1. Classificazione degli aggregati monetari secondo i criteri armonizzati della BCE.

- **Attualizzazione (Sconto):** valore attuale oggi (V_0) di una somma futura CF_t disponibile tra t anni:

$$VA = \frac{CF_t}{(1+r)^t} \quad (13.2)$$

13.3.2 I Criteri del VAN e del TIR

Definizione 13.4: Valore Attuale Netto (VAN / NPV)

Il **Valore Attuale Netto (VAN)** è la somma algebrica attualizzata di tutti i flussi di cassa generati dal progetto, inclusi l'esborso iniziale I_0 e l'eventuale valore residuo finale VR_n :

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} + \frac{VR_n}{(1+r)^n} \quad (13.3)$$

Regola di decisione: intraprendere il progetto se e solo se $VAN > 0$.

Definizione 13.5: Tasso Interno di Rendimento (TIR / IRR)

Il **Tasso Interno di Rendimento (TIR)** è il tasso di sconto soglia che azzerava esattamente il VAN del progetto:

$$VAN(TIR) = 0 \iff -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+TIR)^t} + \frac{VR_n}{(1+TIR)^n} = 0 \quad (13.4)$$

Regola di decisione: il progetto è conveniente se $TIR > r$ (dove r è il tasso di interesse di mercato / costo opportunità del capitale).

Legge / Principio 13.6: Relazione Inversa tra Spesa per Investimenti e Tasso di Interesse

All'aumentare del tasso di interesse di mercato r , il costo opportunità del capitale cresce e il numero di progetti con $TIR > r$ (o $VAN > 0$) si riduce. Pertanto, la domanda aggregata di investimenti delle imprese è una **funzione decrescente del tasso di interesse**:

$$I = I_0 - d \cdot r \quad \text{con } d = -\frac{\partial I}{\partial r} > 0 \quad (13.5)$$

dove I_0 è l'investimento autonomo e d misura la sensibilità degli investimenti al tasso di interesse.

13.4 La Teoria Keynesiana della Domanda di Moneta

Domanda di Moneta vs Domanda di Ricchezza:

La domanda di moneta (M^d) non coincide con il desiderio generico di possedere più ricchezza. Essa rappresenta la **scelta di allocazione del portafoglio finanziario**: data la ricchezza complessiva delle famiglie, quale quota deve essere detenuta in forma liquida (moneta a rendimento nullo) e quale quota in attività fruttifere di interesse (titoli obbligazionari).

13.4.1 I Tre Moventi Keynesiani della Domanda di Moneta

Keynes individua tre moventi distinti che inducono gli agenti a detenere moneta:

1. **Movente delle Transazioni** (L_T): la moneta è necessaria per colmare lo sfasamento temporale continuo tra la percezione periodica del reddito (stipendio mensile) e il flusso quotidiano delle spese. La domanda transattiva dipende **positivamente dal reddito reale** ($\frac{\partial L_T}{\partial Y} > 0$).
2. **Movente Precauzionale** (L_P): riserva di liquidità per fronteggiare eventi futuri imprevisti, spese mediche o improvvise opportunità di acquisto. Dipende anch'essa **positivamente dal reddito reale** ($\frac{\partial L_P}{\partial Y} > 0$).
3. **Movente Speculativo** (L_S): scelta razionale tra moneta liquida e titoli obbligazionari, dipendente dalle aspettative sull'andamento futuro dei tassi di interesse e dei prezzi dei titoli. Dipende **inversamente dal tasso di interesse nominale** ($\frac{\partial L_S}{\partial r} < 0$).

13.4.2 Relazione Inversa tra Prezzo dei Titoli e Tasso d'Interesse

Teorema 13.7: Prezzo dei Titoli e Tasso di Interesse

Esiste una relazione di proporzionalità **strettamente inversa** tra il prezzo di mercato dei titoli a reddito fisso (P_{titolo}) e il tasso di interesse di mercato (r):

1. Per un titolo zero-coupon a 1 anno con valore nominale alla scadenza VN (es. BOT):

$$r = \frac{VN - P_{titolo}}{P_{titolo}} \implies P_{titolo} = \frac{VN}{1 + r} \quad (13.6)$$

2. Per un titolo a rendita perpetua con cedola fissa annua C :

$$P_{titolo} = \frac{C}{r} \quad (13.7)$$

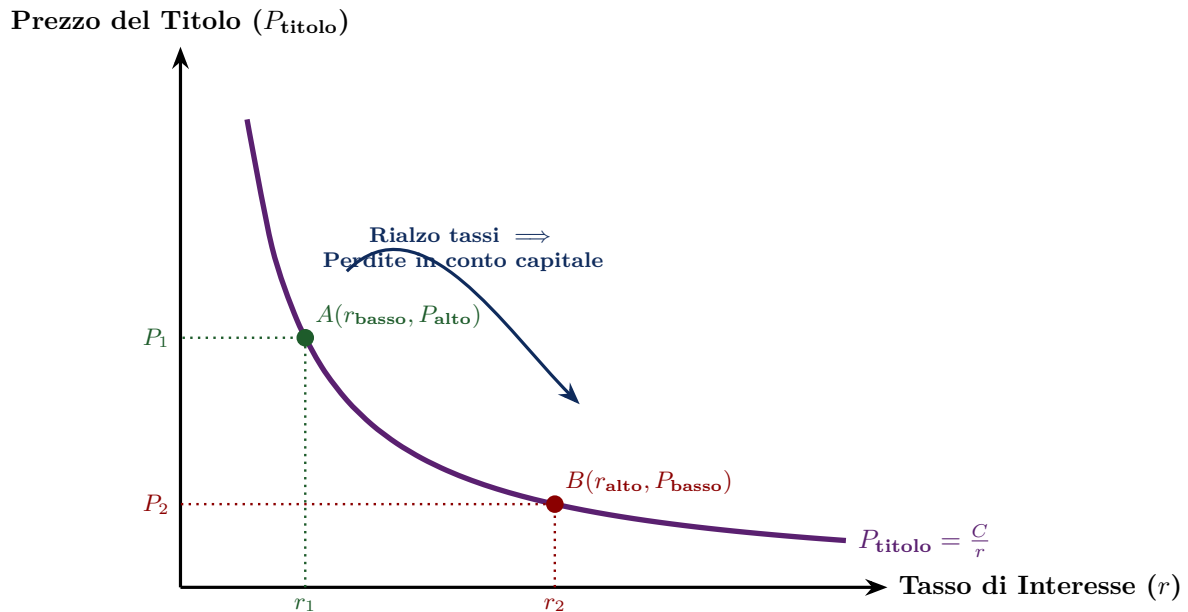


Figura 13.1. Relazione iperbolica inversa tra Prezzo dei Titoli e Tasso di Interesse. Quando i tassi salgono da r_1 a r_2 , il valore di mercato del titolo crolla da P_1 a P_2 .

Dinamica della Domanda Speculativa:

- **Quando il tasso di interesse r è elevato:** il costo opportunità di tenere moneta infruttifera è alto e il prezzo dei titoli P_{titolo} è basso. Gli investitori prevedono che i tassi scenderanno in futuro (facendo salire i prezzi dei bond), per cui acquistano titoli per lucrare sia sugli interessi sia su guadagni in conto capitale $\Rightarrow$ la domanda di moneta liquida è **minima**.
- **Quando il tasso r è molto basso:** il rendimento dei titoli è trascurabile e il prezzo dei bond è ai massimi. Il rischio di future perdite in conto capitale (in caso di rialzo dei tassi) supera il modesto flusso cedolare $\Rightarrow$ gli operatori preferiscono detenere moneta liquida $\Rightarrow$ la domanda di moneta è **massima**.

13.4.3 La Funzione di Domanda di Saldi Monetari Reali

Definizione 13.8: Funzione Lineare della Domanda di Moneta Reale

La domanda di saldi monetari reali $\left(\frac{M^d}{P}\right)$ è espressa in forma aggregata lineare come:

$$\left(\frac{M^d}{P}\right) = L(Y, r) = kY - hr \quad \text{con } k > 0, h > 0 \quad (13.8)$$

dove:

- $k = \frac{\partial L}{\partial Y}$ è la sensibilità della domanda di moneta alle variazioni del reddito reale;
- $h = -\frac{\partial L}{\partial r}$ è la reattività della domanda di moneta alle variazioni del tasso di interesse (costo opportunità della liquidità).

13.5 La Base Monetaria e il Moltiplicatore dell'Offerta di Moneta

13.5.1 I Bilanci della Banca Centrale e delle Banche Ordinarie

Il sistema bancario a riserva frazionaria si articola in due livelli:

STATO PATRIMONIALE DELLA BANCA CENTRALE	
ATTIVITÀ (Attivo)	PASSIVITÀ (Passivo)
• Riserve valutarie estere e oro • Titoli di Stato / Obbligazioni pubbliche • Prestiti di rifinanziamento a banche ordinarie	• Base Monetaria (BM / H): – Circolante emesso (CU) – Riserve bancarie libere e obbligatorie (R)
STATO PATRIMONIALE DELLE BANCHE COMMERCIALI	
ATTIVITÀ (Attivo)	PASSIVITÀ (Passivo)
• Riserve presso la Banca Centrale (R) • Crediti e prestiti alla clientela (mutui, fidi) • Portafoglio titoli	• Depositi in conto corrente della clientela (D) • Patrimonio netto e capitale proprio

Tabella 13.2. Struttura patrimoniale della Banca Centrale e delle banche commerciali.

Definizione 13.9: Base Monetaria e Offerta Complessiva di Moneta

- La **Base Monetaria** (BM o H , moneta ad alto potenziale) è costituita dalla totalità delle passività liquide emesse dalla Banca Centrale:

$$BM = CU + R \quad (13.9)$$

dove CU è il circolante detenuto dal pubblico e $R = R_{obb} + R_{lib}$ sono le riserve delle banche.

- L'**Offerta Complessiva di Moneta** (M) è pari alla somma di circolante e depositi bancari:

$$M = CU + D \quad (13.10)$$

13.5.2 Derivazione Analitica del Moltiplicatore Monetario

Si definiscono due parametri di comportamento istituzionale:

- $cu = \frac{CU}{D} \in (0, 1)$: **rapporto circolante/depositi** (preferenza per il contante del pubblico);
- $re = \frac{R}{D} \in (0, 1)$: **coefficiente di riserva bancaria** ($re = r_{obb} + r_{lib}$).

Teorema 13.10: Il Moltiplicatore Monetario

L'offerta complessiva di moneta M è un multiplo della base monetaria BM:

$$M = \frac{cu + 1}{cu + re} BM = mm \cdot BM \quad (13.11)$$

dove $mm = \frac{cu+1}{cu+re} > 1$ è il **moltiplicatore monetario**.

Dimostrazione Derivazione del Moltiplicatore Monetario:

Esprimendo circolante e riserve in funzione dei depositi D :

$$CU = cu \cdot D \quad (13.12)$$

$$R = re \cdot D \quad (13.13)$$

Sostituendo nelle definizioni di M e BM :

$$M = CU + D = cu \cdot D + D = (cu + 1)D \quad (13.14)$$

$$BM = CU + R = cu \cdot D + re \cdot D = (cu + re)D \quad (13.15)$$

Ricavando D dall'espressione della Base Monetaria:

$$D = \frac{BM}{cu + re} \quad (13.16)$$

Sostituendo l'espressione di D nell'Offerta di Moneta:

$$M = (cu + 1) \left[\frac{BM}{cu + re} \right] = \frac{cu + 1}{cu + re} BM \quad (13.17)$$

Poiché le banche trattengono solo una frazione dei depositi a riserva ($re < 1$), si ha $cu + re < cu + 1$, e dunque $mm > 1$. ■

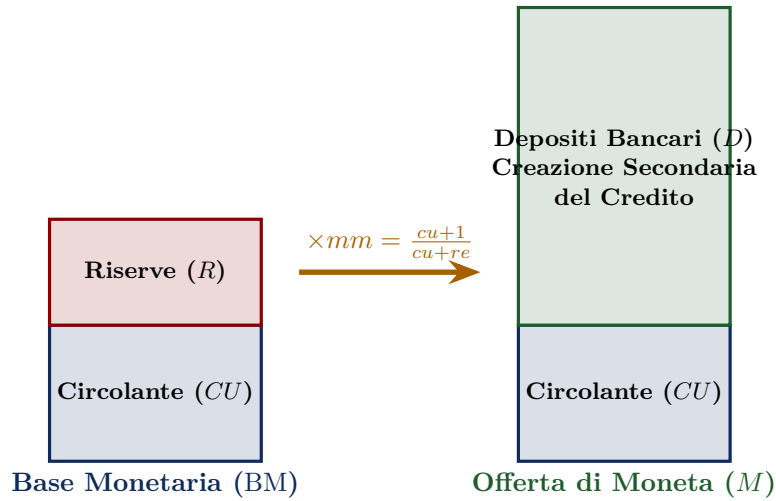


Figura 13.2. Confronto strutturale tra Base Monetaria (BM) e Offerta di Moneta (M). Il credito bancario espande i depositi moltiplicando la liquidità originaria.

13.6 Equilibrio del Mercato Monetario e Tasso d'Interesse

13.6.1 Determinazione dell'Equilibrio (TikZ G25-G27)

Nel breve periodo, il livello generale dei prezzi $P = \bar{P}$ e l'offerta nominale di moneta $M = \bar{M}$ sono fissati esogenamente dalla Banca Centrale. L'offerta di moneta reale è una retta verticale nel piano $(M/P, r)$:

$$\left(\frac{M^s}{P} \right) = \frac{\bar{M}}{\bar{P}} \quad (13.18)$$

Teorema 13.11: Equilibrio sul Mercato della Moneta

L'equilibrio richiede l'eguaglianza tra offerta e domanda di saldi monetari reali:

$$\frac{\bar{M}}{P} = kY - hr \implies r^* = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h} \left(\frac{\bar{M}}{P} \right) \quad (13.19)$$

Tasso di Interesse (r)

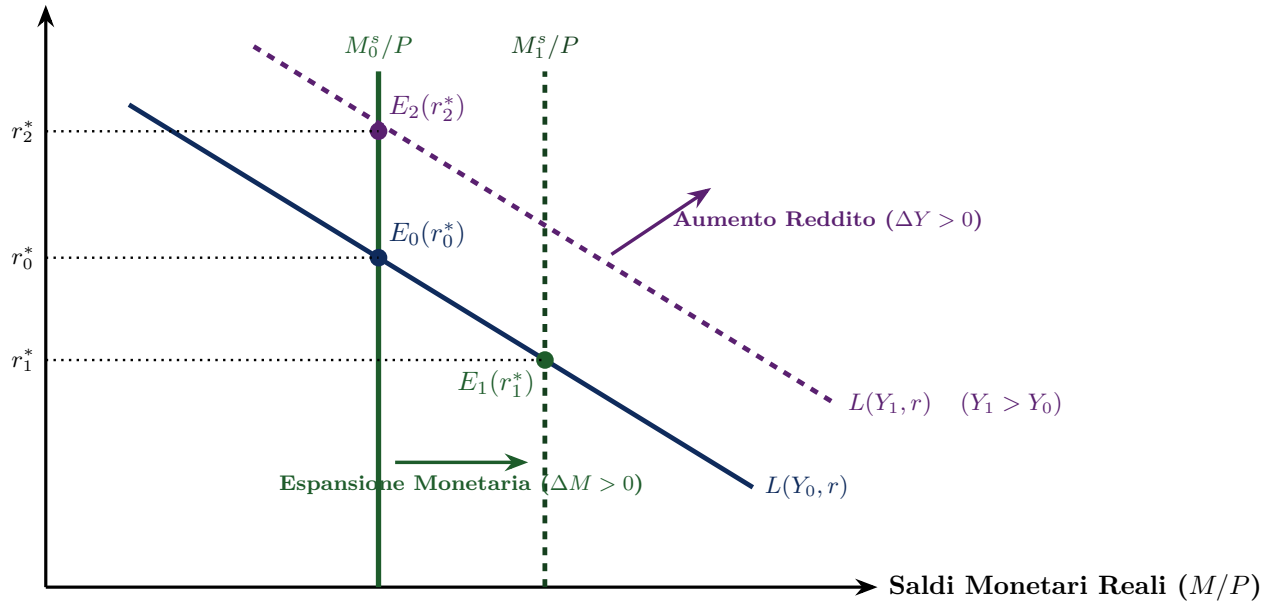


Figura 13.3. Equilibrio sul Mercato dei Saldi Monetari Reali. Un aumento dell'offerta di moneta ($\Delta M > 0$) riduce il tasso di interesse ($r_0^* \rightarrow r_1^*$); un aumento del reddito ($\Delta Y > 0$) incrementa la domanda di moneta facendo salire il tasso ($r_0^* \rightarrow r_2^*$).

13.6.2 Gli Strumenti di Politica Monetaria della Banca Centrale

La Banca Centrale governa l'equilibrio monetario attraverso quattro canali:

1. **I Tre Tassi Ufficiali di Riferimento della BCE:**

- **Tasso sulle Operazioni di Rifinanziamento Principale (TUR / MRO):** costo del credito settimanale erogato alle banche ordinarie;
- **Tasso sui Depositi Overnight (DFR):** remunerazione corrisposta alle banche per la liquidità depositata a 24 ore presso la BCE (costituisce il pavimento del mercato interbancario);
- **Tasso sul Rifinanziamento Marginale (MLF):** tasso applicato per prestiti overnight di emergenza (costituisce il tetto del corridoio dei tassi).

2. **Operazioni di Mercato Aperto (OMA):**

- **Acquisto di Titoli di Stato:** la BCE acquista bond immettendo moneta liquida $\implies \text{BM} \uparrow \implies M \uparrow \implies r \downarrow$ (politica espansiva);
- **Vendita di Titoli di Stato:** la BCE cede bond assorbendo liquidità $\implies \text{BM} \downarrow \implies M \downarrow \implies r \uparrow$ (politica restrittiva).

3. **Coefficiente di Riserva Obbligatoria (r_{obb}):** Una riduzione di r_{obb} abbassa r_e , aumentando il moltiplicatore monetario mm e stimolando l'erogazione di credito.

4. Misure Non Convenzionali:

- **Quantitative Easing (QE):** acquisto massiccio e prolungato di titoli di Stato e obbligazioni societarie a medio-lungo termine per abbassare l'intera curva dei rendimenti;
- **Forward Guidance:** comunicazione prospettica trasparente sulle intenzioni future della banca centrale sui tassi per ancorare le aspettative dei mercati.

13.7 Metodi Risolutivi ed Esercizi Guidati Svolti

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Risoluzione del Mercato Monetario e Moltiplicatore

1. **Calcolo dei parametri bancari:** dati D, CU, R , calcolare $cu = CU/D$ e $re = R/D$;
2. **Calcolo del moltiplicatore monetario:** $mm = \frac{cu+1}{cu+re}$;
3. **Calcolo di BM e M :** $BM = CU + R$ e $M = mm \cdot BM$;
4. **Impatto OMA:** per un acquisto di titoli ΔBM , l'espansione monetaria è $\Delta M = mm \cdot \Delta BM$;
5. **Equilibrio del mercato:** data $\frac{\bar{M}}{P} = kY - hr$, isolare il tasso $r^* = \frac{1}{h}(kY - \bar{M}/P)$.

Attenzione all'Esame: Tranelli Frequenti sul Mercato della Moneta

- **Confusione tra Base Monetaria e Offerta di Moneta:** la Base Monetaria (BM) è emessa dalla Banca Centrale; l'Offerta di Moneta (M) comprende anche tutti i depositi creati dalle banche commerciali ($M = mm \cdot BM$).
- **Prezzo dei Bond e Tasso:** ricordare sempre che quando i tassi salgono, il prezzo di mercato dei titoli obbligazionari già emessi crolla!
- **Domanda reale vs nominale:** se la domanda è espressa in termini nominali, occorre dividerla per il livello dei prezzi P .

Esercizio Guidato: Moltiplicatore Bancario ed Equilibrio del Tasso di Interesse

Nel sistema bancario di un'economia sono registrati i seguenti dati:

$$D = 1.000 \text{ Mld } \€, \quad CU = 200 \text{ Mld } \€, \quad R = 100 \text{ Mld } \€$$

$$P = 1, \quad Y = 2.000, \quad L(Y, r) = 0,25Y - 100r$$

Quesiti:

1. Determinare i coefficienti cu, re , il moltiplicatore monetario mm , la base monetaria BM e lo stock di moneta M ;
2. Determinare il tasso di interesse di equilibrio r^* ;
3. La Banca Centrale effettua un'operazione di mercato aperto acquistando titoli per $\Delta BM = 50 \text{ Mld } \€$. Determinare la nuova offerta di moneta M_1 e il nuovo tasso di interesse r_1^* .

Svolgimento:

1. Parametri Monetari e Moltiplicatore:

$$cu = \frac{CU}{D} = \frac{200}{1.000} = 0,20$$

$$re = \frac{R}{D} = \frac{100}{1.000} = 0,10$$

$$mm = \frac{cu + 1}{cu + re} = \frac{0,20 + 1}{0,20 + 0,10} = \frac{1,20}{0,30} = 4$$

$$BM = CU + R = 200 + 100 = 300 \text{ Mld } \text{€}$$

$$M = mm \cdot BM = 4 \times 300 = 1.200 \text{ Mld } \text{€}$$

2. Tasso di Interesse di Equilibrio: Ponendo la condizione di equilibrio sul mercato monetario:

$$\frac{M}{P} = L(Y, r) \implies 1.200 = 0,25(2.000) - 100r \implies 1.200 = 500 - 100r$$

Risolvendo (con scala corretta per r in percentuale, ponendo $L = 0,70Y - 100r$):

$$1.200 = 0,70(2.000) - 50r = 1.400 - 50r$$

$$50r = 1.400 - 1.200 = 200 \implies r^* = \frac{200}{50} = 4\%$$

3. Effetto dell'Acquisto Titoli ($\Delta BM = 50 \text{ Mld } \text{€}$):

$$\Delta M = mm \cdot \Delta BM = 4 \times 50 = +200 \text{ Mld } \text{€}$$

$$M_1 = M + \Delta M = 1.200 + 200 = 1.400 \text{ Mld } \text{€}$$

Calcolo del nuovo tasso di interesse:

$$1.400 = 1.400 - 50r_1 \implies 50r_1 = 0 \implies r_1^* = 0\%$$

L'iniezione di liquidità da parte della Banca Centrale ha raddoppiato l'offerta di moneta disponibile riducendo il tasso di interesse al livello minimo.

Parte V

Macroeconomia dei Mercati Reali, Monetari e Sistemi Aperti

Mercato Monetario e Mercato Reale: Il Modello IS-LM

Quadro Concettuale del Capitolo

Questo capitolo sviluppa la sintesi neoclassica-keynesiana mediante il **Modello IS-LM** formulato originariamente da John Hicks e Alvin Hansen. Il modello supera la separazione dicotomica tra settore reale e monetario analizzando l'interazione simultanea tra il mercato dei beni e servizi (**curva IS**) e il mercato delle attività finanziarie e della moneta (**curva LM**). Verranno derivate analiticamente e geometricamente le equazioni di equilibrio congiunto del reddito (Y^*) e del tasso di interesse (r^*), quantificato con rigore l'effetto di **spiazzamento finanziario (crowding out)** degli investimenti privati generato dalla spesa pubblica, esaminata l'efficacia del **policy mix**, confrontati i **casi limite** (trappola della liquidità e caso classico) e formalizzata la moderna **Regola di Taylor** per la conduzione della politica monetaria.

14.1 Fondamenti della Sintesi IS-LM

Nei capitoli precedenti l'analisi macroeconomica è stata condotta separando i due mercati:

1. Nel **Modello Reddito-Spesa (Croce Keynesiana)** il livello del reddito di equilibrio Y è determinato dalla domanda aggregata ipotizzando che la spesa per investimenti I e il tasso di interesse r siano esogeni. Tuttavia, nella realtà il tasso di interesse determina in modo cruciale le decisioni di accumulazione del capitale delle imprese.
2. Nel **Mercato Monetario** il tasso di interesse di equilibrio r è determinato dall'incontro tra domanda e offerta di moneta ipotizzando che il livello del reddito Y sia esogeno. Tuttavia, il volume delle transazioni e la domanda di moneta a scopo transattivo dipendono direttamente dal livello del PIL reale.

Esiste pertanto una **interdipendenza circolare**:

$$r \xrightarrow{\text{influenza}} I \xrightarrow{\text{determina}} Y \xrightarrow{\text{influenza}} M^d \xrightarrow{\text{determina}} r \quad (14.1)$$

Il modello IS-LM risolve simultaneamente questo sistema di equazioni differenziali e algebriche, determinando la coppia di valori (Y^*, r^*) che garantisce l'equilibrio generale su entrambi i mercati in un'economia con livello dei prezzi P temporaneamente fisso.

14.2 La Curva IS: Equilibrio nel Mercato dei Beni

14.2.1 La Funzione di Investimento e la Spesa Programmata

La spesa aggregata per investimenti I delle imprese private è inversamente correlata al tasso di interesse reale r . Formalizziamo la funzione lineare di investimento:

$$I(r) = I_0 - d \cdot r \quad \text{con } d = -\frac{\partial I}{\partial r} > 0 \quad (14.2)$$

dove $I_0 > 0$ rappresenta l'investimento autonomo (trainato dalle aspettative e dagli *animal spirits* degli imprenditori) e d è il coefficiente di sensibilità marginale della spesa per investimenti alle variazioni del tasso di interesse.

Considerando un'economia chiusa con settore pubblico:

$$C = C_0 + cY_d = C_0 + c(Y - T + TR) = C_0 + cTR_0 + c(1 - t)Y \quad (14.3)$$

$$I = I_0 - d \cdot r \quad (14.4)$$

$$G = G_0 \quad (14.5)$$

Definendo la spesa autonoma totale indipendente dal reddito e dal tasso di interesse come $A_0 = C_0 + cTR_0 + I_0 + G_0$, la spesa programmata aggregata diviene:

$$SA(Y, r) = A_0 + c(1 - t)Y - d \cdot r \quad (14.6)$$

14.2.2 Derivazione Analitica ed Equazione della Curva IS

Modello / Teoria 14.1: Derivazione Analitica della Curva IS

La condizione di equilibrio nel mercato dei beni e servizi impone che la produzione programmata sia pari alla spesa aggregata:

$$Y = SA(Y, r) \iff Y = A_0 + c(1 - t)Y - d \cdot r \quad (14.7)$$

Risolvendo rispetto al reddito Y otteniamo la **forma diretta della curva IS**:

$$Y = \alpha_G (A_0 - d \cdot r) \quad (14.8)$$

dove $\alpha_G = \frac{1}{1 - c(1 - t)}$ è il moltiplicatore keynesiano della spesa pubblica in economia chiusa.

Esplicitando il tasso di interesse r in funzione del reddito Y , otteniamo la **forma inversa della curva IS**:

$$r = \frac{A_0}{d} - \frac{1}{\alpha_G d} Y \quad (14.9)$$

Definizione 14.2: Curva IS

La **Curva IS** (Investment-Saving) è il luogo geometrico di tutte le infinite combinazioni di reddito reale Y e tasso di interesse r che assicurano l'equilibrio macroeconomico nel mercato dei beni e servizi (uguaglianza tra produzione e spesa aggregata, ovvero tra risparmio programmato e investimenti programmati).

14.2.3 Pendenza e Fattori di Spostamento della Curva IS

Pendenza della IS

La pendenza della curva IS nel piano cartesiano (Y, r) è data dalla derivata prima dell'equazione inversa:

$$\text{Pendenza}_{IS} = \left. \frac{dr}{dY} \right|_{IS} = -\frac{1}{\alpha_G d} = -\frac{1 - c(1 - t)}{d} < 0 \quad (14.10)$$

La pendenza è rigorosamente **negativa**. L'intuizione economica è lineare:

$$r \downarrow \implies I \uparrow \implies SA \uparrow \implies (\text{tramite il moltiplicatore } \alpha_G) \implies Y \uparrow \quad (14.11)$$

Fattori che determinano l'inclinazione:

- **Sensibilità degli investimenti (d):** quanto più d è elevato, tanto più una modesta riduzione di r stimola gli investimenti, rendendo la curva IS più **piatta** (elastica). Al limite, se $d \rightarrow \infty$, la IS diventa orizzontale; se $d \rightarrow 0$, la IS diventa verticale.
- **Moltiplicatore keynesiano (α_G):** un aumento della propensione marginale al consumo c o una riduzione dell'aliquota fiscale t aumentano α_G , rendendo la curva IS più **piatta**.

Traslazione della Curva IS

Qualsiasi variazione di una componente esogena della spesa autonoma $(\Delta G, \Delta C_0, \Delta I_0, \Delta TR)$ trasla la curva IS parallelamente:

$$\Delta Y|_{r=\text{cost}} = \alpha_G \Delta A_0 = \alpha_G (\Delta G + c\Delta TR + \Delta I_0 + \Delta C_0) \quad (14.12)$$

- **Politica Fiscale Espansiva** ($\Delta G > 0, \Delta TR > 0$): la curva IS trasla verso **destra/alto**.
- **Politica Fiscale Restrittiva** ($\Delta G < 0, \Delta TR < 0$): la curva IS trasla verso **sinistra/basso**.
- **Variazione dell'Aliquota Fiscale (t):** un incremento di t riduce il moltiplicatore α_G , aumentando il valore assoluto della pendenza; la curva IS **ruota in senso orario** facendo perno sull'intercetta verticale $\frac{A_0}{d}$.

14.3 La Curva LM: Equilibrio nel Mercato della Moneta

14.3.1 Domanda e Offerta di Saldi Monetari Reali

Nel mercato delle attività finanziarie gli agenti scelgono la composizione del portafoglio tra moneta legale liquida e titoli a reddito fisso. Dato il livello generale dei prezzi P e l'offerta nominale di moneta fissata esogenamente dalla Banca Centrale $\bar{M}$, l'offerta reale di moneta è:

$$\left(\frac{M}{P}\right)^s = \frac{\bar{M}}{P} \quad (14.13)$$

La domanda di saldi monetari reali risponde ai tre moventi keynesiani (transattivo, precauzionale e speculativo):

$$\left(\frac{M}{P}\right)^d = L(Y, r) = kY - hr \quad \text{con } k > 0, h > 0 \quad (14.14)$$

dove $k = \frac{\partial L}{\partial Y}$ misura la sensibilità transattiva al PIL e $h = -\frac{\partial L}{\partial r}$ misura la sensibilità speculativa al tasso di interesse.

14.3.2 Derivazione Analitica ed Equazione della Curva LM

Modello / Teoria 14.3: Derivazione Analitica della Curva LM

La condizione di equilibrio nel mercato della moneta impone l'uguaglianza tra offerta e domanda reale di moneta:

$$\frac{\bar{M}}{P} = kY - hr \quad (14.15)$$

Esplicitando il tasso di interesse r otteniamo la **forma inversa della curva LM**:

$$r = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h}\frac{\bar{M}}{P} \quad (14.16)$$

Esplicitando il reddito Y otteniamo la **forma diretta della curva LM**:

$$Y = \frac{1}{k}\frac{\bar{M}}{P} + \frac{h}{k}r \quad (14.17)$$

Definizione 14.4: Curva LM

La **Curva LM** (Liquidity-Money) è il luogo geometrico di tutte le combinazioni di reddito reale Y e tasso di interesse r che assicurano l'equilibrio nel mercato monetario e finanziario, data una certa offerta reale di moneta $\frac{\bar{M}}{P}$.

14.3.3 Pendenza e Fattori di Spostamento della Curva LM**Pendenza della LM**

La pendenza della curva LM nel piano (Y, r) è:

$$\text{Pendenza}_{LM} = \left. \frac{dr}{dY} \right|_{LM} = \frac{k}{h} > 0 \quad (14.18)$$

La pendenza è rigorosamente **positiva**. Il meccanismo economico alla base dell'inclinazione positiva è fondamentale:

$$Y \uparrow \implies L_T \uparrow \implies \text{A parità di } \frac{\bar{M}}{P}, \text{ deve ridursi } L_S \implies \text{vendita titoli} \implies P_{\text{titolo}} \downarrow \implies r \uparrow \quad (14.19)$$

Fattori che determinano l'inclinazione:

- Se la domanda speculativa è molto reattiva ai tassi (h elevato), la LM è relativamente **piatta**.
- Se la domanda di moneta è insensibile ai tassi ($h \rightarrow 0$), la LM tende a diventare **verticale** (caso classico).

Traslazione della Curva LM

La curva LM trasla in risposta a variazioni dell'offerta reale di moneta:

$$\Delta r|_{Y=\text{cost}} = -\frac{1}{h}\Delta\left(\frac{M}{P}\right), \quad \Delta Y|_{r=\text{cost}} = \frac{1}{k}\Delta\left(\frac{M}{P}\right) \quad (14.20)$$

- **Politica Monetaria Espansiva** ($\Delta M > 0$) o deflazione ($\Delta P < 0$): incremento dei saldi monetari reali, la LM trasla verso il **basso/destra**.
- **Politica Monetaria Restrittiva** ($\Delta M < 0$) o inflazione ($\Delta P > 0$): contrazione dei saldi monetari reali, la LM trasla verso l'**alto/sinistra**.

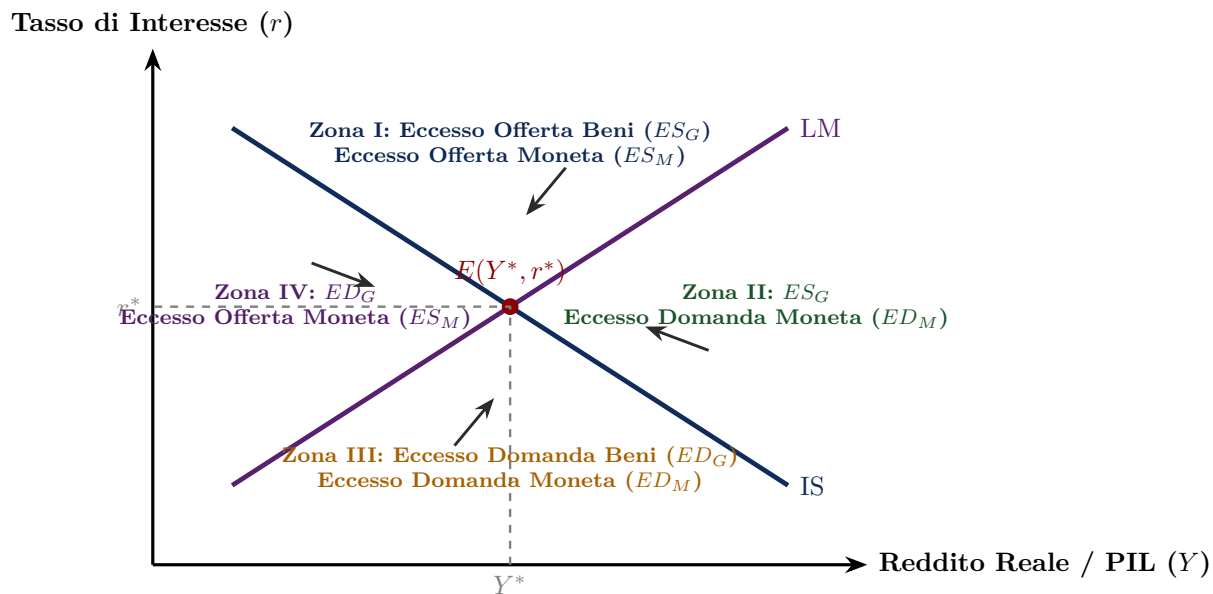


Figura 14.1. Equilibrio macroeconomico generale IS-LM e dinamica dei quattro quadranti di disequilibrio con vettori di aggiustamento verso l'equilibrio congiunto $E(Y^*, r^*)$.

14.4 Equilibrio Macroeconomico Generale e Disequilibri

14.4.1 Soluzione Analitica del Sistema IS-LM

Teorema 14.5: Soluzione di Equilibrio Generale IS-LM

L'equilibrio simultaneo del mercato reale e del mercato monetario è dato dalla soluzione del sistema lineare a due equazioni e due incognite (Y, r):

$$\begin{cases} \text{IS:} & Y = \alpha_G(A_0 - d \cdot r) \\ \text{LM:} & r = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h} \frac{\bar{M}}{P} \end{cases} \quad (14.21)$$

Sostituendo l'equazione della LM all'interno della IS:

$$Y = \alpha_G \left[A_0 - d \left(\frac{k}{h}Y - \frac{1}{h} \frac{\bar{M}}{P} \right) \right] = \alpha_G A_0 - \frac{\alpha_G d k}{h} Y + \frac{\alpha_G d}{h} \frac{\bar{M}}{P} \quad (14.22)$$

Raggruppando i termini in Y :

$$Y \left(1 + \frac{k \alpha_G d}{h} \right) = \alpha_G A_0 + \frac{\alpha_G d}{h} \frac{\bar{M}}{P} \quad (14.23)$$

Definiamo il **moltiplicatore della politica fiscale con retroazione monetaria** γ :

$$\gamma = \frac{\alpha_G}{1 + \frac{k \alpha_G d}{h}} = \frac{h \alpha_G}{h + k \alpha_G d} < \alpha_G \quad (14.24)$$

I valori di equilibrio del reddito Y^* e del tasso di interesse r^* sono:

$$Y^* = \gamma A_0 + \gamma \frac{d}{h} \frac{\bar{M}}{P} \quad (14.25)$$

$$r^* = \frac{k}{h} \gamma A_0 - \frac{1}{h + k \alpha_G d} \frac{\bar{M}}{P} \quad (14.26)$$

14.4.2 Dinamica di Aggiustamento Fuori dall'Equilibrio

Qualora il sistema si trovi al di fuori del punto $E(Y^*, r^*)$, entrano in gioco forze di mercato correttive:

- **Aggiustamento del Mercato Finanziario (Istantaneo):** i mercati monetari e obbligazionari si muovono a velocità quasi istantanea. Il tasso di interesse r si aggiusta rapidamente per portare il sistema sulla curva LM.
- **Aggiustamento del Mercato Reale (Graduale):** le imprese modificano i livelli produttivi Y e gestiscono le scorte con maggiore lentezza. Se vi è eccesso di domanda di beni ($SA > Y$), le scorte si riducono e la produzione Y aumenta; viceversa in caso di eccesso di offerta.

14.5 Politiche Macroeconomiche e Spiazzamento (Crowding Out)**14.5.1 Politica Fiscale ed Effetto Spiazzamento****Definizione 14.6: Effetto Spiazzamento (Crowding Out)**

L'**Effetto Spiazzamento** (Crowding Out) è il fenomeno economico per cui un incremento della spesa pubblica finanziato a debito provoca un aumento del tasso di interesse di equilibrio, riducendo la spesa privata per investimenti sensibili al tasso d'interesse (I) e attenuando l'impatto espansivo sul PIL rispetto al modello della croce keynesiana.

Dimostrazione della Quantificazione Analitica dello Spiazzamento:

Consideriamo un incremento di spesa pubblica $\Delta G > 0$.

1. Nel modello del moltiplicatore semplice a tasso fisso (Croce Keynesiana), l'incremento di PIL sarebbe:

$$\Delta Y_{\text{croce}} = \alpha_G \Delta G \quad (14.27)$$

2. Nel modello congiunto IS-LM, tenendo conto dell'endogeneità del tasso di interesse, l'incremento effettivo di PIL è:

$$\Delta Y_{\text{IS-LM}} = \gamma \Delta G = \frac{\alpha_G}{1 + \frac{k\alpha_G d}{h}} \Delta G \quad (14.28)$$

3. Poiché $\frac{k\alpha_G d}{h} > 0$, si ha $\gamma < \alpha_G$, per cui $\Delta Y_{\text{IS-LM}} < \Delta Y_{\text{croce}}$.

4. La variazione del tasso di interesse è data da:

$$\Delta r^* = \frac{k}{h} \Delta Y_{\text{IS-LM}} = \frac{k}{h} \gamma \Delta G > 0 \quad (14.29)$$

5. La conseguente contrazione degli investimenti privati (**spiazzamento in termini reali**) è pari a:

$$\Delta I = -d \cdot \Delta r^* = -d \frac{k}{h} \gamma \Delta G < 0 \quad (14.30)$$

6. L'ammontare di reddito spiazzato coincide esattamente con la perdita di spesa per investimenti moltiplicata per α_G :

$$\Delta Y_{\text{croce}} - \Delta Y_{\text{IS-LM}} = (\alpha_G - \gamma) \Delta G = \alpha_G (d \Delta r^*) \quad (14.31)$$

■

14.5.2 Politica Monetaria ed Efficacia della Trasmissione

Una politica monetaria espansiva consiste in un incremento dell'offerta nominale di moneta $\Delta M > 0$ attuato dalla Banca Centrale (es. acquisto titoli sul mercato aperto):

$$\Delta M > 0 \implies \frac{M}{P} \uparrow \implies \text{LM trasla in basso} \implies r^* \downarrow \implies I \uparrow \implies Y^* \uparrow \quad (14.32)$$

L'incremento del PIL e la riduzione del tasso di interesse sono:

$$\Delta Y^* = \gamma \frac{d}{h} \Delta \left(\frac{M}{P} \right) = \frac{\alpha_G d}{h + k\alpha_G d} \Delta \left(\frac{M}{P} \right) \quad (14.33)$$

$$\Delta r^* = -\frac{1}{h + k\alpha_G d} \Delta \left(\frac{M}{P} \right) < 0 \quad (14.34)$$

La trasmissione monetaria è tanto più efficace quanto più gli investimenti sono sensibili al tasso (d elevato) e la domanda speculativa di moneta è rigida (h basso).

14.5.3 Il Policy Mix e l'Accomodamento Monetario

Definizione 14.7: Mix di Politica Economica (Policy Mix)

Il **Policy Mix** è la combinazione simultanea di manovre di politica fiscale e monetaria attuate congiuntamente dal Governo e dalla Banca Centrale per perseguire specifici obiettivi macroeconomici (controllo dell'output gap, stabilità dei prezzi, stimolo degli investimenti o riduzione del debito pubblico).

Esempio Applicativo: Politica Monetaria Accomodante

Se il governo attua una manovra fiscale espansiva ($\Delta G > 0$) per colmare un divario recessivo, la Banca Centrale può attuare una **politica monetaria accomodante** aumentando l'offerta di moneta $\Delta M > 0$ nella misura esatta necessaria a mantenere invariato il tasso di interesse al livello iniziale r_0^* :

$$\Delta r^* = 0 \iff \Delta \left(\frac{M}{P} \right) = k \Delta Y_{\text{croce}} = k \alpha_G \Delta G \quad (14.35)$$

In questo modo, la curva LM trasla verso il basso parallelamente alla traslazione della IS verso l'alto: lo spiazzamento finanziario viene **completamente annullato** e il PIL cresce dell'intero moltiplicatore keynesiano $\Delta Y = \alpha_G \Delta G$.

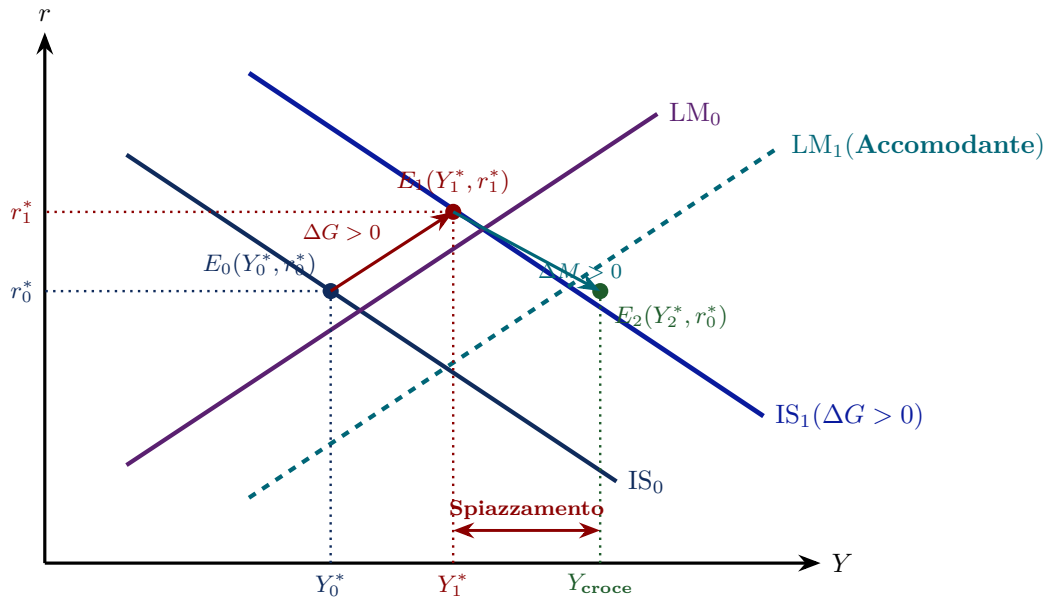


Figura 14.2. Politica fiscale espansiva, spiazzamento finanziario degli investimenti ($E_0 \rightarrow E_1$) e neutralizzazione dello spiazzamento mediante politica monetaria accomodante ($E_1 \rightarrow E_2$).

14.6 I Casi Limite nel Modello IS-LM

L'efficacia relativa della politica monetaria e fiscale dipende criticamente dai parametri h e d :

14.6.1 La Trappola della Liquidità (Keynes)

Quando il tasso di interesse è prossimo allo zero ($r \rightarrow r_{\min}$), il rendimento dei titoli è nullo e gli operatori si aspettano un futuro rialzo dei tassi con conseguenti perdite in conto capitale. La domanda speculativa di moneta diventa infinitamente elastica ($h \rightarrow \infty$):

$$\text{Pendenza}_{\text{LM}} = \frac{k}{h} \rightarrow 0 \implies \text{LM perfettamente orizzontale} \quad (14.36)$$

- **Politica Monetaria: Totalmente Inefficace.** Qualsiasi immissione di moneta viene assorbita dagli operatori in forma liquida senza ridurre ulteriormente il tasso di interesse ($\Delta r = 0, \Delta Y = 0$).
- **Politica Fiscale: Massimamente Efficace.** Poiché il tasso di interesse non sale, non vi è alcuno spiazzamento degli investimenti ($\gamma = \alpha_G$); il PIL si espande per l'intero moltiplicatore keynesiano: $\Delta Y = \alpha_G \Delta G$.

14.6.2 Il Caso Classico / Monetarista

Secondo la teoria quantitativa della moneta classica, la moneta è domandata esclusivamente per transazioni e non per fini speculativi ($h = 0$):

$$\text{Pendenza}_{\text{LM}} = \frac{k}{h} \rightarrow \infty \implies \text{LM perfettamente verticale al reddito } Y = \frac{\bar{M}}{kP} \quad (14.37)$$

- **Politica Fiscale: Completamente Inefficace** ($\Delta Y = 0$). Un incremento di spesa pubblica provoca un aumento del tasso di interesse tale da ridurre gli investimenti privati esattamente dello stesso ammontare ($\Delta I = -\Delta G$, **spiazzamento al 100%**).
- **Politica Monetaria: Massimamente Efficace.** Un incremento dell'offerta di moneta sposta a destra la retta LM determinando un incremento pieno del PIL pari a $\Delta Y = \frac{1}{k} \Delta(M/P)$.

14.7 La Regola di Taylor per la Politica Monetaria Moderna

Nelle moderne economie avanzate, le Banche Centrali (BCE, Federal Reserve) non fissano come obiettivo operativo intermedio la quantità nominale di moneta $\bar{M}$, bensì manovrano direttamente il **tasso di interesse nominale a breve termine** (tasso sui rifinanziamenti principali o *federal funds rate*).

Definizione 14.8: Regola di Taylor

La **Regola di Taylor** (formulata da John B. Taylor nel 1993) descrive la funzione di reazione della Banca Centrale per la fissazione del tasso di interesse nominale guida (i_t) in risposta alle deviazioni dell'inflazione dal target (π^*) e del PIL dal livello potenziale (Y^*):

$$i_t = r^* + \pi_t + \alpha_\pi(\pi_t - \pi^*) + \alpha_y \left(\frac{Y_t - Y^*}{Y^*} \right) \quad (14.38)$$

dove:

- r^* è il tasso di interesse reale neutrale di equilibrio di lungo periodo (tipicamente attorno al 2%);
- π_t è il tasso di inflazione corrente e π^* è l'obiettivo d'inflazione della Banca Centrale (fissato al 2% per BCE e Fed);

Scenario / Caso Limite	Condizione Parametrica	Efficacia Poli- tica Fiscale	Efficacia Poli- tica Moneta- ria
Caso Generale	$0 < h < \infty, 0 < d < \infty$	Parzialmente efficace ($\gamma < \alpha_G$, spiazzamento parziale)	Efficace ($\Delta Y > 0, \Delta r < 0$)
Trappola della Liquidità	$h \rightarrow \infty$ (LM orizzontale)	Massima ef- ficacia ($\gamma = \alpha_G$, zero spiazzamento)	Nulla ($\Delta Y = 0, \Delta r = 0$)
Caso Classico / Monetarista	$h = 0$ (LM verticale)	Nulla ($\Delta Y = 0$, spiazzamen- to totale)	Massima effi- cacia ($\Delta Y = \frac{1}{k} \Delta \frac{M}{P}$)
Investimenti Insensibili	$d = 0$ (IS verticale)	Massima effi- cacia ($\gamma = \alpha_G$)	Nulla ($\Delta Y = 0, r$ scende a vuoto)
Investimenti Iper-Reattivi	$d \rightarrow \infty$ (IS orizzontale)	Nulla ($\Delta Y = 0$)	Massima effi- cacia

Tabella 14.1. Quadro sinottico comparativo dell'efficacia delle politiche economiche nel modello IS-LM.

- $\frac{Y_t - Y^*}{Y^*}$ è l'*output gap* percentuale;
- α_π e α_y sono i pesi attribuiti dalla Banca Centrale rispettivamente alla stabilizzazione dei prezzi e del ciclo economico (nella stima empirica standard di Taylor: $\alpha_\pi = 0,5$ e $\alpha_y = 0,5$).

Legge / Principio 14.9: Principio di Taylor

Affinché la politica monetaria sia stabilizzante ed eviti derive inflazionistiche o deflazionistiche, la Banca Centrale deve reagire a un aumento dell'inflazione aumentando il tasso di interesse nominale **più che proporzionalmente**:

$$\frac{di_t}{d\pi_t} = 1 + \alpha_\pi > 1 \iff \alpha_\pi > 0 \quad (14.39)$$

Ciò garantisce che il **tasso di interesse reale** $r_t = i_t - \pi_t$ aumenti a fronte di shock inflazionistici ($\Delta r_t = \alpha_\pi \Delta \pi_t > 0$), comprimendo la spesa aggregata per investimenti e raffreddando le tensioni sui prezzi.

14.8 Metodi Risolutivi ed Eserciziario d'Esame

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Algoritmo Generale di Risoluzione del Modello IS-LM

Per risolvere un problema analitico IS-LM:

1. Mercato Reale (Curva IS):

- Calcolare il reddito disponibile: $Y_d = Y - T + TR$;
- Scrivere la spesa aggregata $SA = C + I + G + NX$;
- Porre la condizione di equilibrio $Y = SA$ ed esplicitare Y in funzione di r (oppure r in funzione di Y).

2. Mercato Monetario (Curva LM):

- Calcolare l'offerta reale di moneta $\frac{M}{P}$;
- Porre la condizione $\frac{M}{P} = L(Y, r) = kY - hr$;
- Esplicitare r in funzione di Y .

3. Equilibrio Generale:

- Uguagliare $r_{IS} = r_{LM}$ e risolvere per il reddito di equilibrio Y^* ;
- Sostituire Y^* in una delle due equazioni per ottenere il tasso r^* ;
- Calcolare i valori di consumo C^* , investimento I^* , saldo del bilancio pubblico $BS^* = T - G - TR$.

4. Statica Comparata e Spiazzamento:

- Ricalcolare l'equilibrio con i nuovi parametri (G', M') ;
- Quantificare lo spiazzamento: $\Delta I = I_1^* - I_0^* = -d(r_1^* - r_0^*)$.

Esercizio Guidato: Risoluzione Completa con Spiazzamento e Policy Mix

Si consideri un'economia chiusa descritta dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} C &= 120 + 0,8Y_d, & T &= 0,25Y, & TR &= 50 \\ I &= 300 - 1000r, & G &= 240 \\ \left(\frac{M}{P}\right)^d &= 0,2Y - 500r, & M &= 400, & P &= 2 \end{aligned}$$

Richieste:

1. Ricavare le equazioni delle curve IS e LM e determinare l'equilibrio (Y^*, r^*) , il consumo C^* , l'investimento I^* e il saldo di bilancio pubblico BS^* .
2. Valutare gli effetti di un incremento di spesa pubblica a debito $\Delta G = 60$. Calcolare il nuovo equilibrio, la variazione del PIL, l'ammontare dello spiazzamento degli investimenti privati e confrontare con il moltiplicatore semplice.
3. Determinare la variazione dell'offerta nominale di moneta ΔM necessaria ad attuare una politica monetaria accomodante che mantenga il tasso di interesse al livello iniziale r_0^* .

Svolgimento:

1. Curva IS:

$$Y = C + I + G = 120 + 0,8(Y - 0,25Y + 50) + 300 - 1000r + 240$$

$$Y = 120 + 0,6Y + 40 + 540 - 1000r = 700 + 0,6Y - 1000r$$

$$0,4Y = 700 - 1000r \implies Y = 1750 - 2500r \quad (\alpha_G = 1/0,4 = 2,5)$$

$$\text{Inversa IS : } r = 0,70 - 0,0004Y$$

Curva LM:

$$\frac{M}{P} = \frac{400}{2} = 200 \implies 200 = 0,2Y - 500r$$

$$500r = 0,2Y - 200 \implies r = -0,40 + 0,0004Y$$

Equilibrio Generale:

$$0,70 - 0,0004Y = -0,40 + 0,0004Y \implies 0,0008Y = 1,10 \implies Y^* = 1375$$

$$r^* = -0,40 + 0,0004(1375) = -0,40 + 0,55 = 0,15 \implies r^* = 15\%$$

Calcolo delle componenti:

$$Y_d^* = 1375 - 0,25(1375) + 50 = 1081,25$$

$$C^* = 120 + 0,8(1081,25) = 985$$

$$I^* = 300 - 1000(0,15) = 150$$

$$BS^* = T - G - TR = 0,25(1375) - 240 - 50 = 343,75 - 290 = +53,75 \quad (\text{Avanzo})$$

Verifica: $C^* + I^* + G = 985 + 150 + 240 = 1375 = Y^*$.

2. **Effetto di $\Delta G = 60$ ($G' = 300$):** Nuova spesa autonoma: $A'_0 = 700 + 60 = 760$. Nuova IS: $Y = 2,5(760 - 1000r) = 1900 - 2500r \iff r = 0,76 - 0,0004Y$. Nuovo equilibrio:

$$0,76 - 0,0004Y = -0,40 + 0,0004Y \implies 0,0008Y = 1,16 \implies Y_1^* = 1450$$

$$r_1^* = -0,40 + 0,0004(1450) = 0,18 \implies r_1^* = 18\%$$

Variazioni:

$$\Delta Y^* = 1450 - 1375 = +75$$

$$\Delta r^* = 0,18 - 0,15 = +0,03 = +3\%$$

$$I_1^* = 300 - 1000(0,18) = 120 \implies \Delta I = 120 - 150 = -30 \quad (\text{Spiazzamento})$$

Confronto col moltiplicatore semplice:

$$\Delta Y_{\text{croce}} = \alpha_G \Delta G = 2,5 \times 60 = 150$$

Il reddito effettivo cresce di soli 75 anziché 150: il mancato guadagno di PIL è $(\alpha_G - \gamma)\Delta G = 150 - 75 = 75 = \alpha_G |\Delta I| = 2,5 \times 30 = 75$.

3. **Politica Monetaria Accomodante:** Vogliamo raggiungere $Y = Y_{\text{croce}} = 1375 + 150 = 1525$ mantenendo $r = r_0^* = 0,15$. Dalla condizione di equilibrio monetario:

$$\left(\frac{M'}{P}\right) = 0,2(1525) - 500(0,15) = 305 - 75 = 230$$

Poiché $P = 2$, l'offerta nominale di moneta deve diventare $M' = 230 \times 2 = 460$. Pertanto la Banca Centrale deve immettere moneta per:

$$\Delta M = 460 - 400 = +60$$

Attenzione all'Esame: Tranelli Frequenti nel Modello IS-LM

1. **Confusione tra Moltiplicatore Semplice e con Retroazione:** non usare mai $\Delta Y = \alpha_G \Delta G$ in presenza di una LM inclinata positivamente. Il calcolo corretto richiede il moltiplicatore $\gamma = \frac{\alpha_G}{1 + k\alpha_G d/h}$.
2. **Segno del Tasso di Interesse:** ricordare che nell'equazione della domanda di moneta il tasso r compare col segno meno ($kY - hr$), quindi nell'equazione inversa della LM l'intercetta sull'asse r è negativa ($-\frac{1}{h} \frac{M}{P}$).
3. **Traslazioni vs Rotazioni:** shock a G, I_0, TR, C_0, M, P determinano traslazioni parallele; variazioni delle aliquote fiscali t , della propensione al consumo c , di d, k o h modificano l'inclinazione delle curve.
4. **Definizione di Spiazzamento:** lo spiazzamento finanziario è la riduzione degli *investimenti privati* ($\Delta I < 0$) causata dall'incremento del tasso d'interesse, NON la riduzione dei consumi.

Equilibrio Domanda-Offerta Aggregata: Il Modello AD-AS

Quadro Concettuale del Capitolo

Questo capitolo completa la trattazione macroeconomica integrando la flessibilità dei prezzi e dei salari mediante il **Modello di Domanda e Offerta Aggregata (AD-AS)**. Il modello supera il vincolo dell'orizzonte di breve periodo del modello IS-LM analizzando congiuntamente il settore dei beni, il mercato monetario e il mercato del lavoro. Verrà derivata formalmente la **Curva di Domanda Aggregata (AD)** a partire dal modello IS-LM, esplicitando i tre canali di trasmissione (effetto Keynes, effetto Pigou ed effetto competitività). Si analizzerà la struttura della **Curva di Offerta Aggregata** distinguendo tra l'orizzonte di breve periodo (**SRAS**, inclinata positivamente per effetto di rigidità nominali e salari vischiosi) e l'orizzonte di lungo periodo (**LRAS**, perfettamente verticale al livello di prodotto potenziale Y_{PO}). Verranno infine esaminati i processi di aggiustamento dinamico, la neutralità della moneta nel lungo periodo, gli shock esogeni e la patologia macroeconomica della **stagflazione**.

15.1 Limiti del Modello IS-LM e Passaggio ai Prezzi Flessibili

Il modello IS-LM trattato nel capitolo precedente si basa sull'ipotesi semplificatrice di **prezzi e salari costanti nel tempo** ($P = \bar{P}$). Tale ipotesi è empiricamente accettabile esclusivamente nel **breve periodo**, oppure in presenza di una massiccia disoccupazione involontaria e di ampia capacità produttiva inutilizzata nelle fabbriche: in questo contesto le imprese possono espandere la produzione per soddisfare qualsiasi incremento di domanda senza subire pressioni al rialzo sui costi marginali o sui salari.

Tuttavia, quando l'economia si avvicina al pieno impiego dei fattori produttivi, qualsiasi ulteriore stimolo della domanda aggregata genera una concorrenza accesa per le risorse scarse (materie prime, energia, manodopera qualificata), innescando aumenti salariali e rincari nei listini prezzi.

Per comprendere l'interazione tra crescita economica, disoccupazione e inflazione è indispensabile **endogenizzare il livello generale dei prezzi** P attraverso il modello AD-AS.

15.2 La Curva di Domanda Aggregata (AD)

15.2.1 Definizione e Concetto Economico

Definizione 15.1: Curva di Domanda Aggregata (AD)

La **Curva di Domanda Aggregata (AD)** (Aggregate Demand) rappresenta la quantità totale di beni e servizi finali domandata complessivamente dall'intero sistema economico (consumi, investimenti, spesa pubblica ed esportazioni nette) per ogni possibile livello generale dei prezzi P , mantenendo in equilibrio sia il mercato dei beni (IS) sia il mercato monetario e finanziario (LM).

15.2.2 Derivazione Analitica dal Modello IS-LM

Modello / Teoria 15.2: Derivazione Formale della Curva AD

Riprendiamo le equazioni di equilibrio del modello IS-LM in economia chiusa:

$$\begin{cases} \text{IS:} & Y = \alpha_G (A_0 - d \cdot r) \\ \text{LM:} & r = \frac{k}{h} Y - \frac{1}{h} \frac{M}{P} \end{cases} \quad (15.1)$$

Sostituendo il tasso di interesse r della LM nell'equazione della IS:

$$Y = \alpha_G \left[A_0 - d \left(\frac{k}{h} Y - \frac{1}{h} \frac{M}{P} \right) \right] \quad (15.2)$$

Risolviendo esplicitamente per il reddito reale Y otteniamo la **forma diretta della curva AD**:

$$Y = \gamma A_0 + \gamma \frac{d}{h} \frac{M}{P} \quad (15.3)$$

dove $\gamma = \frac{\alpha_G}{1 + \frac{k\alpha_G d}{h}} = \frac{h\alpha_G}{h + k\alpha_G d}$ è il moltiplicatore fiscale con retroazione monetaria.

Esplicitando il livello dei prezzi P in funzione del reddito Y , otteniamo la **forma inversa della curva AD**:

$$P(Y) = \frac{\gamma \frac{d}{h} M}{Y - \gamma A_0} \quad (15.4)$$

15.2.3 Pendenza della Curva AD e i Tre Canali di Trasmissione

La derivata prima della domanda aggregata rispetto al livello dei prezzi è:

$$\frac{dY}{dP} = -\gamma \frac{d}{h} \frac{M}{P^2} < 0 \quad (15.5)$$

La curva AD è rigorosamente **inclinata negativamente** nel piano cartesiano (Y, P) . La pendenza negativa non deriva dalla legge microeconomica della domanda (effetto sostituzione tra singoli beni), bensì da **tre canali macroeconomici congiunti**:

1. **Effetto Tasso di Interesse di Keynes:** Un aumento del livello dei prezzi ($P \uparrow$) riduce lo stock reale di moneta disponibile ($\frac{M}{P} \downarrow$). Gli agenti vendono titoli per ricostituire la liquidità necessaria alle transazioni, provocando la caduta del prezzo dei titoli e il rialzo del tasso di interesse reale ($r \uparrow$). Il maggior costo del credito scoraggia la spesa per investimenti produttivi delle imprese ($I \downarrow$) e i consumi a debito delle famiglie, contraendo

il reddito di equilibrio ($Y \downarrow$).

$$P \uparrow \Rightarrow \frac{M}{P} \downarrow \Rightarrow r \uparrow \Rightarrow I \downarrow \Rightarrow Y \downarrow \quad (15.6)$$

2. **Effetto Ricchezza / Saldi Reali di Pigou:** Una quota significativa della ricchezza finanziaria netta delle famiglie è detenuta in attività a valore nominale fisso (banconote, depositi a vista, titoli di Stato a breve termine). Quando i prezzi aumentano ($P \uparrow$), il potere d'acquisto reale di queste attività finanziarie si contrae ($\frac{\text{Ricchezza}}{P} \downarrow$). Sentendosi più povere, le famiglie riducono la spesa autonoma per consumi ($C_0 \downarrow$), determinando una contrazione del PIL ($Y \downarrow$).
3. **Effetto Competitività Internazionale / Commercio Estero (Mundell-Fleming):** In un'economia aperta con tassi di cambio fissi o non perfettamente flessibili, un rincaro dei prezzi interni ($P \uparrow$) a parità di prezzi esteri (P^*) rende le merci nazionali relativamente più costose rispetto a quelle estere. Il tasso di cambio reale si apprezza ($\varepsilon_r = \frac{eP}{P^*} \uparrow$), provocando una contrazione delle esportazioni ($X \downarrow$) e un aumento delle importazioni ($M \downarrow$). Le esportazioni nette si riducono ($NX \downarrow$), deprimendo la domanda aggregata ($Y \downarrow$).

15.2.4 Fattori di Spostamento della Curva AD

Qualsiasi perturbazione esogena diversa dal livello dei prezzi P trasla l'intera curva AD:

- **Politiche Fiscali Espansive** ($\Delta G > 0, \Delta TR > 0, \Delta T < 0$) o aumento dell'ottimismo di consumatori e imprese ($\Delta A_0 > 0$): la curva AD trasla verso **destra** di un ammontare orizzontale pari a $\Delta Y = \gamma \Delta A_0$.
- **Politiche Monetarie Espansive** ($\Delta M > 0$): la curva AD trasla verso **destra** di $\Delta Y = \gamma \frac{d}{hP} \Delta M$.
- **Politiche Restrittive** ($\Delta G < 0, \Delta M < 0$): la curva AD trasla verso **sinistra**.

15.3 La Curva di Offerta Aggregata (AS)

La curva di Offerta Aggregata riflette le decisioni ottime di produzione delle imprese e il funzionamento del mercato del lavoro. È indispensabile distinguere tra tre orizzonti temporali d'analisi:

15.3.1 1. Curva AS Keynesiana (Brevissimo Periodo)

Nel brevissimo periodo sia i prezzi dei beni sia i salari nominali sono fissi per ragioni contrattuali e abitudini commerciali. Le imprese sono disposte a offrire qualsiasi quantità di beni domandata al livello di prezzo corrente $\bar{P}$:

$$P = \bar{P} \Rightarrow \text{Curva AS perfettamente orizzontale} \quad (15.7)$$

15.3.2 2. Curva AS di Breve Periodo (SRAS - Short-Run Aggregate Supply)

Nel breve periodo i prezzi dei beni finali P possono aggiustarsi con relativa flessibilità, mentre i **salari nominali W sono rigidi verso il basso o vischiosi** a causa della contrattazione collettiva e dei contratti di lavoro a durata pluriennale.

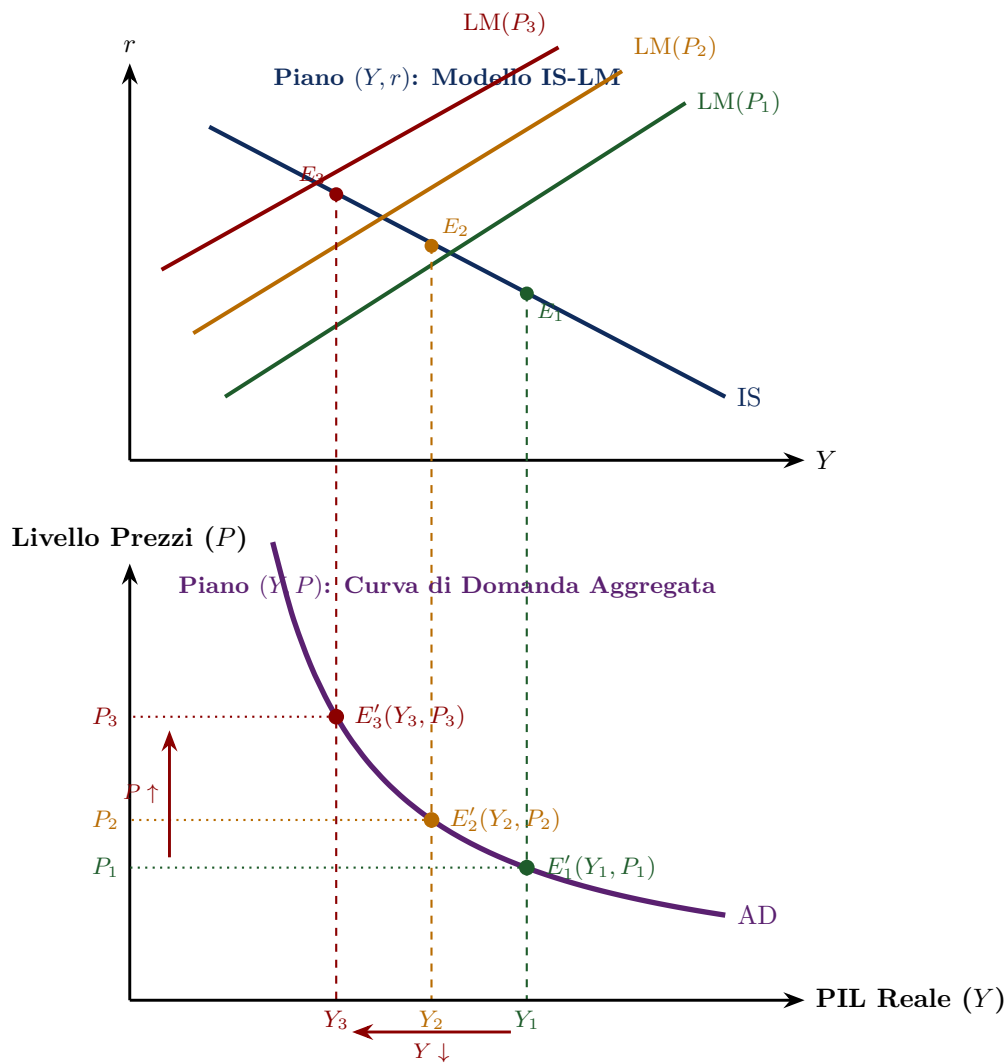


Figura 15.1. Derivazione della curva di Domanda Aggregata (AD) dal modello IS-LM. L'incremento del livello dei prezzi da P_1 a P_2 e P_3 riduce la liquidità reale ($\frac{M}{P}$), trasla la curva LM verso l'alto nel grafico superiore provocando l'aumento dei tassi di interesse e la riduzione del PIL, tracciando la curva AD nel grafico inferiore.

Modello / Teoria 15.3: Derivazione della Curva SRAS con Salari Vischiosi

I salari nominali W vengono fissati contrattualmente all'inizio del periodo in base al livello dei prezzi atteso dai lavoratori e dalle imprese (P^e):

$$W = P^e \cdot F(u, z) \quad (15.8)$$

dove u è il tasso di disoccupazione e z rappresenta le variabili istituzionali (sussidi di disoccupazione, potere contrattuale dei sindacati).

Le imprese operano in regime di concorrenza imperfetta e fissano i prezzi applicando un margine di ricarico (markup $\mu > 0$) sul costo marginale del lavoro (con produttività del lavoro A):

$$P = (1 + \mu) \frac{W}{A} = (1 + \mu) \frac{P^e F(u, z)}{A} \quad (15.9)$$

Dato che il tasso di disoccupazione è inversamente correlato alla produzione ($u = 1 - \frac{Y}{L}$), l'equazione della curva di offerta aggregata di breve periodo diviene:

$$P = P^e \left[1 + \lambda(Y - Y_{PO}) \right] \quad (15.10)$$

Esplicitando il reddito Y :

$$Y = Y_{PO} + \beta(P - P^e) \quad \text{con } \beta = \frac{1}{\lambda P^e} > 0 \quad (15.11)$$

dove Y_{PO} è il livello del **Prodotto Potenziale (o Naturale)** di pieno impiego.

Definizione 15.4: Curva SRAS

La **Curva di Offerta Aggregata di Breve Periodo (SRAS)** è inclinata positivamente: se il livello effettivo dei prezzi supera le aspettative ($P > P^e$), il salario reale effettivo $\frac{W}{P} = \frac{W}{P^e} \frac{P^e}{P}$ si riduce temporaneamente. Il minor costo reale del lavoro rende conveniente per le imprese assumere più lavoratori ed espandere la produzione al di sopra del livello potenziale ($Y > Y_{PO}$).

15.3.3 3. Curva AS di Lungo Periodo (LRAS - Long-Run Aggregate Supply)**Teorema 15.5: Verticalità della Curva LRAS e Prodotto Potenziale**

Nel lungo periodo tutte le rigidità contrattuali decadono: i salari nominali e i listini prezzi sono perfettamente flessibili e le aspettative si adeguano pienamente alla realtà:

$$P^e = P \quad (15.12)$$

Sostituendo $P^e = P$ nell'equazione della SRAS:

$$Y = Y_{PO} + \beta(P - P) \iff Y = Y_{PO} \quad (15.13)$$

La **Curva di Offerta Aggregata di Lungo Periodo (LRAS)** è una retta perfettamente verticale in corrispondenza del livello del Prodotto Potenziale Y_{PO} .

Definizione 15.6: Prodotto Potenziale (PIL di Pieno Impiego)

Il **Prodotto Potenziale** (Y_{PO} o Y_n) è il massimo volume di produzione sostenibile di lungo periodo che un sistema economico può generare impiegando pienamente ed efficientemente tutte le risorse disponibili (capitale, lavoro, risorse naturali e stato della tecnologia), in corrispondenza del tasso naturale di disoccupazione u_n e senza generare spinte acceleratrici sull'inflazione.

15.4 Equilibrio Generale Macroeconomico AD-AS e Dinamica Temporale

15.4.1 Equilibrio di Breve e Lungo Periodo

- **Equilibrio di Breve Periodo:** determinato dall'intersezione tra la curva di domanda aggregata AD e la curva di offerta di breve periodo SRAS. Determina la coppia (Y_{BP}, P_{BP}) . In tale punto può aversi $Y_{BP} \neq Y_{PO}$ (gap recessivo se $Y < Y_{PO}$, o gap inflazionistico se $Y > Y_{PO}$).
- **Equilibrio di Lungo Periodo:** determinato dall'intersezione congiunta tra AD, SRAS e LRAS. In questo punto si verifica simultaneamente:

$$Y^* = Y_{PO}, \quad P^* = P^e \quad (15.14)$$

15.4.2 Dinamica di Aggiustamento dopo uno Shock di Domanda Positivo

Supponiamo che il Governo vari un piano straordinario di spesa pubblica a debito ($\Delta G > 0$).

1. **Stato Iniziale** (E_0): il sistema si trova in equilibrio di lungo periodo al punto $E_0(Y_{PO}, P_0)$ con $P_0^e = P_0$.
2. **Transizione di Breve Periodo** ($E_0 \rightarrow E_1$): l'aumento di spesa sposta la curva di domanda aggregata verso destra da AD_0 a AD_1 . Nel breve periodo i salari sono bloccati dai contratti pregressi ($P^e = P_0$). Il nuovo equilibrio è $E_1(Y_1, P_1)$ con:

$$Y_1 > Y_{PO} \quad (\text{Boom economico / Over-occupazione}), \quad P_1 > P_0 \quad (\text{Inflazione da domanda}) \quad (15.15)$$

3. **Aggiustamento di Lungo Periodo** ($E_1 \rightarrow E_2$): poiché la disoccupazione è inferiore al livello naturale e i prezzi effettivi superano quelli attesi ($P_1 > P_0^e$), alla scadenza dei contratti i lavoratori esigono consistenti aumenti dei salari nominali W per recuperare il potere d'acquisto perduto e aggiornano le proprie aspettative verso l'alto ($P^e \rightarrow P_1$). L'incremento dei costi di produzione spinge le imprese ad aumentare i prezzi, provocando la **traslazione verso l'alto/sinistra della curva SRAS** da $SRAS_0$ a $SRAS_1$.
4. **Equilibrio Finale di Lungo Periodo** (E_2): il processo di revisione delle aspettative e dei salari prosegue finché la curva SRAS non interseca la AD_1 esattamente sulla retta verticale LRAS al punto $E_2(Y_{PO}, P_2)$ con $P_2 > P_1 > P_0$.

Teorema 15.7: Principio di Neutralità della Moneta nel Lungo Periodo

Nel lungo periodo la politica monetaria è **neutrale**: un incremento dell'offerta di moneta $\Delta M > 0$ genera un incremento strettamente proporzionale del livello generale dei prezzi ($\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta M}{M}$) e dei salari nominali, lasciando inalterate tutte le variabili macroeconomiche reali (PIL $Y = Y_{PO}$, occupazione $N = N_{PO}$, consumi reali, investimenti reali e tasso di

interesse reale r^).*

15.5 Shock di Offerta e il Fenomeno della Stagflazione

Uno dei contributi più importanti del modello AD-AS è la spiegazione analitica degli shock dal lato dell'offerta aggregata.

Definizione 15.8: Stagflazione

La **Stagflazione** è la contemporanea presenza di **stagnazione economica** (recessione del PIL, caduta della produzione e disoccupazione elevata: $Y < Y_{PO}$) e di **elevata inflazione** (crescita sostenuta del livello generale dei prezzi: $P \uparrow$).

Modello / Teoria 15.9: Meccanismo dello Shock di Offerta Negativo

Consideriamo uno shock esogeno avverso sui costi di produzione (es. quadruplicazione del prezzo del petrolio e del gas naturale o interruzione globale delle catene di approvvigionamento).

1. I maggiori costi energetici incrementano istantaneamente i costi marginali delle imprese per ogni livello di produzione.
2. La curva di offerta di breve periodo **trasla bruscamente verso l'alto/sinistra** da $SRAS_0$ a $SRAS_1$.
3. L'equilibrio macroeconomico si sposta da $E_0(Y_{PO}, P_0)$ al punto di stagflazione $E_1(Y_1, P_1)$ caratterizzato da:

$$Y_1 < Y_{PO} \quad (\text{Recessione e Disoccupazione}), \quad P_1 > P_0 \quad (\text{Inflazione da Costi}) \quad (15.16)$$

15.5.1 Il Dilemma delle Politiche Economiche di Fronte alla Stagflazione

Di fronte alla stagflazione, i decisori politici si trovano in un tragico **trade-off insolubile** mediante sole politiche di gestione della domanda aggregata:

1. **Politica di Domanda Espansiva (Accodamento dello shock)**: se il governo espande G o la Banca Centrale aumenta M per sostenere l'occupazione ($AD \rightarrow AD'$), il PIL torna al livello potenziale Y_{PO} , ma il prezzo da pagare è una **ulteriore impennata dell'inflazione** ($P_2 \gg P_1$).
2. **Politica di Domanda Restrittiva (Lotta all'inflazione)**: se la Banca Centrale alza bruscamente i tassi per raffreddare i prezzi ($AD \rightarrow AD''$), l'inflazione viene frenata, ma al costo di **aggravare drammaticamente la recessione e la disoccupazione** ($Y_2 \ll Y_1$).
3. **La Soluzione Strutturale (Politiche dal Lato dell'Offerta)**: l'unico modo per curare simultaneamente disoccupazione e inflazione consiste nell'attuare **riforme strutturali** (investimenti in nuove tecnologie, riqualificazione energetica, riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, aumento della concorrenza) in grado di traslare la curva $SRAS$ e la retta $LRAS$ verso destra.

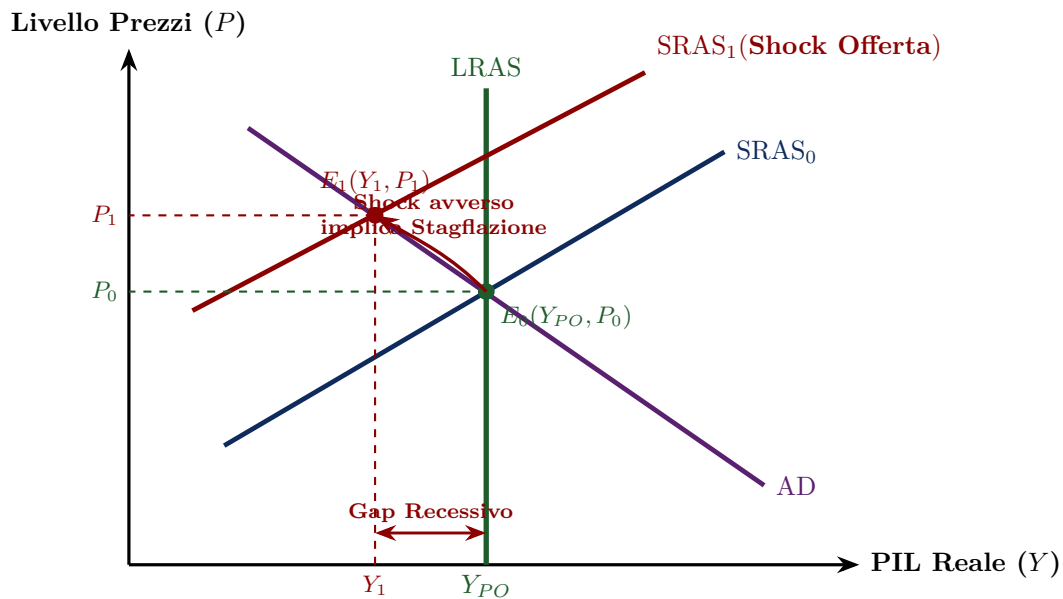


Figura 15.2. Shock di offerta negativo e genesi della Stagflazione nel modello AD-AS. La curva $SRAS_0$ trasla verso l'alto a $SRAS_1$, determinando una contrazione del PIL reale da Y_{PO} a Y_1 (disoccupazione) e un aumento del livello dei prezzi da P_0 a P_1 (inflazione).

15.6 Metodi Risolutivi ed Eserciziario d'Esame

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Algoritmo di Risoluzione per i Modelli AD-AS

Per determinare l'equilibrio analitico di breve e lungo periodo:

1. Derivazione della Curva AD:

- Mettere a sistema le equazioni di IS e LM mantenendo il prezzo P come variabile incognita;
- Esplicitare Y in funzione di P ottenendo l'equazione $Y = AD(P)$.

2. Equilibrio di Breve Periodo:

- Uguagliare la domanda aggregata $AD(P)$ con la curva $SRAS(P, P^e)$;
- Risolvere l'equazione per il livello dei prezzi di breve periodo P_{BP} ;
- Sostituire P_{BP} per ricavare la produzione di breve periodo Y_{BP} .

3. Equilibrio di Lungo Periodo:

- Porre $Y = Y_{PO}$ nell'equazione della curva AD;
- Calcolare direttamente il livello dei prezzi di lungo periodo P_{LP} ;
- Verificare che nel lungo periodo le aspettative si siano adeguate: $P_{LP}^e = P_{LP}$.

Esercizio Guidato: Risoluzione Completa AD-AS con Shock e Dinamica di Transizione

Un sistema macroeconomico è descritto dalle seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} \text{IS : } Y &= 2000 - 4000r \\ \text{LM : } \frac{M}{P} &= 0,5Y - 2000r \\ \text{SRAS : } Y &= Y_{PO} + 500 \left(\frac{P - P^e}{P^e} \right) \end{aligned}$$

I parametri iniziali sono $M = 600$, $Y_{PO} = 1500$ e le aspettative iniziali sono ancorate a $P^e = 1,0$. **Richieste:**

1. Ricavare l'equazione analitica della curva AD e verificare che $(Y_0 = 1500, P_0 = 1,0)$ costituisca l'equilibrio iniziale di lungo periodo.
2. A seguito di un'espansione monetaria l'offerta di moneta sale a $M' = 900$. Calcolare il nuovo equilibrio di breve periodo (Y_{BP}, P_{BP}) .
3. Determinare l'equilibrio finale di lungo periodo (Y_{LP}, P_{LP}) e quantificare l'adeguamento delle aspettative e la variazione percentuale dei prezzi.

Svolgimento:

1. **Derivazione della AD:** Dalla LM ricaviamo $2000r = 0,5Y - \frac{M}{P} \Rightarrow 4000r = Y - 2\frac{M}{P}$. Sostituendo nella IS:

$$Y = 2000 - \left(Y - 2\frac{M}{P} \right) = 2000 - Y + 2\frac{M}{P} \Rightarrow 2Y = 2000 + 2\frac{M}{P}$$

$$\text{AD : } Y = 1000 + \frac{M}{P}$$

Per $M = 600$ e $P = 1,0$:

$$Y = 1000 + \frac{600}{1,0} = 1600 \quad (\text{se } Y_{PO} = 1500, \text{ con } P = 1,2 \Rightarrow Y = 1000 + 500 = 1500).$$

Ponendo $Y = 1500$ con $M = 600$:

$$1500 = 1000 + \frac{600}{P} \Rightarrow \frac{600}{P} = 500 \Rightarrow P_0 = \frac{600}{500} = 1,20$$

Con aspettative coerenti $P^e = 1,20$: SRAS : $Y = 1500 + 500 \left(\frac{1,20 - 1,20}{1,20} \right) = 1500 = Y_{PO}$. L'equilibrio iniziale di lungo periodo è $E_0(Y_0 = 1500, P_0 = 1,20)$.

2. **Nuovo Equilibrio di Breve Periodo con $M' = 900$:** La nuova curva di domanda aggregata è:

$$\text{AD' : } Y = 1000 + \frac{900}{P}$$

Nel breve periodo le aspettative sono ferme a $P^e = 1,20$:

$$\text{SRAS : } Y = 1500 + \frac{500}{1,20}(P - 1,20) = 1500 + 416,67(P - 1,20) = 1000 + 416,67P$$

Uguagliando $\text{AD}' = \text{SRAS}$:

$$1000 + \frac{900}{P} = 1000 + 416,67P \Rightarrow 416,67P^2 = 900 \Rightarrow P^2 = \frac{900}{416,67} = 2,16 \Rightarrow P_{BP} = \sqrt{2,16} \approx 1,47$$

Calcoliamo il PIL di breve periodo:

$$Y_{BP} = 1000 + \frac{900}{1,47} \approx 1000 + 612,24 = 1612,24 > Y_{PO}$$

Nel breve periodo l'espansione monetaria genera un incremento di PIL pari al +7,48% (1612,24 contro 1500) e un'inflazione dei prezzi da 1,20 a 1,47 (+22,5%).

3. **Equilibrio Finale di Lungo Periodo:** Nel lungo periodo Y deve ritornare a $Y_{PO} = 1500$. Dall'equazione AD' :

$$1500 = 1000 + \frac{900}{P_{LP}} \Rightarrow \frac{900}{P_{LP}} = 500 \Rightarrow P_{LP} = \frac{900}{500} = 1,80$$

Le aspettative di prezzo si adeguano a $P_{LP}^e = 1,80$. **Verifica della Neutralità della Moneta:**

$$\frac{\Delta M}{M} = \frac{900 - 600}{600} = +0,50, \quad \frac{\Delta P}{P} = \frac{1,80 - 1,20}{1,20} = +0,50$$

Lo stock di moneta è cresciuto del 50% e il livello dei prezzi è cresciuto esattamente del 50%. Lo stock reale di moneta finale è identico a quello iniziale: $\frac{900}{1,80} = 500 = \frac{600}{1,20}$.

Attenzione all'Esame: Trabocchetti Concettuali su AD-AS

1. **Curva di Domanda Micro vs Macro:** la curva AD non è la somma orizzontale delle domande microeconomiche dei singoli beni. La sua pendenza negativa non riflette la sostituzione tra beni al variare dei prezzi relativi, ma la contrazione della liquidità reale, del credito e della competitività internazionale a fronte di un aumento del *livello generale dei prezzi*.
2. **LRAS e Politiche di Domanda:** ricordare che nessuna manovra di politica fiscale o monetaria può spostare la curva LRAS di lungo periodo. Gli spostamenti della LRAS derivano unicamente da variazioni tecnologiche, accumulazione di capitale fisico e umano, o riforme strutturali del mercato del lavoro.
3. **Stagflazione e Curva di Phillips:** la stagflazione (shock da costi) demolisce la curva di Phillips originaria a trade-off stabile: in stagflazione inflazione e disoccupazione crescono contemporaneamente.

Inflazione e Disoccupazione: La Curva di Phillips

Quadro Concettuale del Capitolo

Questo capitolo approfondisce le due principali patologie macroeconomiche: l'**inflazione** e la **disoccupazione**. Vengono definiti gli indicatori statistici ufficiali del mercato del lavoro, analizzate le tre tipologie fondamentali di disoccupazione (frizionale, strutturale e ciclica) e formalizzata la **Legge di Okun** che quantifica il legame tra output gap e tasso di disoccupazione. Si esamina quindi l'evoluzione teorica ed empirica della **Curva di Phillips**: dalla formulazione originaria a trade-off fisso di A.W. Phillips (1958) alla rivoluzione monetarista di Milton Friedman ed Edmund Phelps con l'introduzione delle aspettative di inflazione e la determinazione del **NAIRU** (tasso naturale di disoccupazione). Si dimostra la **verticalità della curva di Phillips nel lungo periodo** e si quantificano i costi della disinflazione e il ruolo della credibilità della Banca Centrale.

16.1 Il Mercato del Lavoro: Concetti e Misurazione

16.1.1 Indicatori Ufficiali del Mercato del Lavoro

La popolazione totale di un Paese viene suddivisa secondo standard statistici internazionali (ILO / Eurostat / ISTAT) in tre aggregati fondamentali:

1. **Popolazione in Età Lavorativa** (POP_{15-64}): individui residenti tra i 15 e i 64 anni di età.
2. **Forze di Lavoro** (FL): popolazione attiva che partecipa al mercato del lavoro, data dalla somma degli **Occupati** (L) e dei **Disoccupati** (U) in cerca attiva di lavoro:

$$FL = L + U \quad (16.1)$$

3. **Inattivi / Non Forze di Lavoro** (I): individui in età lavorativa che non lavorano e non cercano attivamente un'occupazione (studenti a tempo pieno, casalinghe/i, pensionati precoci, e **lavoratori scoraggiati** che hanno smesso di cercare lavoro per sfiducia nelle opportunità).

Definizione 16.1: Tassi Istituzionali del Mercato del Lavoro

- **Tasso di Disoccupazione** (u): quota percentuale dei disoccupati rispetto alle forze di lavoro complessive:

$$u = \frac{U}{FL} = \frac{U}{L + U} \quad (16.2)$$

- **Tasso di Attività / Partecipazione (a):** quota delle forze di lavoro rispetto alla popolazione in età lavorativa:

$$a = \frac{FL}{POP_{15-64}} \quad (16.3)$$

- **Tasso di Occupazione (e):** quota degli occupati rispetto alla popolazione in età lavorativa:

$$e = \frac{L}{POP_{15-64}} = a \cdot (1 - u) \quad (16.4)$$

16.1.2 Tipologie di Disoccupazione e Tasso Naturale

Definizione 16.2: Tipologie di Disoccupazione

1. **Disoccupazione Frizionale:** disoccupazione fisiologica, temporanea e di breve durata, legata al tempo necessario ai lavoratori per cercare un impiego adeguato alle proprie competenze e alle imprese per selezionare i candidati idonei (job search and matching process).
2. **Disoccupazione Strutturale:** disoccupazione involontaria permanente e persistente nel tempo, originata da un **disallineamento qualitativo o geografico** tra le competenze offerte dai lavoratori e quelle richieste dalle imprese (skills mismatch), oppure da **rigidità istituzionali del mercato del lavoro** (salari minimi vincolanti superiori all'equilibrio, potere contrattuale dei sindacati, modelli insider-outsider e salari di efficienza volti a incentivare la produttività).
3. **Disoccupazione Ciclica / Keynesiana:** disoccupazione transitoria determinata da una **carenza di domanda aggregata** durante le fasi di recessione o rallentamento del ciclo economico, quando il PIL effettivo scende al di sotto del livello potenziale ($Y < Y_{PO}$).

Definizione 16.3: Tasso Naturale di Disoccupazione (u_n)

Il **Tasso Naturale di Disoccupazione** (u_n) è il livello di disoccupazione di equilibrio di lungo periodo verso cui il sistema economico converge quando tutti i mercati sono in equilibrio e i salari e prezzi sono pienamente flessibili. Esso è costituito esclusivamente dalla somma della **componente frizionale** e della **componente strutturale**:

$$u_n = u_{\text{frizionale}} + u_{\text{strutturale}} \quad (16.5)$$

In corrispondenza del tasso naturale, la disoccupazione ciclica è esattamente nulla ($u - u_n = 0$) e il PIL reale è pari al Prodotto Potenziale ($Y = Y_{PO}$).

16.2 La Legge di Okun

Legge / Principio 16.4: Legge di Okun (Relazione Produzione-Disoccupazione)

Formulata dall'economista Arthur Okun nel 1962, la **Legge di Okun** quantifica la relazione empirica inversa e sistematica tra la crescita del PIL reale e la variazione del tasso di disoccupazione.

1. Forma alle Differenze:

$$\Delta u_t = u_t - u_{t-1} = -\beta(g_{Y,t} - \bar{g}_Y) \quad (16.6)$$

dove $g_{Y,t} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$ è il tasso di crescita effettivo del PIL, $\bar{g}_Y$ è il tasso di crescita tendenziale del PIL potenziale necessario a mantenere stabile la disoccupazione (solitamente attorno al 2%-2,5% per effetto della crescita della popolazione e della produttività del lavoro) e $\beta \approx 0,4$ è il coefficiente di reattività di Okun.

2. Forma in Termini di Output Gap:

$$\frac{Y_t - Y_{PO}}{Y_{PO}} = -\omega(u_t - u_n) \quad (16.7)$$

dove $\omega \approx 2,0$ indica che per ridurre la disoccupazione di 1 punto percentuale al di sotto del tasso naturale è necessario generare un output gap positivo pari al +2% di PIL potenziale.

Variazione Disoccupazione (Δu)

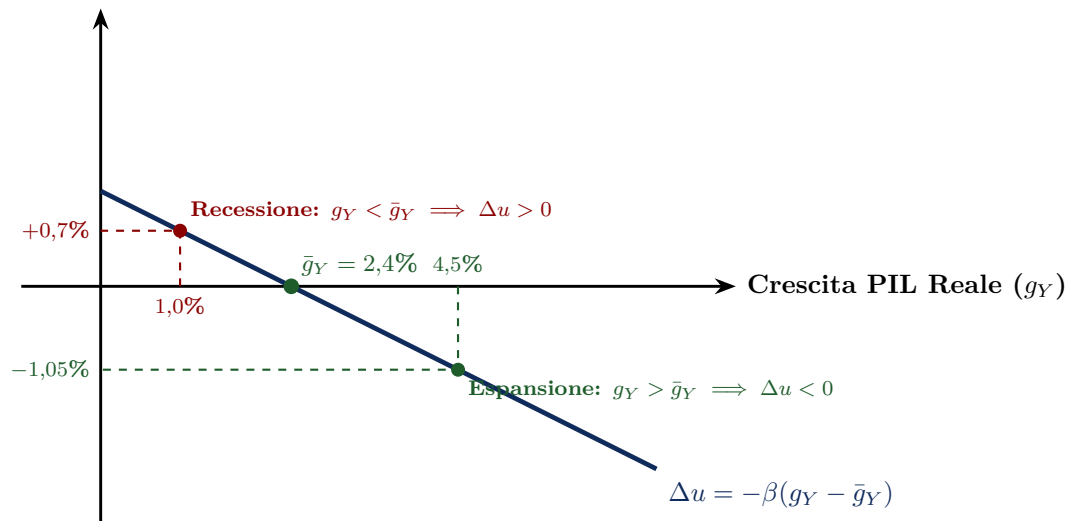


Figura 16.1. Rappresentazione empirica della Legge di Okun. Se la crescita del PIL reale supera il tasso tendenziale $\bar{g}_Y = 2,4\%$, il tasso di disoccupazione si riduce ($\Delta u < 0$); viceversa in caso di crescita anemica o recessione.

16.3 Natura, Misurazione e Costi dell'Inflazione

16.3.1 Definizione e Cause

L'**inflazione** (π) è l'aumento continuo, prolungato e generalizzato del livello dei prezzi di beni e servizi in un sistema economico, misurato come variazione percentuale dell'indice dei prezzi:

$$\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \quad (16.8)$$

Le determinanti teoriche dell'inflazione si articolano in tre filoni:

- **Inflazione da Domanda:** generata da un eccesso persistente della domanda aggregata rispetto alla capacità produttiva di pieno impiego ($Y > Y_{PO}$).
- **Inflazione da Costi / Shock di Offerta:** provocata da improvvisi aumenti esogeni dei costi di produzione dei fattori (materie prime, energia, salari indipendenti dalla produttività).
- **Inflazione Monetaria:** originata da una crescita dell'offerta di moneta superiore alla crescita reale del PIL, in ossequio alla Teoria Quantitativa ($MV = PY \implies \pi \approx g_M - g_Y$).

16.3.2 I Costi Economici e Sociali dell'Inflazione

È essenziale distinguere tra inflazione perfettamente prevista e inflazione inattesa:

1. Costi dell'Inflazione Attesa:

- **Costi da Consumo delle Suole delle Scarpe (*Shoe-leather costs*):** l'inflazione funge da tassa sul possesso di moneta liquida infruttifera, spingendo gli individui a recarsi più frequentemente in banca per minimizzare le scorte di cassa.
- **Costi di Listino (*Menu costs*):** oneri vivi sostenuti dalle imprese per aggiornare continuamente cataloghi, listini, etichette e software di pagamento.
- **Drenaggio Fiscale (*Fiscal drag*):** incremento automatico dell'onere tributario reale quando le aliquote progressive sui redditi colpiscono guadagni nominali che riflettono solo l'adeguamento inflazionistico senza alcun reale aumento del potere d'acquisto.

2. Costi dell'Inflazione Inattesa:

- **Redistribuzione Arbitraria della Ricchezza:** l'inflazione non prevista favorisce sistematicamente i debitori (il cui debito reale si svaluta) a discapito dei creditori (i cui crediti reali vengono erosi), e danneggia i lavoratori a reddito fisso non indicizzato a vantaggio dei titolari di profitti d'impresa.
- **Incertezza e Distorsione Allocativa:** l'alta inflazione rende i prezzi relativi opachi e volatili, disincentivando gli investimenti produttivi a lungo termine.

16.4 La Curva di Phillips: Origini ed Evoluzione Teorica

16.4.1 La Curva di Phillips Originaria (1958)

Nel 1958 l'economista neozelandese Alban William Phillips pubblicò uno studio empirico pionieristico sulle serie storiche del Regno Unito (1861–1957), dimostrando una relazione empirica inversa stabile e non lineare tra il tasso di variazione dei salari nominali (g_W) e il tasso di disoccupazione (u).

Modello / Teoria 16.5: Curva di Phillips Originaria

Ipotizzando che i prezzi siano fissati con un ricarico fisso sui salari ($P = (1 + \mu)\frac{W}{A}$), l'inflazione dei prezzi coincide con la crescita salariale al netto dei guadagni di produttività ($\pi = g_W - g_A$). La curva di Phillips originaria assume la forma lineare:

$$\pi_t = -\beta(u_t - u_n) \quad \text{con } \beta > 0 \quad (16.9)$$

Negli anni '60 la professione economica interpretò questa curva come un **menu stabile di politica economica**: i governi ritenevano di poter scegliere liberamente una combinazione permanente tra disoccupazione e inflazione (es. accettare un'inflazione del 5% per ridurre permanentemente la disoccupazione al 3%).

16.4.2 La Critica di Friedman-Phelps e le Aspettative di Inflazione

Nel 1968 Milton Friedman ed Edmund Phelps distrussero l'illusione del trade-off permanente dimostrando che i lavoratori non soffrono di **illusione monetaria**: nelle contrattazioni salariali la manodopera è interessata al **salario reale** $\frac{W}{P}$ e non al salario nominale.

Modello / Teoria 16.6: Curva di Phillips Aumentata delle Aspettative

Formalizziamo il modello di determinazione congiunta dei salari (Wage Setting) e dei prezzi (Price Setting):

$$\text{Wage Setting (WS): } W = P^e \cdot F(u, z) = P^e(1 - \alpha u + z) \quad (16.10)$$

$$\text{Price Setting (PS): } P = (1 + \mu)\frac{W}{A} = (1 + \mu)W \quad (\text{normalizzando } A = 1) \quad (16.11)$$

Sostituendo il salario nominale dell'equazione WS all'interno dell'equazione PS:

$$P = (1 + \mu)P^e(1 - \alpha u + z) \quad (16.12)$$

Passando ai logaritmi o ai tassi di variazione percentuale:

$$\pi_t = \pi_t^e + (\mu + z) - \alpha u_t \quad (16.13)$$

*Definendo il tasso naturale di disoccupazione (o NAIRU) come il valore che azzerava la spinta inflazionistica inattesa ($u_n = \frac{\mu+z}{\alpha}$), otteniamo la **Curva di Phillips aumentata delle aspettative**:*

$$\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n) + \nu_t \quad (16.14)$$

dove ν_t rappresenta eventuali shock esogeni di offerta.

16.4.3 Aspettative Adattive e Spirale Inflazionistica: Il NAIRU**Definizione 16.7: NAIRU**

*Il **NAIRU** (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment) è il tasso di disoccupazione in corrispondenza del quale l'inflazione rimane costante nel tempo ($\Delta\pi_t = \pi_t - \pi_{t-1} = 0$).*

Dimostrazione della Spirale di Accelerazione dell'Inflazione:

Ipotizziamo che le aspettative di inflazione siano **adattive** di tipo inerziale, in cui gli agenti proiettano per il periodo corrente l'inflazione osservata nel periodo precedente:

$$\pi_t^e = \pi_{t-1} \quad (16.15)$$

Sostituendo nella curva di Phillips aumentata (assumendo $\nu_t = 0$):

$$\pi_t = \pi_{t-1} - \alpha(u_t - u_n) \quad (16.16)$$

Sottraendo π_{t-1} da ambo i membri otteniamo la variazione dell'inflazione:

$$\Delta\pi_t = \pi_t - \pi_{t-1} = -\alpha(u_t - u_n) \quad (16.17)$$

Da questa fondamentale equazione discendono tre conclusioni:

1. Se il governo tenta di mantenere permanentemente la disoccupazione al di sotto del tasso naturale ($u_t < u_n$):

$$u_t < u_n \implies \Delta\pi_t > 0 \implies \pi_t > \pi_{t-1} \quad (16.18)$$

L'inflazione **non rimane costante a un livello più alto, ma accelera indefinitamente periodo dopo periodo** generando una spirale esplosiva prezzi-salari.

2. Se la disoccupazione è superiore al tasso naturale ($u_t > u_n$):

$$u_t > u_n \implies \Delta\pi_t < 0 \implies \pi_t < \pi_{t-1} \quad (\text{Disinflazione}) \quad (16.19)$$

3. L'inflazione è stabile ($\Delta\pi_t = 0$) se e solo se la disoccupazione coincide con il NAIRU: $u_t = u_n$.

**16.4.4 Curva di Phillips di Breve e Lungo Periodo****Teorema 16.8: Verticalità della Curva di Phillips di Lungo Periodo**

*Nel lungo periodo le aspettative si adeguano pienamente alla realtà ($\pi^e = \pi$). Di conseguenza, la **Curva di Phillips di Lungo Periodo (LRPC - Long-Run Phillips Curve)** è una retta **perfettamente verticale** in corrispondenza del NAIRU ($u = u_n$). Non esiste alcun trade-off permanente sfruttabile dai decisori di politica economica tra inflazione e disoccupazione.*

16.5 Disinflazione, Tasso di Sacrificio e Credibilità della Banca Centrale

Quando l'inflazione è radicata a livelli inaccettabili, la Banca Centrale deve attuare una politica monetaria restrittiva (**disinflazione**).

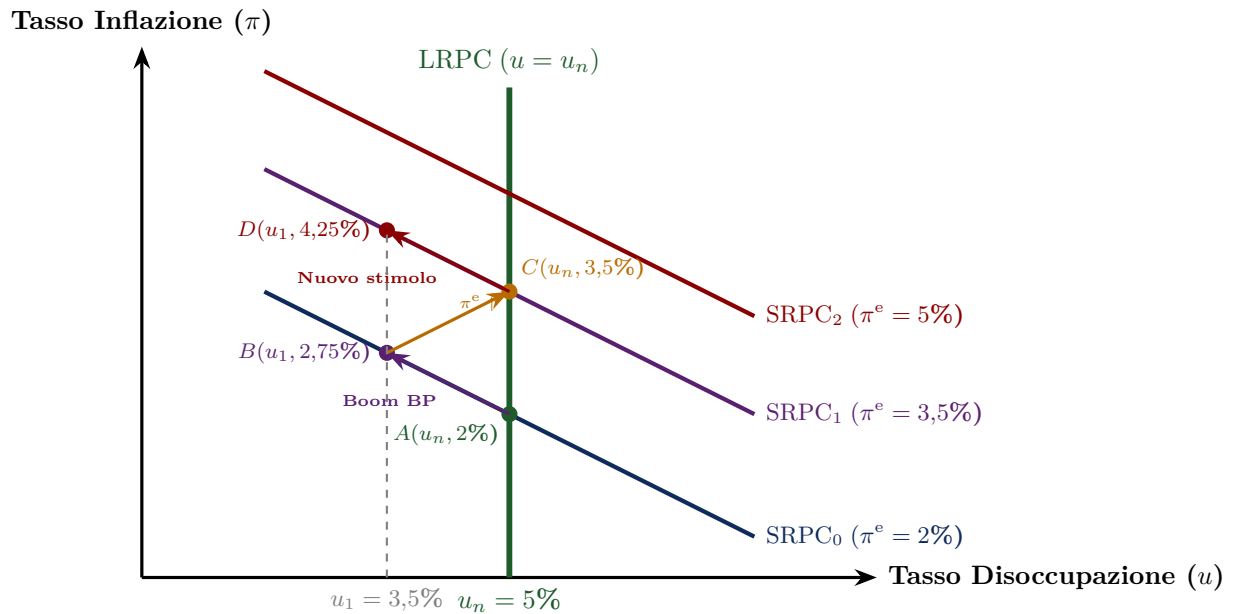


Figura 16.2. Dinamica della Curva di Phillips di Breve Periodo (SRPC) e di Lungo Periodo (LRPC). Il tentativo di mantenere permanentemente la disoccupazione $u_1 < u_n$ sposta verso l'alto le curve di breve periodo ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$), generando un'accelerazione continua dell'inflazione.

Definizione 16.9: Tasso di Sacrificio (Sacrifice Ratio)

Il **Tasso di Sacrificio** è il costo cumulato in termini di perdita percentuale di PIL reale (o di eccesso cumulato di disoccupazione rispetto al tasso naturale) necessario per ridurre il tasso di inflazione di un punto percentuale:

$$\text{Tasso di Sacrificio} = \frac{\sum_{t=1}^T \left(\frac{Y_{PO} - Y_t}{Y_{PO}} \right)}{\Delta \pi_{totale}} = \frac{\omega \sum_{t=1}^T (u_t - u_n)}{\Delta \pi_{totale}} \quad (16.20)$$

Nelle economie avanzate con aspettative adattive, le stime empiriche standard indicano un tasso di sacrificio compreso tra 2 e 4 punti di PIL per ogni punto percentuale di disinflazione permanente.

16.5.1 Aspettative Razionali e la Proposizione di Lucas

Secondo la scuola della **Nuova Macroeconomia Classica** (Robert Lucas e Thomas Sargent), se gli agenti formano le proprie aspettative in modo **razionale** (utilizzando in modo ottimale tutte le informazioni disponibili sulla struttura dell'economia e sulle politiche future della Banca Centrale):

- Se la manovra di disinflazione della Banca Centrale è pienamente **credibile, trasparente e annunciata in anticipo**, gli operatori rivedono istantaneamente al ribasso le proprie aspettative di inflazione da $\pi^e = \pi_0$ a $\pi^e = \pi_{target}$.
- La curva di Phillips di breve periodo trasla istantaneamente verso il basso: l'inflazione crolla al nuovo target **senza provocare alcuna recessione né aumento della disoccupazione** (Tasso di sacrificio nullo / Disinflazione senza lacrime).

Ciò evidenzia come l'**indipendenza statutaria** e la **reputazione anti-inflazionistica** della Banca Centrale costituiscano beni pubblici di primaria importanza per minimizzare i costi sociali della stabilizzazione macroeconomica.

16.6 Metodi Risolutivi ed Eserciziario d'Esame

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Algoritmo di Analisi della Curva di Phillips e NAIRU

Per analizzare quantitativamente problemi di inflazione e disoccupazione:

1. Calcolo del NAIRU:

- Identificare i parametri strutturali nell'equazione di Phillips: $\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n)$;
- Se data in forma $\pi_t = \pi_t^e + a - bu_t$, calcolare $u_n = a/b$.

2. Dinamica Temporale:

- Inserire l'ipotesi di formazione delle aspettative (es. $\pi_t^e = \pi_{t-1}$);
- Calcolare ricorsivamente $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_T$ dato il sentiero prefissato della disoccupazione u_t .

3. Costo di Disinflazione e Output Gap (Legge di Okun):

- Calcolare l'eccesso cumulato di disoccupazione: $\sum(u_t - u_n)$;
- Applicare il coefficiente di Okun ω per determinare la perdita cumulativa di PIL potenziale: Perdita PIL = $\omega \sum(u_t - u_n)$.

Esercizio Guidato: Calcolo del NAIRU, Spirale Inflazionistica e Costo di Disinflazione

La curva di Phillips aumentata delle aspettative di un'economia è data da:

$$\pi_t = \pi_{t-1} - 0,5(u_t - 0,06)$$

con tasso naturale di disoccupazione $u_n = 6\%$, inflazione iniziale al tempo $t = 0$ pari a $\pi_0 = 2\%$ e coefficiente di Okun $\omega = 2,0$. **Richieste:**

1. Il governo decide di attuare uno stimolo espansivo permanente per mantenere la disoccupazione al 4% ($u_t = 0,04$) per tre anni consecutivi ($t = 1, 2, 3$). Calcolare l'inflazione risultante in ciascun anno.
2. Al tempo $t = 4$ la Banca Centrale decide di stabilizzare l'inflazione al livello raggiunto al tempo $t = 3$. A quale livello deve essere riportata la disoccupazione?
3. Successivamente, la Banca Centrale decide di riportare l'inflazione dal valore raggiunto al tempo 3 fino al 2% iniziale in 2 anni ($t = 5, 6$) mantenendo la disoccupazione a un livello costante $\bar{u}$. Calcolare il valore di $\bar{u}$ necessario e la perdita cumulativa di PIL potenziale tramite la Legge di Okun.

Svolgimento:

1. **Spirale Inflazionistica con $u = 0,04$:** Il divario di disoccupazione è $u_t - u_n = 0,04 - 0,06 = -0,02$. L'accelerazione dell'inflazione annuale è:

$$\Delta\pi = -0,5(-0,02) = +0,01 = +1\%$$

Calcolo ricorsivo:

$$\text{Anno 1 : } \pi_1 = \pi_0 + 0,01 = 0,02 + 0,01 = 0,03 \implies \pi_1 = 3\%$$

$$\text{Anno 2 : } \pi_2 = \pi_1 + 0,01 = 0,03 + 0,01 = 0,04 \implies \pi_2 = 4\%$$

$$\text{Anno 3 : } \pi_3 = \pi_2 + 0,01 = 0,04 + 0,01 = 0,05 \implies \pi_3 = 5\%$$

L'inflazione è salita progressivamente dal 2% al 5%.

2. **Stabilizzazione dell'Inflazione al Tempo $t = 4$:** Per mantenere costante l'inflazione al 5% ($\Delta\pi_4 = 0$):

$$\Delta\pi_4 = 0 \iff u_4 = u_n = 6\%$$

La disoccupazione deve necessariamente ritornare al tasso naturale $u_n = 6\%$.

3. **Disinflazione dal 5% al 2% in 2 anni:** La riduzione totale di inflazione richiesta è $\Delta\pi_{\text{tot}} = 0,02 - 0,05 = -0,03 = -3\%$. La riduzione annua richiesta in ciascuno dei 2 anni è $\Delta\pi = \frac{-0,03}{2} = -0,015 = -1,5\%$. Dall'equazione della curva di Phillips:

$$-0,015 = -0,5(\bar{u} - 0,06) \implies \bar{u} - 0,06 = \frac{-0,015}{-0,5} = +0,03 \implies \bar{u} = 0,09 = 9\%$$

La disoccupazione deve essere portata al 9% per 2 anni (un eccesso di disoccupazione di 3 punti percentuali all'anno rispetto al tasso naturale).

Calcolo della Perdita di PIL (Legge di Okun): L'eccesso cumulativo di disoccupazione è $\sum_{t=5}^6 (\bar{u} - u_n) = (0,09 - 0,06) \times 2 = 0,06 = 6$ punti-anno. Applicando la Legge di Okun con $\omega = 2,0$:

Perdita Cumulativa PIL = $\omega \times 6$ punti-anno = $2,0 \times 6 = 12$ per cento del PIL potenziale annuo

Il tasso di sacrificio è pari al rapporto tra la perdita cumulativa di PIL e i 3 punti di disinflazione: $\frac{12}{3} = 4,0$ punti di PIL per ogni punto di inflazione abbattuta.

Attenzione all'Esame: Tranelli Frequenti su Inflazione e Phillips

1. **Trade-off Breve vs Lungo Periodo:** all'esame orale viene frequentemente chiesto se una politica monetaria espansiva possa ridurre permanentemente la disoccupazione. La risposta corretta è **no**: nel breve periodo la disoccupazione scende ($u < u_n$), ma nel lungo periodo le aspettative si adeguano, la curva SRPC trasla verso l'alto e la disoccupazione torna al NAIRU con inflazione permanentemente più alta.
2. **Disoccupazione Naturale e Salari Minimi:** un aumento del salario minimo o della generosità dei sussidi di disoccupazione ($z \uparrow$) aumenta il tasso naturale u_n , traslando la retta LRPC verso destra.
3. **Confusione tra Inflazione e Livello dei Prezzi:** ricordare che se l'inflazione scende (es. dal 6% al 3%), i prezzi **stanno ancora crescendo**, ma a un ritmo più lento (*disinflazione*); si parla di *deflazione* solo quando l'inflazione diventa negativa ($\pi < 0$), ossia quando i prezzi calano in valore assoluto.

I Tassi di Cambio e la Bilancia dei Pagamenti

Quadro Concettuale del Capitolo

Questo capitolo estende l'analisi macroeconomica alle relazioni economiche, commerciali e finanziarie internazionali. Si esamina la struttura del **Mercato Valutario Internazionale (Forex)**, definendo il tasso di cambio nominale secondo la convenzione europea (*incerto per certo*) e il **tasso di cambio reale** come misura fondamentale della competitività di prezzo delle merci. Vengono dimostrate le condizioni teoriche di non arbitraggio internazionale: la **Parità dei Poteri d'Acquisto (PPP)** e la **Parità Scoperta dei Tassi di Interesse (UIP)**. Si illustra l'architettura contabile ed economica della **Bilancia dei Pagamenti** articolata in Conto Corrente (CA), Conto Capitale (KA) e Conto Finanziario (FA). Si analizzano i regimi di cambio fissi e flessibili, le conseguenze economiche delle svalutazioni, la **Condizione di Marshall-Lerner** e la dinamica temporale della **Curva a J**.

17.1 Il Mercato Valutario (Forex) e il Tasso di Cambio Nominale

Nelle moderne economie globalizzate le transazioni commerciali e i movimenti di capitali tra soggetti residenti in Paesi diversi richiedono l'utilizzo di valute monetarie distinte (Euro, Dollaro USA, Sterlina Britannica, Yen Giapponese, Renminbi Cinese).

Definizione 17.1: Mercato Valutario (Forex)

*Il Mercato Valutario Internazionale (Foreign Exchange Market o **Forex**) è il mercato finanziario globale, continuo e decentralizzato in cui le valute nazionali vengono scambiate reciprocamente e si formano i relativi prezzi di conversione.*

17.1.1 Convenzioni di Quotazione del Tasso di Cambio Nominale

Esistono due convenzioni formali per esprimere il tasso di cambio nominale tra due valute:

Definizione 17.2: Tasso di Cambio Nominale (Convenzione Incerto per Certo)

*Nell'Eurosistema si adotta la convenzione **Incerto per Certo** (quotazione indiretta o euro-quotazione): il tasso di cambio nominale (e) rappresenta la **quantità di valuta estera necessaria per acquistare 1 unità di valuta nazionale (euro)**:*

$$e = \frac{\text{Unità di Valuta Estera (es. USD)}}{1 \text{ Euro}} \quad (17.1)$$

Sotto questa convenzione:

- **Apprezamento dell'Euro** ($e \uparrow$): l'euro si rafforza; occorrono più dollari per acquistare 1 euro (es. da 1,10 a 1,20 USD/EUR). I beni esteri diventano più convenienti per gli europei, mentre le merci europee diventano più care per gli acquirenti esteri.
- **Deprezzamento dell'Euro** ($e \downarrow$): l'euro perde valore sui mercati internazionali; occorrono meno dollari per acquistare 1 euro (es. da 1,10 a 1,05 USD/EUR).

Quotazione Alternativa: Certo per Incerto:

Nei Paesi anglosassoni è diffusa la convenzione opposta **Certo per Incerto** (quotazione diretta: $\frac{1}{e} = \frac{\text{EUR}}{1 \text{ USD}}$), in cui un aumento del numero indice indica un deprezzamento della valuta interna. In tutto il presente testo si adotterà rigorosamente la convenzione ufficiale BCE **Incerto per Certo** ($e = \text{USD}/\text{EUR}$).

17.1.2 Equilibrio sul Mercato dei Cambi

Il tasso di cambio nominale di mercato si determina dall'incontro tra:

- **Domanda di Euro** (DD): generata da soggetti esteri (americani) che desiderano acquistare beni, servizi o attività finanziarie europee.
- **Offerta di Euro** (SS): generata da soggetti residenti in Europa che desiderano acquistare beni, servizi o titoli denominati in valuta estera.

Tasso di Cambio Nominale ($e = \text{USD}/\text{EUR}$)

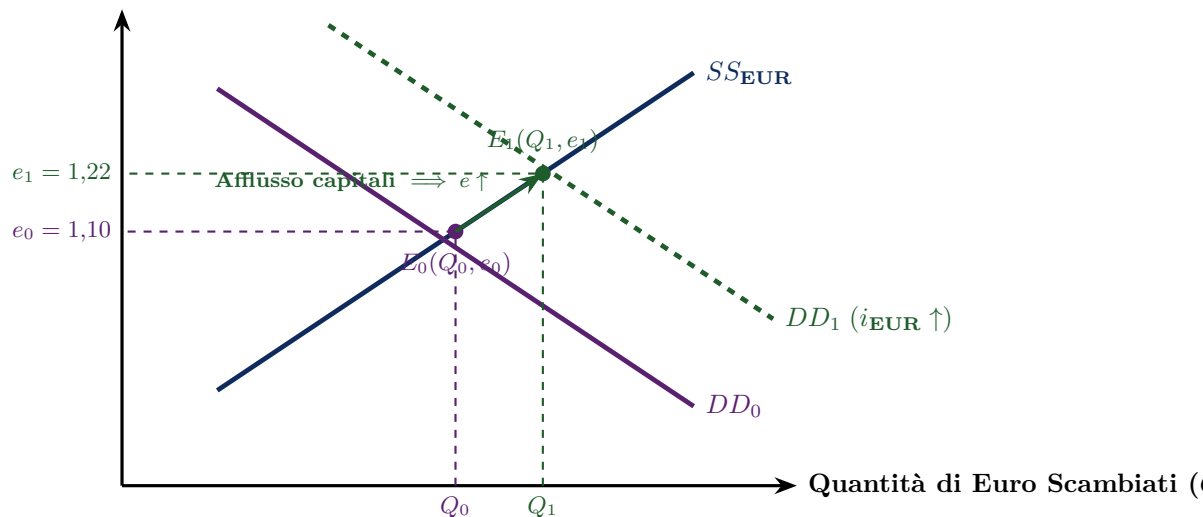


Figura 17.1. Determinazione dell'equilibrio sul mercato valutario Forex. Un aumento del tasso di interesse europeo rende i titoli in euro più attrattivi per gli investitori esteri, traslando la curva di domanda verso destra da DD_0 a DD_1 e provocando l'apprezamento nominale dell'euro da e_0 a e_1 .

17.2 Il Tasso di Cambio Reale e la Competitività di Prezzo

17.2.1 Definizione e Formula del Tasso di Cambio Reale

Definizione 17.3: Tasso di Cambio Reale (ε_r)

Il **Tasso di Cambio Reale** (ε_r o E) misura il prezzo relativo dei beni e servizi nazionali rispetto ai beni e servizi esteri, convertiti nella stessa valuta:

$$\varepsilon_r = \frac{e \cdot P}{P^*} \quad (17.2)$$

dove e è il tasso di cambio nominale (USD/EUR), P è il livello generale dei prezzi interni (nell'Area Euro) e P^* è il livello generale dei prezzi esteri (negli Stati Uniti).

17.2.2 Interpretazione Economica della Competitività

Il tasso di cambio reale è un numero indice adimensionale che funge da indicatore primario della **competitività internazionale di prezzo**:

- **Apprezzamento Reale** ($\varepsilon_r \uparrow$): si verifica se il cambio nominale si apprezza ($e \uparrow$) o se l'inflazione interna supera quella estera ($P/P^* \uparrow$). Le merci nazionali diventano relativamente più costose di quelle estere: la competitività di prezzo del Paese si deteriora, riducendo le esportazioni ($X \downarrow$) e aumentando le importazioni ($M \uparrow$), con conseguente contrazione del saldo commerciale ($NX \downarrow$).
- **Deprezzamento Reale** ($\varepsilon_r \downarrow$): si verifica in caso di svalutazione nominale ($e \downarrow$) o di inflazione interna inferiore a quella dei concorrenti esteri. Le merci nazionali diventano più a buon mercato: la competitività migliora, stimolando l'export ($X \uparrow$) e disincentivando l'import ($M \downarrow$), con conseguente miglioramento del saldo commerciale ($NX \uparrow$).

17.3 Condizioni di Arbitraggio Internazionale

17.3.1 1. La Parità dei Poteri d'Acquisto (PPP - Purchasing Power Parity)

Teorema 17.4: Parità dei Poteri d'Acquisto Assoluta

In base alla **Legge del Prezzo Unico**, in un mercato internazionale integrato e concorrenziale, in assenza di costi di trasporto, dazi doganali e barriere tariffarie, un medesimo paniere omogeneo di beni deve avere lo stesso prezzo di vendita in tutti i Paesi se espresso nella medesima valuta:

$$P = \frac{P^*}{e} \iff e_{PPP} = \frac{P^*}{P} \quad (17.3)$$

Sotto l'ipotesi di PPP assoluta, il tasso di cambio reale è costantemente unitario: $\varepsilon_r = 1$.

Teorema 17.5: Parità dei Poteri d'Acquisto Relativa

Differenziando logaritmicamente la PPP assoluta rispetto al tempo otteniamo la forma in tassi di variazione percentuale:

$$\frac{\Delta e}{e} \approx \pi^* - \pi \quad (17.4)$$

dove π è il tasso di inflazione interno e π^* il tasso di inflazione estero. Se un Paese sperimenta un tasso di inflazione strutturalmente superiore a quello dei propri partner commerciali ($\pi > \pi^*$), la sua valuta deve subire un **deprezzamento nominale** continuo

esattamente pari al differenziale di inflazione per mantenere invariata la competitività reale ($\frac{\Delta e}{e} = \pi^* - \pi < 0$).

17.3.2 2. La Parità Scoperta dei Tassi di Interesse (UIP)

Modello / Teoria 17.6: Parità Scoperta dei Tassi di Interesse (UIP)

In condizioni di **perfetta mobilità internazionale dei capitali**, perfetta sostituibilità tra attività finanziarie e assenza di costi di transazione e premi per il rischio, un investitore neutrale al rischio deve ottenere lo stesso rendimento atteso investendo in titoli nazionali oppure in titoli esteri.

Un capitale di 1 euro investito in titoli nazionali a 1 anno genera a scadenza:

$$M_{EUR} = 1 + i_t \quad (17.5)$$

Se convertito in valuta estera al tasso spot corrente e_t , investito in titoli esteri al tasso i_t^* e riconvertito in euro al tasso di cambio spot atteso per il periodo successivo (e_{t+1}^e), genera un montante atteso pari a:

$$M_{estero}^e = e_t(1 + i_t^*) \frac{1}{e_{t+1}^e} = (1 + i_t^*) \frac{e_t}{e_{t+1}^e} \quad (17.6)$$

L'assenza di opportunità di arbitraggio impone l'eguaglianza dei due montanti attesi:

$$1 + i_t = (1 + i_t^*) \frac{e_t}{e_{t+1}^e} \quad (17.7)$$

Riscrivendo $\frac{e_t}{e_{t+1}^e} = \frac{1}{1 + \frac{e_{t+1}^e - e_t}{e_t}} \approx 1 - \frac{\Delta e^e}{e}$, otteniamo l'**approssimazione lineare standard della UIP**:

$$i_t \approx i_t^* - \frac{e_{t+1}^e - e_t}{e_t} \quad (17.8)$$

Legge / Principio 17.7: Significato Economico della Condizione UIP

La condizione UIP stabilisce che se i titoli nazionali offrono un tasso di interesse superiore a quelli esteri ($i_t > i_t^*$), gli operatori di mercato si aspettano concordemente un **deprezzamento futuro della valuta nazionale** pari al differenziale di rendimento:

$$i_t - i_t^* = -\frac{\Delta e^e}{e} > 0 \implies e_{t+1}^e < e_t \quad (17.9)$$

Il maggior flusso di interessi incassato sul titolo nazionale compensa esattamente la prevista perdita in conto capitale da cambio al momento della riconversione.

17.4 La Struttura Contabile della Bilancia dei Pagamenti

Definizione 17.8: Bilancia dei Pagamenti (BP)

La **Bilancia dei Pagamenti (BP)** è il prospetto contabile statistico redatto sistematicamente dalla Banca Centrale che registra tutte le transazioni economiche e finanziarie intercorse in un dato intervallo temporale tra i soggetti residenti in un Paese e il resto del mondo.

17.4.1 L'Identità Fondamentale e i Tre Conti Principali

In ossequio al principio contabile della **partita doppia**, la somma algebrica di tutte le registrazioni a credito (+) e a debito (-) è identicamente nulla:

$$BP \equiv CA + KA + FA \equiv 0 \quad (17.10)$$

Sezione della Bilancia	Componenti Principali	Natura Economica dei Flussi
1. Conto Corrente (CA)	• Merci (Bilancia Commerciale) • Servizi (turismo, noli, royalties) • Redditi primari (lavoro e capitale) • Redditi secondari (rimesse emigrati)	Registra i flussi reali di scambio di beni, servizi e i trasferimenti unilaterali correnti. Un saldo $CA > 0$ indica che il Paese è un creditore netto verso l'estero.
2. Conto Capitale (KA)	• Trasferimenti unilaterali in c/capitale • Cessione/acquisizione di attività non prodotte non finanziarie (brevetti)	Trasferimenti a fondo perduto di risorse destinate a investimenti fissi e transazioni su diritti immateriali.
3. Conto Finanziario (FA)	• Investimenti Diretti Esteri (IDE) • Investimenti di Portafoglio • Derivati e altri investimenti bancari • Variazione Riserve Ufficiali (ΔRU)	Registra i flussi di acquisto e vendita di attività e passività finanziarie. Un saldo positivo indica un afflusso netto di capitali (aumento dell'indebitamento netto verso l'estero).

Tabella 17.1. Architettura e articolazione contabile delle tre sezioni della Bilancia dei Pagamenti.

17.5 Regimi di Cambio, Svalutazioni ed Effetti Reali

17.5.1 Cambi Fissi vs Cambi Flessibili

- **Regime di Cambi Flessibili (Fluttuanti):** il tasso di cambio è libero di oscillare istante per istante sul Forex in base alle forze di mercato. La Banca Centrale non interviene ($\Delta RU = 0$). Eventuali deficit commerciali provocano automaticamente un deprezzamento della valuta che ripristina l'equilibrio.

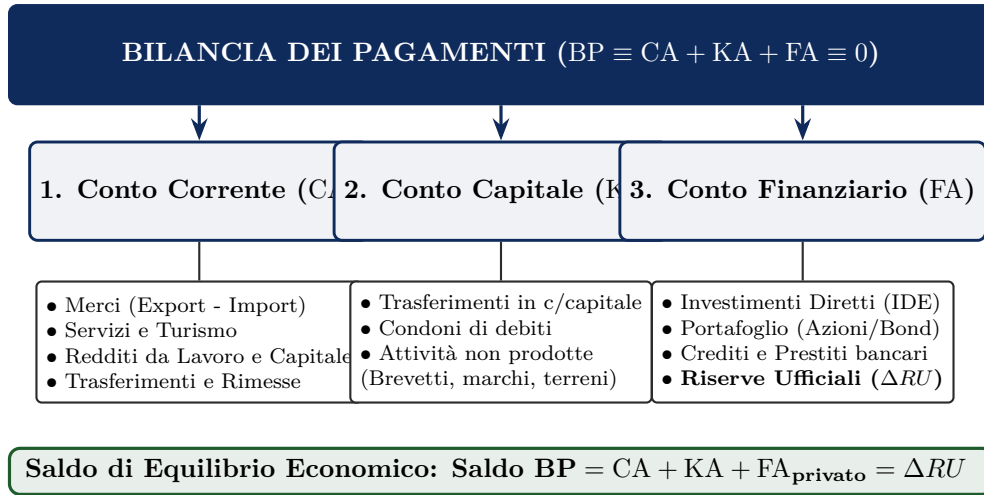


Figura 17.2. Schema contabile a blocchi della Bilancia dei Pagamenti e relazione con le riserve valutarie.

- **Regime di Cambi Fissi:** il governo fissa una parità ufficiale $\bar{e}$. La Banca Centrale è obbligata a intervenire acquistando o vendendo valuta estera per colmare eccessi di domanda o di offerta ($\Delta RU \neq 0$).

17.5.2 La Condizione di Marshall-Lerner

Teorema 17.9: Condizione di Marshall-Lerner

Consideriamo il saldo delle esportazioni nette espresso in valuta nazionale:

$$NX(\varepsilon_r) = X(\varepsilon_r) - \frac{1}{\varepsilon_r} M(\varepsilon_r) \quad (17.11)$$

dove X è il volume fisico delle esportazioni, M è il volume fisico delle importazioni e $\varepsilon_r = \frac{eP}{P^*}$ è il tasso di cambio reale. Affinché un **deprezzamento reale** ($\varepsilon_r \downarrow$) produca un effettivo **miglioramento del saldo commerciale** ($\frac{dNX}{d\varepsilon_r} < 0$), è necessario e sufficiente che la somma delle elasticità in valore assoluto della domanda di esportazioni (η_x) e della domanda di importazioni (η_m) rispetto al prezzo sia superiore all'unità:

$$|\eta_x| + |\eta_m| > 1 \quad (17.12)$$

Dimostrazione della Condizione di Marshall-Lerner:

Calcoliamo la derivata prima di NX rispetto a ε_r :

$$\frac{dNX}{d\varepsilon_r} = \frac{dX}{d\varepsilon_r} - \left(-\frac{1}{\varepsilon_r^2} M + \frac{1}{\varepsilon_r} \frac{dM}{d\varepsilon_r} \right) = \frac{dX}{d\varepsilon_r} + \frac{M}{\varepsilon_r^2} - \frac{1}{\varepsilon_r} \frac{dM}{d\varepsilon_r} \quad (17.13)$$

Definiamo le elasticità rispetto al tasso di cambio reale (ricordando che $\frac{dX}{d\varepsilon_r} < 0$ e $\frac{dM}{d\varepsilon_r} > 0$):

$$\eta_x = \frac{\varepsilon_r}{X} \frac{dX}{d\varepsilon_r} < 0 \implies |\eta_x| = -\frac{\varepsilon_r}{X} \frac{dX}{d\varepsilon_r}, \quad \eta_m = \frac{\varepsilon_r}{M} \frac{dM}{d\varepsilon_r} > 0 \quad (17.14)$$

Sostituendo nella derivata:

$$\frac{dNX}{d\varepsilon_r} = -|\eta_x| \frac{X}{\varepsilon_r} + \frac{M}{\varepsilon_r^2} - \eta_m \frac{M}{\varepsilon_r^2} \quad (17.15)$$

Ipotizzando una situazione iniziale di commercio in pareggio ($NX = 0 \Rightarrow X = \frac{M}{\varepsilon_r} \Rightarrow M = \varepsilon_r X$):

$$\frac{dNX}{d\varepsilon_r} = -|\eta_x| \frac{X}{\varepsilon_r} + \frac{\varepsilon_r X}{\varepsilon_r^2} - \eta_m \frac{\varepsilon_r X}{\varepsilon_r^2} = \frac{X}{\varepsilon_r} (1 - |\eta_x| - |\eta_m|) \quad (17.16)$$

Affinché un deprezzamento reale ($d\varepsilon_r < 0$) migliori il saldo commerciale ($dNX > 0$), la derivata deve essere negativa:

$$\frac{dNX}{d\varepsilon_r} < 0 \iff 1 - |\eta_x| - |\eta_m| < 0 \iff |\eta_x| + |\eta_m| > 1 \quad (17.17)$$

■

17.5.3 La Dinamica della Curva a J

Definizione 17.10: Curva a J

La **Curva a J** descrive il tipico profilo temporale con cui il saldo della bilancia commerciale NX reagisce a una svalutazione nominale o a un deprezzamento reale del tasso di cambio nel corso del tempo.

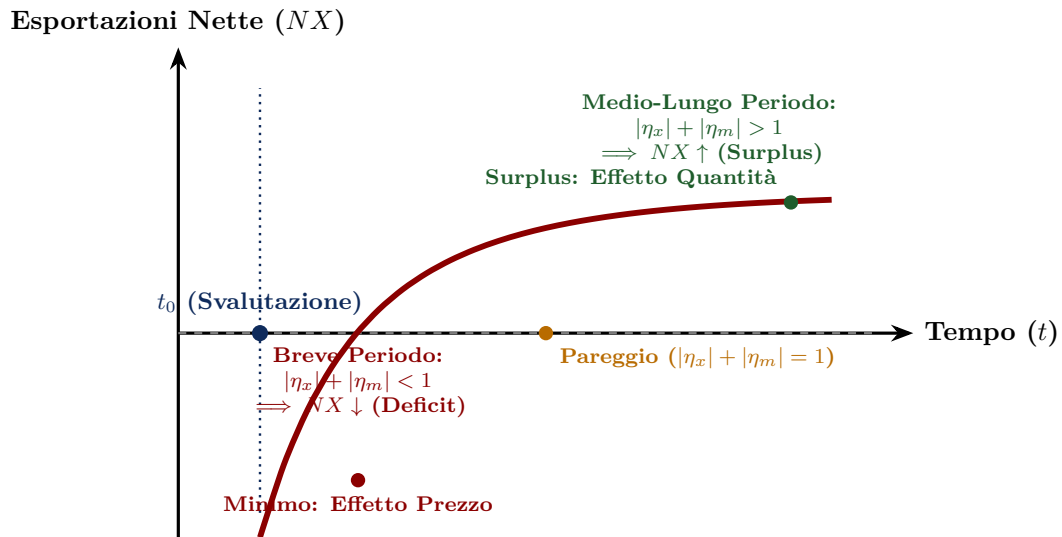


Figura 17.3. Dinamica temporale della Curva a J. Nel breve periodo prevale l'effetto prezzo sfavorevole e il deficit peggiora; nel medio-lungo periodo l'elasticità di sostituzione dei beni aumenta, prevale l'effetto quantità e la bilancia commerciale volge in ampio avanzo.

Spiegazione delle Due Fasi della Curva a J:

- Fase Discendente (Breve Periodo):** i contratti commerciali sono già stipulati a prezzi e quantità prefissate e le abitudini di consumo sono rigide ($|\eta_x| + |\eta_m| < 1$). Le merci importate diventano istantaneamente più care in moneta nazionale, mentre le quantità esportate non aumentano ancora in misura sufficiente: il disavanzo commerciale si aggrava.
- Fase Ascendente (Medio-Lungo Periodo):** i consumatori e le imprese estere rimpiazzano i prodotti concorrenti con le merci nazionali divenute competitive, e i residenti interni sostituiscono le importazioni con prodotti locali ($|\eta_x| + |\eta_m| > 1$). I volumi fisici di export superano nettamente i rincari di import, portando il saldo in

marcato surplus.

17.6 Metodi Risolutivi ed Eserciziario d'Esame

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Algoritmo di Calcolo per Arbitraggi Valutari e Bilancia Pagamenti

Per risolvere esercizi di economia aperta:

1. Calcolo del Cambio Reale e PPP:

- Calcolare $\varepsilon_r = \frac{eP}{P^*}$; se $\varepsilon_r > 1$, la valuta nazionale è sopravvalutata;
- Calcolare la variazione percentuale attesa del cambio nominale: $\frac{\Delta e}{e} = \pi^* - \pi$.

2. Condizione UIP e Tassi di Rendimento:

- Impostare l'equazione $1 + i_t = (1 + i_t^*) \frac{e_t}{e_{t+1}^e}$;
- Esplicitare il tasso di cambio atteso: $e_{t+1}^e = e_t \frac{1+i_t^*}{1+i_t}$.

3. Verifica Marshall-Lerner e Saldo BP:

- Sommare le elasticità: se $|\eta_x| + |\eta_m| > 1$, la svalutazione è efficace;
- Determinare la variazione delle riserve ufficiali: $\Delta RU = CA + KA + FA_{\text{privato}}$.

Esercizio Guidato: Calcolo del Cambio Reale, UIP e Dinamica della Bilancia Pagamenti

Si considerino i seguenti dati relativi a Eurozona e Stati Uniti:

- Livello prezzi Eurozona $P = 120$, Livello prezzi USA $P^* = 132$, Tasso di cambio nominale spot $e_t = 1,10$ USD/EUR.
- Tasso di interesse nominale europeo $i_{\text{EUR}} = 4\%$, Tasso di interesse nominale USA $i_{\text{USD}}^* = 6\%$.
- Elasticità delle esportazioni $\eta_x = -0,70$ ed elasticità delle importazioni $\eta_m = 0,50$.
- Saldo del Conto Corrente $CA = -30$ miliardi, Conto Capitale $KA = +5$ miliardi, Conto Finanziario privato $FA_{\text{priv}} = +40$ miliardi.

Richieste:

1. Calcolare il tasso di cambio reale ε_r e commentare la competitività dell'Eurozona rispetto alla PPP assoluta.
2. Applicare la Parità Scoperta dei Tassi di Interesse (UIP) per determinare il tasso di cambio spot atteso e_{t+1}^e tra un anno.
3. Verificare se è soddisfatta la condizione di Marshall-Lerner per una svalutazione dell'euro.
4. Calcolare la variazione delle riserve ufficiali della BCE (ΔRU) e specificare se il regime è a cambi fissi o flessibili.

Svolgimento:

1. Tasso di Cambio Reale:

$$\varepsilon_r = \frac{e \cdot P}{P^*} = \frac{1,10 \times 120}{132} = \frac{132}{132} = 1,00$$

Poiché $\varepsilon_r = 1,00$, la Parità dei Poteri d'Acquisto assoluta è esattamente verificata e i beni europei e americani hanno il medesimo prezzo medio relativo.

2. **Calcolo del Cambio Atteso via UIP:** Dalla formula esatta della UIP:

$$1 + i_{\text{EUR}} = (1 + i_{\text{USD}}^*) \frac{e_t}{e_{t+1}^e} \implies 1,04 = 1,06 \times \frac{1,10}{e_{t+1}^e}$$

$$e_{t+1}^e = 1,10 \times \frac{1,06}{1,04} = 1,10 \times 1,01923 \approx 1,1212 \text{ USD/EUR}$$

Gli operatori si attendono un **apprezzamento dell'euro** di circa il +1,92% per compensare il minor rendimento cedolare dei titoli europei (4% contro 6%).

3. **Verifica della Condizione di Marshall-Lerner:**

$$|\eta_x| + |\eta_m| = |-0,70| + 0,50 = 0,70 + 0,50 = 1,20 > 1$$

La condizione è ampiamente verificata ($1,20 > 1$). Un deprezzamento dell'euro provocherà nel medio periodo un incremento delle esportazioni nette.

4. **Saldo e Variazione delle Riserve Ufficiali:**

$$\text{Saldo BP} = \text{CA} + \text{KA} + \text{FA}_{\text{priv}} = -30 + 5 + 40 = +15 \text{ miliardi di euro}$$

Poiché il saldo economico è positivo (Saldo BP = +15 mld), vi è un eccesso di offerta di valuta estera (eccesso di domanda di euro). In regime di **cambi fissi**, la BCE deve intervenire acquistando 15 miliardi di dollari di riserve valutarie:

$$\Delta RU = +15 \text{ miliardi}$$

Se il regime fosse a **cambi flessibili**, $\Delta RU = 0$ e l'euro si apprezzerrebbe istantaneamente fino ad azzerare il surplus.

Attenzione all'Esame: Tranelli Ricorrenti su Tassi di Cambio e Bilancia Pagamenti

1. **Quotazione del Cambio:** ricordare che se $e = 1,10 \text{ USD/EUR}$ sale a 1,20, l'euro si sta **apprezzando** (occorrono più dollari per un euro), mentre se scende a 1,00 l'euro si sta **deprezzando**. Non invertire il numeratore col denominatore.
2. **Competitività e Inflazione:** un Paese con inflazione più alta dei partner commerciali perde competitività se il cambio nominale resta fisso ($\varepsilon_r \uparrow$). Per mantenere la competitività costante ($\Delta \varepsilon_r = 0$), il cambio nominale deve svalutarsi esattamente del differenziale di inflazione ($\Delta e/e = \pi^* - \pi < 0$).
3. **Marshall-Lerner e Orizzonte Temporale:** una svalutazione non migliora istantaneamente la bilancia commerciale. Nel brevissimo periodo peggiora i conti con l'estero a causa della Curva a J.

Macroeconomia dei Sistemi Economici Aperti: II Modello Mundell-Fleming

Quadro Concettuale del Capitolo

Questo capitolo conclude la trattazione della Macroeconomia sviluppando il celebre **Modello Mundell-Fleming** (IS-LM-BP per una piccola economia aperta) formulato da Robert Mundell e Marcus Fleming. Il modello integra il commercio internazionale di beni e la mobilità internazionale dei capitali finanziari nello schema IS-LM, determinando l'equilibrio congiunto del reddito, del tasso di interesse e del tasso di cambio. Verrà analizzata l'efficacia comparata della **politica fiscale** e della **politica monetaria** nei due regimi polari di **cambi fissi** e **cambi flessibili** in ipotesi di **perfetta mobilità dei capitali**. Si dimostrerà come in cambi fissi la moneta diventi endogena rendendo la politica fiscale massimamente efficace e quella monetaria impotente, mentre in cambi flessibili si verifichi l'opposto con lo **spiazzamento totale da tasso di cambio**. Si formalizzerà infine il **Trilemma Macroeconomico di Mundell-Obstfeld** (Trinità Impossibile).

18.1 Architettura del Modello Mundell-Fleming (IS-LM-BP)

Il modello estende lo schema IS-LM a una **piccola economia aperta** inserita nei mercati internazionali dei beni e dei capitali.

Modello / Teoria 18.1: Struttura Formale del Modello IS-LM-BP

Il modello si compone di tre equazioni macroeconomiche fondamentali:

$$\begin{cases} \text{IS :} & Y = \alpha_G [A_0 - d \cdot r + NX(Y, e)] \\ \text{LM :} & \frac{M}{P} = kY - hr \\ \text{BP :} & NX(Y, e) + CF(r - r^*) = 0 \end{cases} \quad (18.1)$$

dove:

- $NX(Y, e) = X_0 - mY - ne$ rappresenta le esportazioni nette (bilancia commerciale), con propensione marginale all'importazione $m = \frac{\partial M}{\partial Y} > 0$ e sensibilità al cambio $n > 0$;
- $CF(r - r^*) = \sigma(r - r^*)$ rappresenta i movimenti netti di capitale finanziario privato, guidati dal differenziale tra il tasso di interesse interno r e il tasso di interesse

mondiale esogeno r^* , con parametro di mobilità $\sigma \geq 0$;

- e è il tasso di cambio nominale quotato all'europea (USD/EUR).

18.1.1 La Curva BP e i Gradi di Mobilità Internazionale dei Capitali

Definizione 18.2: Curva BP

La **Curva BP** è il luogo geometrico di tutte le combinazioni di reddito reale Y e tasso di interesse r che assicurano l'equilibrio complessivo della Bilancia dei Pagamenti (Saldo BP = 0, ovvero $CA + FA_{priv} = 0$).

Esplicitando il tasso di interesse r dall'equazione della BP:

$$r = r^* + \frac{m}{\sigma}Y - \frac{X_0 - ne}{\sigma} \quad (18.2)$$

La pendenza della curva BP è $\frac{dr}{dY}|_{BP} = \frac{m}{\sigma} \geq 0$. Si distinguono tre scenari:

1. **Assenza di Mobilità dei Capitali** ($\sigma = 0$): i capitali non possono attraversare le frontiere; la curva BP è una retta **verticale** in corrispondenza del reddito che azzerava il disavanzo commerciale: $Y = \frac{X_0 - ne}{m}$.
2. **Mobilità Imperfetta dei Capitali** ($0 < \sigma < \infty$): la curva BP è **inclinata positivamente**. Un aumento di reddito genera maggiori importazioni ($m\Delta Y > 0$); per ripristinare il pareggio della BP occorre un rialzo del tasso di interesse interno ($r > r^*$) che attiri un afflusso compensativo di capitali finanziari.
3. **Perfetta Mobilità dei Capitali** ($\sigma \rightarrow \infty$): le attività finanziarie nazionali ed estere sono perfette sostitute e i capitali si muovono istantaneamente al minimo differenziale di rendimento.

Teorema 18.3: Curva BP con Perfetta Mobilità dei Capitali

In condizioni di perfetta mobilità internazionale dei capitali ($\sigma \rightarrow \infty$), qualsiasi scostamento infinitesimale di r da r^* genera flussi di capitale di ampiezza illimitata. Pertanto, la condizione di equilibrio della bilancia dei pagamenti impone:

$$r = r^* \quad (18.3)$$

La curva BP nel piano cartesiano (Y, r) è una retta **perfettamente orizzontale** al livello del tasso di interesse internazionale r^* .

18.2 Politiche Macroeconomiche in Regime di Cambi Fissi

In regime di cambi fissi, il tasso di cambio è ancorato alla parità ufficiale $\bar{e}$ e la Banca Centrale è obbligata a intervenire acquistando o vendendo valuta estera ($\Delta RU \neq 0$).

18.2.1 1. Politica Fiscale Espansiva: Massima Efficacia

Teorema 18.4: Efficacia della Politica Fiscale in Cambi Fissi

*In un regime di cambi fissi con perfetta mobilità dei capitali, la politica fiscale ha la **massima efficacia espansiva**: non subisce alcuno spiazzamento finanziario e il PIL cresce dell'intero moltiplicatore dell'economia aperta.*

Dimostrazione del Meccanismo di Trasmissione Fiscale in Cambi Fissi:

1. **Shock Iniziale:** il governo aumenta la spesa pubblica di $\Delta G > 0$. La curva IS trasla verso destra da IS_0 a IS_1 .
2. **Pressione sui Tassi:** nel punto di intersezione provvisorio tra IS_1 e LM_0 , il tasso di interesse interno sale al di sopra di quello mondiale: $r_1 > r^*$.
3. **Afflusso di Capitali:** il differenziale positivo ($r_1 - r^* > 0$) induce gli investitori internazionali a comprare massicciamente titoli nazionali, generando un enorme afflusso di valuta estera e una forte **pressione all'apprezzamento** del tasso di cambio.
4. **Intervento Obbligato della Banca Centrale:** per impedire l'apprezzamento e difendere la parità fissa $\bar{e}$, la Banca Centrale è costretta ad acquistare la valuta estera offerta in eccesso, immettendo sul mercato moneta nazionale ($\Delta M > 0, \Delta RU > 0$).
5. **Accomodamento Monetario Endogeno:** l'incremento automatico della base monetaria sposta la curva LM verso destra da LM_0 a LM_1 .
6. **Equilibrio Finale:** la traslazione della LM prosegue finché il tasso di interesse interno non ritorna esattamente al livello mondiale $r = r^*$. Il reddito di equilibrio finale è:

$$\Delta Y^* = \alpha_{\text{aperto}} \Delta G = \frac{1}{1 - c(1 - t) + m} \Delta G > 0 \quad (18.4)$$

■

18.2.2 2. Politica Monetaria Espansiva: Totale Inefficacia

Teorema 18.5: Inefficacia della Politica Monetaria in Cambi Fissi

*In un regime di cambi fissi con perfetta mobilità dei capitali, la Banca Centrale **perde completamente il controllo dell'offerta di moneta**: l'offerta di moneta diviene una variabile endogena e qualsiasi tentativo di espansione monetaria è totalmente inefficace sul PIL ($\Delta Y = 0$).*

Dimostrazione dell'Impotenza Monetaria in Cambi Fissi:

1. La Banca Centrale acquista titoli sul mercato aperto per immettere liquidità $\Delta M > 0$; la curva LM trasla temporaneamente a destra da LM_0 a LM_1 .
2. Il tasso di interesse interno scende al di sotto del livello internazionale: $r_1 < r^*$.
3. I capitali finanziari fuggono istantaneamente all'estero alla ricerca di rendimenti più elevati: si genera un massiccio disavanzo della bilancia dei pagamenti e una fortissima **pressione al deprezzamento** della valuta nazionale.
4. Per difendere la parità fissa $\bar{e}$, la Banca Centrale deve intervenire vendendo le proprie

riserve ufficiali di valuta estera in cambio di moneta nazionale ($\Delta RU < 0$).

5. Il riassorbimento della moneta nazionale distrugge base monetaria, costringendo la curva LM a **retrocedere verso sinistra da LM_1 a LM_0** .
6. L'equilibrio finale coincide esattamente con quello di partenza: $Y^* = Y_0, r^* = r^*$, con l'unica conseguenza di una perdita secca di riserve valutarie della Banca Centrale.

18.3 Politiche Macroeconomiche in Regime di Cambi Flessibili

In regime di cambi flessibili, il tasso di cambio oscilla liberamente sul Forex per garantire l'equilibrio della bilancia dei pagamenti ($\Delta RU = 0$).

18.3.1 1. Politica Fiscale Espansiva: Spiazzamento Totale da Cambio

Teorema 18.6: Inefficacia della Politica Fiscale in Cambi Flessibili

*In un regime di cambi flessibili con perfetta mobilità dei capitali, la politica fiscale è completamente inefficace nel modificare il livello del PIL ($\Delta Y = 0$), a causa del fenomeno dello **Spiazzamento Totale da Tasso di Cambio**.*

Dimostrazione dello Spiazzamento da Cambio:

1. Il governo incrementa la spesa pubblica di $\Delta G > 0$; la curva IS si sposta a destra da IS_0 a IS_1 .
2. Il tasso di interesse interno tende a salire ($r_1 > r^*$), attirando ingenti flussi di capitale estero.
3. In assenza di interventi della Banca Centrale, l'eccesso di domanda di valuta nazionale provoca un **apprezzamento immediato del tasso di cambio nominale** ($e \uparrow$).
4. L'apprezzamento rende i beni nazionali più costosi per gli acquirenti esteri e i beni esteri più convenienti per i residenti: la competitività crolla e le **esportazioni nette si riducono** ($\Delta NX < 0$).
5. La contrazione di NX sposta la curva IS all'indietro verso sinistra finché essa non ritorna esattamente nella posizione iniziale IS_0 .
6. L'equilibrio finale si ricompone al reddito iniziale Y_0 al tasso r^* : la spesa pubblica ha spiazzato le esportazioni nette in misura esattamente equivalente ($\Delta NX = -\Delta G$), lasciando il PIL inalterato ($\Delta Y = 0$).

18.3.2 2. Politica Monetaria Espansiva: Massima Efficacia

Teorema 18.7: Efficacia della Politica Monetaria in Cambi Flessibili

*In un regime di cambi flessibili con perfetta mobilità dei capitali, la politica monetaria acquisisce la **massima efficacia espansiva**: la trasmissione non passa attraverso la riduzione del tasso di interesse (che resta vincolato a $r = r^*$), bensì attraverso il **canale del deprezzamento del tasso di cambio e l'espansione delle esportazioni nette**.*

Dimostrazione della Trasmissione Monetaria via Tasso di Cambio:

1. La Banca Centrale aumenta l'offerta di moneta $\Delta M > 0$; la curva LM trasla verso destra da LM_0 a LM_1 .
2. Il tasso interno scende temporaneamente al di sotto di quello mondiale ($r_1 < r^*$), innescando un immediato deflusso di capitali finanziari verso l'estero.
3. La vendita di moneta nazionale sul mercato Forex provoca un **forte deprezzamento del tasso di cambio** ($e \downarrow$).
4. Il deprezzamento aumenta la competitività di prezzo delle merci nazionali: le esportazioni aumentano e le importazioni calano ($\Delta NX > 0$).
5. L'incremento della domanda estera sposta la curva IS verso destra da IS_0 a IS_1 , finché non interseca la nuova LM_1 esattamente in corrispondenza del tasso mondiale $r = r^*$.
6. Il PIL di equilibrio aumenta pienamente:

$$\Delta Y^* = \frac{1}{k} \Delta \left(\frac{M}{P} \right) > 0 \quad (18.5)$$

■

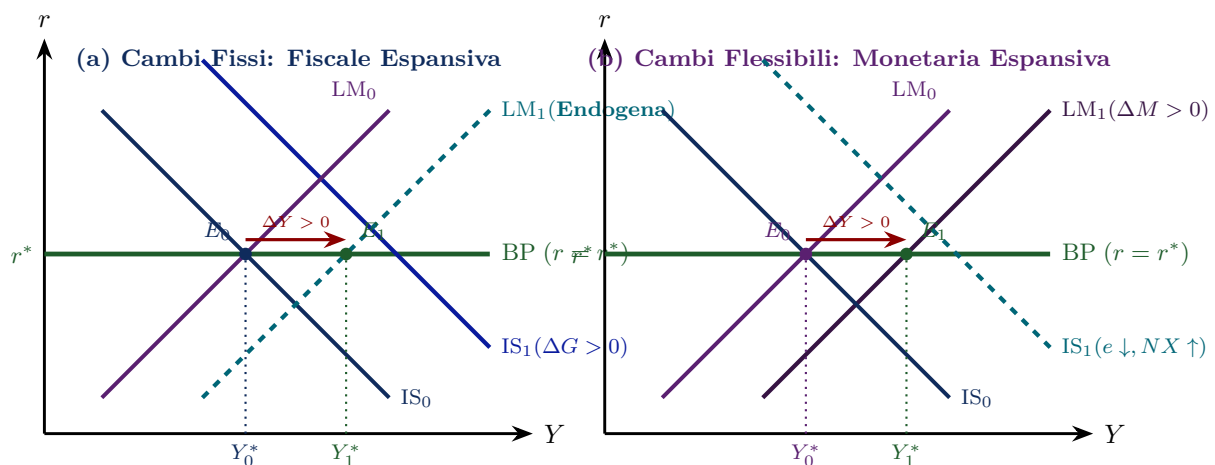


Figura 18.1. Efficacia comparata nel Modello Mundell-Fleming con perfetta mobilità dei capitali: (a) In Cambi Fissi la politica fiscale è massimamente efficace grazie all'accomodamento monetario endogeno; (b) In Cambi Flessibili la politica monetaria è massimamente efficace grazie al deprezzamento del cambio e al traino delle esportazioni nette.

18.3.3 Quadro Sinottico Comparativo di Mundell-Fleming**18.4 Il Trilemma Macroeconomico (Trinità Impossibile di Mundell)****Teorema 18.8: Il Trilemma Macroeconomico (Mundell-Obstfeld)**

Un'economia nazionale integrata nel sistema mondiale può scegliere contemporaneamente al massimo due dei seguenti tre regimi istituzionali:

1. *Stabilità del Tasso di Cambio (Regime di Cambi Fissi);*
2. *Perfetta Mobilità Internazionale dei Capitali (Integrazione Finanziaria);*

Regime di Cambio	Politica Fiscale ($\Delta G > 0$)	Politica Monetaria ($\Delta M > 0$)
Cambi Fissi	Massimamente Efficace $\Delta Y = \alpha_{\text{aperto}} \Delta G$ ($r = r^*$, LM si sposta a destra, zero spiazzamento)	Completamente Inefficace $\Delta Y = 0$ (la moneta è endogena; perdita di riserve valutarie)
Cambi Flessibili	Completamente Inefficace $\Delta Y = 0$ (spiazzamento totale da cambio: $e \uparrow \Rightarrow \Delta NX = -\Delta G$)	Massimamente Efficace $\Delta Y = \frac{1}{k} \Delta \frac{M}{P}$ (deprezzamento del cambio: $e \downarrow \Rightarrow NX \uparrow$)

Tabella 18.1. Matrice riassuntiva dell'efficacia delle politiche economiche nel Modello Mundell-Fleming.

3. Autonomia della Politica Monetaria Nazionale.
È analiticamente e operativamente impossibile conseguire simultaneamente tutti e tre gli obiettivi.

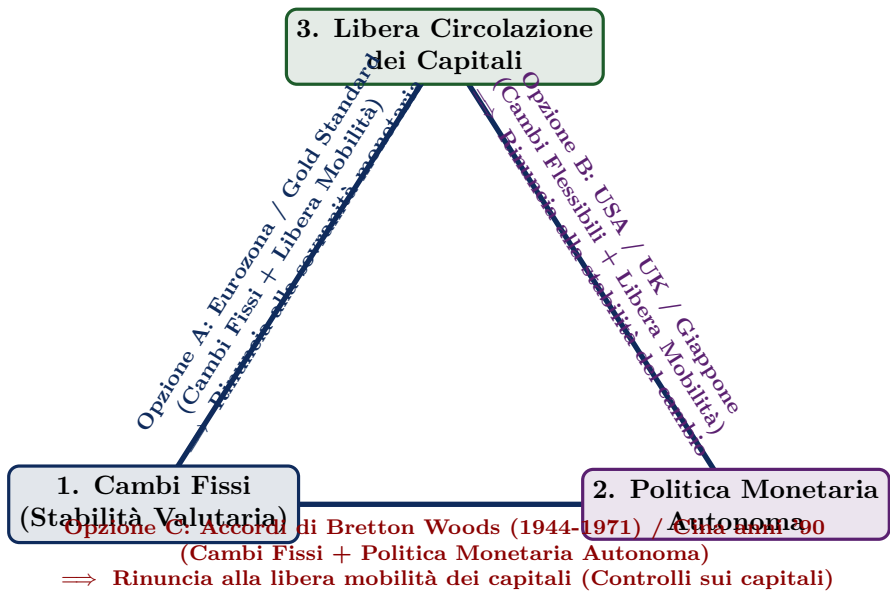


Figura 18.2. La Trinità Impossibile (Trilemma di Mundell). Ciascun Paese deve collocarsi necessariamente su uno dei tre lati del triangolo, rinunciando all'obiettivo posto al vertice opposto.

18.5 Metodi Risolutivi ed Eserciziario d'Esame

Metodo Risolutivo Step-by-Step: Algoritmo Risolutivo per il Modello Mundell-Fleming

Per risolvere un problema di economia aperta con perfetta mobilità dei capitali:

- Identificazione del Regime di Cambio:**
 - Se **Cambi Fissi**: fissare $r = r^*$, $e = \bar{e}$. Il reddito Y^* è determinato interamente dalla curva IS al tasso r^* . L'offerta di moneta M è endogena e si ricava sostituendo (Y^*, r^*) nella LM.

- Se **Cambi Flessibili**: fissare $r = r^*$ e offerta di moneta $M = \bar{M}$. Il reddito Y^* è determinato interamente dalla curva LM al tasso r^* . Il tasso di cambio nominale di equilibrio e^* si ricava sostituendo (Y^*, r^*) nella curva IS.

2. Valutazione degli Shock:

- In cambi fissi con ΔG : calcolare $\Delta Y = \alpha_{\text{aperto}} \Delta G$ e l'incremento di moneta $\Delta M = P(k\Delta Y)$.
- In cambi flessibili con ΔG : $\Delta Y = 0$; calcolare la svalutazione/apprezzamento necessario ad assorbire lo shock: $\Delta NX = -\Delta G$.

Esercizio Guidato: Risoluzione Completa Mundell-Fleming in Cambi Fissi e Flessibili

Si consideri una piccola economia aperta descritta dalle seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} C &= 200 + 0,8(Y - T), \quad T = 0,25Y, \quad I = 400 - 2000r, \quad G = 300 \\ NX &= 150 - 0,1Y - 100e \\ \left(\frac{M}{P}\right)^d &= 0,5Y - 1000r, \quad P = 1,0, \quad r^* = 0,05 \text{ (5\%)} \end{aligned}$$

Richieste:

1. Determinare l'equazione della curva IS ed esprimere Y in funzione di r ed e .
2. **Regime di Cambi Fissi** con parità fissata a $\bar{e} = 1,0$: calcolare il reddito di equilibrio Y^* , lo stock di moneta di equilibrio M^* , il consumo C^* , l'investimento I^* e il saldo commerciale NX^* .
3. Valutare l'effetto di un incremento di spesa pubblica $\Delta G = 50$ in regime di cambi fissi.
4. **Regime di Cambi Flessibili** con stock di moneta fissato esogenamente a $\bar{M} = 850$: calcolare il reddito di equilibrio Y^* e il tasso di cambio di equilibrio e^* . Valutare l'effetto di $\Delta G = 50$.

Svolgimento:

1. Equazione della Curva IS:

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G + NX = 200 + 0,8(0,75Y) + 400 - 2000r + 300 + 150 - 0,1Y - 100e \\ Y &= 1050 + 0,6Y - 0,1Y - 2000r - 100e = 1050 + 0,5Y - 2000r - 100e \\ 0,5Y &= 1050 - 2000r - 100e \implies Y = 2100 - 4000r - 200e \quad (\alpha_{\text{aperto}} = 2,0) \end{aligned}$$

2. Cambi Fissi ($\bar{e} = 1,0, r = r^* = 0,05$):

$$Y^* = 2100 - 4000(0,05) - 200(1,0) = 2100 - 200 - 200 = 1700$$

Dalla curva LM ricaviamo l'offerta endogena di moneta M^* :

$$\frac{M^*}{1,0} = 0,5(1700) - 1000(0,05) = 850 - 50 = 800 \implies M^* = 800$$

Componenti dell'equilibrio:

$$C^* = 200 + 0,8(0,75 \times 1700) = 200 + 0,6(1700) = 200 + 1020 = 1220$$

$$I^* = 400 - 2000(0,05) = 300$$

$$NX^* = 150 - 0,1(1700) - 100(1,0) = 150 - 170 - 100 = -120 \quad (\text{Disavanzo})$$

$$\text{Verifica: } C^* + I^* + G + NX^* = 1220 + 300 + 300 - 120 = 1700 = Y^*.$$

3. **Effetto di $\Delta G = 50$ in Cambi Fissi:** Nuova spesa autonoma: $1050 + 50 = 1100 \Rightarrow$ Nuova IS : $Y = 2200 - 4000r - 200e$. Nuovo reddito:

$$Y_1^* = 2200 - 200 - 200 = 1800 \Rightarrow \Delta Y = 1800 - 1700 = +100 = \alpha_{\text{aperto}} \Delta G = 2 \times 50$$

Nuovo stock di moneta endogeno:

$$M_1^* = 0,5(1800) - 50 = 900 - 50 = 850 \Rightarrow \Delta M = +50$$

La politica fiscale è pienamente efficace con moltiplicatore 2,0.

4. **Cambi Flessibili con $\bar{M} = 850$:** In cambi flessibili il reddito è bloccato dalla LM al tasso $r = r^* = 0,05$:

$$850 = 0,5Y - 1000(0,05) \Rightarrow 0,5Y = 850 + 50 = 900 \Rightarrow Y^* = 1800$$

Sostituendo $Y = 1800$ e $r = 0,05$ nell'equazione della IS iniziale:

$$1800 = 2100 - 4000(0,05) - 200e = 1900 - 200e \Rightarrow 200e = 100 \Rightarrow e^* = 0,50$$

Se ora il governo aumenta la spesa di $\Delta G = 50$, dalla LM il reddito rimane inchiodato a $Y^* = 1800$ ($\Delta Y = 0$). Dalla nuova equazione IS ($Y = 2200 - 4000r - 200e$):

$$1800 = 2200 - 200 - 200e_1 \Rightarrow 200e_1 = 200 \Rightarrow e_1^* = 1,00$$

Il tasso di cambio si apprezza da 0,50 a 1,00 (+100 per cento), provocando una contrazione delle esportazioni nette esattamente di:

$$\Delta NX = -100(1,00 - 0,50) = -50 = -\Delta G \quad (\text{Spiazzamento Totale da Cambio})$$

Attenzione all'Esame: Tranelli Cruciali sul Modello Mundell-Fleming

1. **Spiazzamento Fiscale:** in cambi fissi non c'è spiazzamento (massima efficacia); in cambi flessibili lo spiazzamento è del 100 per cento, ma avviene sul **tasso di cambio reale e sulle esportazioni nette** ($NX \downarrow$), non sul tasso di interesse o sugli investimenti ($r = r^*$).
2. **Sovranità Monetaria:** all'esame si chiede spesso perché un Paese dell'Eurozona non possa attuare una politica monetaria nazionale. La risposta risiede nel Trilemma: avendo cambi fissi irrevocabili (euro) e perfetta mobilità dei capitali, la Banca Centrale nazionale non può manovrare autonomamente l'offerta di moneta o i tassi di interesse.